

下水道設施耐震設計及解說



內政部營建署

中華民國一百零九年十一月十七日

下水道設施耐震設計及解說

目錄

序.....	i
第一章 總論.....	1
1.1 總論.....	1
1.1.1 概說.....	1
1.1.2 本設計及解說之適用範圍.....	2
1.1.3 用語定義.....	2
1.1.4 相關法規.....	8
1.2 耐震對策基本考量.....	10
1.2.1 地震對策基本考量.....	10
1.2.2 下水道之結果目標(維持功能目標).....	11
1.2.3 下水道系統應具有之要求機能.....	12
1.2.4 下水道風險之對應層級.....	13
1.2.5 要求機能及風險對應層級.....	14
1.2.6 耐震對策基本考量.....	15
1.2.7 設計地震動.....	16
1.2.8 耐震性能基本考量.....	16
1.2.9 耐震設計應考慮事項.....	19
第二章 下水道設施耐震設計.....	21
2.1 耐震設計的基本方針.....	21
2.1.1 耐震設計的基本方針.....	21
2.1.2 用於地震設計的地震動水平.....	21
2.1.3 設施的重要度.....	22
2.1.4 維持功能之耐震性能.....	23
2.2 地域特性、地形、地質.....	24
2.2.1 調查.....	24
2.2.2 地域特性.....	26
2.2.3 地形.....	26
2.2.4 地質及土質.....	27
2.3 地震動設計.....	28
2.3.1 管線設施的地震動設計.....	28
2.3.2 污水廠及揚水站設施地上結構物的設計地震動.....	35
2.3.3 污水廠及揚水站設施地下結構物的設計地震動.....	35
2.3.4 其他.....	36
2.4 土壤液化的判定.....	36
2.4.1 土壤液化對下水道設施的影響.....	36
2.4.2 土壤液化的判定.....	40
2.4.3 土壤液化造成管線設施上浮及地質下陷.....	44
2.5 地質的變位與變形.....	45
2.5.1 土壤液化引起的橫向位移.....	45
2.5.2 用於設計的地面永久性變位.....	47
2.6 耐震設計程序及計算方法.....	50

2.6.1	管線設施的耐震設計程序	50
2.6.2	處理廠及揚水站的耐震設計程序	52
2.6.3	結構物的耐震計算法	53
2.6.4	反應變位法	54
2.6.5	震度法	54
2.6.6	線性與非線性分析	55
2.6.7	動態分析	56
第三章	管線設施耐震設計	61
3.1	概說	61
3.1.1	耐震設計基本方針	61
3.1.2	耐震結構的基礎	62
3.1.3	管線設施耐震設計的結構分類	67
3.2	承插接頭管線耐震設計	68
3.2.1	檢討項目及耐震對策	68
3.2.2	接頭之檢討	73
3.2.3	管線本體之檢討	84
3.2.4	驗證方法及耐震對策	92
3.3	矩形箱涵耐震設計	96
3.3.1	檢討項目與耐震對策	96
3.3.2	接頭部分之檢討	97
3.3.3	矩形箱涵本體檢討	101
3.3.4	檢查方法及耐震對策	107
3.4	潛盾管線耐震設計	109
3.4.1	檢討項目與耐震對策	109
3.4.2	人孔及潛盾管線接合處檢討	114
3.4.3	管線本體檢討	117
3.4.4	檢討方法及耐震對策	123
3.5	一體管線耐震設計	124
3.5.1	檢討項目及耐震對策	124
3.5.2	檢查方法及耐震對策	125
3.5.3	管線本體檢討	128
3.5.4	檢討方法及耐震對策	129
3.6	人孔耐震設計	129
3.6.1	檢討項目及耐震對策	129
3.6.2	接頭檢討	134
3.6.3	檢討人孔本體	135
3.6.4	檢查方法及耐震對策	136
3.7	其他管線設施耐震設計	137
3.7.1	穿越河流及軌道	137
3.7.2	雨水排放井及排放口	137
3.7.3	雨水儲留管・雨水調節池・滯洪池及明渠	138
3.7.4	污水壓力管及排泥管	139
3.7.5	連接管	141
3.7.6	水管橋	144
3.7.7	人孔型抽水站(抽水人孔)	146
3.8	土壤液化對策	149

3.8.1 管線設施液化對策之基本方針	149
3.8.2 周邊土壤液化對策	155
3.8.3 回填土的液化對策	155
3.8.4 液化對策的選擇・評估方法	161
第四章 污水處理廠及揚水站之耐震設計	163
4.1 總論	163
4.1.1 耐震設計之基本方針	163
4.1.2 檢查構造物細節	164
4.1.3 驗證耐震性能的極限狀態	167
4.2 土木構造物	168
4.2.1 設計方針	168
4.2.2 耐震設計程序	170
4.2.3 構造物設計	171
4.2.4 耐震計算方法	172
4.2.5 耐震計算方法	172
4.2.6 計算載重及組合	173
4.2.7 耐震設計的設計條件	174
4.2.8 斷面計算法	179
4.2.9 側向移動處理方式	185
4.2.10 基礎設計規劃	185
4.2.11 一般基礎設計	186
4.2.12 基礎的耐震設計	187
4.2.13 直接基礎設計	187
4.2.14 樁基礎設計	188
4.2.15 設施連接處的對策	189
4.3 建築結構物	190
4.3.1 設計方針	190
4.3.2 耐震設計程序	192
4.3.3 構造物設計	193
4.3.4 耐震計算法及斷面估計法	194
4.3.5 材料及容許應力	194
4.3.6 設計載重及其組合	195
4.3.7 耐震設計的設計條件	196
4.3.8 基礎設計計畫	203
4.3.9 一般基礎設計	204
4.3.10 基礎的耐震設計	205
4.3.11 直接基礎設計	206
4.3.12 樁基礎設計	207
4.4 複合構造物	207
4.4.1 設計方針	207
4.4.2 設計方針	208
4.4.3 構造計畫	209
4.4.4 耐震計算法	210
4.4.5 材料及容許應力	210
4.4.6 設計載重及組合	211
4.4.7 耐震設計的條件	211

4.4.8 側向移動的處理	212
4.4.9 基礎的設計規劃	212
4.4.10 直接基礎的設計	212
4.4.11 樁基礎的設計	214
4.5 液化對策	214
4.5.1 基本方針	214
4.5.2 需要液化對策的條件	216
4.5.3 液化對策及其效果	216
4.5.4 液化對策的選擇與評價方法	217
第五章 機械與電氣設備耐震設計	223
5.1 概說	223
5.1.1 耐震設計的基本方針	223
5.1.2 假定地震動及耐震設施	224
5.1.3 設備重要性及設計標準水平震度	224
5.1.4 耐震力計算法與設備分類	225
5.1.5 耐震設計程序	227
5.2 支撐、固定及配管	231
5.2.1 支撐、固定設備及配管	231
5.2.2 配管支撐及固定	234
5.2.3 基礎螺栓	238
5.2.4 耐震制動器	240
5.3 機械設備的耐震設計	240
5.3.1 機械設備的一般事項	240
5.3.2 主要泵設備	241
5.3.3 沉砂池設備	242
5.3.4 污水處理設備	243
5.3.5 供水及燃料供應設備	243
5.3.6 消毒設備	244
5.3.7 污泥處理設備	245
5.3.8 污泥集中處理設備	246
5.4 電氣設備耐震設計	248
5.4.1 電氣設備的一般項目	248
5.4.2 變電站設備	251
5.4.3 配電設備	251
5.4.4 監測及控制設備	252
5.4.5 緊急備用發電設備	253
5.4.6 特殊電源設備	254
第六章 既設管線設施耐震對策	257
6.1 概說	257
6.1.1 基本方針	257
6.1.2 既有設施耐震對策的目標	258
6.1.3 既有設施的耐震性能	259
6.2 耐震診斷	260
6.2.1 耐震診斷目的	260
6.2.2 資訊的收集	261
6.2.3 耐震診斷方法及注意事項	262

6.3	耐震對策之優先順序.....	263
6.4	簡易診斷.....	265
6.4.1	簡易診斷.....	265
6.4.2	資訊的收集.....	266
6.4.3	簡易診斷實施方法.....	267
6.5	詳細診斷.....	268
6.5.1	詳細診斷.....	268
6.5.2	資訊的收集.....	268
6.5.3	詳細診斷實施方法.....	269
6.6	耐震對策.....	272
6.6.1	基本耐震對策.....	272
6.6.2	既有管線設施耐震對策.....	272
6.6.3	土壤液化對策.....	273
第七章	既有處理廠及揚水站設施的耐震對策.....	279
7.1	耐震診斷及對策優先順位.....	279
7.1.1	耐震診斷.....	279
7.1.2	耐震對策之優先順位.....	279
7.2	簡易診斷.....	280
7.2.1	設施對象.....	280
7.2.2	執行簡易診斷.....	280
7.3	詳細診斷.....	282
7.3.1	目標設施.....	282
7.3.2	土木結構物的詳細診斷.....	282
7.3.3	建築結構物的詳細診斷.....	296
7.3.4	機械設備的詳細診斷.....	297
7.3.5	電氣設備的詳細診斷.....	298
7.4	耐震措施.....	298
7.4.1	結構物的對策方針.....	298
7.4.2	地質的對策.....	299
7.4.3	土木及建築結構物的耐震對策.....	299
7.4.4	機電設備的耐震措施.....	301
7.4.5	系統性的對策.....	301

序

臺灣位處歐亞板塊與菲律賓板塊的接觸帶，每年地震次數頻繁，且約每二、三十年，就有一次震度在 7 以上的強烈大地震，其破壞性極大，所造成的災後影響重大且深遠。

近年來政府積極推動下水道建設，投資浩大，而下水道設施之使用年限，包括管線及廠站，其土木設施約在 50 年以上，機電設施約在 15~35 年之間，也即各設施在其生命週期間，約有遭遇一兩次破壞性地震威脅之虞，一旦受到破壞，對市民生活影響至大，修復不易且耗費大，因之在建設階段，就必須考量設施的耐震性，以降低一旦遭遇大地震，得以減輕損壞。

臺灣的下水道甫推動二、三十年，既有設施尚未有受大地震破壞洗禮之經驗，日本由於國土廣，下水道建設推動多年，且歷經數次大地震，借慘痛經驗的累積及長期建立具體之設施耐震技術，已累積著有相關設計指針，以供設計者參考依據，可供我國借鏡。

本「下水道設施耐震設計及解說」參考手冊，即翻譯自日本下水道協會印行之「下水道施設の耐震対策指針と解説(2014 年版)」，並補充部分國內的相關資訊(另為追蹤參考原引用之文獻或法令之方便性，其引用之文獻仍保留未做翻譯)，希望能提供我國在尚未能編訂本土化正式規範前，做為過渡性設計應用之參考，俟將來累積相關資訊後，再據以修正為在地化版本應用。

本「下水道設施耐震設計及解說」參考手冊之編撰，係本署委託台灣水環境再生協會辦理，由該協會歐陽嶠暉教授整體策劃及監修，並邀請各資深環工技師協助編撰，共分七章，各章之重點及編撰者包括：第一章總論(歐陽嶠暉教授)、第二章下水道設施耐震設計(王維綸技師)、第三章管線設施耐震設計(廖彥雄技師、林金龍技師、吳忠柱技師)、第四章抽水站及污水處理廠耐震設計(林志墩技師、張祉國技師)、第五章機械、電機設備耐震設計(陳松傑電機技師)第六章既設管線設施耐震對策(李啟銘技師)、第七章既設污水處理廠及抽水站耐震對策(許鎮龍技師)。初稿完成後，由許鎮龍理事長邀請各章編撰者、國家災害防救中心蘇昭郎博士及營建署魯子裕課長等，全程共同審議，歷經八次修訂後，再由歐陽嶠暉教授針對全書數次監修，得以完成初稿。

本書初稿經營建署下水道工程處曾淑娟處長，邀請專家林進忠委員、陳一銘委員、林金德委員、許勝杰委員、林南宏委員、董人豪委員、各分區分處、處本部，加以審查並提供寶貴意見，再經逐項修訂而成，期供做為設計參考手冊之用。

在此謝謝所有參與者的付出與協助，讓下水道工程界及設計工程師得以參考應用，且為臺灣下水道的健全發展，再往前提升一步。

第一章 總論

1.1 總論

1.1.1 概說

下水道的功能，在於收集雨污水，排除降雨地面逕流防止淹水，並處理污水，以確保公共衛生、保護生活環境、防治水污染及保護公共水體的水質安全等，為提供民眾生活、安全及維護環境所必須的都市基礎設施。

下水道同時也是民眾日常生活最基本的設施，如同電力、自來水及瓦斯等，為不可或缺的維生系統之一。

同時下水道設施在發生大規模地震時，更可供作避難場所的空間及廁所之使用，是生活活動最基本的設施。當發生強烈地震時，若下水道的設施受損而失去功能，恐將造成污水的滯留，甚至外溢，污染水源，而有發生傳染疾病之虞，或逕流排水功能受損。一旦下雨，無法排除逕流而發生淹水，造成生命及財產的威脅。

下水道從業人員，在強烈地震而下水道受損時，除需盡力保護同僚及避難人員的安全，也需維持下水道設施的功能，使其損害影響降到最小。

為使下水道設施，能在強烈地震後，仍保有其應有的功能，其設施的設計及施工，就應合乎保護設施之對策及健全的設施設計。

解說：

下水道設施，其管線設施都埋設於地下，一旦遇強烈地震而受損，其復原耗費時日，由於其與電力、自來水及瓦斯等，同為都市市民的維生系統之一，且當下水道受損，市民生活之廁所排水將受到限制，若未能收集就排出，恐有造成水媒疾病，衍生市民生活健康安全之問題，甚至污染水體或降雨淹水，導致市民生命及財產受到威脅。

因之除要求確保下水道設施在地震後的安全，也要求一旦受損，能盡快復原，以維護市民的健康生活為目標。

對於既有設施，其原設計基準不符本設計及解說者，應視下水道設施的功能及設施管理狀況，基於耐震對策的優先順位，依階段性的性能要求加以提升，藉設施必要的強化及重要設施的改建，逐漸達到耐震化之要求。

下水道設施的地震對策，即上述地震對策，以達地震影響的最小化，萬一地震發生受損，可迅速復原並減災，則有賴日常的檢查及震後的緊急對應，整體的減少地震的影響。

本設計及解說，主要針對下水道構造面之耐震對策為主要內容。

1.1.2 本設計及解說之適用範圍

本設計及解說之適用範圍、使用對象及使用方法如下：

1. 適用範圍

下水道之地震對策，其震前對策之一，即強化下水道設施的耐震性能，確保防災技術事項，並能結合減災，達到整體防災的推進。

2. 使用對象

使用對象為各下水道從業人員及下水道相關機構團體。

3. 使用方法

各下水道設施的構造面，能確保其具基本耐震性能，根據本設計及解說的內容，檢討下水道營運持續計畫(Business Continuity Plan, BCP)及維護改善。

解說：

1. 有關適用範圍

地震對策及耐震化的防災，在使下水道設施於地震時，能達到損害影響最小且迅速復原，並與減災及災後緊急對應等之整體推動。本設計及解說即整合減災，使下水道設施在各構造面，具耐震能力，並確保防災之技術為討論的重點。

本設計及解說在於提高下水道地震對策之實務性，當損害時，下水道的功能可階段性儘速復原。而耐震性能實施計畫的策訂及推動，係下水道 BCP 的策訂及提升，包括緊急對應之震前及震後減災等，皆為對象範圍。

2. 有關使用對象

主要使用者，為現場規劃、設計、施工、維護管理從業人員及相關民間人員，能理解本設計及解說所敘述的下水道構造面之耐震性確保，並理解有關之防災技術，進而使用本設計及解說，達到理解下水道地震對策之整體內涵為主。

3. 有關使用方法

本設計及解說，係以地震損害及災後復原的經驗累積，所得的對策及技術，針對耐震設計必要的技術事項，尤其是對既有設施整體的耐震化，併同另一本防救災手冊，針對震前對策及震後對應，以要求確保機能為最終目標之達成重點。

因此本設計解說於使用時，應就當地的現況及特性，並預估可能的損害狀況，做適當的補充或調整。

1.1.3 用語定義

本設計及解說，用語定義分類包括：

1. 基本用語

地震對策、耐震對策、防災、減災、震災、震前、震後。

2. 使用對象

結果目標(outcome)、要求性能、耐震性能、供用性(供給使用程度)、運轉持續性、修復性、安全性、下水道 BCP、營運持續管理(Business Continuity Management, BCM)、風險管理(risk management)、危機管理(Crisis Management)、風險等級、風險對策、硬體對策、軟性對策。

3. 損害預測

耐震診斷、地震潛勢地圖、土壤液化潛勢圖、周邊土壤液化。

4. 設計

耐震設計、耐震計算、地震動(ground motion)、Level 1 地震動、Level 2 地震動、中地震動、大地震動、損害度、耐水化、防水化。

5. 減災計畫、復原計畫

支援機能、重複性補助機能、服務區、資源、供應鏈、餘震、一次損害、二次損害、餘命時間、緊急對應階段、暫時機能確保階段、機能確保階段。

6. 震後對應

緊急檢查、緊急調查、先期調查、緊急措施、一次調查、緊急復原、二次調查、正式復原、損害查定。

解說：

1. 地震對策

係指即使地震發生，下水道設施仍能確保其應有的機能，或者其機能若受損，可在短時間內恢復，也即要能有此等結果目標(outcome)，而進行的規劃、設計、施工、維護管理及設施的再復原階段的整體對策稱之。對策是各設施之耐震對策，包括耐震診斷、維護管理、下水道系統之整體潛在問題的掌握、器材等儲備及活用計畫、損害發生後的緊急對應及損害復原等，以能達到防災及減災效果之整體措施。

2. 耐震對策

除新設之耐震設計外，對於既有設施的耐震化及下水道設施性能的確保，包括構造物的硬體(hardware)對策(規劃、設計及施工)稱之。

3. 防災

廣義指自然損害對國土、民眾生命及財產的影響，在行政上最重要的措施。本設計及解說係以下水道為對象，於地震發生後，因機能降低，經復原緊急對策後，不會造成重大影響之個別設施的構造面具耐震化，對於其機能之確保的硬體對策稱之。

4. 減災

雖然下水道設施在構造上，要達耐震化有其限界，但當地震發生後，仍可使其損害降到最低或早日復原為目的，所做的硬體及軟體之整體對策稱之。

5. 震災

地震是自然現象，當其發生後，對民眾生命及財產等造成的整體威脅稱之。主要為地震時，對於下水道從業人員的生命、下水道設施的持續運轉、下

水道功能及其服務等，所帶來的災損稱之。

6. 震前

為下水道在地震發生前，尚未受影響的階段稱之。

7. 震後

為地震已對下水道產生影響之後的階段稱之。

8. 結果目標或耐震目標(outcome 目標)

為確保下水道的機能或能儘速復原，即使地震發生也能維持下水道的功能稱之。

9. 耐震機能(也即要求機能或要求功能)

即使發生地震，下水道仍要能確保其應有的機能，包括對安全衛生、抽水、消毒、沉澱、脫水、其他水處理、污泥處理、水流順暢及確保交通等機能。

10. 要求性能

為確保下水道設施的機能要求，對構造物所要求的性能，與耐震性能有所區別。

11. 耐震性能

為因應地震時所造成之搖晃及土壤液化，其對構造物所要求的性能稱之。
耐震性能為因應設施之地震動及設施的重要度而設定。

12. 使用性

對假定的功能或作用，雖其因震災而受到損害，但其損害之程度，即使不修復，仍能確保機能尚存之範圍。

13. 運轉繼續性

對假定的功能或作用，雖其因震災而受到障礙或限制，惟其仍能持續運轉之狀態所可維持之機能的程度之範圍。

14. 修復性

對下水道所假定的功能或作用，當其因震災而損害或障礙，為恢復其機能，緊急復原所可達成之尚存範圍(即具短期可修復性)，且可恆久復原(即具長期復原性)。

15. 安全性

對假定的功能或範圍，其因震災而損害或障礙的程度，對於設施尚未完全損毀，在確保生命安全及未造成重大影響所尚存的範圍。

16. 下水道 BCP

所謂 BCP(Business Continuity Plan，營運持續計畫)，為資源受到相當程度的限制下，下水道機能仍可繼續，以儘速恢復為目的之計畫，包括緊急應變計畫、事前對策計畫、訓練及維護改善計畫等。

17. BCM

BCM(Business Continuity Management，營運持續管理)，即發生損害時，根據下水道 BCP 檢討結果，仍可採較軟性的實際應用，達到實際可能的管理稱之。

18. 風險管理

將風險經由組織性的管理，以最小的費用及合理的損失，達到避免或降低損失之程序稱之。

19. 危機管理(Crisis Management)

在面臨事業維持及組織存續威脅之危機狀況時，降低組織損害程度至最小限為目的，所進行的一連串對策及活動。本設計及解說，係指當地震造成下水道設施受到大規模影響下，進行緊急復原的緊迫性及緊急性的對應稱之。

20. 風險層級(risk level)

損害發生的頻率及損害大小等相關狀況，其綜合性的影響程度所顯示之危機大小稱之。

21. 風險對應層次

在現況的風險層級所容許範圍內，進行降低風險相對應之手段稱之。

22. 硬體對策

為確保所要求機能及要求性能之目標，對於構造物及設備所採取的對策。

23. 軟性對策

為確保要求機能之目的，於執行硬體對策時，有關計畫之策訂及管理 etc 對策稱之。為地震中硬體對策以外的對策稱之。

24. 耐震診斷

對於既有設施，就耐震計算所需的設計、施工年限、現況及劣化程度等資訊的收集，因應設施的重要度，依地震動層級進行耐震計算，而對設施的耐載力及因土壤液化而變位所呈現的變形量，所做耐震性能之有或無的調查稱之。

25. 地震危險性地圖

於地圖上呈現斷層帶、土壤液化、防災據點、耐震診斷狀況及損害預測等稱之。

26. 土壤液化地圖(土壤液化潛勢地圖)

於地圖上呈現土壤液化判斷結果，其判定值有 FL 值(抗土壤液化安全係數)及 PL 值(土壤液化潛指數)等。

27. 周邊地質之土壤液化

包括管線設施周邊之道路及住宅地質所發生區域液化稱之。與回填土的土壤液化有所區別。另廣大範圍之原地質及回填地地質等之土壤液化，其廣大範圍之周邊地質的土壤液化，則稱廣域周邊地質。

28. 耐震設計

為因應各設施不同的地理位置條件、配置、構造物特性及適應周邊地質條件，而能滿足要求性能，為根據構造物適用之規定及材料之選定等，進行之設計過程的總稱。

29. 耐震計算

為進行耐震設計時，對於地震時的載重、土壤液化所衍生地質變形、浮

力及相對應構造物之穩定，設施應力及應力強度之計算，用以決定形狀及尺寸等，確認其安全性稱之。

30. 地震動(ground motion)

因地震而引起地震波動的傳遞，造成地表及地中所發生的震動稱之。

31. Level 1 地震動、Level 2 地震動

在設施供用期間內地震發生頻率為 1~2 次的地震動，也即一般為中地震動，稱為 Level 1 地震動。另在陸地附近發生大規模板塊境界地震及如直下型地震動，即在設施供用期間內發生可能頻率較低，但強度較大之大地震動，也即一般為假定在設備使用年限內的最大地震，稱為 Level 2 地震動。

32. 中地震動、大地震動

根據日本建築基準法，於建築構造設計時所用的地震動。在設施耐用年限期間，會遇到數次地震動，稱中地震動。另在設施耐用年限中，會遇到一次程度的地震動，稱大地震動。

33. 損害度

造成構造物之各種材料的損害程度。

34. 耐水化

構造物本體的補強，或封閉開口設施，及設施外體的補強，以避免設備淹水而移動至較高的位置。

35. 防水化

防水門的設置及導入防水型的機械設備等，以防淹水造成故障的狀態。

36. Back-up 機能(備援機能)

既有的機能及系統上必要的備品(器材、燃料、藥品等)，保存於另外地點(較高處)，或以替代設施(臨時設施)做為確保本來應有的機能稱之。

37. 重複性的補助機能

平常時是另一機能或在系統中使用，做為未損害之其他機能，所有的設施或設備轉供使用及活用，以互相補助的機能稱之。

38. 服務範圍(service area)

既有下水道管線敷設區域，有時會與所公告之下水道收集處理或排水區域有所差異。

39. 資源

人、物(器材、燃料等)、資訊及維生系統等資源稱之。

40. 供應鏈(supply chain)

在物流用語稱為連鎖供應。在企業經營上為提升經營成果，所整合之供應系統。本設計及解說，則為下水道機能有關設施及企業等稱之。例如維生系統管理者、藥劑及燃料等供應者，為修繕及維護管理有關團體稱之。

41. 餘震

主震所引起的一連串地震，而與主震較接近(時間性)，為在震災復原期間所發生的地震稱之。

42. 一次損害

主震所產生的地震動，因土壤液化而直接產生損害，或與主震等同時發生的火災、爆炸及其他現象，所產生之損害。為一般社會上所看到的損害稱之。

43. 二次損害

當一次損害發生後，其所衍生之新的影響中，為一般社會上所看到的損害稱之。有因一次損害導致設施機能下降所衍生之新的損害，以及因一次損害，而擴大產生的災損。本設計及解說，包括因下水道之外的維生系統的損害(包括停電及斷水)所造成之障礙。

44. 剩餘使用壽命

從設施的物理性耐用年限及所要求的機能，兩者所決定未來尚可使用的期間稱之。

45. 緊急檢查

為防止造成人們受到傷害之二次損害發生於未然，所進行之緊急調查，以確保安全為目的，於地震發生後隨即進行之工作。

46. 緊急調查

以重要管段為主，從地面上檢查，以掌握損害狀況，提早發現下水道功能有否重大損害。以二次損害之原因的調查為目的所進行之檢查，亦可成為地方主管機關，彙整向中央主管機關呈報損害狀況的初期報告。

47. 先期調查

要求或申請中央支援協助成立組織體制，以建構一次調查及二次調查，所需規模為目的之調查。若緊急調查資訊不足，為防止損害範圍擴大導致二次損害，先做緊急處置等必要判斷為目的之調查，可做為向後方支援體制建議之根據。

48. 緊急處置

為可能發生二次損害，而帶來危險性所做的緊急處置，以管線設施對道路交通的影響及對周邊設施的影響程度為重點。同時對於污水處理廠及抽水站，其機能的危害可能造成二次損害之危險性程度，以及污水處理廠及周邊環境可能造成之影響為重點處置。

49. 一次調查

對於緊急復原或正式復原之必要性的判斷，做為行對應方針的決定為目的之資訊收集，以及製作損害報告的資訊查核。管線設施則為供作是否需要進行二次調查所需的必要性判斷為目的，係以目視調查為之。

50. 緊急復原

根據一次調查的結果，用以判斷構造物的損害程度、機能狀況損害程度及周邊設施之影響程度，藉以做為設施緊急確保暫時機能所進行的復原措施。

51. 二次調查

正式復原必要的工程對象及其施工方法等判斷，以及損害審定資訊報告之製作為目的，所進行的排水能力、異常原因及構造物損害程度等詳細調查。污水處理廠及抽水設施，則依正式復原工程為目的調查之一次調查的延續調查。

52. 正式復原

為設施恢復原本應有的機能稱之。根據一次調查之結果，依其損害程度進行緊急復原工程，即達到正式復原所進行之措施。

53. 損害査定

以申請日本國庫負擔之申請者為基礎之査定人員(內政部)、財務人員及申請單位，於損害現場就損害損失及採納要件等進行確認，以決定總經費。下水道設施地震損害，其復原所需經費依「日本下水道施設の地震損害がその復舊事業費國庫負擔法」為國庫補助之對象。

54. 緊急對應階段

地震後數小時至約1日之間，進行緊急調查之同時，以掌握主要設施損害之概況及防止二次損害為目的，所做的緊急措施階段。

55. 暫訂機能確保階段

於掌握整體損害狀況，也即因應必要進行設施暫訂機能的確保為目的，所進行的緊急復原階段。

56. 機能確保階段

於地震後，為達到正式復原，進行必要調查之同時，所進行之正式復原。

57. 基盤面

在耐震設計時所設定的基層，相較於在地質的表層，為較堅固的地質措施。

58. 土壤液化

因地震引起孔隙水的急激上升，以致飽和土層的上層之剪力強度降低，對於土壤中或其上層之構造物造成破壞的狀態。

59. 側向移動

隨著土壤液化之同時，地質向水平方向移動。

60. 地質的永久變形

由於地震導致發生永久變形之靜態痕跡稱之。地質永久變形，可分為擴張性變形及壓縮性變形。

61. 性能設計

為滿足下水道設施性能之要求，而進行之設計稱之。

1.1.4 相關法規

耐震設計、診斷及對策等相關法規，為與損害對策、損害預防、損害時緊急對策及財政金融支援等有關。

另調查、診斷、設施及施工等，除有法規外，則依本設計及解說為根據。

解説：

相關法規列如表 1.1。

表 1.1 日本震前對策、震後復原相關法規

法 規	所 管 省 庁	災害 予防	応急 対策	災害 復旧	財政 金融	施 行 年 月 日
災 害 對 策 に 関 連 した 法 規	災害対策基本法	内閣府・国交省	○	○	○	昭 36. 11. 15
	大規模地震対策特別措置法	内閣府・国交省	○	○		昭 53. 6. 15
	南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法	内閣府	○			平 14. 7. 26
	首都直下地震対策特別措置法	内閣府	○			平 25. 11. 29
災 害 予 防 に 関 連 した 法 規	河 川 法	国土交通省	○	○		昭 39. 4. 10
	砂 防 法	国土交通省	○			明 30. 3. 30
	地すべり等防止法	国交省・農水省	○	○		昭 33. 3. 31
	急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律	国土交通省	○			昭 44. 4. 1
	海 岸 法	国交省・農水省	○			昭 31. 5. 11
	治山治水緊急措置法	国交省・農水省	○			昭 35. 5. 31
	道 路 法	国土交通省	○	○		昭 27. 6. 10
	都市計画法	国土交通省	○			昭 43. 6. 15
	都市再開発法	国土交通省	○			昭 44. 6. 3.
	宅地造成等規制法	国土交通省	○			昭 36. 11. 7
	防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律	国土交通省	○		○	昭 44. 12. 8
	下 水 道 法	国交省・環境省	○			昭 33. 4. 24
	建築基準法	国土交通省	○			昭 25. 11. 23
	津波防災地域づくりに関する法律	国土交通省	○			平 23. 12. 14
災 害 応 急 對 策 に 関 連 した 法 規	気象業務法	国土交通省		○		昭 27. 6. 2
	災害救助法	厚生省		○		昭 22. 10. 14
	水 防 法	内閣府・国交省		○		昭 24. 6. 4
	水害予防組合法	内閣府・国交省		○		明 41. 4. 13
	消 防 法	総務省		○		昭 23. 7. 24
財 政 に 関 連 した 法 規	激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律	内閣府・国交省			○	昭 37. 9. 6
	地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律	内閣府・国交省			○	昭 55. 5. 28
	公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法	国交省・農水省		○	○	昭 26. 3. 31
	地方交付税法	内閣府			○	昭 25. 5. 30
関 連 法 規	日本赤十字社法	厚生労働省		○		昭 27. 8. 14
	自 衛 隊 法	防衛庁		○		昭 29. 6. 9
	警 察 法	警察庁		○		昭 29. 6. 8
	放 送 法	総務省		○		昭 25. 5. 2
	電 波 法	総務省		○		昭 25. 5. 2
	公衆電気通信法	総務省		○		昭 28. 1. 31

注 国交省：国土交通省，農水省：農林水産省，厚生省：厚生労働省

至於災害對策之整體基本措施之確立，綜合性計畫應推動者，包括；

- (1) 有關防災責任分擔之明確化。
- (2) 中央及地方政府要確立防災體制。
- (3) 防災之計畫化。
- (4) 災害預防對策的強化。
- (5) 災害緊急對策之迅速及適切化。
- (6) 災害復原之迅速化改善復原的執行。
- (7) 財政負擔的適當化。
- (8) 災害緊急狀態之具體措置。

至於國內相關之耐震設計、診斷及對策等法規，則有下列：

1. 建築物地震防震設計及解說，內政部營建署(民國 100 年)。
2. 自來水設施耐震設計指南及解說，中華民國自來水協會(2002 年)。
3. 自來水設施之防震措施，自來水設施操作維護手冊第十一章，中華民國自來水協會(1983 年)。
4. 下水道地震防救災手冊(參考手冊)，內政部營建署。

1.2 耐震對策基本考量

1.2.1 地震對策基本考量

下水道的地震對策，係以達成結果目標為目的，設定優先性的要求機能，並以防災為基本，達到減災的各種措施所組成。

解說：

下水道設施，即使因地震會發生搖晃或液狀化等而淹水，但若構造物所要求的性能，可滿足設施構造的耐震需求，在發生計畫目標規模的地震時，下水道設施仍可確保其功能。但並非所有設施的診斷及評價，都能滿足一致的性能要求，其在物理上及經濟上都是做不到的。

下水道地震對策的整體性考量，應以下水道 BCP 及 BCM 為基礎，進行「減災」管理。地震對策的推進方法，其整體的體系，請參考「下水道地震防救災手冊」。

地震對策，其檢討之基本考量如下：

1. 下水道的地震對策，是以結果目標之達成為目的之實施。
2. 為達成各目標，應依地域及設施等特性，以所要求機能之優先度決定之。
3. 為能確保達成所設定的要求機能，應依「防災」及「減災」，做合理的組合。
4. 對於既有設施的「耐震性能」，應依設施的重要性及風險對應層級，分階段進行改善。
5. 「減災」係以確保「臨時使用及復原耐力」性能，併同補強對策進行。
6. 為早日達到結果目標，可以下水道 BCP 為基礎，進行合理且綜合措施。

綜合性的地震對策檢討流程，如圖 1.1。

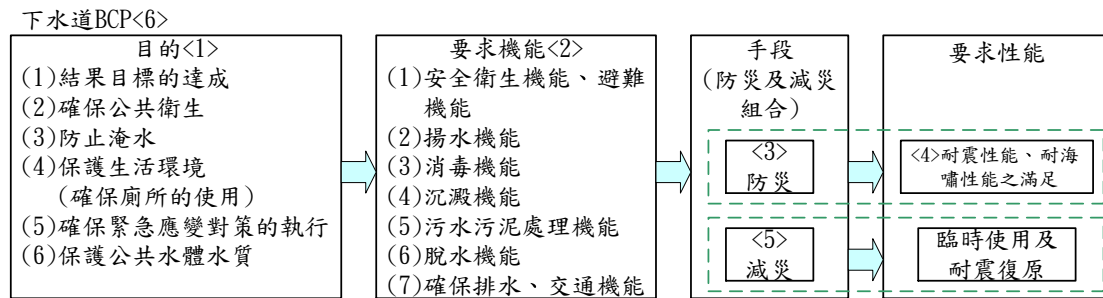


圖 1.1 綜合性地震對策檢討流程

1.2.2 下水道之結果目標(維持功能目標)

下水道為支援都市機能重要的維生系統，一旦地震發生，為確保要求機能或早日復原，必須達成下列目標：

1. 保護生命。
2. 確保公共衛生(抑制水媒疾病等)。
3. 防止淹水。
4. 維護生活環境。
5. 確保緊急應變對策的執行。
6. 保護公共水體的水質。

解說：

有關下水道的結果目標，應就其基本功能，依各地域的特性策訂結果目標，達成決定的優先順序，並落實執行。

1. 保護生命

在發生大規模地震時，對於污水處理廠及周邊居民的對應，應能防止下水道設施的受損，不要對污水處理廠周邊的地區造成二次損害，且為確保下水道從業人員的安全，應有適當的避難行動，包括硬體對策、軟體對策與措施等。

有關市鎮將下水道設施列為避難場所，從保護居民的觀念，下水道設施除具防災性能外，也要確保能供電發電等能源設施。

2. 確保公共衛生(抑制水媒疾病等)

當污水下水道管線的排水機能及抽水站揚水機能損害時，若未處理的污水溢出或流出，將對生活空間、公共水體及周邊造成污染，威脅居民生命財產。

因此當損害時，為確保公共衛生，應先維護抽水機能及消毒機能，改善生活空間的排水機能，進而緊急復原，確保必要的處理機能。但若因損害而喪失一部分的機能時，應儘速限制下水道的使用。

3. 防止淹水

在梅雨或颱風等大雨期，若雨水抽水站或雨水管因損害，喪失排水機能，將對避難場所及居民的生活空間造成損害，影響居民的生命財產。

因之為確保居民生命生命財產，應能確保排水機能及抽水機能，甚至地震沉下地區及沿海地區，應留意二次損害的發生。

4. 維護生活環境

當污水排水機能喪失時，將造成廁所的使用困難，影響居民的日常生活及健康，而下水道從業人員及其他人員，應維護廁所的使用環境，確保居民日常生活及健康。若有發生損害時，應即整合各部門，確保消毒機能及排水機能，並能解決防災避難場所的水肥，提供必要的服務。

5. 確保緊急應變對策的執行

人孔的上浮或管線的損害，造成道路下陷，而引起道路交通障礙，進而影響救助及急救車的搬運等，同時也影響復原工作的進行，包括下水道及其他維生系統的復原，也會受到阻礙。

從確保都市交通機能的觀點，應就該市鎮損害後其影響大小及對應的難易，具體檢討下水道設施之損害，能降至最低的對策為因應。

6. 保護公共水體的水質

下水道設施的損害，而未能維持其應有的排水機能，將導致市區及污水處理廠未處理之污水的流出，而污染公共水體，同時也影響水體，甚至污染自來水水源，造成重大損害及二次損害。

因此當發生損害時，如何確保處理機能，以保護水體水質，甚為重要。既有設施一旦損害，應即進行緊急消毒或在復原前做暫時性的處理。又在階段性的復原過程，醫院排水含有有害物質，處理廠應評估其震後的適當處理，防止二次損害。

1.2.3 下水道系統應具有之要求機能

當地震發生後，下水道如何維持其應有的要求機能，包括安全衛生機能、避難機能、揚水機能、消毒機能、沉澱機能、污水、污泥處理機能、脫水機能、確保排水及交通機能。並以階段性，確保結果目標之達成為目的。

解說：

1. 要求機能(達到的機能)

(1) 安全衛生機能、避難機能

地震發生時，確保設施內的安全路徑及構造物的補強等，為保護生命的機能。

(2) 揚水機能

處理廠及抽水站，於承受污水進流水並經處理後排出，以避免在市鎮漫流造成污染之機能。而雨水抽水站則為排除雨水，避免淹水的機能。

(3) 消毒機能

地震發生時，以緊急復原及設施等，投注消毒藥劑，用以確保目標水質為目的之機能。

(4) 沉澱機能

地震發生時，既有水槽構造物的活用及設置臨時沉澱池，以確保目標水質為目的之機能。

(5) 脫水機能

沉澱的污泥予以脫水排出，是為減少容量的機能。

(6) 污水及污泥處理機能

處理廠、抽水站之揚水機能、消毒機能、沉澱機能及脫水機能外之既有機能，包括脫水污泥餅貯存機能。

(7) 確保排水及交通機能

地震發生時，抑制人孔上浮及管線破損下陷，以維護水源及避免急救車輛受交通阻礙之機能。

2. 結果目標與要求機能之關係

於訂定要求機能之優先度，以確保階段性的要求機能，經由累積以達到結果目標的達成。

結果目標與要求機能之關係，如圖 1.2。

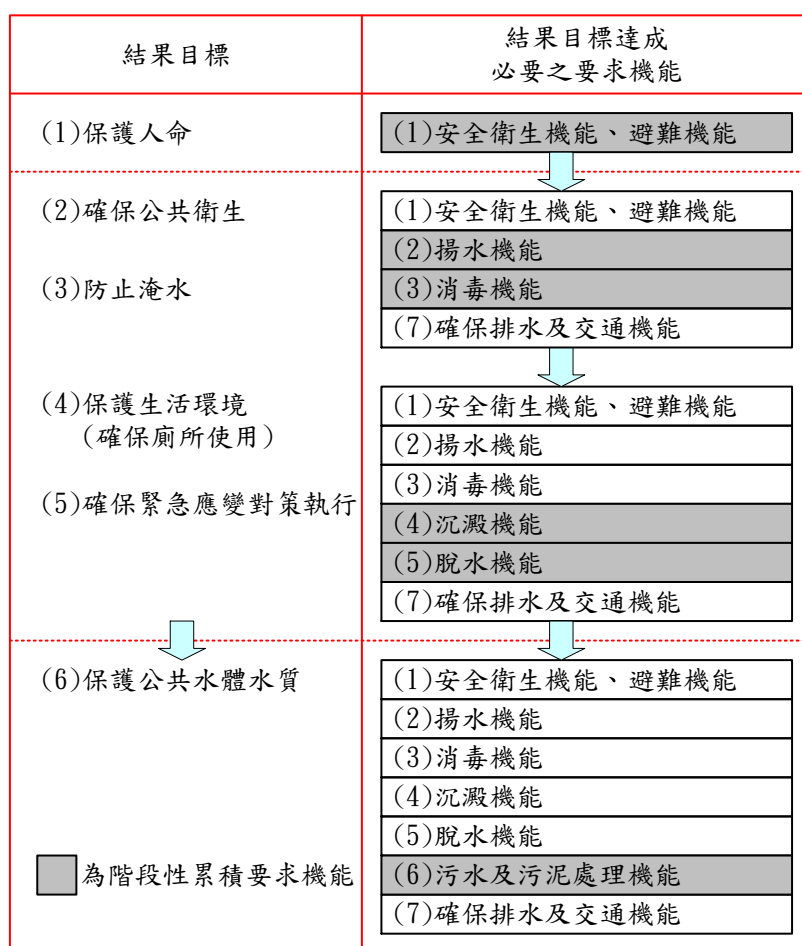


圖 1.2 結果目標與要求機能之累積關係

1.2.4 下水道風險之對應層級

風險對應層級，可分為風險迴避、風險減低及保有風險意識。

解說：

風險對應層級，由損害風險的大小(損害風險=發生損害的容易性×影響度)，而可分為風險迴避、風險減低及保有風險意識。發生損害容易性，係以地震發生頻率及下水道設施的耐震對策之實施狀況為指標。

1. 風險迴避

為損害風險高或中程度，而風險必須迴避其層級。當地震發生時，必須確保其所設定的要求機能者。

2. 風險減低

為損害風險高或中程度，而必須降低一定程度的風險。當地震發生時，暫時性的機能停止，必須設定在短時間內恢復要求機能者。

3. 保有風險意識

為損害風險中程度或較低，而容許保有一定程度的風險。當地震發生時，即使短時間內機能停止，但設定為能早期恢復要求機能者。

1.2.5 要求機能及風險對應層級

地震對策是對設施的重要度、要求機能的優先度及風險對應之優先順位，據以設定計畫，並落實執行。

解說：

地震對策是為對下水道設施設定重要度，進而重要度及要求機能的優先度，設定對策的優先順位。

地震對策係以下水道設施中，針對重要的設施以 Level 2 地震動，相對應風險對應層級以「風險迴避」為對策，確保要求機能。重要設施在管線依「重要管線等」。處理廠、抽水站設施則全部為重要設施，請參考第 2.1.3 節「設施之重要度」。

地震對策係以 Level 2 地震動為目標，並以「保護生命」為優先，確保安全衛生機能及避難機能。其風險對應層級，係以「風險迴避」為對策實施。

既有管線設施的地震對策，係以損害時之機能喪失，對其他設施的影響及替代機能之有無為基本考量，依設施的重要度設定地震對策的優先順位。

既有管線設施的優先度，如表 1.2。「在重要的管線等」中，「特別重要的主管線等」之排水機能，確保高的交通機能(優先度 A)，其次「其他的重要管線等」，則屬(優先度 B)，以確保 Level 1 地震動及 Level 2 地震動之耐震性能。另「其他之管線」，則依 Level 1 地震動，地震動以達排水之設計能力為目標，並考量改建更新計畫做為其次之對策。

1. 「特別重要的主管線等」，係指下列管線：

- (1) 污水處理廠、辦公廳及大規模避難場所等，防災據點相連接之管線。
- (2) 埋設在軌道及緊急輸送路線之下水道管線。
- (3) 既有設施連結管網系統化對應之管線。
- (4) 與廣範圍排水區域連結之放流管的管線。
- (5) 包括各重要避難據點、醫療據點、避難據點及緊急給水據點等。

2. 在「重要的管線等」中，「特別重要的主管線等」之相關性，如圖 1.3。

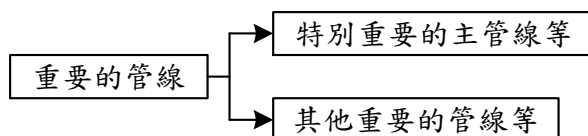


圖 1.3 不同管線之相關性

表 1.2 地震時要求機能之優先度(例)

		風險迴避 Level 2 地震動	
管線設施	要求機能	優先度 A	優先度 B
特別重要之主管線等	確保排水機能	○	
其他重要之管線等	交通機能		○

		風險迴避 Level 2 地震動	
設施	要求機能	優先度 A	優先度 B
污水處理廠	揚水機能	○	
	消毒機能	○	
	沉澱機能	○(必要最小機能)*1	○
	脫水機能		○
	其他水處理 污泥處理機能	○(污泥貯留機能)*2	○
抽水站	揚水機能	○	
	其他機能		○

*1：A 高於 B 優先度。

*2：在過去損害狀況中，對其他設施的影響即有無替代機能等，即為優先度高的機能。

1.2.6 耐震對策基本考量

下水道之耐震對策，為針對假定的地震(設計地震動)，確保其耐震性。

解說：

耐震對策是評估要求機能之優先度、要求性能及設計方法等，為促進耐震化，以能早期發現效果。

要求性能在防災上確保要求機能，為依設計外力達到各設施及構造物都能達到性能水準，而對地震達到具耐震性能所設定。

設計方法為設定要求性能之限界狀態而選擇調查方法。調查方法為靜態線型分析為標準計算方法，依照表之限界狀態做靜態非線型解析，也可採動態分析，請參考第二章「下水道設施之耐震設計」。

耐震對策之體系整理，如圖 1.4。

1.2.7 設計地震動

設計地震動，係以土木構造物(管線、處理廠及抽水站)及建築結構物，假定為二階段之地震動。

解說：

下水道之土木構造物(管線、處理廠及抽水站)之耐震設計對象為地震動，在設施使用期間，其地震發生頻率為 1~2 次的地震動(Level 1 地震動)，如陸地附近發生大規模的板塊境界型地震及垂直型地震之地震動，其使用期間發生頻率較低的大規模強烈地震動(Level 2 地震動)之假定二階段之地震動。

Level 1 地震動，原則上可依第 2.3 節設計震動所示的數值。Level 2 地震動原則可採相同數值，但因各地點的影響，假定為活斷層的地震規模，在可判斷地震動的大小時，取較大的數值。

建築結構物的耐震設計之地震動對象，則依建築技術規則，並假定為中地震或大地震，請參考第 5.3 節耐震設計上之設計條件所示的數值。

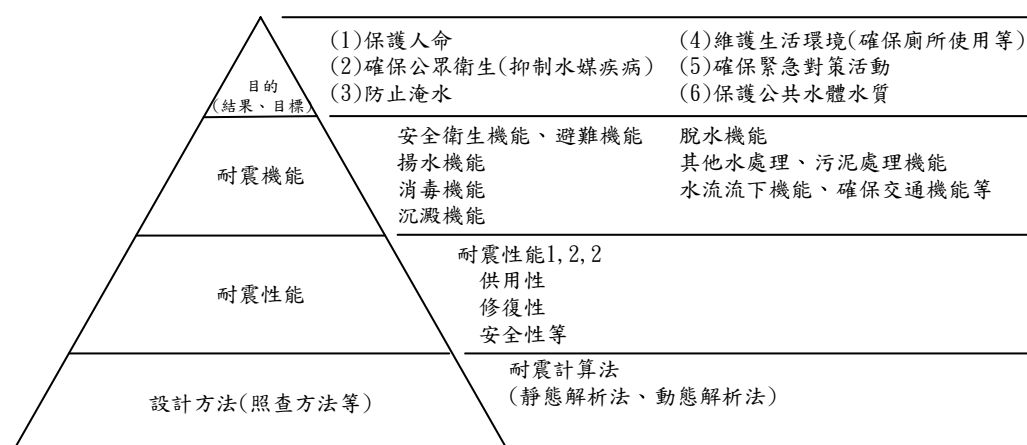


圖 1.4 下水道設施耐震之設計考量

1.2.8 耐震性能基本考量

下水道設施所要求的耐震性能，係依設計地震動之 Level 設定之。惟對既有設施，在其更新改建之前，可設定階段性的耐震性能。

解說：

下水道設施的耐震對策，要求的性能為耐震性能。污水處理廠及抽水站設施要求的性能，為基本的要求性能加以組合而設定。基本要求性能，如表 1.3。分為「供用性」、「安全性」、「修復性」及「運轉繼續性」。

下水道設施所要求的耐震性能，對於新設的設施，係以地震動的層級(Level 1 地震動、Level 2 地震動)分為二級，對於既有設施要求同樣的性能，惟對既有設施，則可重新設定耐震性能 2。

1. 新設設施的耐震性能

新設設施的下水道設施之耐震性能，要確保「Level 1 地震動」能達到「耐震性能 1」，「Level 2 地震動」能達到「耐震性能 2」，請參考第 2.1.4 節維持應有耐震性能。

2. 既有設施的耐震性能

既有設施，基本上應能確保與新設設施同等性能，在現場鑄造的特殊人孔及箱涵等，則設定為耐震性能 2。

既有污水處理廠抽水站設施，基本上應能確保與新設設施同等性能。惟在物理上或經濟上達到耐震性能有困難時，則在設施更新改建前，確保最低限的耐震性能，以能分階段達到提升耐震性能，也即對 Level 2 地震動設定耐震性能 2。

耐震性能 2，係針對假定作用以塑性化器材，其恆久性的復原並不容易，最低限度機能以能快速恢復其應有性能，請參考第 6.1.3 節既有設施耐震性能。

既有管線設施、處理廠及抽水站之耐震性能，如表 1.4 及表 1.5。

另在現場鑄造的特殊人孔及箱涵等，即使一部分受損，仍可修復狀態的管線設施，處理廠及抽水站設施同樣可藉非線型解析，掌握損害位置，可以耐震性能 2 設計。

表 1.3 基本要求性能

基本要求性能	概要
可使用性	為針對假定的作用，其損害及障礙的程度，即使未修復，仍確保且存在於未來機能範圍之內者
安全性	為針對假定的作用，其障礙的程度，對設施而言，並無致命性，對生命 safety 及二次性其他設施，未造成重大影響，對社會也未達影響程度範圍之內者
修復性	為針對假定的作用，其障礙的程度，在對應範圍內(短期修復性)，機能藉修復就可緊急復原，且可恆久復原者(長期修復性)
運轉繼續性	為針對假定的作用，其障礙的程度，即使受到限制仍可繼續運轉的狀態，機能仍可維持最低範圍之程度

表 1.4 新設設施要求之耐震性能

(管線設施)

耐震性能 1		耐震性能 2	
Level 1 地震動		Level 2 地震動	
重要的主幹管 及其他管線	可確保排水的 性能	重要的主幹管	確保排水的性能
		軌道及緊急輸送 道路下之埋管	確保排水的性能 不影響交通機能的性能

(處理廠及抽水站設施)

耐震性能 1	耐震性能 2
Level 1 地震動	Level 2 地震動
即使未修復，仍可確保未來的機能 (供用性)*1	可儘速恢復機能 (安全性、修復性)*2

*1：若能滿足供用性，就可確保安全性。

*2：修復性係指在短時間內經修復而恢復機能，且經較長期的修復，而達恆久性的復原耐震設計之修復性能。

表 1.5 既有設施要求之耐震性能

(管線設施)

耐震性能 1		耐震性能 2	
Level 1 地震動		Level 2 地震動	
重要的幹管 及其他管線	可確保排水的 性能	重要管線	確保排水的性能
		軌道及緊急輸送 道路下之埋管	確保排水的性能 不阻塞交通機能的性能

(處理廠及抽水站設施)

耐震性能 1	耐震性能 2	耐震性能 2'
Level 1 地震動	Level 2 地震動	
即使未修復，仍可 確保未來的性能	可儘速達到機能恢復性 (安全性、修復性)*1	可確保安全性，且可儘速恢復 最低限之機能恢復之性能 (安全性、修復性)*2

*1：若能滿足供用性，就可確保安全性。

*2：修復性，如表 1.6。

表 1.6 耐震設計上之修復性

	短期的修復性	長期的修復性
修復性 1	可以緊急復原達到機能恢復	要達到長久復原比較容易
修復性 2	可以緊急復原達到機能恢復	要達到長久復原較不容易

1.2.9 耐震設計應考慮事項

耐震設計應考慮事項如下：

1. 土壤液化現象。
2. 斷層導致變位。
3. 地震造成機械、電機設備損害。
4. 下水道造成二次損害及下水道以外之維生系統的二次損害。

解說：

1. 土壤液化現象

當管線設施回填土的土壤液化及周邊範圍的土壤液化，管線設施的上浮、從管線脫出的砂土堆積及人孔本體，也有損害的可能。坡地或護岸旁，則有發生側向移動。處理廠及抽水設施之基樁及管線設施，也有發生大規模損害之可能性。因此耐震設計時，對於土壤液化現象必須加以充分考慮，請參考第 5.5 節及第 5.8 節。

2. 斷層導致變位

假定有地震斷層的存在，對於下水道設施的位置及路線，因變位而發生損害時，應有替代的對應。

在工程上對於地震斷層之基本對策，包括「避開」、「吸收」及「追蹤」。

斷層造成的變位量，一般約數公尺。變位量的「吸收」及「追蹤」，有其困難，而以「避開」為基本，朝構造物的位置及路線的修正，但若位置或路線無法變更，則於地震後對構造物的機能及替代系統做復原的檢討。

(1) 「避開」的考慮

對於斷層引起相當大的變位時，其構造物在技術上無法對應時，則修正構造物的位置或路線，以「避開」斷層。

(2) 「吸收」的考慮

對於斷層變位量較小時，則可追蹤予以「吸收」，因其對構造物的影響較小。

(3) 「追蹤」的考慮

對於斷層所造成的變位量稍大時，依其狀況「追蹤」之，因其對構造物不會造成致命的損害。

3. 地震造成機械、電機設備損害

地震造成機械及電機設備的損害，多因長週期地震動導致池內的水搖動，而造成污泥刮泥機的鏈條脫落，隨著建築物的變化導致抽水機的軸心變位等損害，於設計時必須考慮其因應對策。

4. 下水道造成二次損害及下水道以外之維生系統的二次損害

因地震造成下水道設施的直接損害，因而造成下水道設施機能降低之二次損害，應設有防止對策。另因地震引起下水道設施以外的維生系統損害，而造成的二次損害，也應有因應對策。

二次損害的防止對策及二次損害的對策如下：

- (1) 處理廠及抽水站的消毒藥劑的各種藥品。重油及瓦斯等燃料的使用設備。當地震外漏及流出時，會造成二次損害，應做充分的因應。
- (2) 下水道設施於損害時，將對生活環境產生問題，包括淹水及環境衛生等，應依地區的形狀及地形，考慮放流水體的特性，並建立緊急因應之網狀化聯絡管及處理廠繞流管等，以為備用。
- (3) 當處理廠損害後，其處理機能有暫時停止營運之狀況。未處理之污水，有放流入河川之虞，因之隨著設施耐震化之同時，中繼抽水站及管線設施也同樣有暫時性緊急措施之需要。更重要的是，若污水處理廠下游有自來水淨水場，則下水道與自來水應建立緊急聯絡體制，建立日常的聯繫。
- (4) 下水道設施以外的維生系統受到損害，必須考慮因停電或停水發生時，防止二次損害的對策。維持最下限的揚水機能及確保消毒機能，直至維生系統恢復後，備有電力、水及燃料等可供應。甚至替代供給的系統，也應加以檢討，根據下水道 BCP，檢討策訂減災計畫等，皆為重要的因應措施。

參考文獻

- 1) 土木構造物の震災復旧技術マニュアル（案），昭和 61 年 3 月，（財）土木研究センター

第二章 下水道設施耐震設計

2.1 耐震設計的基本方針

2.1.1 耐震設計的基本方針

下水道設施的耐震設計，需考慮地域特性、地質特性、類似設施的建設特點、規模及破壞案例，也應考慮個別及整體下水道系統所需的耐震性能。

解說：

1995 年兵庫縣南部地震，日本經由修正過去下水道設施之耐震設計方法，於 1997 年整理出耐震方法的設計指南。

其後用以觀測 2004 年新潟縣中越地震、2007 年新潟縣越沖地震及 2011 年東北地方沖地震。這些地震的特徵，是附帶發生震度小於 5 的反覆餘震，而該餘震並未對下水道設施本體(各設施)造成嚴重損害。日本 1997 年版設計指南中之 Level 2 地震動的設計，是以 1995 年兵庫縣南部地震發生的強度設計。

地震造成下水道設施損壞的原因，許多是由於土壤及隨之而來的側向移動所引起。2003 年十勝沖地震、2004 年新潟縣中越地震及 2007 年新潟縣越沖地震，由於發生理設管線處的土壤液化，而導致人孔上浮等災害。此外，2011 年東北地方太平洋沖地震，對污水廠及揚水站設施的土木工程建設及機械電氣設備，造成毀滅性破壞。由於濱海淹埋場發生土壤液化，造成管線被泥砂淤塞及人孔上浮等損害，使得污水下水道系統長期癱瘓。因此，有必要在耐震設計中，因應對策。

對於管線設施的耐震設計，應依照適用與管線設施相似的地下結構設計方法，並以反應變位法為標準。

污水廠揚水站的耐震設計，是根據區域特性、地質特性及設施結構的形式而制定。震度是採反應變位法及震度法為標準方法。

此外，可以根據揚水站管線、設備、結構物的特性及地質條件，採用其他計算方法。

2.1.2 用於地震設計的地震動水平

在下水道設施的耐震設計中，需考慮兩方面的地震動。使用期間發生一次或兩次頻率的 Level 1 地震動，及使用期間發生頻率低，但強度大的 Level 2 地震動。

解說：

管線及污水廠及揚水站設施的土木工程結構物耐震設計中，假設兩種地震情況。設施使用期間內，發生地震頻率 1~2 次的地震動，稱為 Level 1 地震動。另在陸地附近發生大規模板塊境界地震及如直下型地震動，設施在使用期間內發生頻率較低、強度較大之大地震動，一般為假定範圍內的最大地震，稱為 Level 2 地震動。

在污水廠及揚水站設施的建築結構物中，是以建築基本法所規定的中地震動及大地震動設計。

表 2.1 耐震設計上的設計地震動(土木結構物)

地震動分類	地震動說明
Level 1 地震動	設施使用期間內，發生頻率 1~2 次之地震動
Level 2 地震動	設施使用期間內，發生頻率較低、強度較大之地震動

表 2.2 耐震設計上的設計地震動(建築結構物)

地震動分類	地震動說明
中地震動	耐用年限中可承受多次的地震動程度
大地震動	耐用年限中僅可承受一次的地震動程度

機械設備的安裝狀況，請參考第五章「機械與電氣設備耐震設計」耐震對策水平地震動下的耐震設計。

2.1.3 設施的重要度

管線設施的重要性，分為「重要幹管」及「其他管線」。另「污水廠及揚水站」設施，則全為主要設施。

解說：

管線設施，包括從處理大型排水區域的重要管線，到處理每個家庭排水的分支管線，皆因其設置條件有不同的重要性。此外，因為它延伸涵蓋的面積很大，一般認為，由於成本效益，目前難以將所有管線設施的耐震性保證在同一標準上。因此，將耐震設計分為「重要幹管」及「其他管線」，並根據其各自對地震動的耐震特性，進行耐震設計。

「重要幹管」的定義如下：

1. 系統主幹管。
2. 直接與揚水站或污水廠連接的管線。
3. 穿越河川、鐵路，於地震災害時容易發生二次災害且不易復原之管線。
4. 遭受地震災害時，會影響重要道路機能，或影響緊急救災、防疏洪等道路功用之管線。
5. 一定程度範圍以上的集污區聯絡管。
6. 影響防災疏散或避難處所，或於區域防災對策上，必要設施的污水管線。
7. 其他在系統上，有重要收集功能之管線。

「其他管線」，則為「重要幹管」以外的管線。

另外，污水廠及揚水站設施，是下水道設施的重要基礎設施。從進流到放流的所有重要設施，皆需做耐震設計。

2.1.4 維持功能之耐震性能

對於新設下水道，根據設計地震等級及下水道設施的重要性，提出以下的耐震對策。此外，既設下水道設施的部分，請參考第七章「既設設施耐震對策」。

1. 管線設施

「重要幹管」在遭受 Level 1 地震動時，應確保維持設計排水功能。
在遭受 Level 2 地震動時，應確保維持基本輸水功能。

「其他管線」在遭受 Level 1 地震動時，應確保維持設計排水功能。

2. 污水廠及揚水站設施

污水廠及揚水站土木結構設施，在遭受 Level 1 地震動時，應確保維持基本功能。在遭受 Level 2 地震動時，受損的結構體，應確保其具備快速可修復性。

其他建築結構物，則依相關建築法規要求，確保其耐震性能。

解說：

1. 管線設施

所謂「應確保維持設計排水功能」，就是須維持原設計水力計算該管線之設計排水量。具體而言，在管線斷面受力小於容許應力時，管線不該有脫落或斷裂情況發生。所謂「應確保維持設計排水功能」，就是在採取維修或裡襯之類的措施之前，管線仍有將污水從上游輸送至下游的功能，係指管線表面破裂，但沒有破洞的狀態，管線不該有砂土入滲的情況。

新設下水道設施維持功能之耐震性能，如表 2.3。此外，既設下水道設施的部分，請參考第七章「既設設施耐震對策」。

表 2.3 新設下水道設施之耐震性能表

耐震性能 1		耐震性能 2	
Level 1 地震動		Level 2 地震動	
「重要幹管」及 「其他管線」	確保能維持設計 流水功能	「重要幹管」 穿越鐵路及重要 道路下方之管線	確保能維持基本 水流功能 不影響道路使用 機能

2. 污水廠及揚水站設施

新設污水廠及揚水站設施耐震設計考量，如表 2.4 及表 2.5。此外，既設污水廠及揚水站設施，很難確保其在短時間內，遭受不同等級之地震動後，仍可維持耐震性，請參考第七章「既設設施耐震對策」，將說明透過分階段維護，來提高耐震性能。

表 2.4 新設污水廠及揚水站設施(土木結構物)耐震性能表

耐震性能 1	耐震性能 2
Level 1 地震動	Level 2 地震動
即使主結構無維修亦不影響功能 [使用性 ^{註一}]	確保其具備快速修復性 [安全性，修復性 I ^{註二}]

註 1 [使用性]對假定的功能或作用，因其震災而損害，障礙之程度，即使不修復，仍能確保未來機能的可修復性。

註 2 [修復性]對假定的功能或作用，因其震災而損害、障礙的程度，為恢復其機能為目的，緊急復原所可達成短期可修復性，且有長期復原性。

表 2.5 新設污水廠及揚水站設施(建築結構物)耐震性能及設計方法表

地震區分	設計區分	耐震設計內容
中地震動	一次設計	$C_0^{註1}=0.2$ 程度的地震動，不造成損壞影響建築物的功能，並根據建築相關法規及設計準則中規定之容許應力標準。
大地震動	二次設計	$C_0^{註1}=1.0$ 的地震動，目標是在建築物的受災發生裂縫等損壞時，免於倒塌保護生命，並能夠在地震動後，無需進行大修的情況下，使用建築物。並根據建築相關法規及設計準則中規定之層間變形角、剛性率及偏心率，皆為確保地震安全考慮重要因素。

註 1 C_0 ：標準剪力係數(參考第 4.3.7 節耐震設計上的設計條件)

2.2 地域特性、地形、地質

2.2.1 調查

為進行下水道設施的耐震設計，設施所在位置的地域特性、地形及地質，都應足夠的調查。此外，活斷層及過去地震損害的情況，最好都能一併了解。

如果將設備安裝在鬆散的飽和砂質地面上，則地震時發生地質液化的可能性，就必須考慮及調查。

解說：

下水道設施與地域特性、地形、地質等因素密切相關，其所在區域的相關調查具必要性。若討論到耐震對策，這些調查就更加重要。

有土壤液化風險的地質、軟弱地質、路堤或已被人為改變地形之區域，下水道設施更易受到地震災害，這些地層及地形作業時，事前的調查十分重要。

同時，為根據 Level 1 地震動提出的因應對策，或 Level 2 地震動提出更深入的因應對策，該區域過去各次的地震紀錄都應調查。

此外，活斷層處，過去發生的地震規模及受災紀錄等，最好都能收集。調查

基本上可分為初步調查及主要調查。

由初步調查階段進入主要調查階段時，衍生的費用及時間都會增加，故調查目的及合適的調查計畫，是必要的。

1. 初步調查

初步調查，為繪製設計圖面、了解施工所在位置、周邊區域的地質特性、氣象及環境等。需要收集的資料，包括地形圖、地質圖、附近其他工程、地質調查報告書、施工日誌及災害紀錄等，同時進行現地勘查，以掌握狀況。

2. 主要調查

主要調查，為取得設計必要之地質參數，及獲得制定施工計畫的資料，須辦理之鑽探、取樣、現場試驗及實驗室試驗等調查工作。

在管線設施的情況下，鑽孔勘測會根據結構類型的不同而不同，於必要時，會與管線軸直交方向進行鑽孔。

有關污水廠及揚水站設施部分，依工程規模比例辦理。

反應變位法進行計算時，需對基礎面進行地震計算。

亦可使用初步調查，取得土壤地質相關數據。

3. 土壤液化調查

砂質土層的土壤液化調查，一般於主要調查辦理。

土壤液化，不同於沉陷及滑動破壞等其他地面現象，僅在地震發生後才發生。調查時須注意此重點。

一般土壤液化的檢討方式，包括與過去土壤液化的紀錄比較、小範圍區域的進行判斷、標準貫入試驗的 N 值、室內實驗中抗液化性及地震應力的比較。

下水道耐震設計中，土壤液化調查方法，如表 2.6。

表 2.6 土壤液化調查方法

調查方法	初步調查	主要調查
既有資料調查	○	○
空照圖判讀	△	△
鑽探	△	○
標準貫入試驗	△	○
速度檢層(PS 檢層)	-	△
未受干擾之地層取樣	-	△
粒度測試，水密度測試	△	○
三軸壓縮試驗(不排水)	-	△
三軸壓縮試驗	-	△

註 1：○一般試驗 △特殊試驗

4. 活斷層調查

如果確認以下特徵，應檢查該區域是否有活斷層存在。此外，活斷層調查中，也應善加利用既有資料的分析。

- (1) 沖積扇及台地上有斷層的存在。
- (2) 道路、河床、山脊處有發現橫斷面。
- (3) 結構物有緩慢破損龜裂情況發生。
- (4) 地震時，低斷層崖處有龜裂情況發生

5. 過去地震災害狀況紀錄調查

設施之間的連接處曾斷裂，因土壤液化及橫向位移，造成變形及損壞。新設污水下水道設施，因地震動造成的土壤液化及橫向位移等過去的受災紀錄，都應善加利用。

2.2.2 地域特性

地域特性，分自然特性及人文特性。對於對象區域地震時的各種特性，皆應有所掌握。

解說：

自然特性包括地震帶、地勢及以往地震紀錄等個別區域特性。人文特性包括本地人文型態、規模及位置。這些區域特徵，不一定是微觀或宏觀觀點，全面的考量這些地域的特徵是必要的。

自然特性，主要是該區域周邊的自然環境(山川、丘陵、河海、湖泊及氣象等)，調查地震影響及發生損壞時，周圍環境的變化。

人文特性，包括區域周圍人及人為結構物受災狀況調查、周邊設施、居住、生活、公園、醫院、學校及避難所等動線的調查。

2.2.3 地形

地形包括懸崖及起伏等自然環境造成的地勢變化，或填土等人為造成的地勢變化。這些地形的變遷，須回溯並分析以往的紀錄。

解說：

根據以往的災害案例，會有大量及大規模人為改變的地形(回填及開挖等產生的地形)。此外，即使是平坦且未經人工更改的地勢，過去發生地震後，由於自然原因(例如河床變遷及滑坡)而改變的地貌。特別是，某些地勢如沖積扇、盆地(沖積平原、曲原)、三角洲及沖積低地等，都須特別留意。不論是地表的型態或地質地層變化的調查，都是必要的。

對於斷崖、台地及陡坡等地形測量調查作業，尤需留心。對於平坦且相對寬廣的區域，也需對鄉土歷史、氣象紀錄及地方耆老居民進行調查，才能對該地區重要的地形變遷歷史有所了解。關於地形及地勢的歷史，也可向地質學及地理學家請益，取得更多相關的資訊。

地震引起的地形變化，可能導致地面大範圍的下陷，因而導致潮水及洪水氾

濫。關於這些資訊，都有可能紀錄在過去的受災紀錄，因此這些歷史資料的調查，是非常重要的。

2.2.4 地質及土質

有關地質及土質，根據結構物種類、土壤特性選擇調整調查項目及調查方法，來決定地質的耐震設計方式。尤其在地質的穩定性方面(斷層、陡坡、飽和、砂土層及軟弱黏土層等)，詳細的調查是非常重要的。

解說：

地震對下水道設施的影響，取決於設施位置的地質及地質結構，故應充分了解其情況。

特別對地質而言，區域特徵及地形有關，通常土壤工程分類，屬地質結構經常變化地區，有必要進行廣泛而詳細的調查，充分了解地質之間的關係，收集斷層、陡坡、飽和砂土層及軟弱黏土層等特殊地質的詳細數據。

在既有設施的耐震對策中，不僅要確認原始地質之條件，還必須現勘掌握現況。特別是管線設施的耐震判斷，採用反應變位法確認土壤液化時，若沒有足夠的地質調查數據，來進行適當的評估，就需施作地質調查補充。

此外，可透過動態分析等進行地震設計，選擇考慮「速度檢層(PS 檢層)」、「三軸壓縮試驗」及「空心扭轉試驗」等方法，進行地質調查及土壤試驗。

主要地質調查方法的討論項目及所在地質特性的關係，如表 2.7。與污水處理設施密切相關的各種調查方法關係，如表 2.8。

以下是耐震設計的調查方法，請參考 JIS(日本工業規範)及日本「公益社團法人地質工學會」相關規範。

[JIS 規範]

- (1)用於土壤測試的擾動土壤樣品製備方法(JIS A 1201)
- (2)土壤顆粒密度測試方法(JIS A 1202)
- (3)土壤水分含量測試方法(JIS A 1203)
- (4)土壤粒度測試方法(JIS A 1204)
- (5)土液極限/塑料極限測試方法(JIS A 1205)
- (6)土壤收縮常數測試方法(JIS A 1209)
- (7)用夯錘夯實土壤的測試方法(JIS A 1210)
- (8)CBR 測試方法(JIS A 1211)
- (9)砂替代法的土壤密度測試法(JIS A 1214)
- (10)土壤單軸壓縮試驗方法(JIS A 1216)
- (11)分階段加載土的固結試驗方法(JIS A 1217)
- (12)飽和土壤滲透性的測試方法(JIS A 1218)
- (13)標準滲透測試方法(JIS A 1219)
- (14)機械錐體滲透試驗方法(JIS A 1220)
- (15)阿太堡限度試驗(JIS A 1221)

- (16)現場 CBR 測試方法(JIS A 1222)
- (17)土壤細粒含量測試方法(JIS A 1223)
- [日本公益社團法人地質工學會規範]
- (1) 如何用固定活塞薄壁採樣器採集土壤樣品(JGS 1221)
- (2)如何使用旋轉雙管採樣器收集土壤樣品(JGS 1222)
- (3)如何使用旋轉三重採樣器收集土壤樣品(JGS 1223)
- (4)如何透過分塊採樣收集土壤樣品(JGS 1231)
- (5)推力砂土密度試驗方法(JGS 1611)
- (6)使用 RI 計的土壤密度測試方法(JGS 1614)
- (7)確定地面指標值的壓力計測試方法(JGS 1531)
- (8)評估地面物理性質的壓力計測試方法(JGS 3531)
- (9)利用鑽孔測量砂礫岩層地下水位的方法(JGS 1311)
- (10)觀測井測量砂礫土層地下水位的方法(JGS 1312)
- (11)接地板載荷試驗方法(JGS 1521)
- (12)樁壓痕試驗方法(JGS 1811)
- (13)樁水平荷載試驗方法(JGS 1831)
- (14)地工材料的工程分類(JGS 0051)
- (15)三軸壓縮試驗方法(JGS 0520~0524)
- (16)不排水三軸試驗方法(JGS 0541)
- (17)三軸試驗法測定地面材料的變形特性(JGS 0542)
- (18)空心扭轉試驗方法(JGS 0543)
- (19)地面慣性波速度測井方法(JGS 1122)

2.3 地震動設計

2.3.1 管線設施的地震動設計

管線設施的耐震計算標準，是採用反應變位法，可分別就 Level 1 地震動及 Level 2 的地震動設計。

解說：

用於 Level 1 地震動，設計地震動的地質變位振幅及波長，應符合日本「共通溝設計指針」。

用於 Level 2 地震動，則使用針對 1995 年日本兵庫縣南部地震期間觀察到的震度，計算出設計用的反應速度。與 Level 1 地震動一樣，應依日本「共通溝設計指針」為基準。

[下列為附件，參考一、二、三之內容]。

表 2.7 取得各地質特性的調查方法

檢討項目		地質構成	物理性	地下水特性	固結性	壓密性	強度特性	支撐力特性	變形特性	土壤液化特性	施工管理	營運管理	災害環境調查	地質		
														黏質土	砂質土	岩盤
調查方法																
資料調查		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
地形調查		○								○	○	○	○	○	○	○
地表地質調查		◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○
慣性波探查(曲折法) ^{註1}		○	◎					○	○	○		△	△	○	○	○
電氣探查		○	◎	○								△	△	○	○	○
音波探查		○	△											○	○	○
常時微動測定										△				○	○	○
速度檢層(PS 檢層)		○	◎				○	○	○	○				○	○	○
電氣檢層		○	◎	○									○	○	○	○
鑽探		◎	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
標準貫入試驗		○	○				○	○		○	○	○		○	○	△
簡易錐形貫入試驗		○	○				○	○		△	○	○		○	○	
阿太堡限度試驗		○	○				○	○		△	△	○	△	○	△	
攜帶式錐形貫入試驗		○					○	○		△	○	○		○	△	
機械式錐形貫入試驗		○					○	○		△	○	○		○	○	
電氣式靜態錐形貫入試驗		○					○	○		△	○	○		○	○	
定點葉片測試							◎							○		
壓力測試							○	○	◎					○	○	○
岩床測試							◎	○	○							○
定點密度試驗		○	◎		○					○	◎			○	○	
地下水壓測定				◎							○	○	○		○	○
透水試驗				◎								○	△		○	
揚水試驗				◎									△		○	△
地下水流動狀況試驗				◎								○	○		○	○
湧水壓透水試驗				◎											△	○
現場平板加載測試							△	◎	○		○			○	○	
道路平板加載測試														○	○	
現場 CBR 試驗														○	○	
現地測量											◎	◎	○	○	○	○
室內土質試驗	物理試驗		◎	○						◎				○	○	
	固結試驗				◎						◎			○	○	
	壓密試驗			○		◎						○	○	○		
	透水試驗			◎								△	△		○	
	力學試驗(單軸三軸)						◎	◎	◎		○	○	○	○	○	○
	三軸壓縮試驗(不排水)									◎					◎	
	三軸壓縮試驗						◎		◎					◎	◎	
空心扭轉試驗							○		○					○	○	
備註		◎常用 ○可用 △少用														

註1 透過與地質鑽探調查結合使用，掌握耐震地基面的二維分佈

表 2.8 污水處理設施相關的各種調查方法

調查對象 調查方法	結構物								環境				災害			
	地下結構物			土方		建築										
	地下埋設物	開孔結構	大規模地下構造	堆填區	挖填方	基礎	樁基礎	開孔	地質下陷	地質震動	土壤或地下水污染	地下氣體	滑坡	傾斜崩壞	落石	土壤液化
標準貫入試驗	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	△		○
簡易錐形貫入試驗				○	○	△								○		△
阿太堡限度試驗					△	○								○		△
攜帶式錐形貫入試驗						○		△						○		△
機械式錐形貫入試驗	△	△		○	△	○	○	△	△					○		△
電氣式靜態錐形貫入試驗	△	△		○	△	○	○	△	△					○		△
定點葉片測試	△			○												
壓力測試		△					○									
岩床測試					△											
定點密度試驗					○				○	○			○			○
地下水壓測定	△	△	△	△	△	△	△	○	○		○	○	○	△		○
透水試驗		○	○					○					○			
揚水試驗	△	○						○								
地下水流動狀況試驗						○										
湧水壓透水試驗	△		○													
現場平板加載測試						○										
道路平板加載測試																
現場 CBR 試驗																
現地測量	○	○	○	○	○	○		○	○				○	△		
備註	○可用 △有條件可用															

[參考一]日本「共通溝設計指針」

6.2.3 管線設施的地震動設計(移至附錄)

1. 考慮表層地質的自然週期及區域特性，計算適用於反應變位法的地質位移振幅。
2. 考慮表層地質、基礎地質的剪切慣性波速度及表層地質的自然週期，計算適用於反應變位法的地質振動之波長。

解說：

在反應變位法的地震計算方法中，距地表深度 z 處地質的水平及垂直振幅，可分別由方程式(解 6.2.1)及方程式(解 6.2.2)計算。

$$U_h(z) = \frac{2}{\pi^2} S_v \cdot T_s \cdot \cos \frac{\pi z}{2H} \dots\dots\dots (\text{解 6.2.1})$$

$$U_v(z) = \frac{1}{2} U_h(z) \dots\dots\dots (\text{解 6.2.2})$$

式中：

$U_h(z)$ ：距地表深度 z 處地質的水平方向的變位振幅(m)

$U_v(z)$ ：距地表深度 z 處地質的垂直振幅的變位振幅(m)

S_v ：設計反應速度(m/s)，它是由表層地質的自然週期 T_s 及地震活動的區域分類確定。

T_s ：表層地質的自然週期(s)，根據日本「共通溝設計指針」6.6.2 中規定的地面特性值 T_G ，可以考慮地震時產生的剪切變位的大小，透過公式(解 6.2.3)進行計算。

$$T_s = 1.25T_G \dots\dots\dots (\text{解 6.2.3})$$

式中：

H ：表層地質的厚度(m)，耐震設計從地面到基礎表面的厚度。

地質變位的波長，可由方程式(解 6.2.4)計算。

$$\left. \begin{aligned} L &= \frac{2L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2} \\ L_1 &= V_{DS} \cdot T_s = 4H \\ L_2 &= V_{BS} \cdot T_s \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (\text{解 6.2.4})$$

式中：

V_{DS} ：表層地質螺旋波速度(m/s)

V_{BS} ：基礎地質螺旋波速度(m/s)

T_s ：表層地質的自然週期(s)

H ：表層地質的厚度(m)

1. Level 1 地震動的設計反應速度

用於 Level 1 地震動的設計反應速度，應符合日本「共通溝設計指針」。
[參考二] (參考)日本「共通溝設計指針」

根據圖-解 6.2.2 可以計算出 S_v ，這是地震動速度反應向量，標示與自然週期 T_s 及衰減係數 h 為1的一自由座標系統，可以透過紀錄地質的振動計算而來。可根據圖-解 6.2.3 做不同區域的劃分。日本建設省告示第 1621 號的區域劃分，為 A，B，C 三種區域，其補正係數在「日本公路橋樑規範 V 耐震設計彙編」中，分別為 1.0、0.85、0.7。

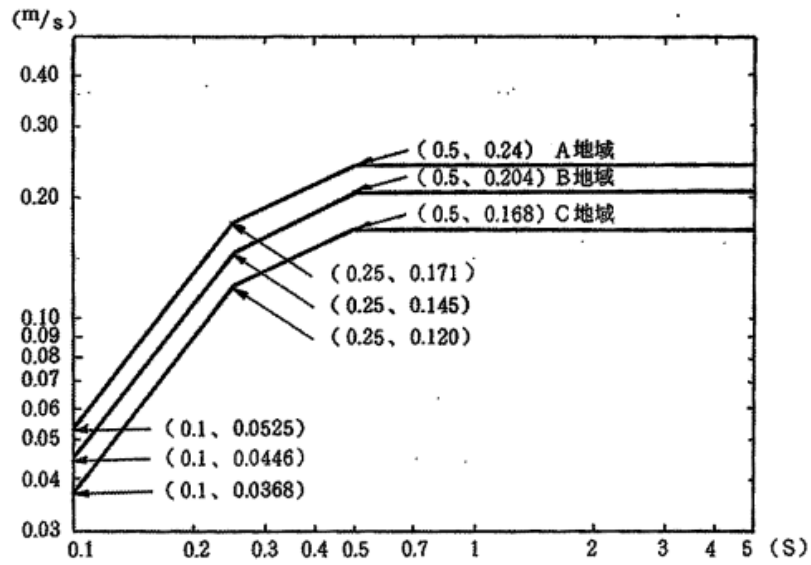


圖-解 6. 2. 2 設計反應速度

Level 1 地震動各區域的補正係數，根據日本「日本公路橋樑規範 V 耐震設計彙編」如下：

[參考三]日本「日本公路橋樑規範 V 耐震設計彙編」

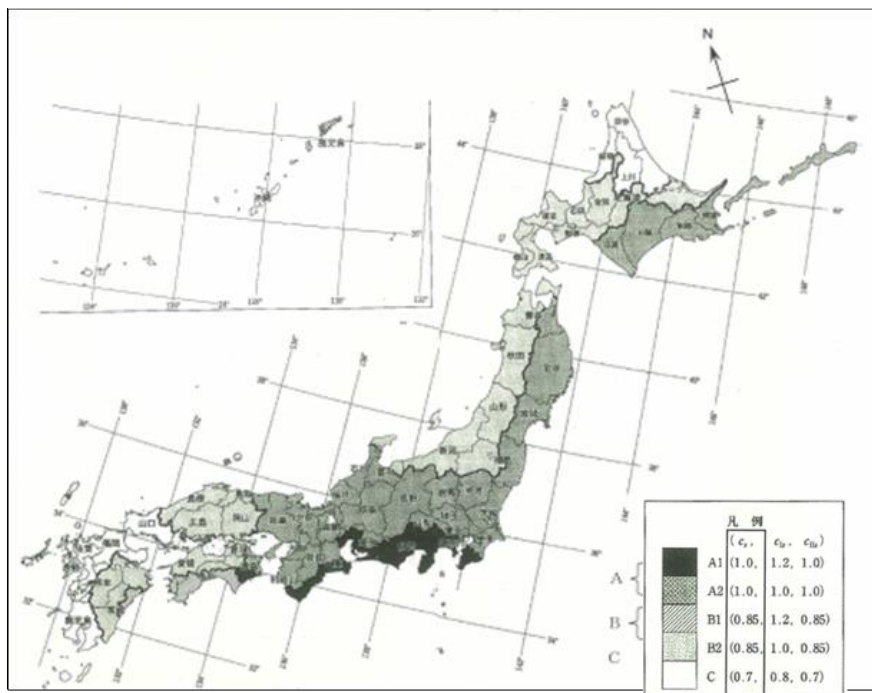


圖-解 4. 4. 4 表-4. 4. 1 各區域補正係數標示圖

其中， C_z 為 Level 1 地震動各區域的補正係數。

此外， C_{IIz} 為 Level 2 第二類地震動補正係數， C_{Iz} 為 Level 2 第一類地震動補正係數。本報告並未採用 Level 2 第一類地震動補正係數 C_{Iz} 。

在進行污水廠及揚水站，使用地震法進行設計時，可將此做為各區域的校正使用。

2. Level 2 地震動的設計反應速度

用於 Level 2 地震動的設計反應速度，則使用針對 1995 年日本兵庫縣南部地震期間觀察到的震度，如圖 2.1，在自然週期 0.7 至 10.0 秒之間，反應速度為 0.8 m/s，0.7 秒以下在對數圖上，線性減少到 0.1 秒的 0.08 m/s。在計算速度反應頻譜分析圖計算的衰減係數，因在 Level 2 地震動為非線性，故定為 15%。

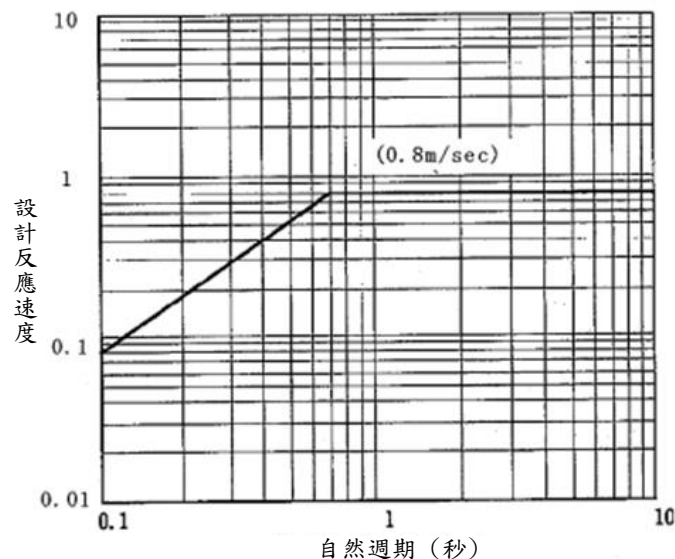


圖 2.1 設計反應速度

1995 年日本兵庫縣南部地震，觀察其管線的損壞狀況，在圓形或矩形箱涵的節點處，除地震引起的開口外，耐震計算還使用於主接頭軸向位移引起的永久變形(拉伸)。關於地面的永久變位，請參考第 2.5 節地質的變位、變位地面位置及地面變位。

每個地區都可依活斷層推測該區地震規模，也可以利用這些來推估地震動。

由 1995 年日本兵庫縣南部地震期間觀察的震度，其基礎層地震動的紀錄，對應到速度反應頻譜，如圖 2.2。該紀錄觀測以下三處地點。

- (1) 日本神戶大學(NS, EW)
- (2) 日本東神戶大橋(GL-33M, N78W, N12E)
- (3) 港口島(GL-83M, EW)

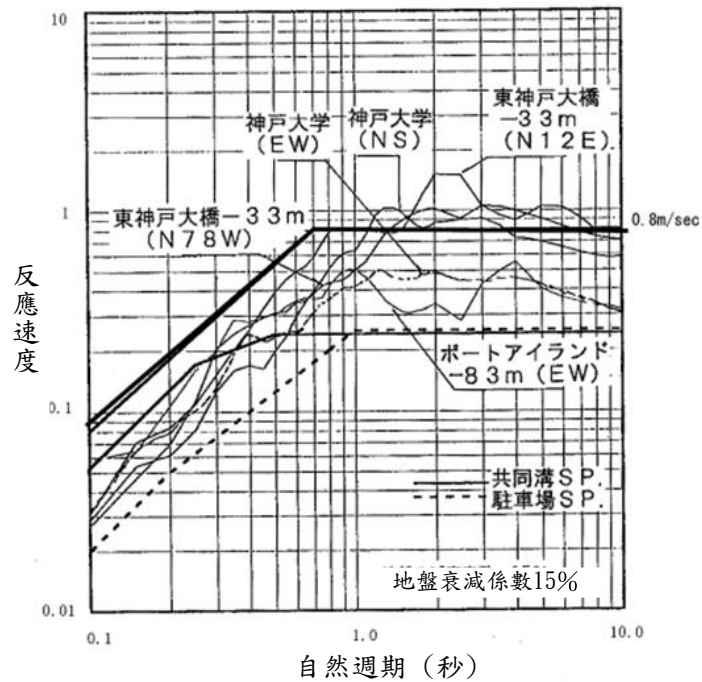


圖 2.2 反應速度(基礎層)

圖 2.2 的速度反應頻譜圖，於自然週期 0.7~3.0 秒反應速度值的頻率密度函數，如圖 2.3。自然週期 0.7 秒以上區間中，有 80% 頻率其反應速度未達 0.8 m/s。可依此地震外力估算污水廠及揚水站設計水平震度。因此，設計用的反應速度，在自然週期 0.7 秒以上為 0.8 m/s，與 0.7 秒以下在對數圖上，線性會顯示遞減的情況。

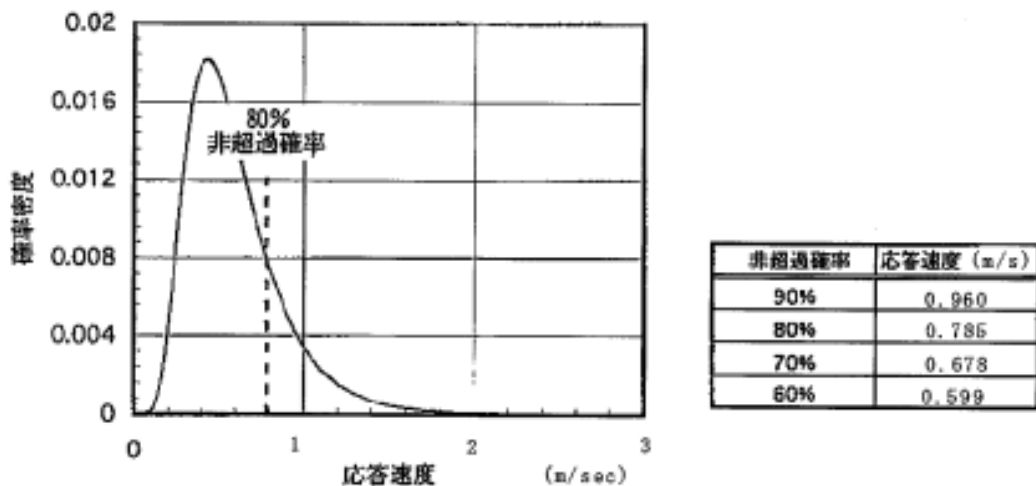


圖 2.3 反應速度的頻度分佈

2.3.2 污水廠及揚水站設施地上結構物的設計地震動

污水廠及揚水站設施地上結構物的耐震計算，是以震度法為標準。設計震度使用地表的震度進行耐震設計，土木結構物採用 Level 1 地震動與 Level 2 地震動。日本建築結構物部分，則依建築基準法，採用中地震動及大地震動之規定。

解說：

污水廠及揚水站設施地上結構物的震度設計，考慮 1995 年日本兵庫縣南部地震期間，地質觀察的加速紀錄為 0.6 g~0.8 g 程度，表 2.9 為設計水平震度。

表 2.9 設計水平震度

地質種類	Level 1 地震動	Level 2 地震動
第 I 種地質	0.2g	0.8g
第 II 種地質、第 III 種地質		0.6g

「日本公路橋樑規範」，Level 2 地震動中，以 Level 2 類型 I 地震動(板塊運動的大規模地震)及 Level 2 類型 II 地震動(日本兵庫縣南部地震的內陸直接型地震)為區分。在下水道設施中，進行 Level 2 第 II 類地震動的耐震計算，在許多情況下可滿足 Level 2 第 I 類地震動，也被 Level 2 類型 II 地震動採用。

另外，關於地面分類，請參考第 2.4.2 節土壤液化的判定。

有關具體的地上結構物設計震度設定方法，請參考第 4.2.7 節、第 4.3.7 節及第 4.4.7 節耐震設計上的設計條件相關規定。

(參考 2.2)在日本「公路橋樑規範」，Level 2 類型 II 地震動及日本東北地方太平洋沖地震地加速度反應頻譜圖比較顯示，日本東北地方太平洋沖地震發生時，短週期強烈的地震作用，在週期 1~2 秒時對結構物的傷害很大，等於或小於該週期，可在加速度反應頻譜圖標明，認為不會超過既有技術標準中設定的 Level 2 地震動，地震運動很少對下水道設施造成直接損害。Level 2 地震動在加速度反應頻譜圖上，過往的數字是可以採用的。

耐震設計中的地表，通常代表計畫的地表，請參考第 5.2.7 節耐震設計上的設計條件。

2.3.3 污水廠及揚水站設施地下結構物的設計地震動

污水廠及揚水站設施地下結構物的耐震計算，是以震度法及反應變位法為標準。震度法在設計震度上，使用地表的震度進行耐震設計，地下土木結構物，則分別考量降低受 Level 1 地震動及 Level 2 地震動的影響。反應變位法，是對管線設施設計地震動的計算方法。日本建築結構物，則依其建築基準法，採用中地震動及大地震動之相關規定。

解說：

污水廠及揚水站設施地下結構物的設計地震動，使用地表的震度進行耐震設計，是根據 1995 年日本兵庫縣南部地震的結果，隨深度遞減。有關具體的地下結構物設計震度設定方法，請參考第 4.2.7 節、第 4.3.7 節及第 4.4.7 節耐震設計上的設計條件相關規定。

另外，關於反應變位法設計地震動，請參考第 2.3.1 節管線設施的地震動設計。

2.3.4 其他

其他的地震動設計，係指本設計及解說所示，地震動以外之地震動設計。

解說：

隨著地震科學研究的進步，地震波的觀測資料已較容易獲得，活斷層的位置愈來愈明確，由下水道設施的建設地點，更容易從工程的角度估計地震的影響。各研究機構的成果，皆可做為設計地震動的參考與對照。

第 2.3.1 節管線設施的地震動設計、第 2.3.2 節污水廠及揚水站設施地上結構物的設計地震動及第 2.3.3 節污水廠及揚水站設施地下結構物的設計地震動，皆請參考運用。

2.4 土壤液化的判定

2.4.1 土壤液化對下水道設施的影響

土壤液化對下水道設施影響很大，耐震設計在此部分需要特別留意。

解說：

土壤液化，係指地下水位高及鬆散的飽和砂地，因地震等因素受到快速重複受力，砂粒之間孔隙水的有效應力減小，導致抗剪強度突然降低，土壤產生像液體一樣的流動現象。土壤液化時，會有噴砂的情況發生（噴砂到地面的現象，如照片 2.1、照片 2.2），地質會膨脹、傾斜或鄰近護坡的地質發生側向移動，導致埋設於地下的管線被破壞的危險。

1995 年日本兵庫縣南部地震，土壤液化受災集中在沿岸地區新的垃圾掩埋場周圍。但此處的土壤液化，導致管線的損害相對較小，日本神戶市東灘處理廠的水處理設施，則因護坡的橫向流動，損壞較為嚴重（照片 2.3、照片 2.4）。

2003 年日本十勝沖地震與 2004 年新潟縣中越地震，周圍路面並未發生太多地質土壤液化情況，但卻嚴重損害管線設施。災損多為明挖施工之管線路面下陷（照片 2.5）及人孔上浮突出（照片 2.6），特別是震央在小千谷市及長岡市的日本新潟縣中越地震，約 1,400 個人孔發生突出情況。土壤液化導致設施上浮，如圖 2.4。



照片 2.1 噴砂狀況(日本兵庫縣南部地震)



照片 2.2 噴砂狀況(日本新潟縣中越地震)



照片 2.3 樁頭破損(日本東灘處理廠)



照片 2.4 管線破損(日本東灘處理廠)



照片 2.5 明挖管線路面下陷(日本新潟縣中越地震)



照片 2.6 人孔上浮(日本新潟縣中越地震)

2011 年日本東北地方太平洋沖地震發生時，東北地方在關東地區有大量的土壤液化情況發生，導致道路、河川、上下水道管線等民生管線設施、住宅，造成重大損失。

特別是關東地區的東京灣沿岸及利根川下流域，整個地區都發生土壤液化，住宅及電線桿因道路隆起或下陷發生大量傾斜。周圍地質普遍性發生土壤液化，在下水道管線設施、管線及人孔發生淤積現象(如圖 2.5。照片 2.7~照片 2.11)。由於周圍的地面已土壤液化，地震動時間的持續，甚至被認為會導致已土壤液化的地面被淹沒。

土壤液化現象發生的原因廣泛，包括長時間的主要地震、持續發生與主震震級相近的餘震，以及過去將土地做為填埋利用與過度開發等。

因此，下水道設施的耐震設計，特別是沿海、河邊湖畔的埋設區域及人工改變過的地層，必須充分考慮土壤液化判斷、設計方法及後續各章中的土壤液化對策。

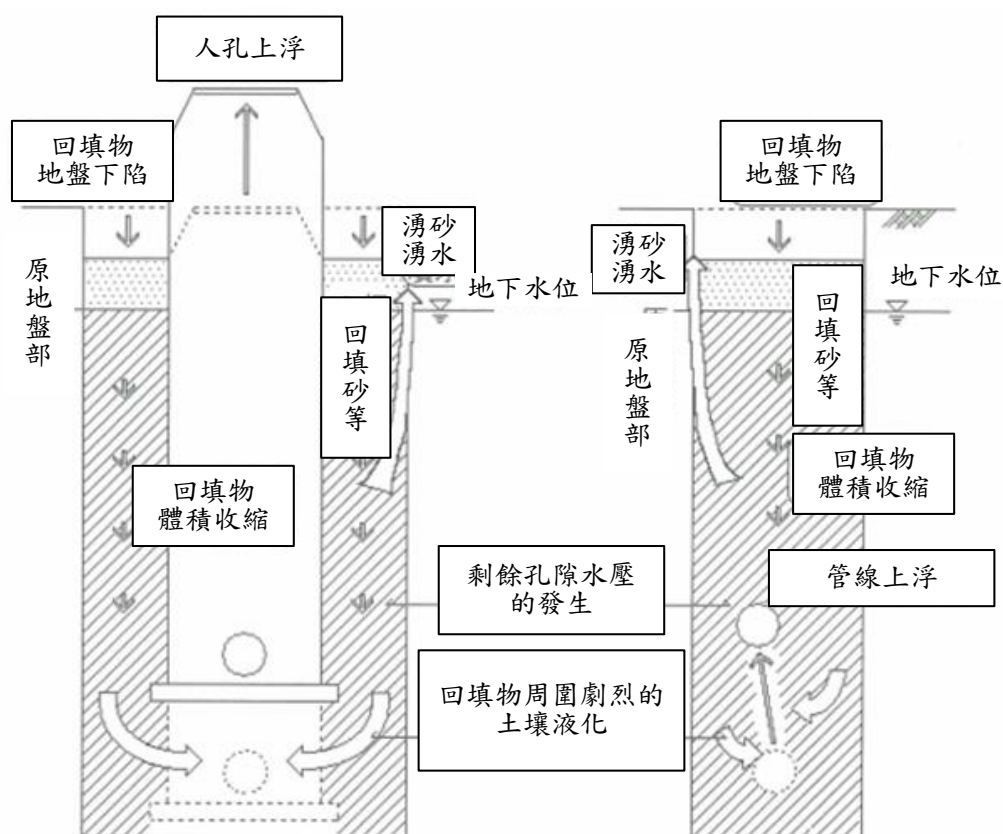


圖 2.4 管線設施上浮之機制說明



照片 2.7 大面積土壤液化災情 1



照片 2.8 大面積土壤液化災情 2

註：引用日本浦安市土壤液化技術檢討調查報告書

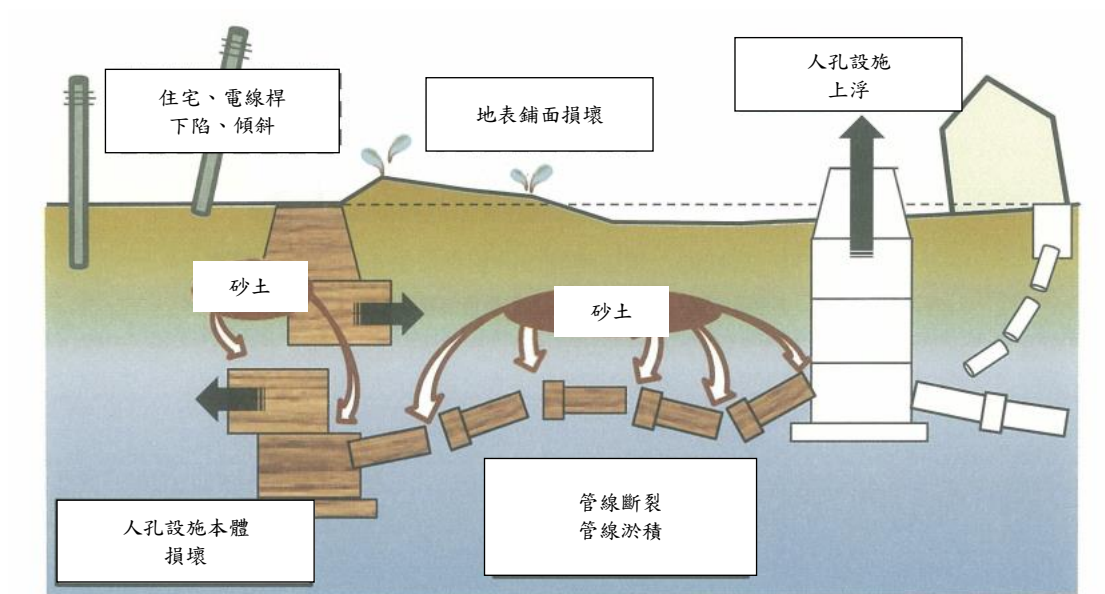


圖 2.5 大面積地質土壤液化災害說明



照片 2.9 大面積土壤液化災情
人孔設施本體損壞



照片 2.10 大面積土壤液化災情
人孔中發生淤積



照片 2.11 大面積土壤液化災情連接管脫落

註：引用日本下水道地震海嘯對側技術檢討報告書

2.4.2 土壤液化的判定

1. 土木結構物土壤液化的判定

對於有土壤液化風險的土層，須確定是否存在土壤液化的可能性。如果根據土壤液化的判定，確定土壤液化的可能性，應考慮土壤液化的影響。

2. 建築結構物土壤液化的判定

對於有土壤液化風險的土層，須確定是否存在土壤液化的可能性。如果確定土壤液化的可能性，應有防止發生土壤液化的對策、土壤液化時減少損壞的對策及上部結構影響的最小化對策。

解說：

1. 土木結構物土壤液化的判定

對於有土壤液化風險的土層，須確定是否有土壤液化的可能性。如果根據土壤液化的判定，確定土壤液化的可能性，就需了解其影響。對於有土壤液化風險的土層，請參考日本「道路橋示方書. 同解說 V 耐震設計編」據以評估。

土壤液化確認，以日本「道路橋示方書. 同解說 V 耐震設計編」為準。

根據前述規範，判定土壤液化在地質設計水平震度的標準值 k_{hgL0} ，Level 1 地震動為 0.12~0.18，Level 2 地震動為 0.6~0.8。

此外，因為本設計及解說，所指 Level 2 地震動，即為日本「道路橋示方書. 同解說 V 耐震設計編」Level 2 類型 II 地震動(日本兵庫縣南部地震的內陸直接型地震)，須採用 Level 2 地震動(類型 II)的土壤液化判斷原則。但是，在 Level 2 類型 I 地震動(板塊運動的大規模地震)，因為地震動時間長，需注意設置。地震特徵補正係數為 C_w 。有關土質定數的減低係數 D_E ，請參考第 4.2.7 節耐震設計上的設計條件。

此外，有關回填地層土壤液化的可能性，請參考第 3.8.1 節管線設施液化對策的基本方針。

2. 建築結構物土壤液化的判定

建築結構物在土壤液化判定的考慮，請參考日本「建築構造設計基準及ひ解說」、「建築基礎構造設計指針」及「建築耐震設計にあける保有耐力と変形性能」。

在地表面設計用水平加速度的中地震動，採用 200 cm/s^2 。這是假定土壤液化，在最大程度上意味著突然及災害性的地面破壞。

結構物的重要程度，上部結構強度的基本等級，如果需要確保基礎結構性能，可用於更高加速度(大地震運動)，水平加速度可適度調整，求得土壤液化的臨界加速度，循環流動(重複加載後，有應力接近零的現象，於加載期間恢復剛度，而在重複卸載過程中，有效應力減小的現象)，包括從廣義上檢討液化的可能性，在這種情況可考慮以 400 cm/s^2 為準。

同時，建築結構物的土壤液化地質，在討論土壤液化地面中樁的水平阻力、水平地面反作用力及塑性水平地面反作用力時，請參考日本「建築基礎構造設計指針」。

國內有關土壤液化判定，可參考「中央地質調查所土壤液化潛勢查詢系統」網頁之說明。

(參考)「道路橋示方書. 同解說 V 耐震設計編」

8.4.3 影響橋梁的土壤液化確認

1. 需要做土壤液化判定之土層

沖積土層在以下三種情況下，土壤液化會有影響橋梁的可能性，應依 2. 規定進行土壤液化判定。

- (1) 地下水位，位於地表下 10 m 以內，且地表下 20 m 內深度，存在有飽和土層。
- (2) 細粒含量 FC 在 35% 以下的土層，或細粒含量 FC 在 35% 以上，塑性指數 I_p 在 35% 的土層。
- (3) 50% 粒徑 D_{50} 在 10 mm 以下，10% 粒徑 D_{10} 在 1 mm 以下的土層。

2. 土壤液化的判定

經過 1. 判定為需要做土壤液化的土層，耐液化率 F_L 的 Level 1 地震動及 Level 2 地震動，可由(公式 8.2.1)算出，其值在 1.0 以下，做為是否發生土壤液化的判定。

$$F_L = R/L \cdots \cdots \cdots \text{(解 8.2.1)}$$

$$R = c_W R_L \cdots \cdots \cdots \text{(解 8.2.2)}$$

$$L = r_d k_{hgL} \sigma_v / \sigma_v' \cdots \cdots \cdots \text{(解 8.2.3)}$$

$$r_d = 1.0 - 0.015x \cdots \cdots \cdots \text{(解 8.2.4)}$$

$$k_{hgL} = c_z k_{hgL0} \cdots \cdots \cdots \text{(解 8.2.5)}$$

(Level 1 地震動及 Level 2 地震動類型 I 的情況)

$$c_W = 1.0$$

(Level 2 地震動類型 II 的情況)

$$\left. \begin{array}{ll} c_W = 1.0 & (R_L \leq 0.1) \\ c_W = 3.3R_L + 0.67 & (0.1 < R_L \leq 0.4) \\ c_W = 2.0 & (0.4 < R_L) \end{array} \right\} \cdots \cdots \cdots \text{(解 8.2.6)}$$

式中：

F_L ：耐液化率

R ：動態剪斷強度比

L ：地震剪斷斷應力比(Earthquake)

c_W ：地震特性補正係數

R_L ：三軸抗壓強度比，依 3. 計算

r_d ：地震剪斷應力比深度遞減係數

k_{hgL} ：土壤液化判定之地質設計水平震度

c_z ：地區別補正係數，Level 1 地震動、Level 2 地震動類型 I 及類型 II，根據第 4.4 節規定之 c_z 、 c_{IZ} 及 c_{IIZ} 。

k_{hgL0} ：土壤液化判定之地質設計水平震度的標準值，如表 8.2.1

σ_v ：距地面深度 $x(m)$ 處之總上負載壓力 (KN/m^2)

σ'_v ：距地面深度 $x(m)$ 處之有效上負載壓力 (KN/m^2)

x ：距地面的深度 (m)

表 8.2.1 土壤液化判定之地質設計水平震度的標準值 k_{hgL0}

	Level 1 地震動	Level 2 地震動 (類型 I)	Level 2 地震動 (類型 II)
I 種地質	0.12	0.50	0.80
II 種地質	0.15	0.45	0.70
III 種地質	0.18	0.40	0.60

3. 三軸抗壓強度比

三軸抗壓強度比 R_L ，可由(公式 8.2.7)算出。

$$\left. \begin{aligned} R_L &= 0.0882 \sqrt{\frac{N_a}{1.7}} \quad (N_a < 14) \\ R_L &= 0.0882 \sqrt{\frac{N_a}{1.7}} + 1.6 \times 10^{-6} \cdot (N_a - 14)^{4.5} \quad (14 \leq N_a) \end{aligned} \right\} \quad (\text{解 8.2.7})$$

式中：

<砂土層情況>

$$N_a = c_1 N_1 + c_2 \dots\dots\dots (\text{解 8.2.8})$$

$$N_1 = 170N / (\sigma'_{vb} + 70) \dots\dots\dots (\text{解 8.2.9})$$

$$\left. \begin{aligned} c_1 &= 1 \quad (0\% \leq FC < 10\%) \\ c_1 &= (FC + 40)/50 \quad (10\% \leq FC < 60\%) \end{aligned} \right\} \quad (\text{解 8.2.10})$$

$$\left. \begin{aligned} c_1 &= FC/20 - 1 \quad (60\% \leq FC) \\ c_2 &= 0 \quad (0\% \leq FC < 10\%) \\ c_2 &= (FC - 10)/18 \quad (10\% \leq FC) \end{aligned} \right\} \quad (\text{解 8.2.11})$$

<礫石層情況>

$$N_a = \{1 - 0.36 \log_{10}(D_{50}/2)\} \cdot N_1 \dots\dots\dots (\text{解 8.2.12})$$

式中：

R_L ：三軸抗壓強度比

N ：標準貫入試驗 N 值

N_1 ：有效上負載壓力 $100kN/m^2$ 換算後之 N 值

N_a ：考慮粒度影響後之 N 值

σ_{vb} ：標準貫入試驗時距地面深度 $x(m)$ 處之有效上負載壓力

c_1 、 c_2 ：考慮細粒含有率之 N 值補正係數

FC：細粒含有率之 N 值補正係數(粒徑 $75\mu m$ 以下之粒子通過質量百分比)

D_{50} ：平均粒徑(mm)

(參考)日本「道路橋示方書. 同解說 V 耐震設計編」

(管線及處理廠/揚水站設施的土木結構物)

4.5 耐震設計的地質分類

耐震設計在不同地質上，可由公式(4.5.1)算出地質的自然週期 T_G ，可於表 4.5.1 區分。耐震設計，如果基礎地質面為地面，則將其分類為類型一。

$$T_G = 4 \sum (H_i/V_{si}) \cdots \cdots \cdots \text{(解 4.5.1)}$$

式中：

T_G ：地質的基本自然週期(s)

H_i ： i 地層厚度(m)

V_{si} ： i 地層平均慣性波速度(m/s)

i ：將地質從地面到基礎表面分為 i 層，以進行耐震設計時，從地面開始的第 i 層數

表 4.5.1 耐震設計的地質分類

地質別	地質的基本自然週期 T_G (s)
I 類	$T_G < 0.2$
II 類	$0.2 \leq T_G < 0.6$
III 類	$0.6 \leq T_G$

耐震設計的地質分類，4.2 及 4.3 是設定設計地震動時，因地質條件影響考量的各項規定。大致概念如後：I 類地質為結構完整洪水堆積地質及岩盤，III 類地質為沖積層地質或軟弱地質，II 類地質為非屬 I 類或 III 類，介於洪水堆積地質及沖積層地質間的地層。這裡的沖積層，係指地質崩解後產生新的堆積層，包括表土、回填土及軟弱地層等。沖積層中，緻密的砂層、礫石及鵝卵石層，可視為洪水堆積地質。

地質分類，依公式 4.5.1 計算出地質的基本自然週期 T_G ，如表 4.5.1 定義不同的地質類別，並依 T_G 定義的地質性質命名，小變位幅度區域中地面層的基本自然週期，維持原本的定義，地質的基本自然週期命名則有修改。 V_{is} 最好是透過慣性波探測或 PS 層來測量，在計算公式 4.5.1 時，若沒有實測值時，則可採用 N 值推算。這種情況的 N 值，採用各層的平均 N 值計算，無需進行繁雜

的計算。

〈黏土層情況〉

$$V_{si} = 100N_i^{1/3} \quad (1 \leq N_i \leq 25)$$

〈砂土層情況〉

$$V_{si} = 80N_i^{1/3} \quad (1 \leq N_i \leq 50)$$

式中：

N_i ：標準貫入試驗第 i 層地層之 N 質

公式 4.5.1 中，黏性土層的 N 值在 1~25，砂性土層的 N 值在 1~50，是根據日本的實驗值得出的估算結果。此外， N 值為 0 時， $V_{si}=50$ m/s。

同時，耐震設計在基礎地層上各位置的共通特性，耐震設計假設在振動的地面下方，十分堅固的地質上方進行。其中，十分堅固的地質定義為，慣性波速度達 300 m/s 以上之高剛性地層。(公式 4.5.1，黏土層 N 值 25，砂土層 N 值 50)。

2.4.3 土壤液化造成管線設施上浮及地質下陷

土壤液化造成管線設施的上浮及地質下陷，對設施的接縫接合點、管廊及配管等產生的影響，有進行檢討的必要。

解說：

2004 年日本新潟縣中越地震，回填土層發生土壤液化，導致埋設物處的路面下陷及人孔上浮突出，同時造成受災區道路輸送中斷，進而影響緊急救援、救災作業及復原作業。

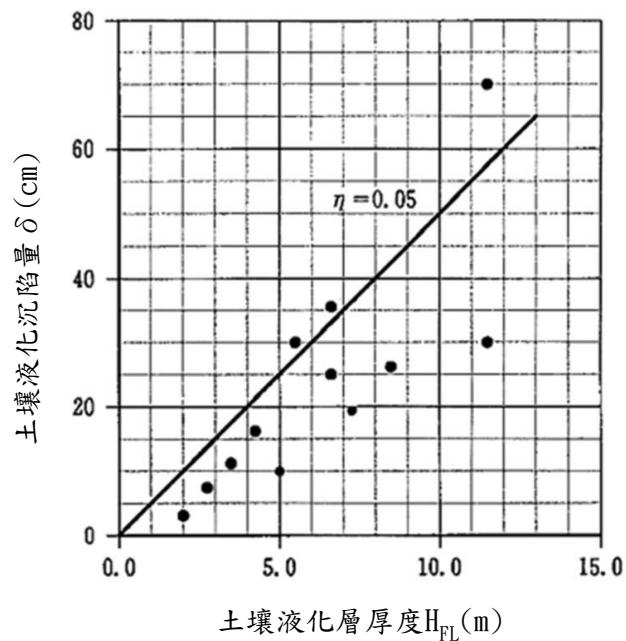
除周圍地質有潛在土壤液化風險外，周圍土層雖位於沒有土壤液化的地質上，但其本身即有土壤液化風險。因此，必須在土壤液化地面上，實施相同的土壤液化對策，在軟土地基或泥炭地等不易土壤液化的土層中，埋設物處的地下水位，可能持續或暫時偏高，因此有必要檢討「重要幹管」及「其他管線」埋設物處的因應對策。

同樣的，1995 年日本兵庫縣南部地震，除上浮情況外，土壤液化造成地質的膨脹引起的管線移位，管廊及放流渠道等接合點遭受破壞，耐震設計有必要將這部分的影響納入考量。根據土壤液化，污水廠的沉陷量推估地震動，由第 2.5.1 節土壤液化引起的橫向位移，算出土壤液化層厚度 H_{FL} ($FL < 1.0$ 地層)，分析結果，如圖 2.6。

圖 2.6，說明現地的地質條件及地震動的設定條件等，並顯示土壤液化的程度與沉陷量幅度的關係。因此，假設在土壤液化狀況嚴重的情況下，圖 2.6 的沉陷率 η 的上限值 ($\eta = 0.05$)，可做為土壤液化層厚度 H_{FL} 對應沉陷量的參考。經觀察回填土的土壤液化，沉陷率約集中在 0.075~0.10，對位於碎石或改良土回填等未定義土壤液化對策地層的埋設物，一樣須注意沉陷量的檢討。

土壤液化時沉陷量 = 液化土層厚度 × 沉陷率

$$\delta(\text{cm}) = H_{FL}(\text{m}) \times \eta \times 100 \dots\dots\dots (2.1)$$



註：引用日本地下結構物の合理的な地震對策研究

圖 2.6 土壤液化層厚度與實測沉陷量關係

2.5 地質的變位與變形

2.5.1 土壤液化引起的橫向位移

設施所在位置，如果確定可能發生土壤液化引起橫向位移的風險，應考慮其對設施造成的影響。

解說：

土壤液化伴隨地質的橫向位移，受到地震外力的作用導致間隙水壓過剩，在護坡附近，地質承載明顯降低，地形急劇變化，進而發生水平移動的現象。因此，河川及海岸等鄰近水域，及多數地面被土壤液化的設施位置，必須考慮可能存在的橫向位移。下水道設施因其功能因素，許多設施都位於近水域，土壤液化引起橫向位移的顧慮就很重要。

1995 年日本兵庫縣南部地震，位於日本神戶市東灘污水廠污水處理設施的基樁遭到損壞，其原因被認為是地質的橫向位移。

1995 年日本兵庫縣南部地震，地質的水平變位測量結果，如圖 2.7，確定到約 100 m 的護坡受橫向位移影響。

如果有以下兩種情況，就應考慮與土壤液化伴隨的橫向位移。

1. 護坡底部或背側地質，經判斷有土壤液化的情況。
2. 在護坡 100 m 範圍內，有設施存在的狀況。

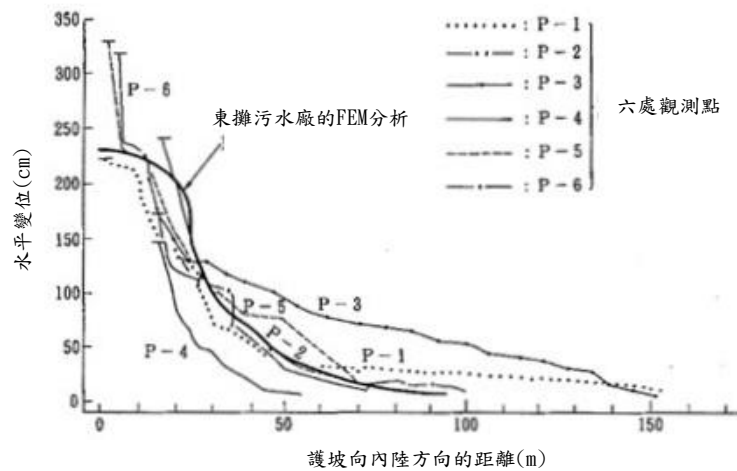


圖 2.7 土壤液化伴隨地質橫向位移的分佈

另外，日本「道路橋示方書. 同解說 V 耐震設計編」，在橫向位移的可能性與所在位置地質關係的相關敘述，亦可做為參考。

(參考)日本「道路橋示方書. 同解說 V 耐震設計編」

8.3 地層橫向位移影響橋梁時的耐震性能檢查

8.3.1 概述

1. 地層橫向位移對橋梁的影響

有以下兩種情況，就應考慮地層橫向位移是否影響橋梁。

- (1) 濱海地區，其後方地質與前方水底高低差達 5 m 以上，水際線起 100 m 內範圍的地質。
- (2) 根據第 8.2.3 節規定(本章前述)，已確認土壤液化 5 m 以上，且沿岸線水平方向的地層。

2. 橫向位移對橋梁耐震性能的檢查方法

橫向位移影響檢查的原則，是以符合 1. 狀況的橋梁基礎為對象。橋梁基礎對橫向位移作用的考量，8.3.2 相關規定適用於橋梁基礎，基礎頂部的水平位移，不超過基礎降伏時水平位移的兩倍。但無法考慮流動性及慣性力的同時作用。

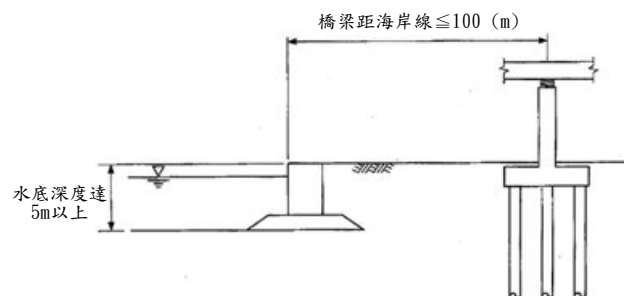


圖 8.3.1 水底深度及橋梁與海岸線距離示意

2.5.2 用於設計的地面永久性變位

用於設計的地面永久性變位，是針對土壤液化引起的護坡橫向位移，或經過人工改造的傾斜地質，其說明如下：

1. 因土壤液化導致護坡橫向流動。

(1) 土壤液化護坡 100 m 以內，地面發生永久變形(拉伸)達 1.5%。

(2) 土壤液化護坡 100 m 以上，地面發生永久變形(拉伸)達 1.2%。

2. 經過人工改造的傾斜地質

(1) 非土壤液化，但經過人工改造的傾斜地質(地表坡度 5% 以上的回填土堤)，發生永久變形(拉伸)達 1.3%。

解說：

護坡附近或傾斜地質，發生地震動造成土壤液化時，地質有可能因為水平方向變位產生橫向位移。相同的，在非土壤液化地質的住宅用地，因人工改造使地表傾斜，傾斜面下方順向，亦有可能發生地質變位。Level 2 地震動設計地震外力，是針對這種土壤液化或非土壤液化地質的永久變位為考量。

此外，永久變位有兩種類型，拉伸及壓縮。在下水道中，拉伸變位會對管線安全產生重大影響，因此設計應予以考量。

1. 因土壤液化導致護坡橫向流動

1995 年日本兵庫縣南部地震，回填區的護坡往海方向移動，原因是它後面有很大範圍的地質在移動，護坡附近的地質，在護坡變位方向發生大規模的永久變形(張力)。同樣的現象，也在 1964 年日本新潟地震信濃川沿岸地區觀測到。造成護坡的永久變位，與護坡的距離有關，鄰近護坡(護坡 100 m 以內)及護坡 100 m 以上的地區，在永久變形(拉伸)會有不同的設計。

地質的永久變形(拉伸)，直接原因是護岸的移動，設計地震動，如果透過其他方法確認護岸，相較於設計地震動的估計位移小於 50 cm，則定義的永久變形(張力)及地面位移可不必考慮。

上述地質拉伸變位在護坡位移方向上的偏差，因此導致管線軸線的傾斜變位量也會減小。

(1) 土壤液化在護坡 100 m 以內發生地面永久變形(拉伸)

圖 2.8 是 1995 年日本兵庫縣南部地震及 1964 年日本新潟地震，在護坡 100 m 以內地質，發生永久變形(拉伸)的頻率分佈。根據該頻率分佈，於表中計算出地面變位的非超出頻率。距護坡 100 m 以內的土壤液化，地質設計所使用的地面之永久變形(張力)，與速度反應譜對應，在頻率為 80 % 以下的變形約為 1.5%。

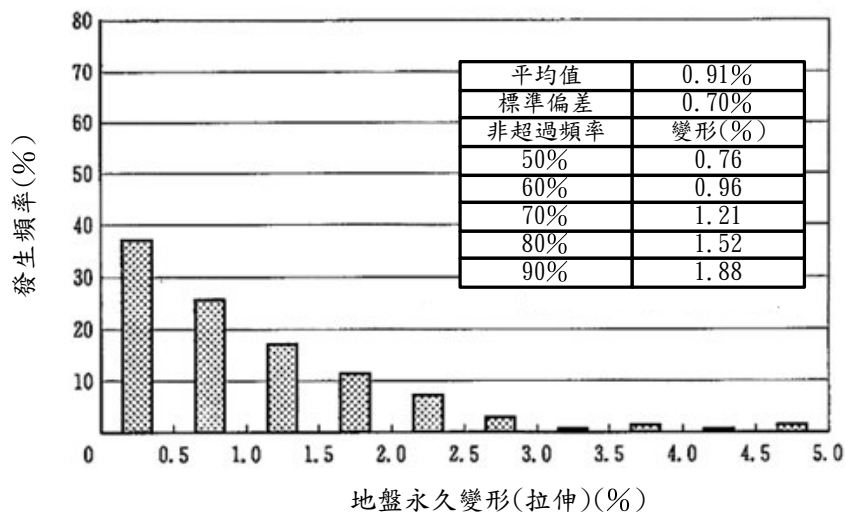


圖 2.8 日本神戶及新潟的土壤液化地質發生永久變形(拉伸)的發生頻率分佈
(距水岸護坡 100m 以內地質)

(2) 土壤液化在護坡 100 m 以上發生地面永久變形(拉伸)

隨著護坡附近的橫向位移，圖 2.9 為 1995 年日本兵庫縣南部地震及 1964 年日本新潟地震，距離護坡 100 m 以上，地質土壤液化發生永久變形(拉伸)的發生頻率分佈。如前述計算，設計所使用的地質之永久變形(張力)，在頻率 80% 以下的變形約為 1.2%。此外，地質的永久變形之範圍，也有發生距離護坡 300 m 的案例。

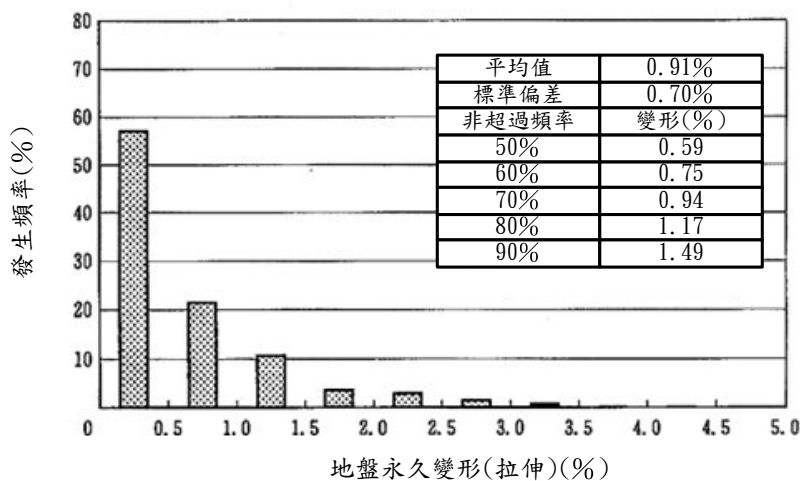


圖 2.9 日本神戶及新潟的土壤液化地質發生永久變形(拉伸)的發生頻率分佈
(距水岸護坡 100m 以上內地質)

2. 經過人工改造的傾斜地質

非土壤液化，但經人工改造的傾斜地質(地表坡度 5% 以上的回填土堤)，發生永久變形(拉伸)。

1995 年日本兵庫縣南部地震，六甲山麓的住宅用地有人工改造的地質發生位移現象，此區域的地下管線因此遭受損害。圖 2.10 是 1995 年日本兵庫縣南部地震，非土壤液化發生永久變形(拉伸)的發生頻率分佈。設計所使用的地質之永久變形(張力)，在頻率 80% 以下的變形約為 1.3%。

其永久變形(張力)，可供人工改造區域中，佈設平均坡度 5% 以上路堤的管線之設計使用。

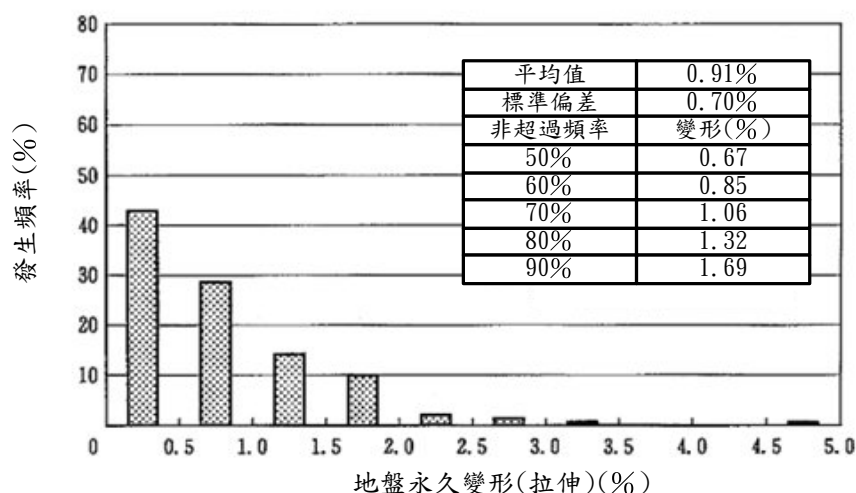


圖 2.10 傾斜地質發生永久變形(拉伸)的發生頻率分佈

圖 2.11 是 1995 年日本兵庫縣南部地震災損數據，於設計地質永久變形(拉伸)與災害受損低減率的關係。此圖顯示設計地質產生永久變形(拉伸)為 1.5% 的情況下，管線軸向損害的折損率約為 20%。

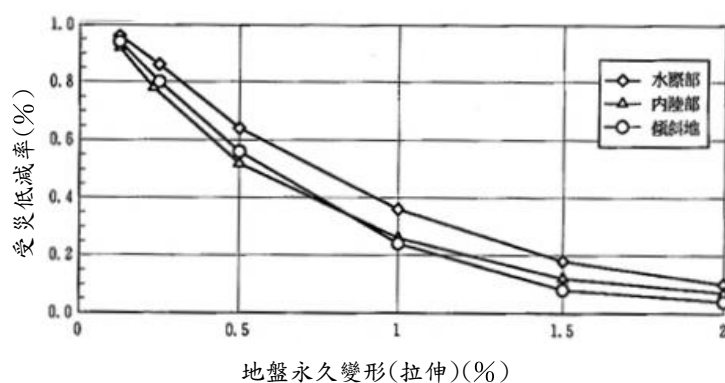


圖 2.11 土壤液化地質發生永久變形(拉伸)與受災低減率關係

2.6 耐震設計程序及計算方法

2.6.1 管線設施的耐震設計程序

管線設施的「重要幹管」及「其他管線」，所要求的功能不同，其耐震設計須分別進行。

1. 重要幹管

- (1) 調查
- (2) 地質條件確定
- (3) 人孔與管線的接合點及管線接頭的檢討
- (4) 管線及人孔本體檢討
- (5) 土壤液化檢討(土壤液化的判定、上浮等現象的防止對策)

2. 其他管線

- (1) 調查
- (2) 地質條件確定
- (3) 人孔與管線的接合點及管線接頭的檢討
- (4) 人孔本體檢討
- (5) 土壤液化檢討(土壤液化的判定、上浮等現象的防止對策)

解說：

有關管線設施，分為「重要幹管」及「其他管線」，根據 Level 1 地震動及 Level 2 地震動所需的耐震性能，應依以下步驟進行耐震設計，如表 4.1.2、表 4.1.3 及第 4.1 節小管徑管線的簡化耐震設計。

1. 重要幹管相關

依「重要幹管」的流量、斷面、大小頭及撓性接頭等設施的機能、特性及所在位置的地質條件考量，就 Level 1 地震動及 Level 2 地震動進行耐震設計。

(1) 調查

依設施特性及第 2.2 節地域特性、地形及地質相關規定，對地域特性、地形及地質進行調查。

(2) 地質條件確定

在進行耐震設計之前，根據調查結果整理下列地質條件。

- ① 地質反力係數
- ② 地質的慣性波速度
- ③ 地質的自然週期
- ④ 地質變位
- ⑤ 附近地質是否土壤液化(於 Level 2 地震動情況下)
- ⑥ 埋設物位置土壤液化可能性的判定
- ⑦ 找出因土壤液化可能導致地質永久位移的區域

⑧ 找出因非土壤液化可能導致地質永久位移的區域

⑨ 其他必要事項

(3) 人孔與管線的接合點及管線接頭的檢討

有關人孔與管線的接合點及管線接頭，在遇 Level 1 地震動的情況下，須能維持設計流量，在遇 Level 2 地震動災害的情況下，須能維持設施基本排水功能，在管線設施佈設於土壤液化的護坡附近或非土壤液化之傾斜地質處時，需考量地質永久位移的因應對策。

(4) 管線及人孔本體檢討

Level 1 地震動可用容許應力法或極限狀態設計法進行設計，Level 2 地震動可用極限狀態設計法進行設計，在斷面強度不足的情況下，應予以補強或選擇更合適的產品，以確認其安全性。

(5) 土壤液化檢討(土壤液化的判定，上浮等現象的防止對策)

「重要幹管」可能於土壤液化時，導致管線設施上浮的情況，Level 2 地震動引起的土壤液化，其因應對策及檢討。詳細的採取措施，請參考第 4.8 節土壤液化對策。

2. 其他管線相關

依「其他管線」與「重要幹管」相比，由於分佈面積廣大且通常較容易恢復，因此，就經費效益考量，可針對 Level 1 地震動依照以下步驟進行耐震設計。

(1) 調查

調查應掌握設施特性及第 2.2 節地域特性、地形、地質所示的調整項目，就設計所在地點附近的既有資料進行收集及整理，若有不足的部分再進行補充調查。

(2) 地質條件確定

在進行耐震設計之前，根據前述的調查結果，彙整下列地質條件並進行檢討。

① 地質的自然週期

② 地質變位

③ 附近地質是否土壤液化(於 Level 2 地震動情況下)

④ 埋設物位置土壤液化可能性的判定

⑤ 其他必要事項

(3) 人孔與管線的接合點及管線接頭的檢討

有關人孔與管線的接合點及管線接頭，在遇 Level 1 地震動的情況下，須能維持設計流量。

(4) 管線及人孔本體檢討

Level 1 地震動可用容許應力法或極限狀態設計法進行設計。

(5) 土壤液化檢討(土壤液化的判定，上浮等現象的防止對策)

「其他管線」需對 Level 1 地震動是否引起的土壤液化進行確認，並

對其影響進行檢討，同時採取必要的措施。此外。相關對策請參考第 4.8 節土壤液化對策，對設施埋設位置地層(地質改良、級配、壓實)的因應對策。

2.6.2 處理廠及揚水站的耐震設計程序

在污水廠及揚水站的耐震設計上，需考量地質及設施的形狀、機能及現場的各種條件，原則上應依照以下步驟辦理。

1. 調查
2. 條件設定
3. 穩定性檢討
4. 斷面強度檢討
5. 結構細部檢討

解說：

在污水廠及揚水站方面的耐震性，需針對地質及設施本體的穩定性、斷面強度及構造物進行檢討，而不是所有設施都一致，各種結構物的特性、環境及社會條件，都應於設計時納入合理的考慮。

1. 調查

根據第 2.2 節地域特性、地形、地質，可依以下步驟進行。

- (1) 地域特性
- (2) 地形地質條件確定
- (3) 地質及土質

2. 條件設定

應根據污水廠及揚水站設施耐震設計的檢討項目，決定條件設定，據此選擇條件，假設地震對結構物的影響，可依以下步驟進行。

- (1) 調查結果分析
- (2) 確認耐震設計的檢討項目
- (3) 調查結果的判讀及補充調查
- (4) 地震時的載重計算及地震狀況的假設

3. 穩定性檢討

地震時，地質及設施本體的穩定性的檢討，可依以下步驟進行。

- (1) 地質穩定性的檢討
 - ① 土層是否會被評估為極軟弱地層
 - ② 土壤液化檢討
 - ③ 地質位移檢討
- (2) 結構物本體及基礎穩定性的檢討
- (3) 檢討必要的對策，並調整對策條件設定

4. 斷面強度檢討

污水廠及揚水站設施材質斷面及強度的檢討，在土木結構物方面，需對

Level 1 地震動與 Level 2 第 2 類地震動進行檢討。同時，在建築結構物部分，則依日本建築基準法，中地震動及大地震動第 2 類地震動進行檢討。

特別是，土木結構物於 Level 1 地震動，可用容許應力法進行設計，Level 2 地震動，可用極限狀態方法設計，以此對大規模地震動的安全性做檢討。

5. 結構物細部檢討

為防止污水廠及揚水站受到損害，除上述強度面措施外，結構物細部相關對策也很重要，可以根據第 5.1.2 節結構細部檢討執行。

2.6.3 結構物的耐震計算法

下水道設施的耐震計算，如表 2.10 為標準。同時根據結構物的形狀、設置狀況及地質狀況等，採取適合的計算方法。

解說：

下水道設施的耐震計算，如表 2.10 為標準。特別是在污水廠及揚水站設施，由日本「国土交通省の通達下水道終末処理場・ポンプ場工事の設計積算における土木と建築の基準について」（平成 13 年國都下事發第 119 號），土木結構物・複合結構物・建築結構物分類（相關詳細說明，請參考第 5.1.1 節耐震設計基本方針），由於地震計算方法因結構分類而異，因此有必要據以選擇適當的計算方法。另外，表 2.10 係以結構物的形狀、設置狀況及地質狀況等，提供適合的計算方式。各計算方法的詳細說明，請參考第 2.6.4 節反應變位法、第 2.6.5 節震度法、第 2.6.6 節線性及非線性分析及第 2.6.7 節動態分析。

表 2.10 各種結構物耐震計算法一覽表

結構物分類		性質	標準的耐震計算方法
管線設施(圓形管、矩形箱涵、人孔設施等)		-	反應變位法
污水廠 及揚水 站設施	I 類, 水槽結構物	土木	震度法
	II 類, 地下線狀結構物	土木	反應變位法 ^註
	III 類, 板狀結構物	土木	震度法
	IV 類, 複合結構物	IV-1 類, 分層的水槽結構物	土木
			震度法
		建築	依日本建築基本法規定
		IV-2 類, 建築結構於地面或地下 與水槽共構之建築物	土木
			震度法
		建築	依日本建築基本法規定
	V 類, 建築結構物		建築
			依日本建築基本法規定

註：地表低於頂板時判斷土壤液化的耐震設計，其結果應與震度法的計算結果互相對照。

使用表 2.10 以外的計算方法，可由圖 2.12 的判斷流程選擇合適的方法。各計算方法的詳細說明，請參考第 2.6.6 節線性及非線性分析、第 2.6.7 節動態分析。

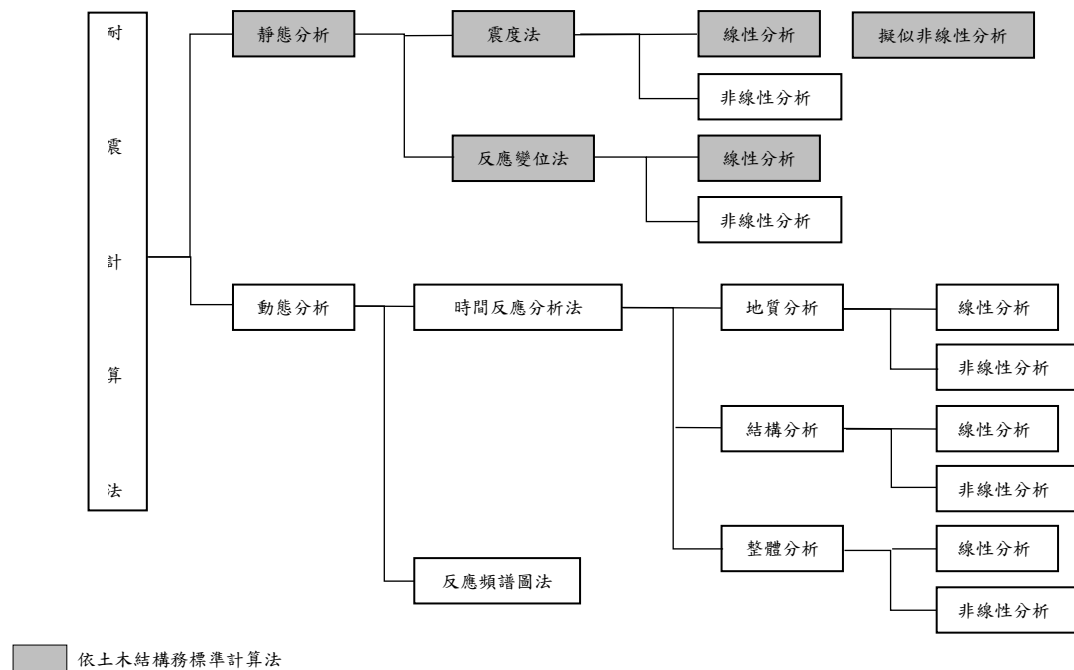


圖 2.12 耐震計算法

2.6.4 反應變位法

管線設施及地下線狀結構物的耐震計算，採用反應變位法。

解說：

下水道設施的土木結構物、管線設施及地下線狀結構物於地震時容易受地質行為的影響，通常認為地震時的擾動，是受周圍地質變形導致，因此採用反應變位法。

反應變位法，是地震時地質發生位移及變形，地質內部應力的計算，這是一種透過靜態力作用於地下結構，來計算其位移，變形，剪力及水平應力的方法。適當評估地震力，如果再配合地質彈性模型的分析，則可以有與動態分析方法相同的精度，計算出地震時增加的剪力。但是，在下水道等設施的設計中，採用反應變位法時，必須做出一些假設，並對該模型做出合理的說明。本設計及解說於反應變位法的應用中，做出以下假設：

1. 上部地質的剪切慣性波速度在深度方向為均勻。
2. 在計算地質變位時，地下結構(管線等)位於土壤中，而無懸空情況。
3. 管線橫斷面視為剛性均質環狀管。
4. 為模擬管線與地質之間的動態相互作用，假設管周圍法線及切線方向的地質為彈性。
5. 假設地震力在地質變位及應力的考量為靜態力作用。

2.6.5 震度法

除管線設施及地下線狀結構物以外的土木結構物，其耐震計算採用震度法。同時，建築結構物需依照日本建築基本法規定，於地震時適用水平強度法。

解說：

下水道設施的土木結構物，除管線設施及地下線狀結構，於地震時容易受地質行為的影響，其他結構通常剛性高且固週期短，並且由於其自身重量，主要的水平力是慣性力，採用震度法為標準。

震度法係從設計震度獲得的靜載重(慣性力、土壓、動水壓)，替代結構物上的地震作用，並且可以求出地震過程中結構之反應的一種耐震計算方法。

另一方面，該結構在受到地震力作用時，會振動並產生加速度，由結構物中的慣性力產生的質量加速。因此，設計震度由該加速度與重力加速度之比定義之。

2.6.6 線性與非線性分析

下水道設施的耐震計算，一般採用線性分析，但必要時也會使用非線性分析。

解說：

當透過靜態分析進行結構物的地震計算時，通常採用線性分析，但對結構物破壞過程進行耐震計算時，有時會需要考慮構件及材料的非線性，此時就須採用非線性分析。詳細說明，請參考第七章「既有設施的耐震對策」。

圖 2.13 說明靜態分析的地震計算體系。計算方法大致分為震度法及反應變位法。地震時受地質變形行為影響結構物的情況，採用反應變位法的線性分析，慣性力作用影響結構物的情況，採用震度法的線性分析。此外，設施規模，周圍結構物接合(連結)處構造物的特性分析，也需要選擇適合的方法。

1. 擬非線性分析

考慮結構物的韌性，原本的地震荷載結構物特徵係數，使用等效水平地震度的靜態線性分析方法(結構物特性係數(Cs)，請參考第 5.2.8 節斷面計算)。

2. 推覆分析(靜力彈塑性分析)

考慮到構成結構物材料的非線性特性，逐漸增加模擬震度的靜載重，透過載重(地震度)與水平位移之間的關係，來評估整個結構地震特性的分析方法。

3. 反應變位法

由於結構物會受到周圍地質變形的影響，因此將結構物及周圍地質假設為彈性平面上的樑，將靜力作用於該彈性平面，模擬為自然地質的地震變形，對結構影響的分析方法。

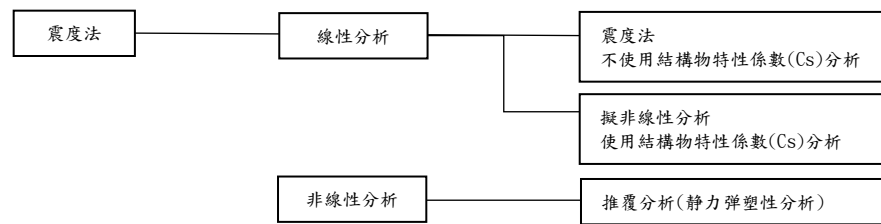
4. FEM(有限元素法)

將結構物及周圍地質，整個系統建置為一個有限元素模型(FEM：水平變位元素)，於對應節點上施予地質位移等效的外力，使各節點在模型上重現地震期間位移狀況的分析方法。

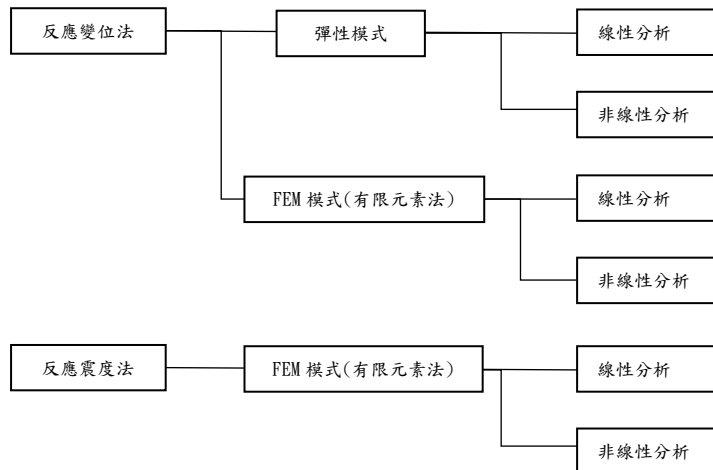
5. 反應震度法

將結構物及周圍地質整個系統，建置為一個有限元素模型(FEM：水平變位元素)，於對應節點上施予慣性力，使各節點在模型上，重現地震期間位移狀況的分析方法。

<慣性力作用下的耐震計算法>



<慣性力作用下的耐震計算法>



註：引用日本「水道施設耐震工法指針・解説」為基本加以補充

圖 2.13 靜態分析的地震計算體系

2.6.7 動態分析

下水道設施的耐震計算，靜態分析是標準方法，但是當結構物的形狀及安裝情況在地震時的行為複雜時，地質及結構物之相互作用，經適當評估可以採用動態分析。

解說：

近年來，由於耐震性能的研究及數值分析技術的進步，分析結果的可信度提高。在這個基礎上，結構物的形狀、安裝情況及地質狀況，在地震時的行為複雜時，可以使用動態分析。

特別是，高度超過地面 15 m 的土木工程結構物、日本「建築構造設計基準及ハ解説」規定的建築工程結構物，或對地震中具有複雜行為的結構，都應進行動態分析。

地震中具有複雜行為的結構，一般認為靜態分析是無法充分解釋，地震時下列情況之結構物的行為。

1. 單一結構物為不同基礎所承載的情況。
2. 數個不同形狀的結構物緊鄰連結，地震時其結構物間會相互影響的情況。
3. 當使用尚不清楚動態行為的新技術，新結構形式及新施工方法時。
4. 結構物周邊地層水平或垂直方向地質差異很大的情況。

在動力分析中，使用動力模型來計算動力反應值，並根據結構特徵及地質條件，對地質及結構物建置合適的模型，因而進行動力分析，詳細評估從地面作用到結構上的力。表 2.11 顯示可以透過動態分析獲得的反應類型，可以比較的反應值種類及固有值分析的必要性。

表 2.11 動態分析的種類

動態分析法		反應類型		反應值種類	固有值分析
		線形	非線形		
歷時反應分析法	直接積分法	●	●	歷時反應值	△
	頻率反應分析法	●	—	歷時反應值	△
	模態分析法	● ^{註 1}	—	歷時反應值	○
反應頻譜圖法		● ^{註 1}	—	最大反應值	○

●：可以求得的反應類型

○：有必要進行固有值分析

△：是需要進行固有值分析

註 1：可以換為線性分析

註 2：引用日本「水道施設耐震工法指針・解說」

1. 直接積分法

多自由度系統運動方程式，透過沿時間軸數字積分，求得反應值的方式。

2. 頻率反應分析法

使用週波頻域中的運動方程式，求得反應值的方式。

3. 模態分析法

模態是機械結構的固有振動特徵，每一個模態具有特定的固有頻率、阻尼比及模態振型。這些模態參數，可以由計算或試驗分析取得，這樣一個計算或試驗分析過程，稱為模態分析。執行固有值分析並選擇所需的模態振型，然後針對每個模態振型在一個自由度系統求得反應，透過疊加方式，求得歷時反應值的方法。

4. 反應頻譜圖法

由反應頻譜圖，求得最大反應值的方式。

用於動態分析的輸入地震動，可以使用第 2.3 節設計地震動中所示的工程基礎面上的速度反應譜，或使用該材料對應於光譜的波。當採地表結構物為對象時，地震動應作用於設計地面上，因此有必要設置適當的輸入位置，與之對應的頻譜及歷時加速度波形。

(參考 2.1)反應速度及受損低減率

式(參考)2.1，它表示對策前後管線的損壞率(例如，處/km)降低多少。統計 1995 年日本兵庫縣南部地震的神戶市損壞數據，其設計反應速度與受損低減率

之間的關係，如圖(參考)2.1。由圖顯示，在設計反應速度 0.8 m/s 的情況下，管線裂縫受損低減率預計約為 10%。

$$\left. \begin{aligned} P_0 &= \int_0^{\infty} P(s)f(s)ds \\ P_n &= \int_0^{\infty} P'(s)f(s)ds \\ e &= \frac{P_n}{P_0} \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (式(參考)2.1)$$

P_0 ：對策執行前之管線受損率

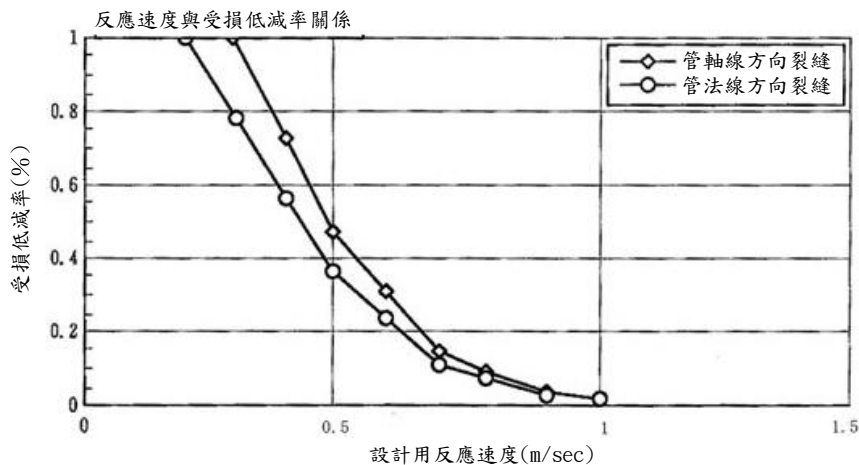
$P(s)$ ：對策執行前之管線受損率與反應速度關係式

P_n ：對策執行後之管線受損率

$P'(s)$ ：對策執行後架設之管線受損率與反應速度關係式

$f(s)$ ：所在區域內反應速度的頻譜分佈

e ：受損低減率



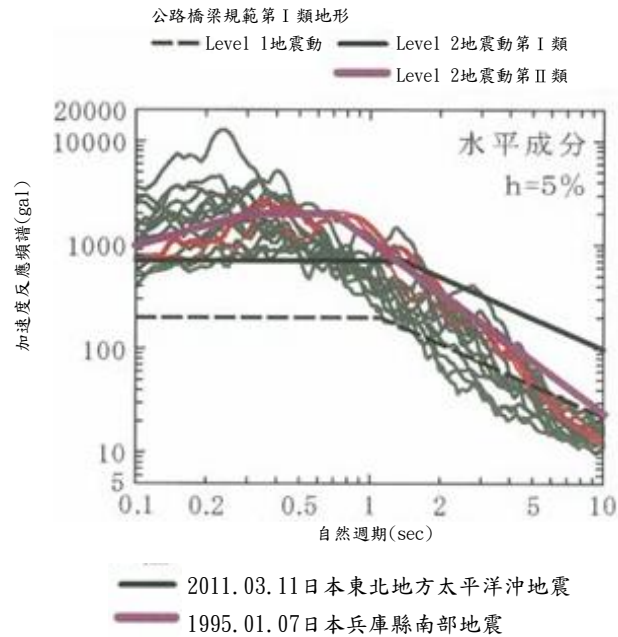
圖(參考)2.1 反應速度(基礎)與受損低減率

(參考 2.2)東北地方太平洋沖地震在強震紀錄及其處理

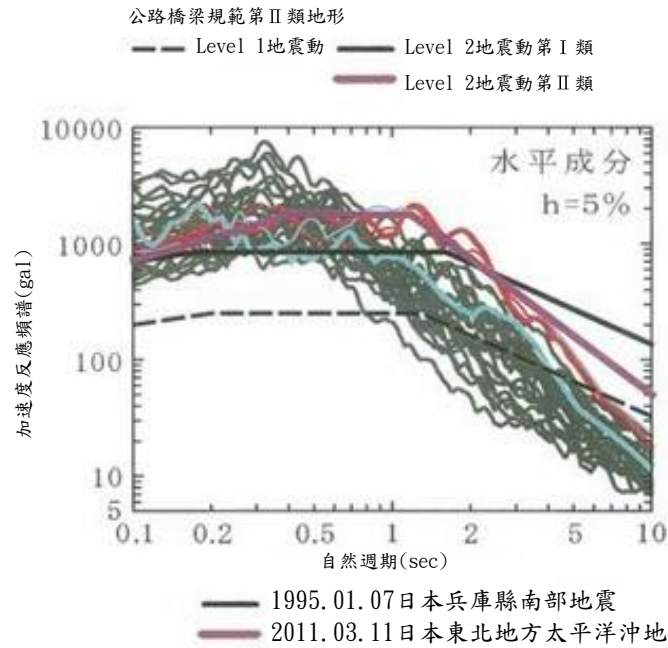
圖(參考)2.2~2.4，顯示過去日本地震(包括日本東北地方太平洋沖地震)觀測紀錄加速度反應譜的比較。以日本東北地方太平洋沖地震而言，在 0.3 秒的短週期，可觀測到明顯的最大反應加速度。週期 1 到 2 秒時，預計對結構的破壞就開始增加，這與兵庫縣南部地震觀測到的情況相同，猜測應有未紀錄到的最大反應加速度超過該值。然而，在日本東北地方太平洋沖地震時，下水道設施受到海嘯的破壞較嚴重，因此直接受地震破壞的數量較少。

基於上述可以發現，與過去的地震相比，在這些地震中獲得的觀察紀錄，短週期部分的反應加速度較大，而長期週期部分的反應加速度較小。就既有技術標

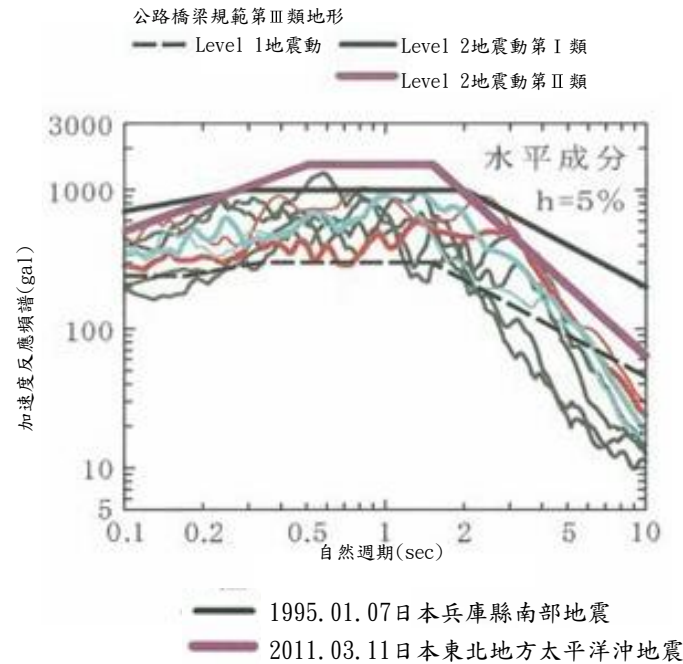
準的 Level 2 地震動設計結構而言，不是太苛刻的條件。因此，對於 Level 2 地震動加速度反應，可以維持原規範基準。



圖(參考)2.2 以往觀測紀錄比較(加速度反應譜 $h=0.05$)(I 類地質)



圖(參考)2.3 以往觀測紀錄比較(加速度反應譜 $h=0.05$)(II 類地質)



圖(參考)2.4 以往觀測紀錄比較(加速度反應譜 $h=0.05$)(Ⅲ類地質)

參考文獻

- 1) 「日本の液状化履歴マップ 745-2008 若松加寿江 (財) 東京大学出版会 2011 年 3 月
- 2) 「道路橋示方書・同解説 V 耐震設計編」(社) 日本道路協会 平成 14 年 3 月
- 3) 「活断層詳細デジタルマップ」(財) 東京大学出版会 2002 年 5 月
- 4) 「地下構造物の耐震性能照査と地震対策ガイドライン(案)」(社) 土木学会 2011 年 9 月
- 5) 「地盤調査の方法と解説 平成 25 年版」公益社団法人 地盤工学会 2013 年 3 月
- 6) 「地盤調査法 平成 7 年版」(社) 地盤工学会 1995 年 9 月
- 7) 「共同溝設計指針, 昭和 61 年」(社) 日本道路協会 昭和 61 年 3 月
- 8) 「道路橋示方書・同解説 V 耐震設計編」(社) 日本道路協会 平成 24 年 3 月
- 9) 「駐車場設計施工指針・同解説」(社) 日本道路協会 平成 4 年 11 月
- 10) 下水道地震対策技術調査検討委員会「下水道の地震対策についての検討報告書」
(社) 日本下水道協会 平成 9 年 8 月
- 11) 「地震動の周期に依存した建物被害と新たな課題」科学技術動向 2012 年 5・6 月号
- 12) 浦安市液状化対策技術検討調査 報告書 浦安市液状化対策技術検討調査委員会 2012 年 3 月
- 13) 「下水道地震・津波対策技術検討委員会報告書」下水道地震・津波対策技術検討委員会 2012 年 3 月
- 14) 「建築構造設計基準及び同解説」(社) 公共建築協会 平成 22 年
- 15) 「建築基礎構造設計指針」(社) 日本建築学会 2001 年 10 月
- 16) 「建築耐震設計における保有耐力と変形性能」(社) 日本建築学会 1993 年 3 月
- 17) 「地下構造物の合理的な地震対策研究」シンポジウム, 論文-19「新潟県中越地震における下水道
管路施設被害の特徴と対策に関する一考察」(社) 土木学会 2006 年 6 月
- 18) 第 2 回土木学会阪神・淡路大震災に関する学術講演会 pp113
- 19) 「水道施設耐震工法指針・解説」(社) 日本水道協会 2009 年
- 20) 液状化にともなう岩壁・護岸背後地盤の流動の簡易予測方法

第三章 管線設施耐震設計

3.1 概說

3.1.1 耐震設計基本方針

原則上，管線設施應採用反應變位法，並以下述方法執行耐震設計及驗證。

1. 對於重要幹管等，對 Level 1 地震動進行耐震設計，採用容許應力法或極限狀態設計法；對 Level 2 地震動進行地震設計，採用極限狀態設計法。
2. 對於其他管線，則通過容許應力法或使用極限狀態設計法，對 Level 1 地震動進行地震設計。
3. 重要幹管以 Level 2 地震動進行土壤液化判斷，其他管線則依 Level 1 地震動進行土壤液化判斷。
4. 具有承插型接頭結構之小管徑圓形管($\phi 700$ mm 以下)的耐震計算中，如果滿足某些地質條件，則可以省略地震動的驗證。

解說：

本章介紹新設管線設施的耐震設計及既有管線的設施耐震設計之常見項目。

對於管線設施的耐震設計，採用容許應力法及使用極限狀態設計法，針對地震引起的地震動及土壤液化的極限狀態設計法，來驗證接頭部位及節點的橫斷面力。

耐震設計，係依管線重要性分類(重要幹管及其他管線)進行驗證。原則上，反應變位法用於管線設施的耐震設計，但是，如果需要分析地震期間目標設施的行為及詳細產生的應力，則可以使用其他分析方法。

液化土土壤、軟弱地質、人工改造的地貌，特別是回填區域的地震，破壞許多下水道設施。為正確評估目標區域中的地質，請參考第 2.2 節地區特性、地形、地質，並事先進行充分調查之後，再對管線設施進行耐震設計。

另外，末端及覆土較淺的分支管線，即使損壞也較容易恢復等影響較小的管線，根據各設施的條件檢查對策，可以排除在本設計及解說之外。

1. 重要幹管相關

重要幹管是收集及輸送污水的重要設施，既有設施及新設設施皆必須可於 Level 1 地震動時能確保設計輸水能力，於 Level 2 地震動時能確保通水(向下流動)能力。

從確保通水能力功能的角度出發，對重要幹管的管線、人孔本體的橫斷面及強度，進行兩種地震動測試，分別是 Level 1 地震動及 Level 2 地震動。對於 Level 1 地震動，設計容許的應力標準或使用極限狀態設計法進行驗證，對於 Level 2 地震動，採用極限狀態設計法進行驗證。

根據人孔與管線之間或管線接頭的損壞程度，管線周圍的砂土可能會流入管線，並阻礙管線的通水能力。因此，於 Level 2 地震動時，有必要將變形

量限制在一定程度之內，以確保向下流動的功能。

表 3.1，顯示於 Level 2 地震動時，維持功能的具體概念。

2. 其他管線相關

其他管線採用容許應力法或使用極限狀態設計法進行耐震設計，驗證管線及人孔本體等部位的斷面及強度，以確保於 Level 1 地震動時，能保有設計輸水能力。

其他管線受損壞的影響較小，通常比重要幹管更容易修復，且由於其佈設的範圍很廣，要確保這些設施都具有較高的耐震性能，是不切實際的。因此，應針對新設的其他管線進行 Level 1 地震動耐震設計，並配合改善及更新計畫，對既有的管線採取逐步措施。

3. 地震動之判斷

重要幹管的土壤液化判斷，是針對 Level 2 地震動，其他管線則是針對 Level 1 地震動進行判斷(請參考第 2.4.2 節土壤液化的判斷)。如果確定會發生土壤液化，則第 3.8 節描述的土壤液化對策是基本的。

即使周圍的地面未發生土壤液化，2004 年的新潟縣中越地震也導致回填土的土壤液化。另一方面，2011 年東北地震太平洋沿岸地區，造成關東地區大範圍地面廣泛的土壤液化。因此，不僅在回填段，並且在可能發生土壤液化周圍，都必須採取措施，以提高管線的耐震性。在許多情況下，僅透過下水道工程，很難解決大範圍周圍地質的土壤液化問題。因此，須從社區發展及確保居民安全的角度出發，期望採取住宅用地提升耐震對策等，並與其他管線埋設事業單位及道路管理單位合作。

另外，假如在回填部分中，採取土壤液化對策，即使周圍的地面發生土壤液化，亦可減少損壞，並且有必要在將來進行相關驗證。

4. 承插接頭小管徑圓形管相關

對於具承插型接頭結構的小管徑圓形管($\phi 700$ mm 以下)，在第 3.2.1 節描述的檢查項目、地震對策及(參考文獻 3.1)適用條件範圍中，可省略小管徑管線計算及耐震計算。

3.1.2 耐震結構的基礎

為確保所需的耐震性能，管線設施的基本結構應盡可能靈活，以吸收地震引起的地質位移，如下所示：

1. 產生拉力的部分，應具有能夠拉伸或移動的結構。
2. 發生壓縮的部分，應具有可以減輕壓縮過程中，因碰撞引起衝擊的結構。
3. 發生彎曲或剪切的部分，應為撓性構造，以便可以彎曲。
4. 在人孔中發生剪切的部位，應使其在緊密連結不脫落，或設置容許位移的結構。
5. 在土壤液化引起位移的情況下(例如上浮、下陷及側向移動)，為維持向下流動的功能，應採取可彎曲的撓性結構，並採取防止土壤液化的措施。

表 3.1 於 Level 2 地震動時維持功能的對策

管線設施	部位	維持功能的對策
人孔及管線	人孔及管線連接處	人孔與管線連接處的彎曲角度及脫出量，應在不引起砂土流入的數值範圍內。
	管線與管線接頭處	管線與管線接頭處的彎曲角度及脫出量，應在不引起砂土流入的數值範圍內。
	人孔本體	- 鋼筋混凝土結構及組立式人孔的受力程度，應在極限狀態下。 - 防止因周圍地質或回填土的土壤液化而引起的上浮，以免阻礙緊急輸送道路上的車輛通行。 - 組立式人孔的組立構件接頭開口，應在不引起砂土流入的數值範圍內。
	管線本體	- 取決於個別管線的材料，必須具有不會導致橫斷面塌壞的強度。 - 防止因周圍地質或回填土的土壤液化，而引起的上浮及路面下陷，以免阻礙緊急輸送道路上的車輛通行。
矩形箱涵及人孔	人孔及矩形箱涵連接處	人孔及矩形箱涵連接處的彎曲角度及脫出量，應在不引起砂土流入的數值範圍內。
	矩形箱涵接頭處	- 矩形箱涵接頭處的彎曲角度及脫出量，應在不引起砂土流入的數值範圍內。 - 當本體在軸向上連續使用預鑄製品緊固時，每個接頭的開口量，及由於緊固的本體在軸向上的不固定，而引起的接頭位移量，將不會妨礙流下功能。
	矩形箱涵本體	- 現場鑄造及預鑄製品的矩形箱涵產生的應力程度，應在極限狀態下。 - 防止因周圍地質或回填土的土壤液化，而引起的上浮及路面下陷，以免阻礙緊急輸送道路上的車輛通行。
潛盾管	人孔及管線連接處	人孔與管線連接處的彎曲角度及脫出量，應在不引起砂土流入的數值範圍內。
	一次襯砌	環接頭及其他部件不應有損壞，環之間的開口應在可以修復止水的範圍內。
	二次襯砌	二次襯砌部分無論有無鋼筋，即使出現裂縫，也不應妨礙向下流動的功能。
雨水排放設施	本體	- RC 結構中產生的應力程度，在最終極限狀態內。 - 防止因周圍地質或回填土的土壤液化而引起的上浮及路面下陷，以免阻礙緊急輸送道路上的車輛通行。
污水壓力管及污泥輸送管	本體	- 參考「水道施設耐震工法指針・解説」¹⁾。 - 防止因周圍地質或回填土的土壤液化而引起的上浮及路面下陷，以免阻礙緊急輸送道路上的車輛通行。

解說：

觀察近期地震所造成的管線設施損壞類型，包括人孔及管線下陷及上浮、人孔管線連接處位移及壓縮開口、管線裂縫、管線倒插入人孔、人孔破裂、人孔側壁的水平位移等⁽²⁾。因為管線是地面中的線性結構，這些損壞是由於周圍地質、回填土的土壤液化及地面位移引起的張力、壓縮及彎曲等引起。因此，從結構及經濟觀點來看，管線的耐震對策，不利於以高剛性結構抵銷這些位移。

1. 產生拉力相關

發生張力的部分，例如管線的連接部分，以及人孔與管線之間的連接部分，容許在一定程度的位移範圍內，可以確保向下流動的功能，如圖 3.1。

2. 發生壓縮相關

發生壓縮的部件，如人孔及管線之間的連接，以及管線及管線之間的連接，採用能夠維持足夠抗壓縮力的材料或結構，如圖 3.2。

3. 撓性構造相關

人孔與管線的連接處，以及管線與管線的接頭，是最容易發生彎曲及剪切的部位，應採用撓性接頭材料及結構進行處理，如圖 3.3。

在中空部位使用混凝土基礎等固定基礎的情況下，將人孔側壁及混凝土基礎的邊緣切斷，不會因管中發生的彎曲或剪切，而直接影響人孔的結構，如圖 3.4。

另外，對於例如陰井及連接管之間，以及管線與連接管之間連接的零件，最好安裝撓性接頭，如圖 3.5。

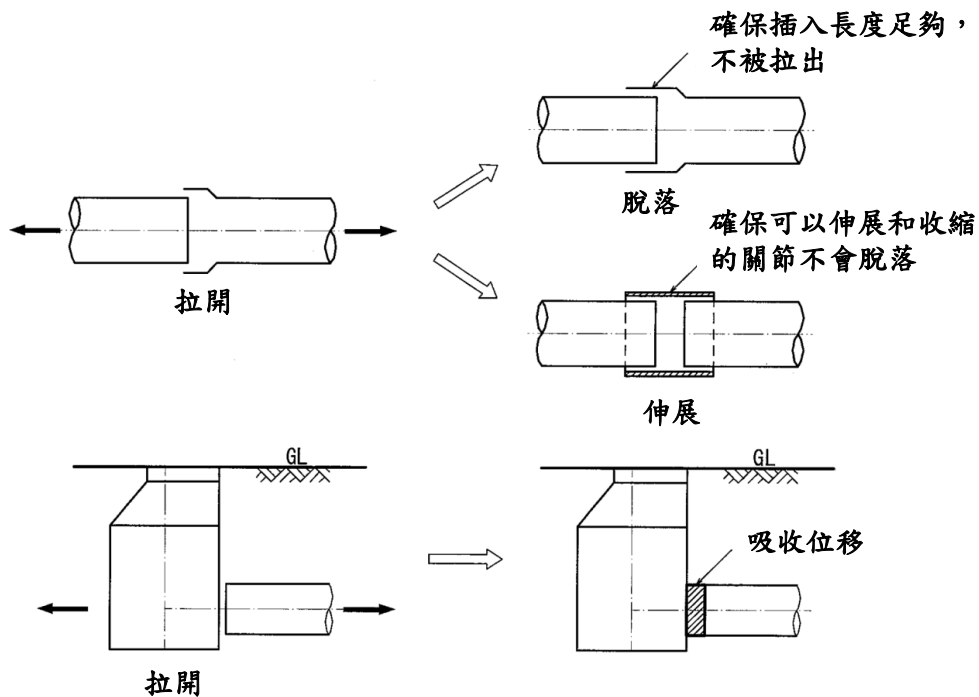


圖 3.1 發生拉開的部分

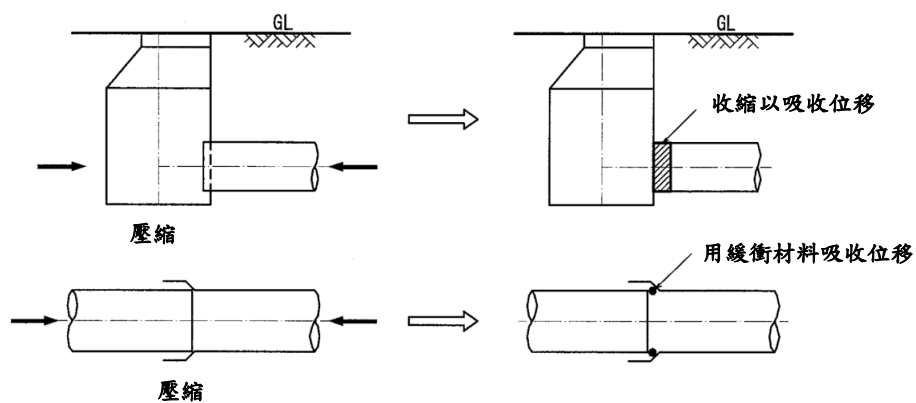


圖 3.2 發生壓縮的部位

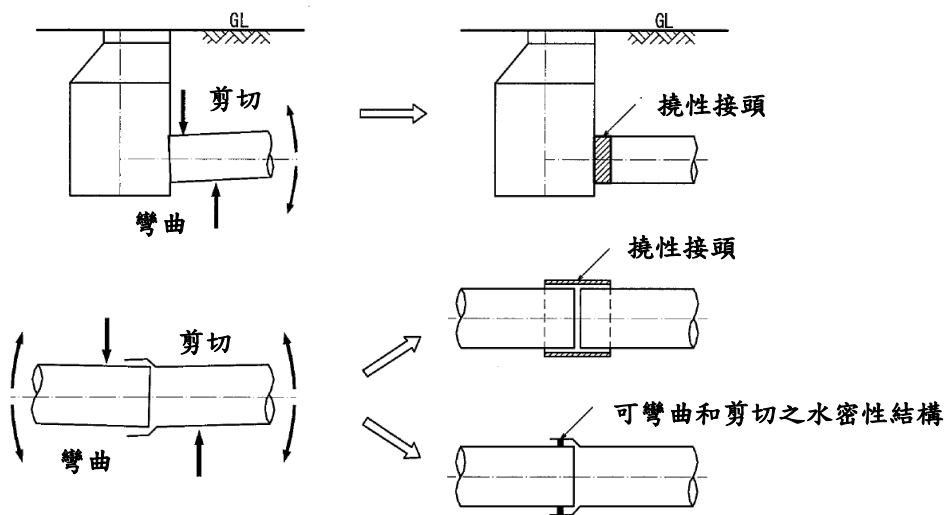


圖 3.3 發生彎曲及剪切的部位

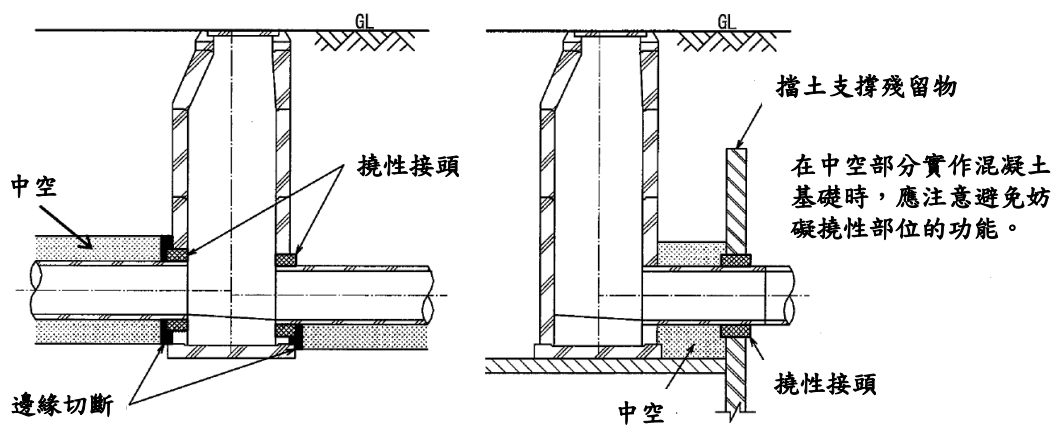


圖 3.4 中空的部位

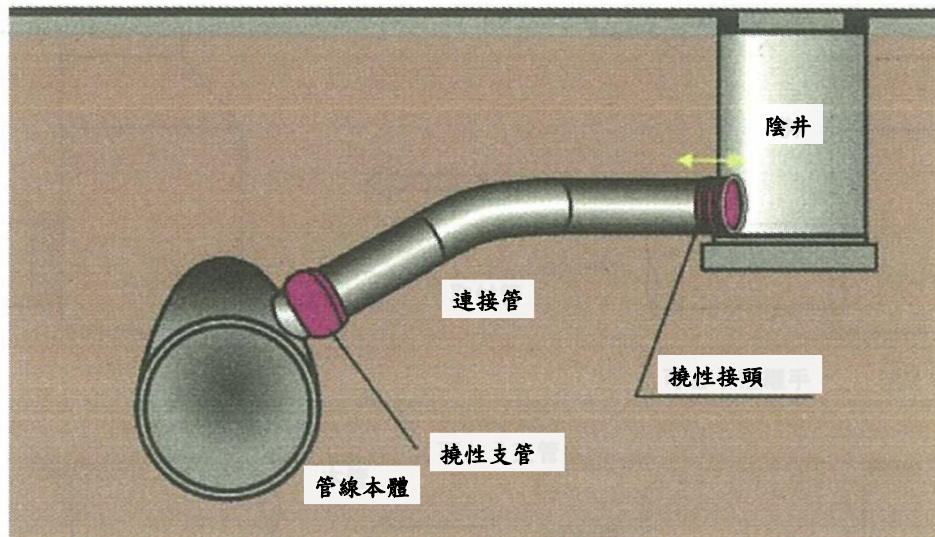


圖 3.5 連接管彎曲發生的部位

4. 人孔發生剪切部位相關

人孔較易受到剪切作用的側壁等部位，應具有防止位移的結構，如圖 3.6，或應具有容許砂土，不能流入人孔的變位量。

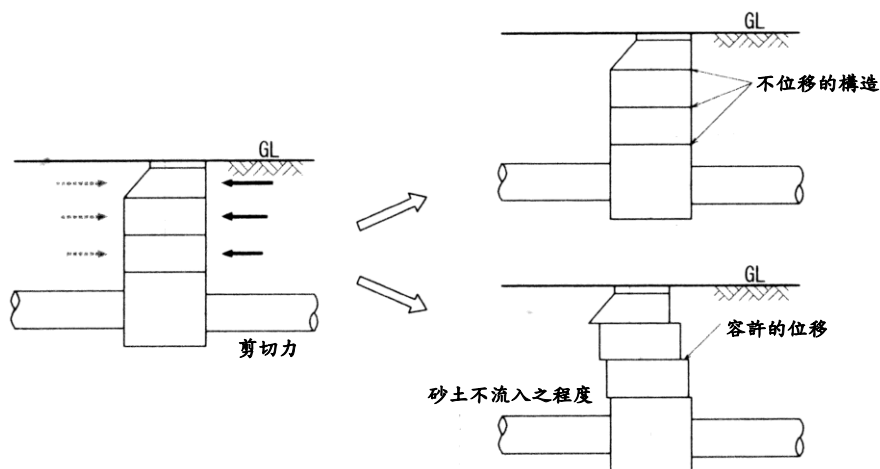


圖 3.6 剪切發生的部位

5. 土壤液化時維持流下功能相關

經過土壤液化判斷後確定土壤液化的區域，在管線設施的周圍地質或回填土中，或在可能發生大範圍周圍地質土壤液化的區域，由於孔隙水壓力過大，必須確保在管線設施中具有防止上浮、下陷或側向移動等，確保向下流動的功能。為此，除上述的措施外，如圖 3.7，採用明挖施工法的情況下，有必要使用不會因土壤液化，而造成損壞的回填土固化及地質改良。

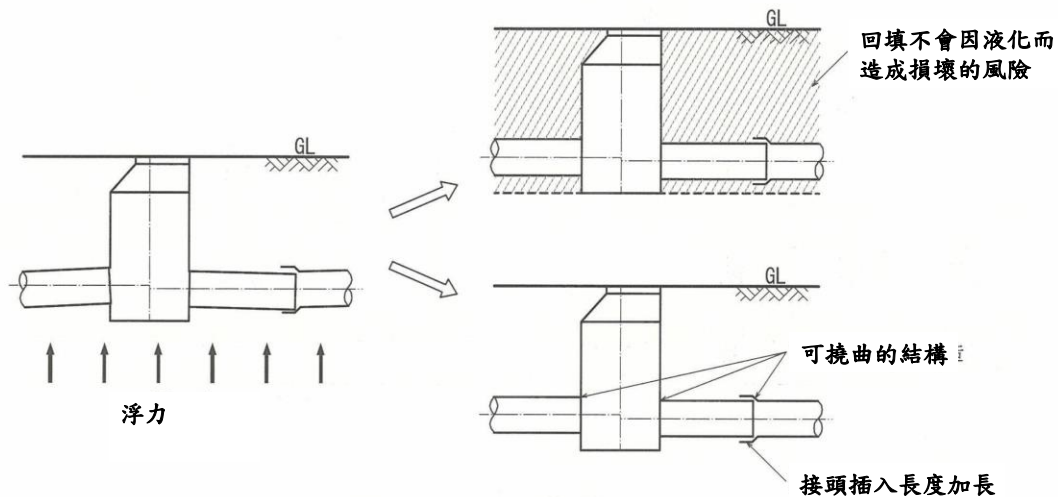


圖 3.7 浮力發生的部位

3.1.3 管線設施耐震設計的結構分類

從耐震設計的角度來看，管線設施分為「重要幹管」及「其他管線」，並針對每種類型的管線及人孔進行耐震檢討。

1. 管線分類

(1)插入管，(2)矩形箱涵，(3)潛盾管線，(4)完整構造管線

2. 人孔分類

(1)場鑄人孔，(2)組立式人孔

3. 不屬於上述的其他管線設施

解說：

管線設施的開發及施工，必須利用其材料強度、伸長率及耐久性等特性。接頭結構的類型，也有插入式及螺栓式等剛性連接型，根據管線的類型及接頭方法，耐震計算及耐震計算方法的項目，也有所不同。

因此，須依管線及人孔的特性進行分類，並為每個管線及人孔整理耐震檢討的項目。

1. 管線分類

考慮各種管線材料及接頭，於地震時產生的應力程度不同，將管線分為插入管、矩形箱涵、潛盾管線及完整構造管線。

另外，管線設施大致分為「重要幹管」及「其他管線」，並整理原則及應進行的地震計算項目。表 3.2 及表 3.3 對其進行總結。表中的檢查項目 a 至 h，以下列方式整理。

a~d：主要由地震動引起損壞的檢查項目。

e、f：與特殊條件有關的檢查項目，例如傾斜的地形、地面軟硬度的突然變化、急轉彎處等。

g、h：因飽和及砂土的土壤液化，造成沉陷及上浮，而引起管線彎曲及變

位有關的檢查項目。

在這些項目中，如表 3.2 附有*的項目所示，目前尚無法準確掌握地震發生時的行為，其計算方法尚處於研究階段或無法解釋。此類檢查項目，應根據第 2.6.6 節線性及非線性分析及第 2.6.7 節動態分析的適當方法，進行檢查。

2. 人孔分類

人孔分為場鑄人孔及組立式人孔，在地震中的行為也不同。此外，人孔屬點狀構造物，與地下管線的線狀構造物不同，它們通常不屬於特殊條件，例如傾斜的地面及急曲線。因此，人孔的耐震計算項目，應與管線分開處理。表 3.2 及表 3.3，原則上根據人孔的分類及重要性列出檢查的項目。表中的檢查項目 i 至 k，以下列方式整理。

i、j：主要由地震動引起損壞的檢查項目。如果是管線，則對應於 a 到 d。

k：當飽和砂土的土壤液化，可能導致沉陷或上浮時，應考慮的項目，在管線情況下，對應於 g 及 h。

3. 其他管線設施相關

其他管線設施，包括第 3.7 節其他管線設施耐震設計中所述的「河流及軌道穿越管線」、「雨水排放設施」、「雨水貯留管、雨水調節池、滯洪池及放流口」、「污水壓力管及污泥輸送管」、「用戶連接管」及「水管橋」。

若既有的雨水排除設施、其他混凝土結構、處理廠及揚水站設施的結構型式相同，則可以分三個階段檢查耐震性能。（請參考第 7.3.2 節土木工程結構的詳細診斷）。

3.2 承插接頭管線耐震設計

3.2.1 檢討項目及耐震對策

具有承插接頭構造的圓形管耐震設計，依以下幾點進行，並須留意管材的特徵及特性。此外，如果地震計算結果超過容許值，應採取適當的地震對策。

1. 耐震計算的部位及項目

- (1) 人孔與管線的連接處
- (2) 管線與管線間的接頭
- (3) 垂直斷面(橫斷面)
- (4) 軸向斷面
- (5) 管體上浮或下陷

2. 耐震措施

解說：

承插接頭管線，是在管線之間的接頭處，具有承插結構的圓形管，包括以下之管線種類。

- (1) 離心式鋼筋混凝土管、陶管、玻璃纖維強化塑膠管。
- (2) 以膠圈接合之硬質聚氯乙烯管。

(3) 以膠圈接合之球狀石墨鑄鐵管。

① JSWAS G-1 II 類(重力管用)，並使用 GS 型接頭連接。

② JSWAS G-2 I 級(重力管用)，並使用 GS 及 GSS 接頭連接。

耐震計算，應針對地震時容易損壞部位進行，包括：人孔與管線連接處、管線與管線間的接頭、管線的垂直斷面(橫斷面)、軸向斷面以及管體上浮或下陷進行。耐震計算的檢討，取決於每種管線的特徵、材料的特性及管線設施的重要性。「重要管線」耐震計算要檢討的項目，為表 3.2 所示的矩陣表。「其他管線」耐震計算要檢討的項目，為表 3.3 所示的矩陣表。

在耐震計算中，對於滿足以下條件的小管徑承插接頭管線，原則上可以省略耐震計算。有關詳細資料，請參考第 3.1 節小管徑管線耐震計算。即使是小管徑的承插接頭管線，如果不滿足以下條件，也必須進行耐震計算，以確認其耐震性能。

(1) 管徑為 $\phi 700$ mm 以下。

(2) 管線的埋設幾乎是直線的，沒有急曲線。

(3) 管線周圍的地層應為均一地質。

(4) 不能是非常軟弱的地層或特殊地質。

(5) 在推進方法中，地質軟硬度不應突然變化。

(6) 地質、覆土及耐震檢討的工程基礎深度等地質條件，未發生突然變化。

(7) 未液化或地質改良的地層，可將其視為不再液化的地層。

1. 耐震計算的部位及項目

耐震計算時，應注意以下幾點。

(1) 計算中使用的土壤常數，是原始地層的常數，但是當判斷開挖寬度較管線外徑較寬，且回填土壤的強度與周圍地質(例如小管徑管線)明顯不同時，則應考慮回填土的土壤常數。

(2) 以疊加平時及地震時的斷面力，來檢查垂直斷面。

(3) 用於疊加斷面力的平時載重條件為：即使在管線安裝經過很長一段時間後，可以將地面及管線視為一體進行評估，地震載重也是短期的，如下所示：

① 採用明挖施工法及推進工法的情況下，不考慮活載重。

② 採用明挖施工法的情況下，不考慮拉拔板樁時的負荷土壓力。

③ 採用明挖施工法的情況下，考慮全部的土壓，而不考慮管線基礎的支承角。

④ 對於推進方法，僅考慮鬆散的土壓力。

表 3.2 耐震計算矩陣表(1)(在「重要幹管」的情況下)

檢討項目 管線設施		a. 人孔與管線連接處		b. 管線及管線接頭處		c. 垂直斷面的強度		d. 管軸方向的強度		e. 傾斜地 (傾斜地質)	f. 地面軟硬 度突然變 化、急曲線 等	g. 土壤液 化判定 (F_L 值)	h. 土壤液化地層區域 (F_L 值 ≤ 1.0)		
		地震動		地震動		承载力	應力程度	管體變形	應力程度	永久變形	脫出量	值	永久變形	地層下陷	
		彎曲角度	脫出量	彎曲角度	脫出量					脫出量			脫出量	彎曲角度	脫出量
插入管	①鋼筋混凝土管(明挖用)	$L_{12}(+)$	$L_{12}(+)$	$L_{12}(+)$	$L_{12}(+)$	$L_{12}(+)$	-	-	-	L_2	$L_{12}(*)$	L_2	L_2	L_2	L_2
	②鋼筋混凝土管(推進用)	$L_{12}(+)$	$L_{12}(+)$	$L_{12}(+)$	$L_{12}(+)$	$L_{12}(+)$	-	-	-	L_2	$L_{12}(*)$	L_2	L_2	L_2	L_2
	③陶管(明挖用)	$L_{12}(+)$	$L_{12}(+)$	$L_{12}(+)$	$L_{12}(+)$	$L_{12}(+)$	-	-	-	L_2	$L_{12}(*)$	L_2	L_2	L_2	L_2
	④聚氯乙稀管(膠圈接頭)	$L_{12}(+)$	$L_{12}(+)$	$L_{12}(+)$	$L_{12}(+)$	-	-	-	$L_{12}(+)$	L_2	$L_{12}(*)$	L_2	L_2	L_2	L_2
	⑤玻璃纖維強化塑膠管	$L_{12}(+)$	$L_{12}(+)$	$L_{12}(+)$	$L_{12}(+)$	-	$L_{12}(+)$ (近似式)	-	-	L_2	$L_{12}(*)$	L_2	L_2	L_2	L_2
	⑥球狀石墨鑄鐵管(JSWS G-1-G-2 之 II 類(重力管用))	$L_{12}(+)$	$L_{12}(+)$	$L_{12}(+)$	$L_{12}(+)$	-	$L_{12}(+)$ (近似式)	-	-	L_2	$L_{12}(*)$	L_2	L_2	L_2	L_2
矩形箱涵	⑦場鑄箱涵	L_{12}	L_{12}	-	L_{12}	-	L_{12} (フレーム)	-	L_{12}	-	$L_{12}(※)$	L_2	$L_2(※)$	$L_2(※)$	$L_2(※)$
	⑧預鑄箱涵	L_{12}	L_{12}	-	L_{12}	-	L_{12} (フレーム)	-	L_{12}	L_2 (不考慮垂直固定)	$L_{12}(※)$	L_2 (垂直固定※)	L_2 (垂直固定※)	L_2 (垂直固定※)	L_2 (垂直固定※)
	⑨明渠	L_{12}	L_{12}	-	L_{12}	-	L_{12} (フレーム)	-	L_{12}	L_2 (根據⑧)	$L_{12}(※)$	L_2 (場鑄方式※)	L_2 (場鑄方式※)	L_2 (場鑄方式※)	L_2 (場鑄方式※)
潛盾管線	⑩鋼製環片	L_{12}	L_{12}	-	-	-	L_{12} (フレーム)	-	L_{12}	-	$L_{12}(※)$		$L_{12}(※)$	$L_{12}(※)$	$L_{12}(※)$
	⑪混凝土環片	L_{12}	L_{12}	-	-	-	L_{12} (フレーム)	-	L_{12}	-	$L_{12}(※)$		$L_{12}(※)$	$L_{12}(※)$	$L_{12}(※)$
完整構造管	⑫聚氯乙稀管(接著接合管)	L_{12}	L_{12}	-	-	-	-	-	L_{12}	-	-	L_2	L_2	-	L_2
	球狀石墨鑄鐵管(JSWS G-1-G-2 之 II 類(壓力管用))	-	-	L_{12}	L_{12}	-	-	-	L_{12}	-	-	L_2	-	-	-
	⑭鋼管	-	-	L_{12}	L_{12}	-	-	L_{12}	L_{12}	-	-	L_2	-	-	-
	⑮聚乙烯管	-	-	-	-	-	-	L_{12}	L_{12}	-	-	L_2	-	-	-

檢討項目 管線設施		i. 垂直斷面		j. 水平斷面	k. 土壤液化 判定(F_L 值)
		開口量	應力程度	應力程度	
人孔	⑬場鑄圓形人孔		L_{12}	L_{12}	L_2
	⑭場鑄矩形人孔		L_{12}	L_{12}	L_2
	⑮預鑄組立式人孔	L_{12}	L_{12}	L_{12}	L_2

[說明及注意事項]

L_{12} : Level 1 地震動及 Level 2 地震動要檢討的項目

L_2 : Level 2 地震動要檢討的項目

-: 不需要耐震檢查的項目

※: 由於檢查方法尚不完善, 因此需要使用其他方法, 例如動態分析。

+ : 能夠根據條件簡化耐震計算(請參考第 3.2.1 節檢查項目及耐震對策)

*: 在某些情況下, 不需要進行計算, 例如地面的硬軟度突然變化部位, 請參考本設計及解說既有場鑄特殊人孔及箱涵等構造物, 請參考處理廠/揚水站之耐震性能檢討

表 3.3 耐震計算矩陣表(2)(在「其他管線」的情況下)

檢討項目		a. 人孔與管線連接處		b. 管線及管線接頭處		c. 垂直斷面的強度		d. 管軸方向的強度		e. 傾斜地 (傾斜地 質)	f. 地面軟硬 度突然變 化、急曲線	g. 土 壤液 化判 定(F_L	h. 土壤液化地層區域 (F_L 值 ≤ 1.0)		
		地震動		地震動						永久變形	等	值)	永久變形	地層下陷	
		彎曲角度	脫出量	彎曲角度	脫出量	承载力	應力程度	管體變形	應力程度	脫出量	脫出量		脫出量	彎曲角度	脫出量
插入管	①鋼筋混凝土管(明挖用)	$L_1(+)$	$L_1(+)$	-	-	-	-	-	-	-	-	$L_1(\#)$	-	-	-
	②鋼筋混凝土管(推進用)	$L_1(+)$	$L_1(+)$	-	-	-	-	-	-	-	-	$L_1(\#)$	-	-	-
	③陶管(明挖用)	$L_1(+)$	$L_1(+)$	-	-	-	-	-	-	-	-	$L_1(\#)$	-	-	-
	④聚氯乙烯管(膠圈接頭)	$L_1(+)$	$L_1(+)$	$L_1(+)$	$L_1(+)$	-	-	-	-	-	-	$L_1(\#)$	-	-	-
	⑤玻璃纖維強化塑膠管	$L_1(+)$	$L_1(+)$	$L_1(+)$	$L_1(+)$	-	-	-	-	-	-	$L_1(\#)$	-	-	-
	⑥球狀石墨鑄鐵管(JSWAS G-1・G-2 之 II 類(重力管用))	$L_1(+)$	$L_1(+)$	-	-	-	-	-	-	-	-	$L_1(\#)$	-	-	-
矩形箱涵	⑦場鑄箱涵	L_1	L_1	-	L_1	-	-	-	-	-	-	$L_1(\#)$	-	-	-
	⑧預鑄箱涵	L_1	L_1	-	L_1	-	-	-	-	-	-	$L_1(\#)$	-	-	-
	⑨明渠	L_1	L_1	-	L_1	-	-	-	-	-	-	$L_1(\#)$	-	-	-
潛盾管線	⑩鋼製環片	L_1	L_1	-	-	-	-	-	-	-	-	$L_1(\#)$	-	-	-
	⑪混凝土環片	L_1	L_1	-	-	-	-	-	-	-	-	$L_1(\#)$	-	-	-
完整構造管線	⑫聚氯乙烯管(接著接合管)	L_1	L_1	-	-	-	-	-	-	-	-	$L_1(\#)$	-	-	-
	球狀石墨鑄鐵管(JSWAS G-1・G-2 之 II 類(壓力管用))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$L_1(\#)$	-	-	-
	⑭鋼管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$L_1(\#)$	-	-	-
	⑮聚乙烯管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$L_1(\#)$	-	-	-

檢討項目 管線設施		i. 垂直斷面		j. 水平斷面	k. 土壤液化 判定(F_L 值)
		開口量	應力程度	應力程度	
人孔	⑯場鑄圓形人孔		L_1	L_1	$L_1(\#)$
	⑰場鑄矩形人孔		L_1	L_1	$L_1(\#)$
	⑱預鑄組立式人孔	L_1	L_1	L_1	$L_1(\#)$

[說明及注意事項]

L_1 : Level 1 地震動要檢討的項目

-: 不需要耐震檢查的項目

+: 能夠根據條件簡化耐震計算(請參考第 3.2.1 節檢查項目及耐震對策)

#: 做為「土壤液化的測定」的結果, 如果確定會發生土壤液化, 則必要時採取措施避免第 8 節中的土壤液化。

表 3.4 改善管線耐震性對策的具體實例

項 目				重要幹管(含人孔)之對策	其他管線(含人孔)之對策
抵抗地震動及地質位移	人孔及管線連接處之對策			- 檢討採用撓性接頭等，以提高耐震性能。 - 如果在連接管連接到陰井或管線的位置，被認為特別重要，應採撓性接頭。	- 檢討採用撓性接頭等，以提高耐震性能。 - 如果在連接管連接到陰井或管線的位置，被認為特別重要，應採撓性接頭。
	管線及管線接頭處之對策			- 為防止脫出及環向裂縫，應增加接頭長度，並採用可彎彎曲的水密性接頭。 - 在地質的硬軟度突然變化部位，透過地質改良及採用伸縮，可以提高耐震性能。 - 如果在可能發生液化或地質突然變化的位置上，採用潛盾管，應考慮使用具有撓性的環片。 - 壓力管應採用具有伸縮、彎曲及防止脫落等，耐震性的接頭。	—
	管線本體之對策			- 為防止在管線軸向上出現裂縫，應檢討管線類型或基礎結構。 - 在有液化疑慮或地質突然變化的位置上，使用潛盾管時，應增加連接螺栓的強度，使用彈性墊圈，檢查桁的高度，加強二次襯砌等。 - 選擇能夠抵抗，地質的硬軟度突然變化產生之大應力變化的管線。	—
	人孔本體之對策			- 人孔本體不會移動或僅容許輕微位移。 - 採取措施防止人孔上浮。	—
抵抗土壤液化	液化之判定			- 進行周圍地質的液化判斷。 - 對於回填土，應根據地下水位及周圍地質的強度，以及埋設深度確定回填土液化損壞的可能性。⁽⁺⁾	- 至少將根據既有數據及地形條件，對周圍地質進行液化判斷。 - 對於回填土，應根據地下水位及周圍地質的強度，以及埋設深度確定回填土液化損壞的可能性。⁽⁺⁾
	周邊地質之分類	有液化疑慮之地質	基礎地質	必要時應採取例如地質改良之類的措施。(檢討管線材料及管線基礎的措施)。	必要時應採取例如地質改良之類的措施。(檢討管線材料及管線基礎的措施)。
			回填	在明挖施工法中，回填不會造成液化損壞的風險。 ^(※)	在明挖施工法中，回填不會造成液化損壞的風險。 ^(※)
		無液化風險之地質	回填	當地下水位高、覆土深度較深且周圍的地質較軟，使用砂等易於液化的回填材料，應進行不會因液化而造成損壞的回填 ^(※) 。	當地下水位高、覆土深度較深且周圍的地質較軟，採用明挖施工法時，應進行不會因液化而造成損壞的回填 ^(※) 。

註)表中的(-)欄位表示無需採取特殊措施，因為不存在於 Level 1 地震動中嚴重損壞的風險。

對於(※)，請參考第 3.8.3 節回填土液化措施，並與道路管理單位協商後選擇。

有關(+)的具體判斷條件，請參考第 3.8.1 節管線設施液化對策基本政策。

- (4)作用在壓力管上的內部壓力，具有抵銷地震時的載重的作用，但不考慮內部壓力，就可以更安全地進行檢核。
- (5)例如鋼筋混凝土管之類的剛性管，其 Level 2 地震動的檢核，是基於載重-位移關係，並遵循能量不減定律的假設。可以將非線性反應時的最大載重能力(=破壞載重 P_B)，校正為彈性反應時的最大載重能力(=通過等效線性計算轉換的破壞載重 P_e)，並可以驗證通過非線性計算獲得的應力。(請參考第 3.2.4 節驗證方法及耐震措施)。
- (6)檢查垂直斷面應力大小的安全係數，應為每種管線的規定值。
- (7)對於在推進方式下，形成的彎曲部的管線及管線部的接頭部位，在容許範圍內，檢核曲線的開口量及地震時的脫出量之和。
- (8)當周圍的地面或回填土液化時，管線及人孔有可能因提升壓力而上浮。有關周圍地質及回填土的液化的檢核，請參考第 3.8 節液化對策。

2. 耐震措施

當耐震計算結果超過容許值時，須採取耐震對策。表 3.5 為每個要檢討部位的地震對策示例。

3.2.2 接頭之檢討

接頭之檢討，係以檢討人孔及管線之間的連接，以及管線之間的接頭。

1. 地震動的影響
2. 土壤液化的影響
3. 傾斜地質的影響
4. 急曲線的影響
5. 地質突然變化的影響(參考)
6. 通過淺層不規則地層的影響(參考)

解說：

具有承插接頭結構的圓形管，在地震期間人孔與管線連接處，以及管線之間的接頭處較易損壞。因此，必須針對這些連接位置，進行接頭的耐震計算。

首先針對每個檢討項目進行概述，然後針對每個項目，具體說明詳細的脫出量及彎曲角度的計算方法，分為 a)人孔與管線之間的連接處，b)管線之間的接頭。

對於小管徑圓形管($\phi 700$ mm 以下)，當本章所述的應用條件範圍(參考文獻 3.1)滿足小管徑管線耐震計算的要求時，可省略人孔及管線連接處，及管與管間接頭的耐震設計。

1. 地震動的影響

檢討人孔及管線連接處，以及管與管之間接頭的彎曲角度，及受地震動影響的脫出量。

2. 土壤液化的影響

人孔與管線連接處，應對土壤液化引起的永久變形，檢討接頭的脫出量。

另外，除對土壤液化引起的永久變形，檢討管與管間接頭的脫出量外，亦須檢討因地層下陷，引起的接頭的彎曲角度及抽出量。

3. 傾斜地質的影響

將檢討在傾斜地面情況下，因人孔及管線連接處，以及管及管線接頭之間的連接，而引起的永久變形及脫出量。

4. 急曲線的影響

在推進方法的急曲線段，就人孔與管線連接處，以及管與管線接頭而言，檢討地震動而產生的脫出量，須考量急曲線施工時的開口量。

5. 地質突然變化的影響(參考)

根據研究案例⁽⁶⁾，如圖 3.8，地質突然變化的情況下，地面變形量會在軟硬地質邊界面靠近軟弱地質一側的位置，達到最大值，但其大小幾乎可以忽略。另外，由於在開挖方法中，將開挖的斷面替換為回填材料，因此以明挖工方法埋設，對承插接頭的管線沒有特別的影響。因此，僅在以免開挖方式的推進工法時，須對通過地質軟硬度急劇變化區位的管線進行檢討。在這種情況下，應依式(3.2.1)獲得管及管線接頭部分的脫出量。另外，當急曲線段管線位於地質邊界時，則有必要考慮後述的 b)之 4)的概念。

$$\delta = \varepsilon_{gd2} \cdot \ell \quad \dots\dots\dots (3.2.1)$$

式中：

δ ：地質突然變化處的脫出量(m)

ε_{gd2} ：在地質軟硬邊界面間產生的應變，以相當於 Level 2 地震動(在兵庫縣南部地震中觀察到的地震波)，經動態分析求得。請參考第 3.2 節地質突然變化區位的地面應變。

ℓ ：管線有效長度(m)

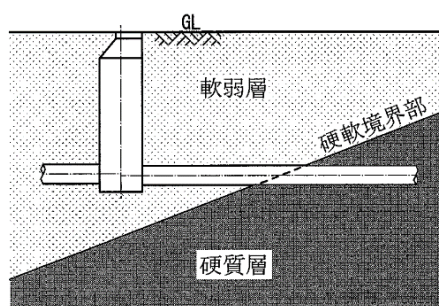


圖 3.8 地質突然變化例

6. 通過淺層不規則地層的影響(參考)

如圖 3.9，耐震基礎面是傾斜的，將管線埋設在淺層不規則地層上，地面變形要比耐震基礎面是水平的情況大，但增加幅度很小，除非地震動引起脫出

量的計算結果(式(3.2.9))與容許值略有不同，否則可以省略計算。

計算時，可根據日本「高圧ガス導管耐震設計指針」⁸⁾使用式(3.2.2)及(3.2.3)。

$$\varepsilon_{G2} = \sqrt{\varepsilon_{G1}^2 + \varepsilon_{G3}^2} \dots\dots\dots (3.2.2)$$

基於式(3.2.2)，接頭的脫出量如式(4.2.3)。

$$\delta = \varepsilon_{G2} \cdot \ell \dots\dots\dots (3.2.3)$$

式中：

δ ：淺層不規則地面層的脫出量(m)

ℓ ：管線有效長度(m)

ε_{G2} ：淺層不規則地層中的地層應變

ε_{G1} ：設計地點均勻地質的地層應變(式(3.2.10)中的 ε_{Gd})

ε_{G3} ：耐震檢討工程地基礎面的傾斜角較大時，由於反應變位量的差異而產生的應變， $\varepsilon_{gd}=0.3\%$ (耐震檢討工程基礎面的傾斜角 $\geq 5^\circ$ 時適用)

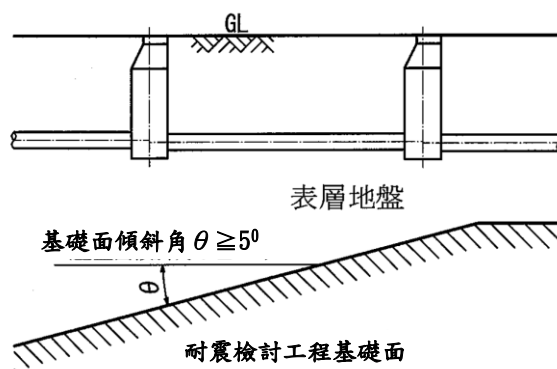


圖 3.9 淺層不規則地面層

a) 人孔及管線的連接處

在人孔及其第 1 支管線的連接處，例如環向裂紋及斷裂的損壞，主要是由於人孔及管之間的半剛性連接而引起。再則，由於沒有採取防止拉出的對策，發生管線從人孔抽出造成的損壞。因此，撓性接頭如圖 3.10，可以減少損壞。另一方面，可以將管線插入到人孔中，但是插入的量有限，且通常不會造成影響流動功能的損害。

1) 地震動的影響

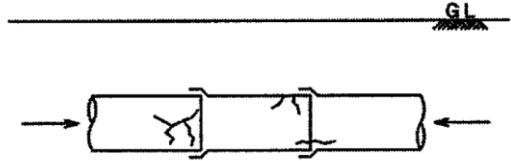
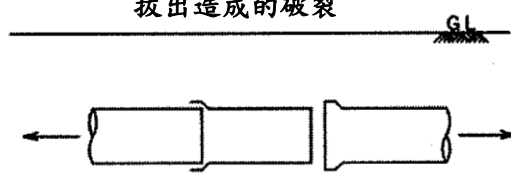
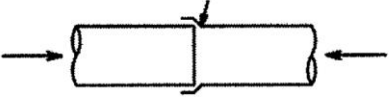
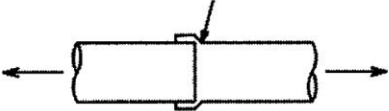
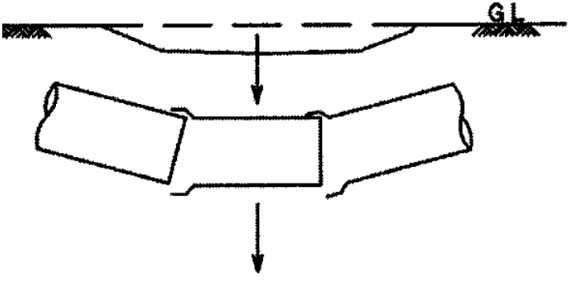
① 彎曲角度

忽略周圍地質的影響，地震動在人孔及管線連接處產生的彎曲角度，與人孔及管線的旋轉角，視為相同的值，由式(3.2.4)計算而得，如圖 3.11。

表 3.5 地震對策及地震計算方法(適用於承插接頭管線)

位置	損壞示意圖	耐震對策及設計外力示例	耐震計算法			
			反應變位法		依地震的永久變形判定	依地質沉陷量判定
			速度反應譜	波長		
人孔與管線連接處			深度方向的相對位移(彎曲)	○	-	-
			插入量	-	-	-
			脫出量	○	○	-
管線本體			深度方向的相對位移	○	-	○ (僅橫向流動)
			彎曲	○	○	-

表 3.5 地震對策及地震計算方法(適用於承插接頭管線)(續)

位置	損壞示意圖	耐震對策及設計外力示例		耐震計算法			
				反應變位法		依地震的永久變形決定	依地質沉陷量決定
				速度反應譜	波長		
接頭	插入造成的破裂  拔出造成的破裂 	以緩衝材等材料對應壓縮時的衝突  以增長接頭長度對應(保持水密性) 	插入量	-	-	-	-
			脫出量	○	○	○	-
	下沉 	以改良的土壤或增長的接頭對應(保持水密性) 	沉陷量	-	-	-	○ (液化地層下陷)

註：修改自日本「下水道の地震對策についての検討報告書」⁽⁵⁾

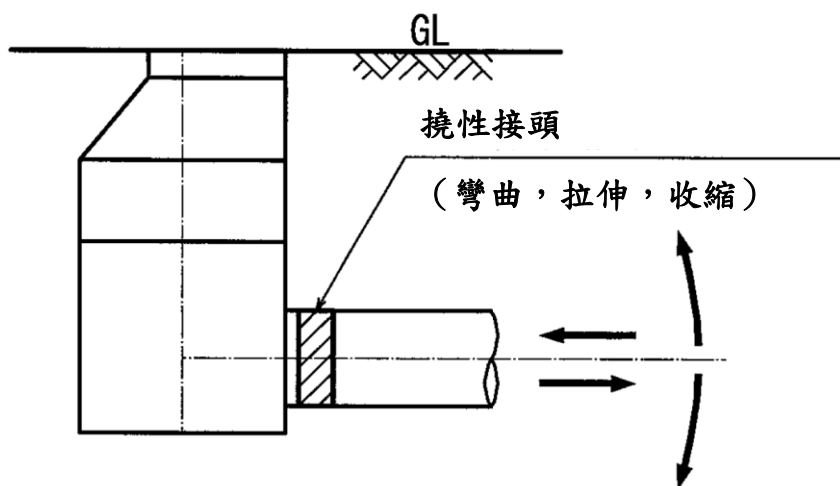
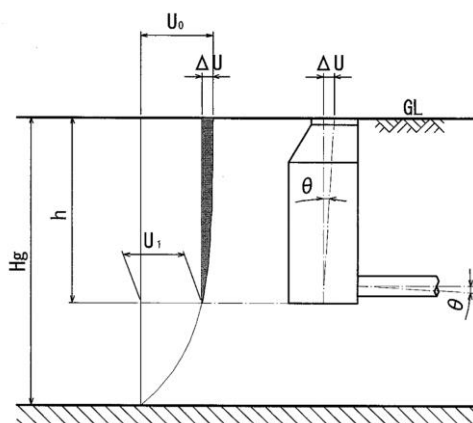


圖 3.10 撓性接頭



耐震檢討工程基礎面

圖 3.11 人孔與管線接頭位置的旋轉角度與變位

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\Delta U}{h} \right) \dots \dots \dots (3.2.4)$$

$$U_h(z) = \frac{2}{\pi^2} \cdot S_v \cdot T_s \cdot \cos \frac{\pi \cdot z}{2 \cdot Hg} \dots \dots \dots (3.2.5)$$

$$\Delta U = U_h(0) - U_h(h) = U_0 - U_1$$

式中：

θ ：人孔及管線的旋轉角度(撓性接頭的彎曲角度)(rad)

$U_h(z)$ ：距地面深度 z (m)的地面水平位移幅度(m)

h ：人孔深度(m)

Hg ：表面地質厚度(m)

S_v ：設計反應速度(m/s)，從反應速度光譜獲得，分別對應於

Level 1 地震動及 Level 2 地震動的程度(請參考第 2.3.1 節管線設施的地震動設計)。

T_s ：根據式(3.2.6)從地面的特徵值 T_G ，獲得地面的自然週期(秒)。

$$T_s = \alpha_D \cdot T_G \dots\dots\dots (3.2.6)$$

式中：

α_D ：考慮地震過程中產生的剪力應變大小的係數

T_G ：地面特性值(秒)由式(3.2.7)獲得

$$T_G = 4 \cdot \sum_{i=1}^n \frac{H_i}{V_{Si}} \dots\dots\dots (3.2.7)$$

式中：

H_i ：表層第 i 層的地層厚度(m)

V_{Si} ：表層第 i 層的平均剪切彈性波速度(m/s)，根據日本「共同溝設計指針」，使用式(3.2.8)從 N 值獲得 V_{Si} 。

黏土層

$$V_{Si} = 100 N_i^{1/3} \quad (1 \leq N_i \leq 25)$$

砂土層

$$V_{Si} = 80 N_i^{1/3} \quad (1 \leq N_i \leq 50) \dots\dots\dots (3.2.8)$$

式中：

N_i ：通過標準貫入試驗，表層第 i 層的平均 N 值(N 值)，

如果 N 值為 0，則 $V_{Si} = 50$ (m/s)

② 脫出量

由地震動從人孔中的脫出量，可從式(3.2.9)獲得。

$$\delta = \varepsilon_{gd} \cdot \ell \dots\dots\dots (3.2.9)$$

式中：

δ ：地震動引起的脫出量(m)

ε_{gd} ：因地震動在地層中產生的應變，可從式(3.2.10)獲得。

$$\varepsilon_{gd} = \frac{\pi}{L} \cdot U_h(Z) \dots\dots\dots (3.2.10)$$

式中：

L：地層振動的波長(m)，請參考第 2.3.1 節管線施設的地震動設計式(第 5.2.4 節)。

$U_h(Z)$ ：管線埋設深度 Z(m)處地層的水平位移幅度(m)，由式(3.2.5)獲得。

Z：管線中心深度(m)

ℓ ：管線有效長度(m)

2) 土壤液化的影響(由於永久變形導致的脫出量)

在液化地層上埋設管線時，因地層永久變位而從人孔中拉出管線的量，係根據地面永久變形設計，如第 2.2.5 節中所述。可從式(3.2.11)獲得。

$$\delta = \varepsilon_g \cdot \ell \dots\dots\dots (3.2.11)$$

式中：

δ ：伴隨土壤液化的永久變形引起的脫出量(m)

ε_g ：由地層液化引起的永久變形，根據與護岸線的距離(表中的 a 及 b)，其值如表 3.6。

ℓ ：管線有效長度(m)

3) 傾斜地面情況下的影響(由於永久變形引起的脫出量)

如圖 3.12，在非液化地層的傾斜地面上埋設管線(地表為坡度 $\geq 5\%$)時，請根據第 2.2.5 節使用的地層永久變形，將表 3.6 的永久變形 ε_g 代入式(3.2.11)(表中的 c)而獲得。

4) 急曲線情況下的影響(脫出量)

在將人孔放在急曲管中間的情況下，預測在曲線施工時要從人孔的脫出量，將其從管材的最大脫出量中減去，然後根據剩餘量進行檢核。有關曲線施工中的脫出量，請參考日本「下水道推進工法の指針と解説」¹¹⁾。

表 3.6 不同地形條件地層的永久變位量

地形條件	永久變形 ε_g [%]
a 靠近護岸的液化地面(距護岸不到 100m)	1.5
b 內陸地區的液化地面(距護岸 100m 以上)	1.2
c 非液化的傾斜地質(坡地)(地面坡度 $\geq 5\%$ 的填土)	1.3

※將 ε_g 代入式(3.2.11)

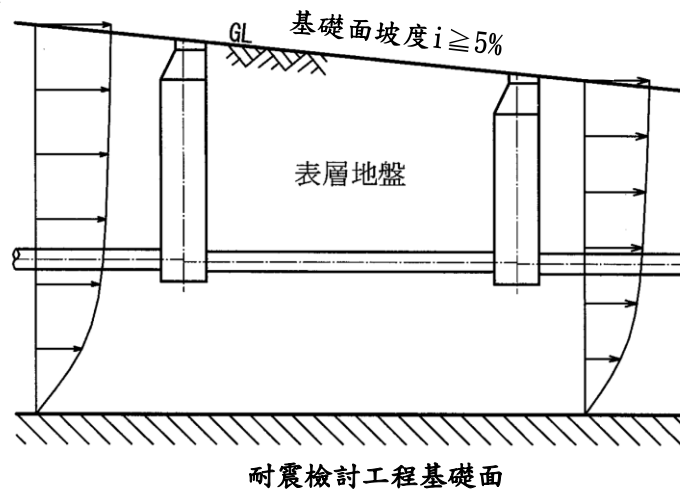


圖 3.12 傾斜地層(坡地)

b) 管線及管線接頭

管線承插接頭的位移，是由土壤液化的永久變形、非液化地層坡地的永久變形及地震動引起的拉力所引起的。也可由於地面沉陷引起的管線彎曲引起。此外，管線接頭彼此緊密接合無法彎曲，地震動反覆彎曲，則可能在管線發生環向破裂。

因此，在管線的接頭部分，須檢核其彎曲角度及脫出量，增加接頭插入長度，以防止由於拔出引起的分離，即使發生彎曲，接頭也可以允許彎曲，如圖 3.13。

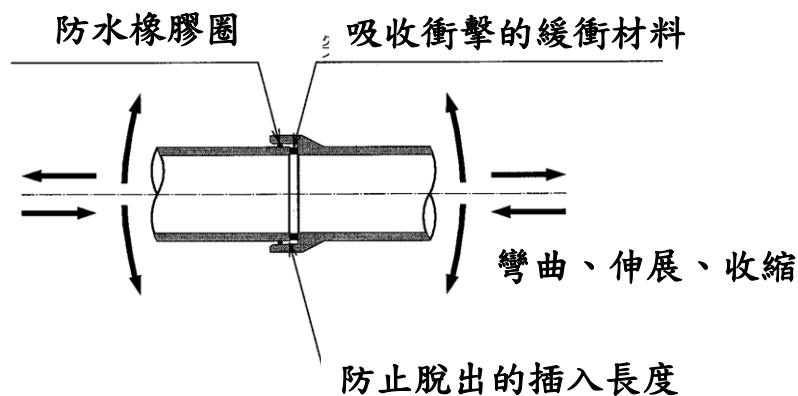


圖 3.13 管線接頭構造

此外，可使用具有吸收衝擊作用的橡膠圈或緩衝材料，來防止管線端部因壓縮而導致的衝擊損壞。

這些脫出量及彎曲角度被要求如下，並且每個的最大值，即為接頭所需的耐震性能。

1) 地震動的影響

① 彎曲角度

為防止在管的環向產生裂紋，可以使接頭彎曲，以使管線不產生彎曲情形，彎曲角可由式(3.2.12)獲得。

$$\theta = \left(\frac{2\pi}{T_S}\right)^2 \cdot \frac{U_h(z)}{V_{SD}^2} \cdot \ell \dots\dots\dots (3.2.12)$$

式中：

θ ：地震動引起接頭的彎曲角度(rad)

T_S ：表層地質自然週期(sec)

$U_h(z)$ ：管線埋設深度 z (m) 時的地面水平位移幅度(m)
(請參考式 3.2.5)

V_{SD} ：表層地質的動態剪切彈性波速度(m/sec)
(請參考式 3.2.24)

ℓ ：管線有效長度(m)

② 脫出量

由地震動引起接頭的脫出量，可從上式(3.2.9)獲得。

2) 土壤液化的影響

① 永久變形的脫出量

於土壤液化區域埋設管線時，由於地面的永久變形，而引起管線接頭的脫出量，取決於與護岸的距離。另外，該數值可由式(3.2.11)求得。

② 地面沉陷引起的彎曲角度

由地面沉陷引起的彎曲角度，可利用式(3.2.13)，以二次曲線法，來推估人孔間管線的下陷狀況。

$$\theta = 2 \tan^{-1} \left(\frac{4 \cdot h_0}{L_P^2} \cdot \ell \right) \dots\dots\dots (3.2.13)$$

式中：

θ ：地層下陷引起的接頭彎曲角度(rad)

h_0 ：土壤液化之地層下陷量(m)。當原地層被液化時，依第 2.4.3 節， h 被定義為由於液化而在管線設施的上浮，及沉陷中液化層總厚度 H_{FL} 的 5%。在既有管線設施的地震診斷中，如果判斷周圍為非液化地層，僅回填土被液化，則第 2.4.3 節從管底到開挖地面的深度為 H_{FL} ， H_{FL} 的 7.5%~10% 定義為 h_0 。

L_P ：管線長度(m)($\doteq L_0$ ：人孔間距)

ℓ ：管線有效長度(m)

③ 地層下陷引起的脫出量

根據圖 3.14，由式(3.2.14)求出地層下陷引起的脫出量。

$$\delta_{S\ MAX} = \frac{\ell}{\cos\left(\frac{n-1}{2}\cdot\theta\right)} - \ell \dots\dots\dots (3.2.14)$$

式中：

$\delta_{S\ MAX}$ ：地層下陷引起的最大脫出量(m)

n ：人孔跨距間的管數(支)

θ ：地層下陷引起接頭的彎曲角度(rad)，由式(3.2.13)求得。

ℓ ：管線有效長度(m)

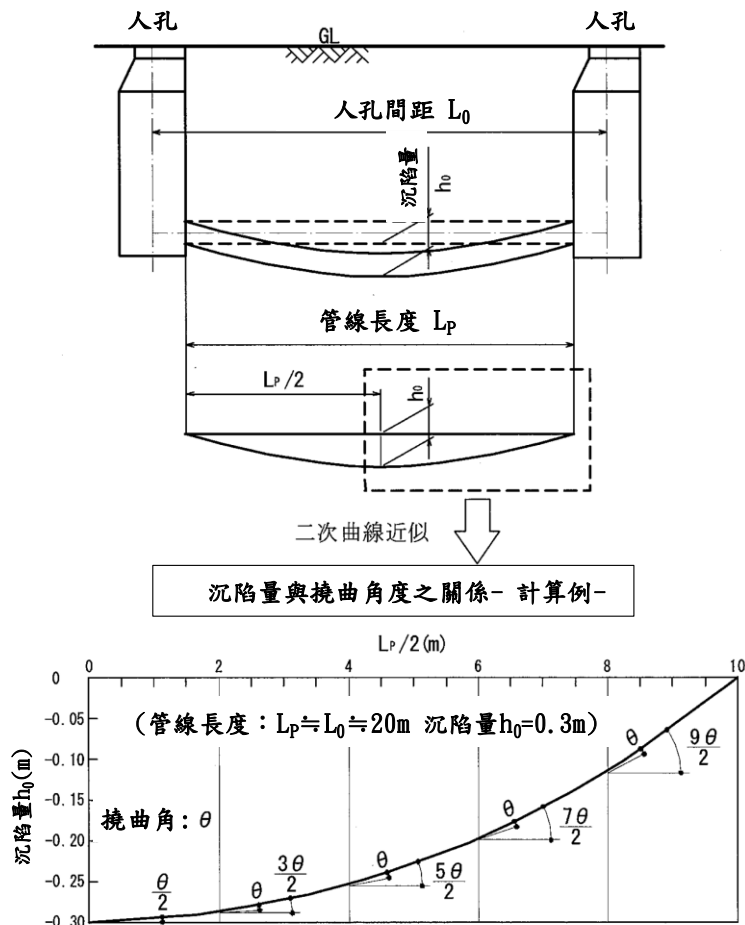


圖 3.14 地層下陷引起的脫出量與彎曲角度

3) 傾斜地面時的影響(由於永久變形引起的脫出量)

當在非液化地層的傾斜地面上鋪設管線時，由於地面永久變形而引起管與管的接頭脫出量，根據式(3.2.11)求出。

4) 急曲線的影響(脫出量)

以推進方式構築管線的急曲線位置的接頭脫出量，可採用與上述 a) 的 4) 相同的方式來考慮。

3.2.3 管線本體之檢討

考慮到管材的特徵及特性，應檢討管體的橫斷面。

1. 垂直斷面(橫斷面)地震動之應力檢討
2. 軸向斷面地震動之應力檢討

解說：

1. 垂直斷面地震動之應力檢討

鋼筋混凝土管及釉陶管的軸向裂紋，主要是由於地震運動引起的剪切應變引起的。除經常載重外，在地震過程中發生的地面深度方向上的相對位移，通過地彈簧轉換為外力，並依照以下步驟進行耐震計算。

此外，對於具有承插接頭結構的小管徑圓形管($\phi 700\text{mm}$ 或更小)，如第 3.2.1 節所述，在滿足適用條件的範圍時，可省略管體的耐震設計。

(1) 使用圓形框架模型執行結構計算(框架計算)以獲得橫斷面力。圖 3.15 顯示框架計算模型的示例。

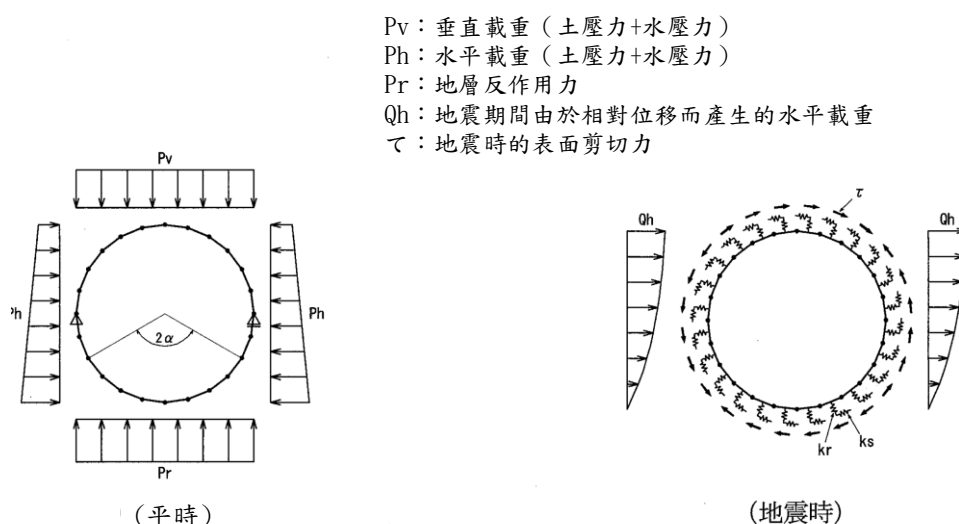


圖 3.15 圓形管線本體的框架計算模型示例(在 24 個節點的情況下)

- (2) 獲得作用在管線的經常垂直載重 P_v 、水平載重 P_h 及地質反作用力 P_r 。
- (3) 由於地震時作用在管線上的相對位移，獲得水平載重 Q_h 及環向剪切力。

基本上，當管線直徑為 800 mm 以上時，應考慮環向剪切力。

- (4) 由於相對位移引起的水平載重，式(3.2.15)中， ΔU 的相對位移通過式(3.2.16)的層反作用力轉換為外力，如圖 3.16。

$$\Delta U = U_h(h_1) - U_h(h_2) \dots\dots\dots (3.2.15)$$

式中：

ΔU ：相對位移量(m)

$U_h(h_1)$ ：管頂深度 h_1 (m)處地層的水平位移幅度(m)(請參考式 3.2.5)

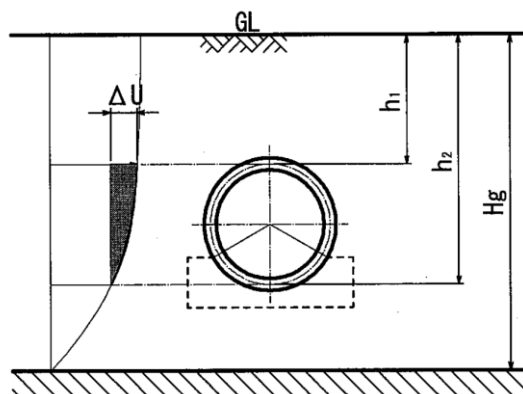
$U_h(h_2)$: 管底深度 h_2 (m)處地層的水平位移幅度(m)(請參考式 3.2.5)

$$Q_h = \Delta U \cdot K_h \dots\dots\dots (3.2.16)$$

式中：

Q_h ：地震期間由於相對位移而產生的水平載重(kN/m^2)

K_h ：水平地層反力係數(kN/m^3)



地震檢討的工程基礎

圖 3.16 垂直斷面的相對位移

(5) 地面反作用力係數 k_r 及 k_s ，分別由式(3.2.17)及(3.2.18)求得。

$$k_r = \frac{3 \cdot E_D}{(1 + \nu_D) \cdot (5 - 6 \cdot \nu_D) \cdot R_c} \dots\dots\dots (3.2.17)$$

$$k_s = \frac{k_r}{3} \dots\dots\dots (3.2.18)$$

式中：

k_r ：構件垂直方向上的地層反作用力係數(kN/m^3)

R_c ：管線的質心半徑(m)

k_s ：構件軸方向的地層反作用力係數(kN/m^3)

E_D ：表面地質的動態變形係數(kN/m^3)，可由式(3.2.19)求得。

$$E_D = 2 \cdot (1 + \nu_D) \cdot G_D \dots\dots\dots (3.2.19)$$

式中：

ν_D ：表面地質的動態蒲松比(Poisson's ratio)，由式(3.2.20)求得。

$$\nu_D = \frac{1 - 2 \cdot \left(\frac{V_s}{V_p}\right)^2}{2 - 2 \cdot \left(\frac{V_s}{V_p}\right)^2} \dots\dots\dots (3.2.20)$$

式中：

V_s ：S 波速度(剪切彈性波速度)(m/s)

V_P ：P 波速度(m/s)

此外， ν_D 通常採用的值，如表 3.7。

表 3.7 動態波松比的一般值

地質	ν_D	備註
沖積層·洪積層	0.45	地下水位以上
沖積層·洪積層	0.50	地下水位以下
軟 岩	0.40	
硬 岩	0.30	

(6) 如圖 3.17，圓周剪應力被施加到圓形管的外周表面，其大小基本上由式 (3.2.21)求得。近年來，更接近於實際地震行為的數值分析方法，已被廣泛使用，並且還存在使用一維地層地震反應分析，來計算 V_{SD} 的方法。

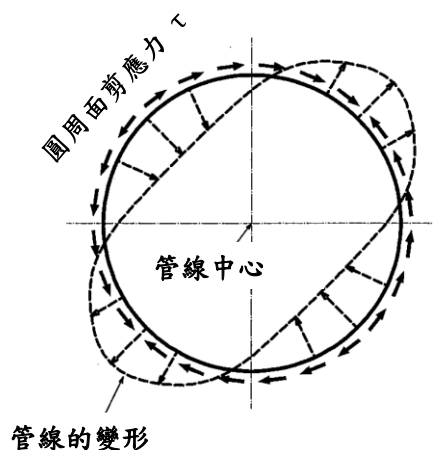


圖 3.17 作用於管線的圓周面剪應力

$$\tau = \frac{G_D}{\pi \cdot H_g} \cdot S_V \cdot T_S \cdot \sin \frac{\pi \cdot Z}{2 \cdot H_g} \dots\dots\dots (3.2.21)$$

式中：

τ ：地震時圓周面的剪應力(kN/m²)

$$\tau_{max} = G + \sigma_n \cdot \tan \varphi \dots\dots\dots (3.2.22)$$

式中：

G ：地層的粘著力(kN/m²)

σ_n ：有效的上載壓力(kN/m²)

φ ：地層的內摩擦角(度)

G_D ：表面地質的動態剪切彈性係數(kN/m²)，可由下式求得。

$$G_D = \frac{\gamma_{teq}}{g} \cdot V_{SD}^2 \dots\dots\dots (3.2.23)$$

式中：

γ_{teq} ：表面地質的單位體積重量(kN/m³)，可由式(3.2.35)求得。

g ：重力加速度(9.8 m/sec³)

V_{SD} ：表面地質的動態剪切彈性波速度(m/s)

$$V_{SD} = \frac{4 \cdot H_g}{T_S} \dots\dots\dots (3.2.24)$$

式中：

H_g ：表面地質的厚度(m)

T_S ：以式(3.2.6)計算的地表自然週期(sec)

對於玻璃纖維強化塑膠管及石墨鑄鐵管Ⅱ(重力管用)等，地震時產生的斷面力，可由式(3.2.25)「大規模地下構造物の耐震設計法」ガイドライン(案)¹的近似計算方法(或「慣用計算法」)獲得。近似式的假設條件如下：

- ①表面地質為均一地質。
- ②表面地質以基本自然振動模式振動。
- ③表面地質及管線的行為呈線性關係。
- ④可以忽略管線慣性的影響。
- ⑤管線覆土深度大於管線的外徑，並且管線的安裝位置不靠近底面。

$$\begin{aligned} M(\theta) &= \beta \cdot \frac{3 \cdot \pi \cdot E \cdot I}{2 \cdot R_C \cdot H_g} \cdot U_h \cdot \sin\left(\frac{\pi \cdot H_C}{2 \cdot H_g}\right) \cdot C \cdot \sin 2\theta \\ Q(\theta) &= -\beta \cdot \frac{3 \cdot \pi \cdot E \cdot I}{R_C^2 \cdot H_g} \cdot U_h \cdot \sin\left(\frac{\pi \cdot H_C}{2 \cdot H_g}\right) \cdot C \cdot \cos 2\theta \\ N(\theta) &= -\beta \cdot \frac{3 \cdot \pi \cdot E \cdot I}{R_C^2 \cdot H_g} \cdot U_h \cdot \sin\left(\frac{\pi \cdot H_C}{2 \cdot H_g}\right) \cdot \left(1 + \frac{G_D \cdot R_C^3}{6 \cdot E \cdot I}\right) \cdot C \cdot \sin 2\theta \\ &\dots\dots\dots (3.2.25) \end{aligned}$$

式中：

$M(\theta)$ ：管線橫斷面中產生的彎矩(kN·m/m)

$Q(\theta)$ ：管線橫斷面中產生的剪切力(kN/m)

$N(\theta)$ ：管線橫斷面中產生的軸力(kN/m)

θ ：與管橫斷面頂部的夾角(rad)

H_g ：表面地質的厚度(m)

H_C ：管線中心至地表面的深度(m)

R_c ：管線的質心半徑(m)

I ：管線每單位深度斷面二次慣性矩(m^4/m)，可由式(3.2.26)求得。

$$I = \frac{b \cdot t^3}{12} \dots \dots \dots (3.2.26)$$

式中：

b ：管線的單位深度長度(=1.0 m/m)

t ：管線管壁的厚度(m)

E ：管線的彈性係數(kN/m^2)

U_h ：表面地質的水平位移幅度(m)，可由式(3.2.5)求得。

G_D ：表面地質的動態彈性係數(kN/m^2)，可由式(3.2.23)求得。

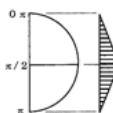
C ：該係數與表面地質的動態波松比 ν_D 有關，可由式(3.2.27)求得。

$$C = \frac{4 \cdot (1 - \nu_D) \cdot G_D \cdot R_c^3}{(3 - 2 \cdot \nu_D) \cdot G_D \cdot R_c^3 + 6 \cdot (3 - 4 \cdot \nu_D) \cdot E \cdot I} \dots \dots \dots (3.2.27)$$

β ：計算式準確性的補償係數(在「大規模地下構造物の耐震設計法」ガイドライン(案)」¹中，設為1.3)

此外，平時的斷面力，可從日本「シールド工事用標準セグメント-下水道用シールド工事用セグメント-(JSWAS A-3, 4)」獲得。正常斷面力計算，如表 3.8。載重系統，如圖 3.18。

表 3.8 使用近似式計算斷面力的式(平時)

載 重	彎 矩 $M(kN \cdot m/m)$	軸向應力 $N(kN/m^2)$	剪應力 $Q(kN/m^2)$	備 註
垂直載重 $p_l = p_{el} + p_{wl}$	$M = (1/4) \times (1 - 2\sin^2 \theta) \times p_l \times R_c^2$	$N = p_l \times R_c \times \sin^2 \theta$	$Q = -p_l \times R_c \times \sin \theta \times \cos \theta$	耐震計算不考慮上載荷重
水平載重 $q_l = q_{el} + q_{wl}$	$M = (1/4) \times (1 - 2\cos^2 \theta) \times q_l \times R_c^2$	$N = q_l \times R_c \times \cos^2 \theta$	$Q = q_l \times R_c \times \sin \theta \times \cos \theta$	
水平三角形荷重 $q_t = q_{e2} + q_{w2} - q_{e1} - q_{w1}$	$M = (1/48) \times (6 - 3\cos \theta - 12\cos^2 \theta + 4\cos^3 \theta) \times q_t \times R_c^2$	$N = (1/16) \times (\cos \theta + 8\cos^2 \theta - 4\cos^3 \theta) \times q_t \times R_c$	$Q = (1/16) \times (\sin \theta + 8\sin \theta \cdot \cos \theta - 4\sin \theta \cdot \cos^2 \theta) \times q_t \times R_c$	
地盤反力 $q_r = \kappa \cdot \delta$	$0 \leq \theta \leq (\pi/4)$ $M = (0.2346 - 0.3536\cos \theta) \times q_r \times R_c^2$	$N = 0.3536\cos \theta \times q_r \times R_c$	$Q = 0.3536\sin \theta \times q_r \times R_c$	$\pi/2 \leq \theta$ 上下對稱 
	$(\pi/4) \leq \theta \leq (\pi/2)$ $M = (-0.3487 + 0.5\sin^2 \theta + 0.2357\cos^2 \theta) \times q_r \times R_c^2$	$N = (-0.7071\cos \theta + \cos^2 \theta + 0.7071\sin^2 \theta \cdot \cos \theta) \times q_r \times R_c$	$Q = (\sin \theta \cdot \cos \theta - 0.7071\cos^2 \theta \cdot \sin \theta) \times q_r \times R_c$	
自重 $p_{gl} = \pi \cdot g$	$0 \leq \theta \leq (\pi/2)$ $M = \{(3/8)\pi - \theta \cdot \sin \theta - (5/6)\cos \theta\} \times g \times R_c^2$	$N = \{\theta \cdot \sin \theta - (1/6)\cos \theta\} \times g \times R_c$	$Q = -\{\theta \cdot \cos \theta + (1/6)\sin \theta\} \times g \times R_c$	
	$(\pi/2) \leq \theta \leq \pi$ $M = \{(-1/8)\pi + (\pi - \theta) \sin \theta - (5/6)\cos \theta - (1/2)\pi \cdot \sin^2 \theta\} \times g \times R_c^2$	$N = \{-\pi \cdot \sin \theta + \theta \cdot \sin \theta + \pi \cdot \sin^2 \theta - (1/6)\cos \theta\} \times g \times R_c$	$Q = \{(\pi - \theta) \cdot \cos \theta - \pi \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta - (1/6)\sin \theta\} \times g \times R_c$	

固連接的管線，可以被視為具有一體性的結構，並已知在管軸方向上的應變比，在管周方向上的應變要好。管線軸線方向上的位移影響程度，取決於管直徑及長度的比值，在撓性聚氯乙烯管的情況下，很可能會發生這種影響。

經由式(3.2.29)~(3.2.31)可計算，在聚氯乙烯硬質管的軸向上，產生拉伸應力的程度。

$$\sigma_x(x) = \sqrt{r \cdot \sigma_L^2(x) + \sigma_B^2(x)} \dots\dots\dots (3.2.29)$$

$$\sigma_L(x) = \alpha_1 \cdot \xi_1(x) \cdot \frac{\pi \cdot U_h(Z)}{L} \cdot E \dots\dots\dots (3.2.30)$$

$$\sigma_B(x) = \alpha_2 \cdot \xi_2(x) \cdot \frac{2 \cdot \pi^2 \cdot D \cdot U_h(Z)}{L^2} \cdot E \dots\dots\dots (3.2.31)$$

式中：

$\sigma_x(x)$ ：撓性接頭在管線軸向 $x(m)$ 處管線的軸向應力和彎曲應力的組合應力(kN/m^2)

$\sigma_L(x)$ ：從撓性接頭在管線軸向 $x(m)$ 處的管線軸向應力(kN/m^2)。

$\sigma_B(x)$ ：從撓性接頭沿軸向 $x(m)$ 處的管線彎曲應力(kN/m^2)。

$U_h(Z)$ ：管線中心深度 $z(m)$ 處地層的水平位移幅度(m)，可由式(3.2.5)求得。

L ：有關地面振動波長(m)，請參考第 2.3.1 節管線設施的地震動設計式(解 6.2.4)。

E ：管線的彈性係數(kN/m^2)

D ：管線的外徑(m)

γ ：疊加係數(根據地震波分量(頻譜) $\gamma=1.00\sim3.12$ ，依重要性進行選擇)

α_1 、 α_2 ：沿管軸方向及垂直於管軸方向的地層位移的傳遞係數，可由式(3.2.32)求得。

$\xi_1(x)$ ：當管線具有撓性接頭時，在距撓性接頭的管線軸向距離 $x(m)$ 處，管線的軸向應力補正係數可由式(3.2.36)求得。如果無撓性接頭，則 $\xi_1(x)=1$ 。

$\xi_2(x)$ ：當管線具有撓性接頭時，在距撓性接頭的管線軸向距離 $x(m)$ 處，管線的彎曲應力補正係數可由式(3.2.36)求得。如果無撓性接頭，則 $\xi_2(x)=1$ 。

$$\alpha_1 = \frac{1}{1 + \left(\frac{2 \cdot \pi}{\lambda_1 \cdot L}\right)^2}, \alpha_2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{2 \cdot \pi}{\lambda_2 \cdot L}\right)^4}$$

$$\lambda_1 = \sqrt{\frac{K_{g1}}{E \cdot A}}, \lambda_2 = \sqrt[4]{\frac{K_{g2}}{E \cdot I}} \dots\dots\dots (3.2.32)$$

式中：

L' ：地層振動的可見波長(m)，可由式(3.2.33)求得。

$$L' = \sqrt{2} \cdot L \dots\dots\dots (3.2.33)$$

K_{g1} 、 K_{g2} ：沿管軸方向及管軸正交方向的地層剛性係數，
可由式(3.2.34)求得。

$$K_{g1} = C_1 \cdot \frac{r_{teq}}{g} \cdot V_{SD}^2, K_{g2} = C_2 \cdot \frac{r_{teq}}{g} \cdot V_{SD}^2 \dots\dots\dots (3.2.34)$$

式中：

r_{teq} ：表面地質的單位體積重量(kN/m³)，可由式(3.2.35)求得。

$$r_{teq} = \frac{\sum r_{ti} \cdot H_i}{H_g} \dots\dots\dots (3.2.35)$$

式中：

r_{ti} ：表面地質第 i 層土壤的單位體積重量(kN/m³)

H_i ：表面地質第 i 層的厚度(m)

H_g ：表面地質的厚度(m)

g ：重力加速度(=9.8 m/s²)

V_{SD} ：表面地質的動態剪切彈性波速度(m/s)

C_1, C_2 ：沿管軸方向及管軸正交方向的地層係數， $C_1=1.5$ ，
 $C_2=3.0$

E ：管線的彈性係數(kN/m²)

A ：管線的斷面積(m²)

I ：管線每單位深度斷面二次慣性矩(m⁴/m)

$$\xi_1(x) = \frac{\sqrt{\phi_1(x)^2 + \phi_2(x)^2}}{\exp(v' \cdot \lambda_1 \cdot L') - \exp(-v' \cdot \lambda_1 \cdot L')}$$

$$\xi_2(x) = \sqrt{\phi_3(x)^2 + \phi_4(x)^2} \dots\dots\dots (3.2.36)$$

$$\begin{aligned}
\mu' &= \frac{x}{L'} \quad , \quad \nu' = \frac{\ell}{L'} \\
\phi_1(x) &= \{ \exp(-\nu' \cdot \lambda_1 \cdot L') - \cos(2 \cdot \pi \cdot \nu') \} \cdot \exp(\mu' \cdot \lambda_1 \cdot L') \\
&\quad - \{ \exp(\nu' \cdot \lambda_1 \cdot L') - \cos(2 \cdot \pi \cdot \nu') \} \cdot \exp(-\mu' \cdot \lambda_1 \cdot L') \\
&\quad + 2 \cdot \sinh(\nu' \cdot \lambda_1 \cdot L') \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot \mu') \\
\phi_2(x) &= 2 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot \nu') \cdot \sinh(\mu' \cdot \lambda_1 \cdot L') \\
&\quad - 2 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot \mu') \cdot \sinh(\nu' \cdot \lambda_1 \cdot L') \\
\phi_3(x) &= f_3 \cdot e_3 - f_1 \cdot e_2 - f_4 \cdot e_1 - \sin(2 \cdot \pi \cdot \mu) \\
\phi_4(x) &= e_4 + f_2 \cdot e_3 - f_2 \cdot e_2 - f_5 \cdot e_1 - \cos(2 \cdot \pi \cdot \mu)
\end{aligned}
\quad \dots\dots (3.2.37)$$

式中：

$f_1 \sim f_5$, $e_1 \sim e_4$: 如表 3.9

L : 管線撓性接頭間的長度(m)

表 3.9 各項係數的計算式

f_1	$\frac{1}{\Delta} [[C_1 \cdot (C_4 - C_1) - C_3 \cdot (C_3 + C_2) - C_1 \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot \nu)] \frac{2 \cdot \pi}{\beta \cdot L} + (C_3 + C_2) \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot \nu)]$		
f_2	$\frac{1}{\Delta} [[C_1 \cdot (C_3 - C_2) - C_4 \cdot (C_3 + C_2) + (C_3 + C_2) \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot \nu) + C_1 \cdot \frac{2 \cdot \pi}{\beta \cdot L} \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot \nu)]$		
f_3	$\frac{1}{\Delta} [[C_1 \cdot (C_4 + C_1) - C_2 \cdot (C_3 + C_2) - C_1 \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot \nu)] \frac{2 \cdot \pi}{\beta \cdot L} + (C_3 + C_2) \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot \nu)]$		
f_4	$\frac{1}{\Delta} [[C_3 \cdot (C_4 + C_1) - C_2 \cdot (C_4 - C_1) + (C_2 - C_3) \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot \nu)] \frac{2 \cdot \pi}{\beta \cdot L} - 2 \cdot C_1 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot \nu)]$		
f_5	$\frac{1}{\Delta} [(C_3 - C_2)^2 + 2 \cdot C_1 \cdot C_4 - 2 \cdot C_1 \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot \nu) - (C_2 - C_3) \frac{2 \cdot \pi}{\beta \cdot L} \sin(2 \cdot \pi \cdot \nu)]$		
Δ	$(C_3 + C_2) \cdot (C_3 - C_2) + 2 \cdot C_1^2$		
C_1	$\sin(\nu \cdot \beta \cdot L) \sinh(\nu \cdot \beta \cdot L)$	C_2	$\sin(\nu \cdot \beta \cdot L) \cosh(\nu \cdot \beta \cdot L)$
C_3	$\cos(\nu \cdot \beta \cdot L) \sinh(\nu \cdot \beta \cdot L)$	C_4	$\cos(\nu \cdot \beta \cdot L) \cosh(\nu \cdot \beta \cdot L)$
e_1	$\sin(\mu \cdot \beta \cdot L) \cdot \sinh(\mu \cdot \beta \cdot L)$	e_2	$\sin(\mu \cdot \beta \cdot L) \cdot \cosh(\mu \cdot \beta \cdot L)$
e_3	$\cos(\mu \cdot \beta \cdot L) \cdot \sinh(\mu \cdot \beta \cdot L)$	e_4	$\cos(\mu \cdot \beta \cdot L) \cdot \cosh(\mu \cdot \beta \cdot L)$
ν	$\frac{\ell}{L}$	μ	$\frac{x}{L}$
β	$\sqrt[4]{\frac{K_2}{4 \cdot E \cdot I}}$		

3.2.4 驗證方法及耐震對策

具有承插接頭結構的圓形管，需要進行以下 Level 1 地震動及 Level 2 地震動的檢討。另外，如果耐震計算結果，超過允許值或極限狀態，則應採取以下耐震對策。

1. 檢討 Level 1 地震動

在容許應力或使用極限狀態設計法下執行。

2. 檢討 Level 2 地震動

在極限狀態下執行。

3. 耐震對策

- (1) 吸收位移
- (2) 確保垂直斷面的強度
- (3) 確保軸向斷面的強度

解說：

1. 檢討 Level 1 地震動

對於 Level 1 地震動，請檢討容許應力或使用極限狀態設計法。容許應力或使用極限狀態設計法的具體參考值如下：

- (1) 在維持水密性的前提下，接頭的檢核參考值，應設定為管線材料最大允許安全值的驗證參考值。考慮到管線材料最大允許值的區域特性等使用條件，並考量施工時的安裝誤差、長期沉陷的影響及安全餘裕量等因素，可以降低驗證參考值。這是每個施工法的設定值(使用極限值)，大約是管線材料最大允許值的 50%。
- (2) 以管材的容許應力法，為基礎的容許耐力強度做為參考值，以使管體不會因地震而開口及漏水。
- (3) 鋼筋混凝土管的參考驗證值，為式(3.2.38)的裂紋保證力矩(M_C)。

$$M_C = 0.318 \cdot P_C \cdot r + 0.239 \cdot W \cdot r \dots\dots\dots (3.2.38)$$

式中：

- M_C ：裂紋保證力矩(kN·m)
- P_C ：裂紋載重(kN/m)
- W ：管線自重(kN/m)
- r ：管線的管厚中心半徑(m)

2. 檢討 Level 2 地震動

對於 Level 2 地震動，將在極限狀態下進行驗證。極限狀態的參考標準值如下：

- (1) 在接頭處沒有砂土流入的前提下，管線材料的最大允許值應為驗證參考值。
- (2) 將基於破壞保證力矩的破壞強度用作檢查的參考值，以使管體斷面在地震時不會塌壞。
- (3) 鋼筋混凝土管的參考驗證值，為式(3.2.39)的破壞保證力矩。然而當通過線性分析計算地震時的斷面力時，可以使用式(3.2.40)換算後的破壞力矩(M_d)。

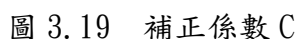
$$M_B = 0.25 \cdot P_B \cdot r + 0.165 \cdot W \cdot r \dots\dots\dots (3.2.39)$$

$$M_d = 0.318 \cdot P_e \cdot r + 0.239 \cdot W \cdot r \dots\dots\dots (3.2.40)$$

$$P_e = \frac{P_B}{C_s}$$

M_B ：破壞保證力矩(kN·m)
 M_d ：以等效線性計算轉換的破壞保證力矩(kN·m)
 M_B ：以等效線性計算轉換的破壞載重(kN/m)
 P_B ：破壞載重(kN/m)
 C_s ：考量構造物韌性的補正係數

到目前為止，已經使用 M (生成力矩)及 M_B (破壞保證力矩)對剛性管(如鋼筋混凝土管)的 Level 2 地震動進行驗證。雖然驅動力矩的計算是線性的計算，但是破壞保證力矩在非線性塑性區域中，因此不適合驗證極限的狀態。因此，根據基於載重-位移曲線的能量守恆定律，將非線性響應時的最大載重能力(=斷裂載重 P_B)，校正為彈性效應時的最大載荷能力(=等效線性變換時的斷裂載重 P_e)。



(1) 在人孔及管線接頭處，以及管與管之間的接頭處吸收位移(變位量)

① 人孔與管線的連接方式

如圖 3.20，在人孔與管線間的接頭處，安裝附有帶接頭的短管或人孔撓性接頭，該接頭可以因應地震時引起的接頭彎曲角度與脫出量，以確保耐震功能。

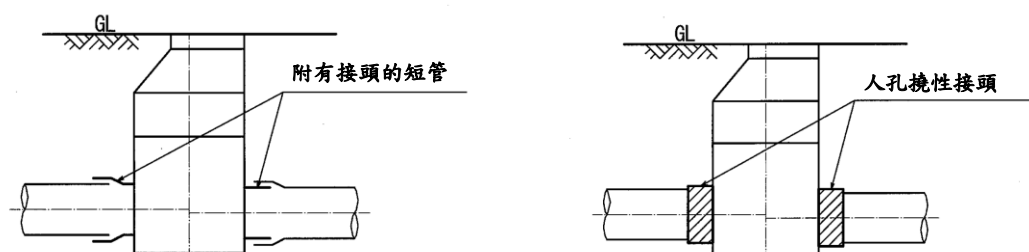


圖 3.20 人孔與管線接頭處的耐震措施示意圖

② 管線與管線的接頭

管線及管線接頭的結構，如圖 3.13。具有耐震性能的中空型接頭或法蘭接頭，如圖 3.21。

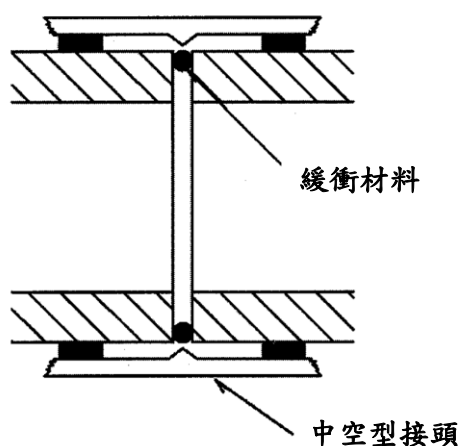


圖 3.21 管線與管線接頭的耐震對策示意圖

(2) 為確保垂直斷面具有足夠的強度，須檢討管線材料、強度及管種類型

對於管線的垂直斷面，須採取相關對策，例如選擇與所受應力程度相當的管材，如圖 3.15 的計算模型示例，或針對基礎進行補強。

在 Level 1 地震動中，沒有足夠的應力，會導致管線正常重力流下功能出現問題。但是，在某些情況下，應力強度不足，以因應 Level 2 地震動，此時，須將管材變更為較高強度者(例如，使用鋼筋混凝土管，將 1 種管更改為 2 種管)，或將管線的厚度加大(例如，對於鋼筋混凝土管，將 C 型更改為 NC 型)。在某些情況下，還必須採用更高強度的管材。

- (3) 與垂直斷面的情況一樣，檢查軸向斷面的管線材料、強度及管種類型，以確保足夠的強度

有效長度較長的管材，較容易受到管軸方向的影響。在這種情況下，如果將撓性接頭或附有接頭的短管，用於人孔連接處及管與管的接頭之間的連接，則可以確保軸向的耐震性。

如果應力強度不足，則應考慮更換為具有更高強度的材料，或使用高強度的管種類型。

3.3 矩形箱涵耐震設計

3.3.1 檢討項目與耐震對策

矩形箱涵的耐震設計，主要係考量管材的特徵及特性，針對以下幾點進行設計。此外，如耐震計算結果超出容許值，應採取適當的耐震對策。

1. 耐震計算標的之部位與項目

- (1) 人孔與矩形箱涵的接合處
- (2) 矩形箱涵與矩形箱涵之接頭
- (3) 橫斷面(垂直斷面)
- (4) 縱斷面(軸向斷面)
- (5) 矩形箱涵本體的上浮或下陷

2. 耐震對策

解說：

矩形箱涵，係其橫斷面屬正方形或長方形者，為現場澆鑄之鋼筋混凝土斷面與預鑄箱涵等利用螺栓等連結後，所構築之構造物，所稱預鑄箱涵為符合認證之工廠所製合乎規格的產品。

有關矩形箱涵的耐震計算，參考日本「共同溝設計指針」及「共同溝耐震設計要領(案)」等相關設計進行。本節將現場鑄造之矩形箱涵以「場鑄式」，工廠預鑄之箱涵以「預鑄式」做為簡稱。

另外，有關明渠部分，根據第 3.7.3 節雨水儲留管、雨水調節池以及明渠所述，以日本「土地改良事業計畫設計基準設計水路工」為標準。

1. 關於耐震計算標的之部位與項目

耐震計算分橫斷面、縱斷面、人孔與矩形箱涵接合處、矩形箱涵間之接頭、矩形箱涵本體的上浮或下陷現象進行計算。耐震計算所檢討項目，依其管種特性、材料特徵及管線設施重要性等。「重要管線」耐震計算要檢討的項目，為表 3.2 所示的矩陣表。「其他管線」耐震計算要檢討的項目，為表 3.3 所示的矩陣表。

於耐震計算上所需注意重點如下：

- (1) 計算土壤參數的根據同原地質，但若為小管徑管線，因其施工開挖面積較外徑大，在回填土強度與周邊覆土差異甚大的情況下，亦需要考量回填土

參數。

- (2) 採反應變位法，利用地質的水平變位振幅換算地震外力時，須利用公式(3.3.6)水平方向的地質反力係數 K_H 。
- (3) 設計液化土壤時，所採用之土壤參數不作折減。
- (4) 於橫斷面將「平時」斷面應力，與「地震時」所活動之斷面應力合併檢查，於合併檢查時所使用之「平時」土壓力，則不考慮活載重。
- (5) 關於矩形箱涵，首先橫斷面採對應 Level 1 地震動及 Level 2 地震動之反應變位進行計算，並制定組件厚度及主鋼筋。其次為進行縱斷面的計算，調整其配筋量。如進行預鑄式之軸向連結(串接)，則需選定連結組件，於檢討縱斷面應力時，應考量斷面應力影響作折減。
- (6) 如土壤發生液化，則矩形箱涵將受到上揚力，以致容易上浮。另外於地震結束後，將產生不同程度的沉陷。採明挖施工法設置管線，其回填時所進行之防止液化對策中，可省略矩形箱涵上浮或下陷的檢討作業。有關防止液化對策，請參考第 3.8 節液化對策。矩形箱涵的上浮或下陷檢討作業，請參考日本「共同溝設計指針」。

2. 關於耐震對策

耐震對策，係於耐震計算結果超出容許值後進行，做為檢討對象之耐震對策，如表 3.10。

3.3.2 接頭部分之檢討

接頭部分之檢討，係針對人孔與矩形箱涵的接合處、矩形箱涵間的接合處，並根據下列項目進行：

1. 地震動影響
2. 土壤液化所伴隨影響
3. 傾斜地質影響
4. 急轉彎段影響
5. 通過地層劇變處影響(參考)

解說：

矩形箱涵的接頭檢討，採反應變位法進行，並排除液化土壤及不規則形狀的地質(基盤面、地表面或地層邊界發生顯著變化的地質)。對於液化土壤或不規則地質，如考量可能發生局部地面變形或顯著地面沉陷，則應進行詳細地質調查並視需求，採動態分析法進行檢討。

1. 地震動影響

有關人孔與矩形箱涵接合處，需檢討其因地震動所致之彎曲角度與脫出量。關於矩形箱涵間接合處，應檢討其因地震動引起脫出量。因矩形箱涵間接合處所產生之彎曲角，相較於場鑄式或預鑄式箱涵影響甚小，故可不列入考量。

2. 土壤液化所伴隨影響

針對人孔與矩形箱涵接合處，檢討其因土壤液化產生永久變形的脫出量。

對於矩形箱涵間接合處，檢討其因土壤液化產生永久變形的脫出量，以及地質下陷產生之彎曲角及脫出量。

3. 傾斜地質影響

如為傾斜地(傾斜地質)，則一併檢查人孔與矩形箱涵、矩形箱涵間接合處，因傾斜地質的永久變形引起的脫出量。

4. 急轉彎段影響

如人孔與矩形箱涵接合處、矩形箱涵間接合處，位於急轉彎段，則一併檢討因地震動所致脫出量。

5. 通過地層劇變處影響(參考)

採用挖施工法設置之預鑄式箱涵，其未與矩形箱涵串接之開挖斷面，因被回填材所置換，受地質軟硬變化處影響較小，故可忽略不納入檢討。而沿著軸向連續埋設的矩形箱涵，如同場鑄式或縱向串接之預鑄式箱涵，雖應適當的評估管線有效長度並計算其脫出量，但目前評估方式尚未能完全掌握，因此必要時，請參考第 3.4 節潛盾管線耐震設計之特殊分析實例，或第 2.6.7 節動態分析進行檢討。

以下將列出人孔與矩形箱涵接合處、矩形箱涵間接合處，具體的計算方式。

(1) 人孔與矩形箱涵接合處

人孔與矩形箱涵接合處，係指尺寸超過矩形箱涵寬度的人孔連接處，不包括箱涵頂部的人孔檢查。

1) 地震動影響

① 彎曲角

因地震動影響人孔及矩形箱涵接合處所產生的彎曲角度，視同承插型接頭管線的情況，採公式(3.2.4)求出。

② 脫出量

管線受地震動影響，而由矩形箱涵人孔產生的脫出量(軸向方向接頭的伸縮量)，如為場鑄式則考量混凝土塊長度，以日本「共同溝耐震設計要領(案)」公式(3.3.1)求出。

$$|U_j| = u_0 \cdot \bar{u}_j \dots \dots \dots (3.3.1)$$

式中：

$|U_j|$ ：管線方向接頭伸縮量(m)

u_0 ：無限連續延伸梁之軸向相對位移量(m)

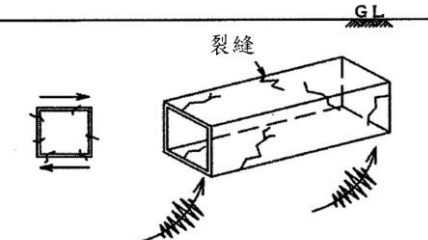
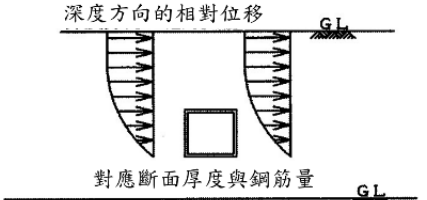
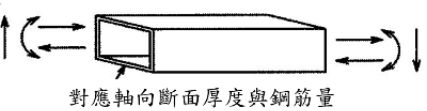
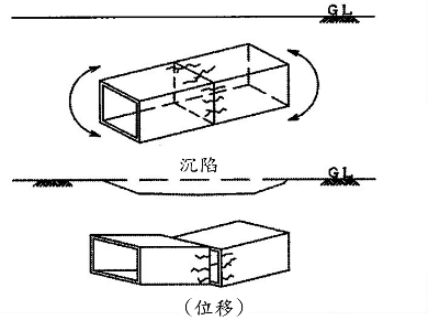
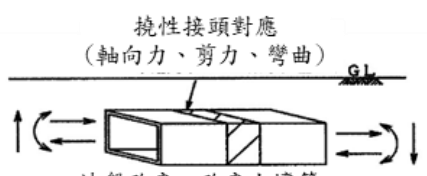
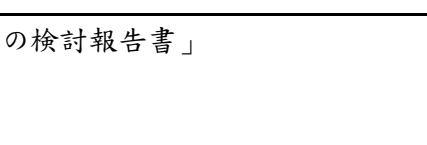
$$u_0 = \alpha_1 \cdot U_a \dots \dots \dots (3.3.2)$$

式中：

U_a ：地質軸向水平位移振幅(m)，得利用公式(3.3.3)求得。

$$U_a = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot U_h(Z) \dots \dots \dots (3.3.3)$$

表 3.10 耐震對策及耐震計算法(以矩形箱涵為例)

位置	損壞示意圖	耐震對策及設計外力示例	耐震計算法			
			反應變位法		依地震的永久變形決定	依地質沉陷量決定
			速度反應譜	波長		
本體			深度方向的相對位移(彎曲)	○	—	—
			軸向力	—	○(確認)	—
接合處			剪力	○	○	—
			彎曲	○	○	—
			沉陷量	—	—	○

註：修改自日本「下水道の地震對策についての検討報告書」

式中：

$U_h(Z)$ ：由矩形箱涵中心深度 $Z(m)$ 的水平方向地質位移振幅(m)，可由公式(3.2.5)求得。

$\bar{U}_j$ ：為接頭位移係數，可由公式(3.3.4)求得。

$$\bar{U}_j = \frac{2 \cdot \gamma_1 \cdot |\cosh \beta_1 - \csc \gamma_1|}{\beta_1 \cdot \sinh \beta_1} \dots\dots\dots (3.3.4)$$

式中：

α_1 、 β_1 、 γ_1 ，可由公式(3.3.5)求得。

$$\left. \begin{aligned} \alpha_1 &= \frac{1}{1 + \left(\frac{\gamma_1}{\beta_1}\right)^2} \\ \beta_1 &= \sqrt{\frac{K_{g1}}{E \cdot A}} \cdot L \\ \gamma_1 &= \frac{2 \cdot \pi \cdot L}{L'} \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (3.3.5)$$

式中：

E ：矩形箱涵的彈性係數(kN/m^2)

A ：矩形箱涵的斷面積(m^2)

L ：矩形箱涵的混凝土塊長(m)

K_{g1} ：箱涵的軸向單位長之地質剛性係數(kN/m^2)，由第 3.3.3 節矩形箱涵本體討論的解(6.4.4)之 K_1

L' ：地質振動的外見波長(m)，由公式(3.2.33)求出

如為無縱向串接之預鑄式箱涵，考量其有效長度；若為承插型接頭管線，則可利用公式(3.2.9)求得。如為縱向串接且一體化，請參考日本「下水道施設耐震計算例：管路施設編」。此外，在日本「共同溝耐震設計要領(案)」中記載(因彎曲角較小，可忽略不計)，因此，本設計及解說已省略彎曲角度的計算。

2) 由於土壤液化引起的影響(永久變形所致脫出量)

如同場鑄式或縱向串接之預鑄式箱涵，矩形箱涵為軸向連續設置的單一渠體，因其受土壤液化影響所產生的變化尚未完全掌握。因此，如須評估永久變形所影響之脫出量，可採第 2.6.6 節動態解析進行檢討。

另外，如預鑄式箱涵並非縱向串接，則視同承插型接頭管線，利用公式(3.2.11)求出。

3) 傾斜地質的影響(永久變形引起的脫出量)

在未發生液化的傾斜地質，軸向佈設未縱向串接之預鑄矩形箱涵，應利用承插型接頭管線之公式(3.2.11)(表中的C)，帶入永久變形並求出脫出量。

另一方面，場鑄式矩形箱涵或縱向串接的預鑄式箱涵等，具有軸向一體化的構造，係有利於防止不均勻沉陷，故在傾斜地質上影響不大的情況下，可以忽略不列入檢討。

4) 急轉彎段影響(脫出量)

在急轉彎段中設置人孔的矩形箱涵，請參考日本「下水道用推進工法指針と解説」，預估曲線段施工時之人孔脫出量，將矩形箱涵與人孔之接合處最大脫出量扣除後，檢查剩餘脫出量。

在特殊施工條件下，亦應考量施工的影響，需同樣扣除其脫出量。

(2) 矩形箱涵間接合處

1) 地震動影響(脫出量)

如為場鑄式，且接頭設置於跨距間，則利用公式(3.3.1)求出軸向脫出量(接頭伸縮量)。

如為預鑄式且並無縱向串接，承插型接頭管線可利用公式(3.2.9)求出。另一方面，如為縱向串接，請參考日本「下水道施設耐震計算例管路施設編」進行檢討。

2) 因土壤液化引起的影響

如同場鑄式或縱向串接之預鑄式箱涵，矩形箱涵為軸向連續設置的單一渠體，因受土壤液化影響所產生的變化尚未完全掌握，因此，如須評估永久變形所影響之脫出量，可採第2.6.7節動態解析進行檢討。

另外，如為無縱向串接之預鑄式箱涵，則視同承插型接頭管線，利用公式(3.2.11)、公式(3.2.13)及公式(3.2.14)求得。

3) 傾斜地質影響(永久變形引起的脫出量)

如於傾斜地質設置無縱向串接之預鑄式箱涵，則利用公式(3.2.11)(表中的C)，帶入永久變形並求出脫出量。如為場鑄式或縱向串接之預鑄式箱涵，則可忽略不納入檢討。

4) 急轉彎段影響(脫出量)

混凝土構造中，如涵蓋急轉彎段，其接合處脫出量，考量方式應同人孔與矩形箱涵接合處。

3.3.3 矩形箱涵本體檢討

矩形箱涵本體檢討作業，考量管材的特徵及特性，應根據以下原則進行：

1. 橫斷面(垂直斷面)
2. 縱斷面(軸向斷面)

解說：

1. 橫斷面(垂直斷面)

矩形箱涵的橫斷面計算，如圖 3.22 之計算模式進行。

一般來說，橫斷面較小的矩形箱涵，因其垂直方向影響較小，可將橫斷面之檢討省略。然而，若其斷面較大，則地震產生的相對位移，將造成周圍較大的剪應力，因此須檢討其橫斷面所受影響。此狀況下，地震時應力將加上平時載重，如採用反應變位法檢討，如圖 3.23，藉由整體的慣性力、地震時各深度方向的相對位移及周圍剪力等，設定其作用於梁柱框架模式而求出。另外，如果考慮到矩形箱涵的形狀，可改採震度法進行檢討。

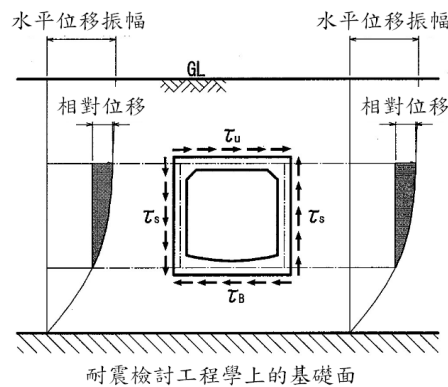


圖 3.22 矩形箱涵橫斷面受地震時的作用力

圖 3.23 為地震時之計算模式範例。在場鑄式箱涵的情況下，施加到橫斷面的力為：①平時載重(自重、土壤壓力+水壓)，②地震外力(水平力)，③箱涵體慣性力，④表面剪力(採震度法不考慮)，⑤浮力等合計。

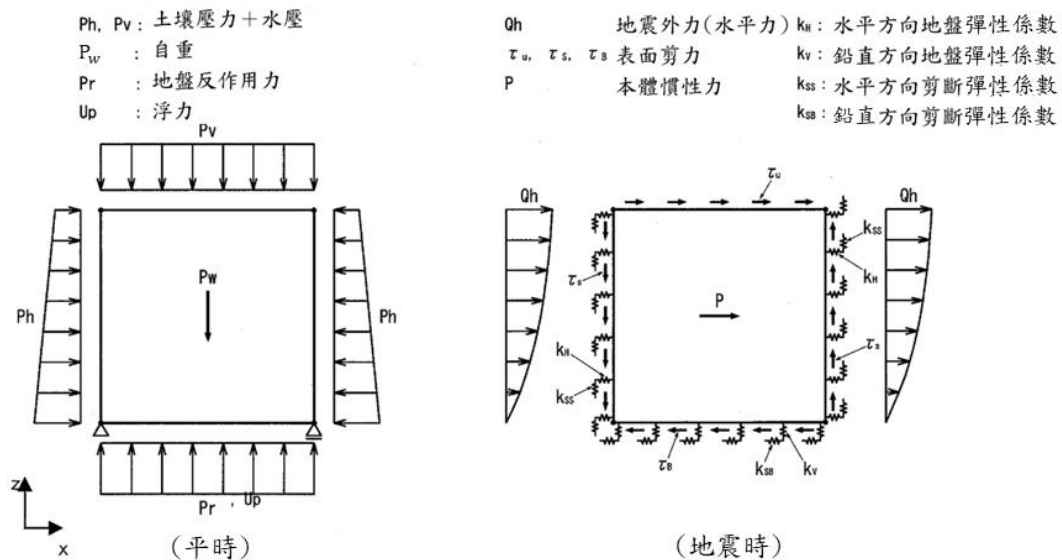


圖 3.23 矩形箱涵的框架計算模式範例

矩形箱涵的水平方向地質彈性係數(k_H)、垂直方向地質彈性係數(k_V)、水平剪斷彈性係數(k_{SS})及垂直剪斷彈性係數(k_{SB})，可由公式(3.3.6)～公式(3.3.9)求出。

利用橫斷面的計算結果，決定管壁厚及橫斷面鋼筋(主筋)，配筋考量，請參考日本「土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)ボックスカルバート・擁壁編」等。

此外，如圖 3.22 及圖 3.23，於小尺寸斷面的矩形箱涵，其重量幾乎等同於原來該處的土壤重。箱涵體慣性力於地震時所受影響甚小，可忽略不計。

$$k_H = \frac{\pi \cdot E_D}{4 \cdot (1 - \nu_D^2) \cdot H_W} \dots\dots\dots (3.3.6)$$

$$k_V = \frac{\pi \cdot E_D}{4 \cdot (1 - \nu_D^2) \cdot B_W} \dots\dots\dots (3.3.7)$$

$$k_{SS} = \frac{k_H}{3} \dots\dots\dots (3.3.8)$$

$$k_{SB} = \frac{k_V}{3} \dots\dots\dots (3.3.9)$$

式中：

- k_H : 水平方向地盤彈性係數 (kN/m^3)
- k_V : 鉛直方向地盤彈性係數 (kN/m^3)
- k_{SS} : 水平方向剪力彈性係數 (kN/m^3)
- k_{SB} : 鉛直方向剪力彈性係數 (kN/m^3)
- E_D : 以公式(3.2.19) 求出之表層地盤動態變形係數 (kN/m^2)
- ν_D : 以公式(3.2.20) 求出之表層地盤動態波松比(Poisson's ratio, kN/m^3)
- H_W : 構件高(m)
- B_W : 構件寬(m)
- G_D : 表層地盤的動態剪力彈性係數(kN/m^2)，由公式(3.2.33)求出。

另一方面，當需考慮箱涵體慣性力時，根據第 4.2.7 節耐震設計上的設計條件解說欄(7)，地表下設計水平震度，可採公式(3.3.10)計算之。

$$P = K_{hb} \cdot W_b \dots\dots\dots (3.3.10)$$

式中：

P : 渠體的慣性力(kN/m^2)

K_{hb} : 地下部件的水平震度，係參考第4章4.2.7耐震設計中的設計條件，並依據地震動 Level 層級設定。

W_b : 矩形渠的重量(kN/m^2)

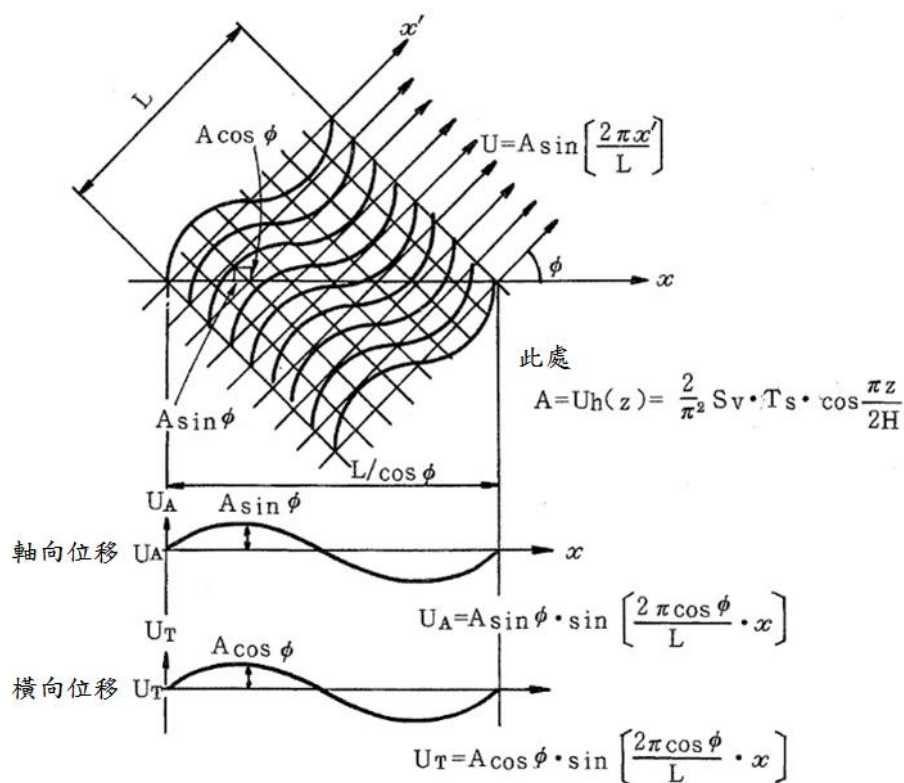
2. 縱斷面(軸向斷面)

地震時的縱斷面應力，請參考日本「共同溝設計指針」，採反應變位法求得。由縱斷面應力的計算結果判斷，依評估需求增加軸向鋼筋量(橫斷面配筋)，藉此做為參考。以下為日本「共同溝設計指針」的部分摘錄。

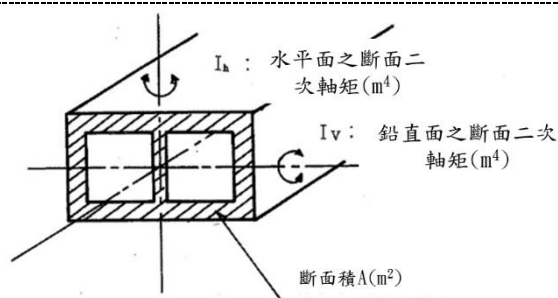
[參考] 節自日本「共同溝設計指針」(1986年3月，日本道路協會)

(1) 像共同管溝一樣埋在地下的結構物，一般其單位體積重量較周邊地質為小，不像地上構造物，一般受慣性力影響而有震動特性。考量其受到周邊地質的變形影響，採用反應變位法。

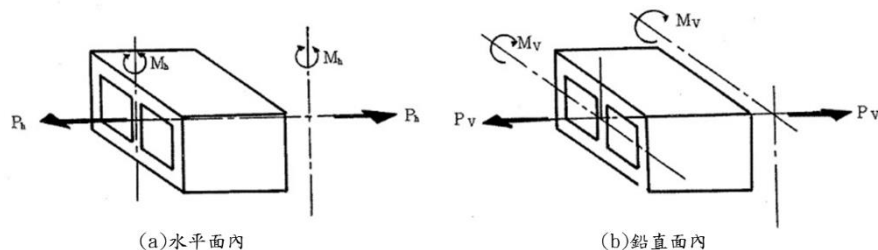
反應變位法所採用表層地質之地震地質振動變位振幅，其概念如圖解 6.4.1。此外，本計算使用斷面係數以及斷面應力定義，分別如圖解 6.4.2 與圖解 6.4.3。



圖解 6.4.1 適用於共同管溝縱斷方向反應變位法的地表其地震時地質振動位移振幅分佈



圖解6.4.2 共同縱斷方向之斷面係數



圖解6.4.3 依共同管溝縱斷方向反應變位法所得斷面力概念圖

(2) 當地面與共同管溝方向上相對一致時，共同管溝縱向產生斷面應力，可由以下公式求出。除接合處附近以外斷面，其斷面應力由公式(解6.4.1)求出。

$$\left. \begin{aligned} P_h &= \alpha_1 \cdot \xi_1 \frac{\pi E \cdot A}{L} \cdot U_h \\ P_v &= \alpha_1 \cdot \xi_1 \frac{\pi E \cdot A}{L} \cdot \frac{U_h + U_v}{2} \\ M_h &= \alpha_2 \cdot \xi_2 \frac{4 \pi^2 E \cdot I_h}{L^2} \cdot U_h \\ M_v &= \alpha_3 \cdot \xi_3 \frac{4 \pi^2 E \cdot I_v}{L^2} \cdot U_v \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (解6.4.1)$$

式中：

P_h 、 P_v ：水平面內以及鉛直面內之地震動軸力(t)

M_h 、 M_v ：水平面內以及鉛直面內之地震動彎矩(t-m)

E ：混凝土之楊氏模數(t/m²)

A ：共同管溝之斷面積(m²)

I_h 、 I_v ：共同管溝水平面內以及鉛直面內之斷面二次慣性矩(m⁴)

U_h 、 U_v ：共同管溝重心處地震動之水平方向以及鉛直方向之位移振幅，來自公式(解6.2.1)以及(解6.2.2)

L : 地盤振動的波長(m)

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$: 共同管溝縱斷方向、與其相對直角的水平面內以及鉛直面內的地盤所產生形變對構造物之傳達率

ξ_1, ξ_2, ξ_3 : 設置有接頭之共同管溝其斷面應力折減係數

(3) 構造物對於地質產生變形的傳達率 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ，由公式(解 6.4.2)求出。

$$\left. \begin{aligned} \alpha_1 &= \frac{1}{1 + \left(\frac{2\pi}{\lambda_1 \cdot L}\right)^2} \\ \alpha_2 &= \frac{1}{1 + \left(\frac{2\pi}{\lambda_2 \cdot L}\right)^4} \\ \alpha_3 &= \frac{1}{1 + \left(\frac{2\pi}{\lambda_3 \cdot L}\right)^4} \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots \text{公式(解6.4.2)}$$

式中：

$$\left. \begin{aligned} \lambda_1 &= \sqrt{\frac{K_1}{E A}} \quad (1/m) \\ \lambda_2 &= 4 \sqrt{\frac{K_2}{E \cdot I_h}} \quad (1/m) \\ \lambda_3 &= 4 \sqrt{\frac{K_3}{E \cdot I_v}} \quad (1/m) \\ L' &= \sqrt{2 \cdot L} \quad (m) \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots \text{公式(解6.4.3)}$$

K_1, K_2, K_3 : 共同管溝縱斷方向、與其直角的水平面內以及鉛直面內的地盤之剛性係數(t/m²)。

(4) 地質的剛性係數 K_1, K_2, K_3 ，可由公式(解 6.4.4)求出。

$$\left. \begin{aligned} K_1 &= C_1 G_s \\ K_2 &= C_2 G_s \\ K_3 &= C_3 G_s \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots \text{公式(解6.4.4)}$$

式中：

C_1, C_2, C_3 : 經對於地質之剛性係數 K_1, K_2, K_3 剛性等實驗調查結果，所訂的建議常數，一般 C_1, C_2 為1.0， C_3 為3.0即可。

G_s : 表層地質的剪斷變形係數，可由公式(解 6.4.5)求出。

$$G_s = \frac{\gamma_{teq}}{g} \cdot V_{Ds}^2 \quad \dots\dots\dots \text{公式(解6.4.5)}$$

式中：

γ_{teq} ：表層地質換算之單位體積重量(t/m^3)，由公式(解 6.4.6)求出。

$$\gamma_{\text{teq}} = \frac{\sum \gamma_{ti} \cdot H_i}{H} \dots\dots\dots \text{公式(解6.4.6)}$$

V_{ds} ：表層地質之剪斷彈性波速度(m/s)，由公式(解 6.4.7)求出。

$$V_{\text{ds}} = \frac{4H}{T_s} \dots\dots\dots \text{公式(解6.4.7)}$$

式中：

H ：表層地質厚度(m)

H_i ：表層地質第 i 層厚度(m)

γ_{ti} ：表層地質第 i 層土之單位體積重量(t/m^3)

T_s ：採公式(解 6.2.3)求出之表層地質固有週期(s)

g ：重力加速度，即 9.81 m/s^2 。

解說：

有關地震時軸向斷面應力，考量地震時各混凝土塊接合處吸收位移，並降低斷面應力而應作修正。補正係數列於日本「共同溝設計指針」及日本「共同溝耐震設計要領(案)」等做為參考。

如果斷面應力補正係數為 0.1 或更小，其 Level 1 地震動為容許應力範圍內(意即使用極限內)，請參考日本「共同溝設計指針」。如計算結果小於 0.1，則最小值設定成 0.1，而因 Level 2 地震動為極限狀態，因此無論計算值是否為 0.1 或更小，都採用該計算值。

如為縱向串接之預鑄式箱涵，其整體外觀變長，與人孔等接合處的脫出量將容易變大。當地質較為軟弱，則應考量接合處，可能因長年的壓密沉陷，使矩形箱涵產生不同程度的下陷或段差，地震液化時所致的不同沉陷，導致漏水或砂土流入。在預測可能的損害後，有必要充分考慮經濟性及施工難易度等，決定是否採用縱向串接。

另外，如為場鑄式的單塊混凝土塊長度，或預鑄式箱涵的縱向串接連結長度，其所具備固有週期與地質週期一致的情況下，則構造本體將容易發生共振。地質週期，係指地質受到特定入射波影響而增幅時，其入射波之週期，其為與 $i/4$ 波長一致($i=1, 3, 5, 7, \dots$)的週期。考量矩形箱涵的混凝土塊長度或連結長度，建議採不易引起共振之長度。

3.3.4 檢查方法及耐震對策

有關矩形箱涵因應 Level 1 地震動與 Level 2 地震動，採以下方法進行檢查。此外，如果耐震計算結果超過容許值或極限值，則實施以下耐震對策。

1. 針對 Level 1 地震動檢查

於容許應力或使用極限狀態設計法下進行檢查

2. 針對 Level 2 地震動檢查
於極限狀態下進行檢查

3. 耐震對策

- (1) 人孔與管線接合處之位移量考量
- (2) 橫斷面強度考量
- (3) 縱斷面強度考量

解說：

1. Level 1 地震動檢查

對於 Level 1 地震動，於容許應力或使用極限狀態下進行檢查。具體來說，容許應力強度或使用極限狀態設計法的調查基準如下：

- (1) 接頭部分應維持水密性為前提，以及相對管材的最大容許值、期望的安全值，做為基準進行設定。調查基準應考量安全性，考量方式與承插型接頭管線的情況相同(第 3.2.4 節調查方法及對策之解說)。
- (2) 矩形箱涵本體為避免地震時造成裂縫以致後續漏水，採調查箱涵本體之容許應力做為基準。

2. Level 2 地震動檢查

關於 Level 2 地震動，應在極限狀態下進行調查。極限狀態的檢查基準如下：

- (1) 接合處應依不使砂土流入為前提，以調查管材的最大容許值做為基準。
- (2) 針對矩形箱涵本體，避免發生斷面破壞，以其破壞耐力做為調查基準。

3. 耐震對策

- (1) 位移量的吸收，係於人孔與矩形箱涵接合處，或矩形箱涵之間接合處產生影響，應檢討矩形箱涵上的路線形狀或地質條件中之不利場所。

於人孔與矩形箱涵接合處，與矩形箱涵間接合處，設置可撓性接頭，用以承受地質位移，減少軸向負擔。

- (2) 如在傾斜地或急轉彎段等特殊條件下，設有接合處或接頭，因現今耐震計算方法尚未充分掌握，建議於該位置設置可撓性接頭，以因應地質位移，減輕集中應力。圖 3.24 為耐震對策的案例之一。
- (3) 橫斷面強度，來自頂板與底板、側邊厚度與主鋼筋量。本體構造版厚、壁厚以及主鋼筋量，因其由橫斷面的計算結果決定，強度應不致於不足；但從縱斷面計算來看，若縱斷面的強度不足，針對橫斷面必須重新檢討。
- (4) 縱斷面強度，應藉由檢討軸向鋼筋(於橫斷面配筋)的增加量、場鑄式箱涵之混凝土塊長度或檢討預鑄式箱涵之串接長度來確保。

採增加軸向鋼筋量來確保強度，如達到與橫斷面之主鋼筋量同樣程度，其多為不經濟的設計。於此情況應再次進行橫斷面計算，必要時檢討橫斷面版厚、壁厚及主鋼筋量等。

若場鑄式的混凝土塊長度或是預鑄式的串接長度太長，不僅無法減輕縱向斷面應力，亦使應力大小與脫出量增加，為不完整的設計。在這種情

況下，建議縮短混凝土塊長度及串接長度，並設置可撓性接頭，藉此吸收位移並降低縱斷面產生的應力強度。

另外，於液化土壤埋設矩形箱涵，可將場鑄式的混凝土塊增長，以減輕不同程度的下陷，而在預鑄式箱涵的情況下，利用預力鋼棒等製品，將縱向串接管線成一體化，可稍減因液化所致之不同沉陷。

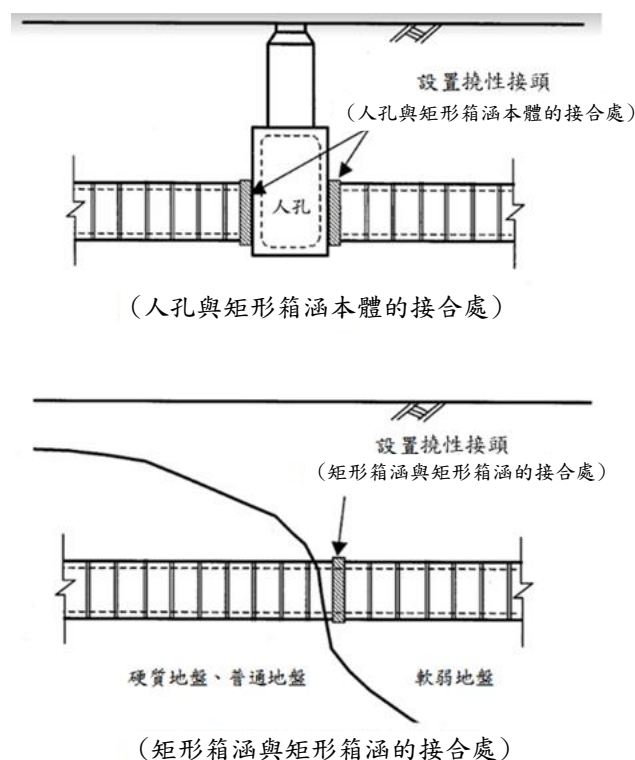


圖 3.24 矩形箱涵的耐震對策範例

3.4 潛盾管線耐震設計

3.4.1 檢討項目與耐震對策

潛盾管線之耐震設計，應留意管材的特徵及特性，分為以下項目進行。此外，如果耐震計算結果超過容許值時，應適當採取耐震措施。

1. 進行耐震計算的構件及項目

- (1) 縱斷面(軸向斷面)
- (2) 橫斷面(垂直斷面)
- (3) 人孔及管線接合處
- (4) 管線本體上浮

2. 耐震對策

解說：

潛盾管線的耐震設計，針對 Level 1 地震動應控制一次襯砌環片，且各部件

之容許應力，應符合容許應力法的計算結果；而對於 Level 2 地震動，則為控制在環片圈與環片圈接頭無破損，環片圈之間的開口量，也維持在即使漏水，也能修復止水的範圍內。

耐震計算，係對於管線的縱斷面(管體的軸向壓縮及環片圈接頭的軸向張力)、橫斷面、人孔與管線接合處及管線本體的上浮影響來計算。耐震計算所檢討項目，依其管種特性、材料特徵及管線設施重要性等。「重要管線」耐震計算要檢討的項目，為表 3.2 所示的矩陣表。「其他管線」耐震計算要檢討的項目，為表 3.3 所示的矩陣表。

以日本阪神大地震的災害為例，液化土壤中所設置之潛盾管線，雖發生因二次襯砌裂縫，而引起漏水及隧道下陷等災害，但也因管線周邊地質的剪斷剛性率降低，一次襯砌並無損壞，故考慮到這點，在表中主要針對地震動進行耐震設計。由於液化造成的影響，地質條件如傾斜地質或地質硬/軟突然變化處(及特殊設置條件下之抗震設計方法)，因目前仍有許多未完全掌握之處，故必須等待未來的研究成果。

有關涵蓋潛盾管線等之潛盾隧道耐震檢討方法，於日本「トンネルライブラリー第 19 号シールドトンネルの耐震検討」中已詳述，建議參考。

1. 進行耐震計算的構件及項目

潛盾管線因其環片，係藉由螺栓等環片圈接頭作軸向連結，故與承插型接頭管線相比，較容易產生因軸向傳遞受地震引起之位移。由於地震引起的地質位移，會沿著軸向壓縮管線，環片圈接頭幾乎緊密相連，管線的軸向剛性，可被認定同等於環片本體的軸向剛性。相對的，地震所引起的地質位移，使管線沿軸向拉伸，則必須根據環片圈接頭的軸向拉伸剛性，進行評估其耐震性能。因此，在檢討潛盾管線的軸向行為時，必須同時檢討其軸向壓縮與軸向拉伸。

標準計算，請參考日本「下水道施設耐震計算例管路施設篇」，而對於特殊施工方法，如急轉彎處的應力集中，或採用第二襯砌省略型環片的情況，得視需求，採第 2.6.7 節動態分析中所述，或表 3.11 之動態解析法。此外，在日本「シールド工事用標準セグメント一下水道用シールド工事用セグメント一(JSWASA-3, 4)」第五章潛盾隧道耐震檢討方法的現況所述，關於潛盾耐震性能的評估方式、計算模組、地質勁度及注意事項等，已有記述，建議參考。

此概述採日本「シールド工事用標準セグメント一下水道用シールド工事用セグメント一(JSWASA-3, 4)」所載反應變位法的標準計算方式。但應留意其假設為地質均勻，且潛盾管線線形為直線的情況進行計算，圖 3.25 為耐震計算過程。

(1) 透過一般的結構計算(非地震情境)，選擇潛盾施工的標準環片。耐震計算則根據選定之環片，以適當方法進行，計算則在地震期間受軸向影響較大者，優先分析為佳。如計算結果超過容許值或極限值，請參考第 3.3.3 節管線本體的檢討中，所述耐震對策進行檢討，如檢討結果必須大幅改變環片構造，則從一般結構計算部分重新檢討。

(2) 檢討管線軸向斷面時，應求出每個構件(如環片本體及環片圈接頭等)的剛性，並換算整體管線的剛性(等效剛性)。等效剛性的值，受軸向壓縮及軸向拉伸而異，因此需個別計算。

表 3.11 潛盾管線相關解析模式實例

分類	構造模式	耐震計算法
3 維 (管軸向、垂直)	①樑-旋轉彈簧模式	動態解析法
	②三維有限元素法(三維 FEM)	動態解析法
以管軸向為對象	①等效剛性樑模式	反應變位法
	②樑-旋轉彈簧模式	反應變位法或動態解析法
	③二維有限元素法(二維 FEM)	動態解析法
以橫斷面為對象	①近似演算法(近似式)	反應變位法(請參考第 4.2.3 節)
	②剛性一致環片剛架計算	反應變位法
	③樑-旋轉彈簧模式	反應變位法或動態解析法
	④二維有限元素法(二維 FEM)	動態解析法

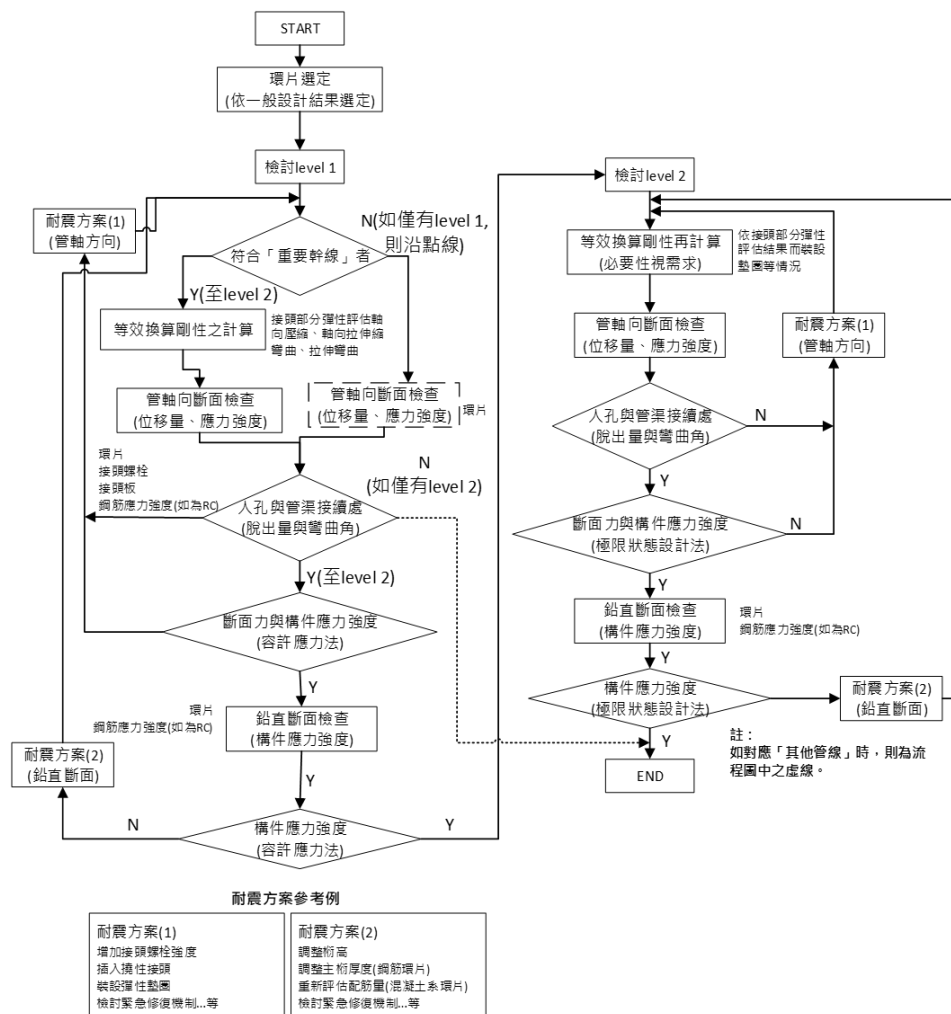


圖 3.25 潛盾管線耐震計算順序(軸向、橫斷面)

其中等效剛性，為將一次襯砌所構成之環片本體、環片圈接頭、環片側板(鋼製環片則為主樑)及墊圈等視為彈簧，求出各個彈簧係數後，轉換為單一彈簧係數。基本求法如圖 3.26。構件於管軸方向排列時，可視為「串聯彈簧」；如為複數並排，可視為「並聯彈簧」。

求出等效剛性的方式，請參考日本「下水道施設耐震計算例管路施設篇」及「大規模地下構造物の耐震設計法・ガイドライン(案)」。

- (3) 通常二次襯砌，係由純混凝土所製，因容易出現裂縫，其變因在耐震計算中難以考量，故其軸向剛性可忽略之。若二次襯砌採鋼筋混凝土，考量耐震計算中之剛性，請參考日本「下水道施設耐震計算範例 管路施設篇」所述，依環片剛性比，換算出二次襯砌的剛性。

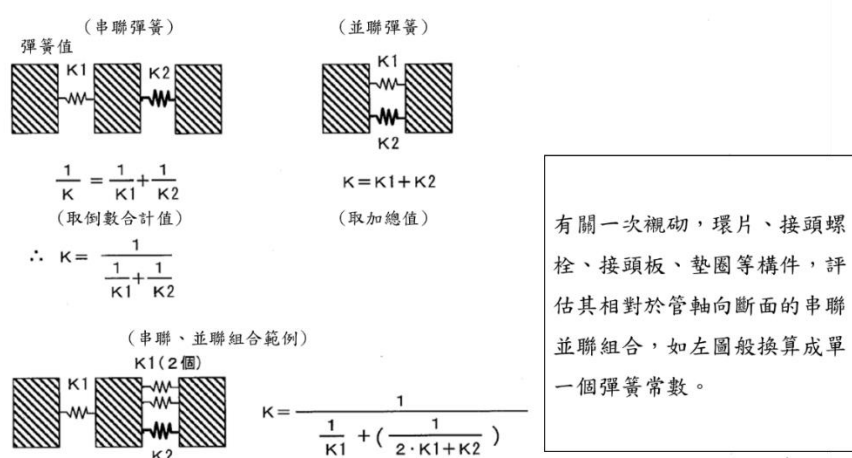


圖 3.26 單一彈簧係數之換算法

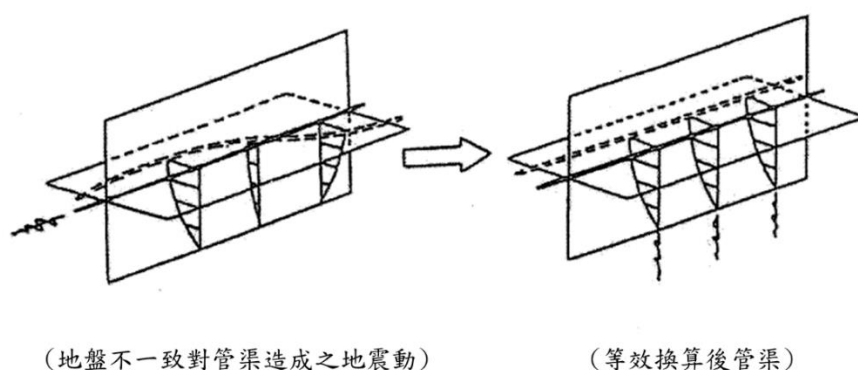


圖 3.27 等效換算剛性之概念

- (4) 採用等效剛性所計算出之軸向應力強度，將大於以往實際受損之應力強度。原因為地質的不均勻、塑性化、一次襯砌之外表面及地質間滑動所致，地震引起的地質位移，可能未全數傳遞到潛盾管線上。特別是受到軸向拉伸之環片圈接頭，故有必要對減少之斷面應力進行檢核，此檢核之相關事項，應為今後之研究課題。

- (5) 橫斷面之耐震檢討，同承插型接頭管線，將平時與地震時的斷面應力疊加後，進行框架計算(不考慮活載重)。而關於框架計算的分析模式，應與承插型接續構造之管線相同，必須考量管線與地質間的相互作用條件後，選擇合適的模式。

相較於小管徑的承插型接續構造之管線，以潛盾方式構築的管線，多為中、大管徑。此類管線採用反應變位法，會因地質相對位移對管線的表面產生剪力作用，故在橫斷面的計算上，須考量表面剪力。

地震時產生的表面剪力，由第 3.2.3 節管線本體檢討中所述，承插型接頭管線耐震設計，以公式(3.2.21)計算之。

- (6) 反應變位法中，關於橫斷面之計算，需代入公式(3.2.17)與公式(3.2.18)中，描述的地質反力係數 k_r 及 k_s 。
- (7) 如需計算鋼製環片，於 Level 2 地震動在橫斷面的應力強度，因其如同鋼筋混凝土，一般並未完全確定調查極限狀態之方法，建議導入以構件為有效斷面，換算成全塑性彎矩，並進行評估後再進行調查。
- (8) 因潛盾管線常受深埋，雖周邊土壤液化，仍能與上層地質產生剪力，以及管軸方向彎曲剛性，因產生上浮力而有所抵抗，相較於其他管種，常較難以發生上浮現象。因此雖然尚未完全掌握液化引起上浮之判斷方式，但實際上，也未發生因上浮，而使管線流動功能受損之案例。

檢討管線上浮時，請參考第 3.3.1 節檢討項目，與耐震對策中所述矩形箱涵耐震設計考量方式。或表 4.4.1 考量軸向之樑-彈簧模式解析等。

另外，關於近年來開發的省略二次襯砌型之特殊環片，其耐震性能計算方法，請參考其他研究成果，基本考量方向如下(特殊環片可分為以下五大類)：

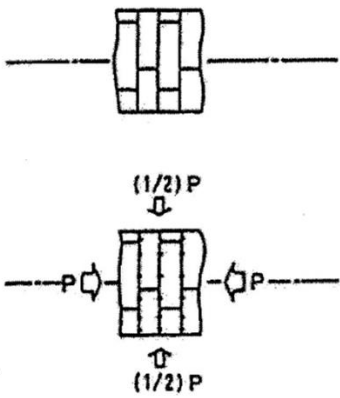
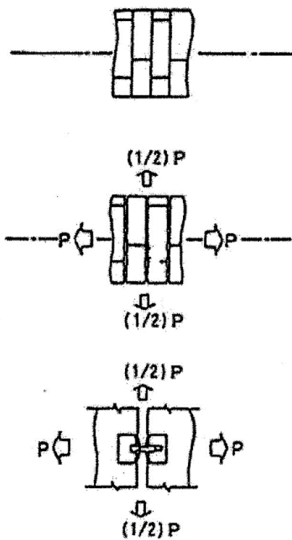
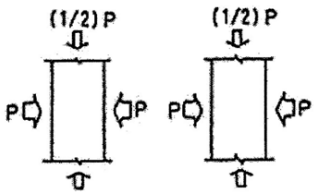
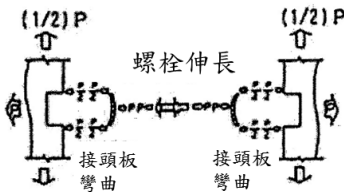
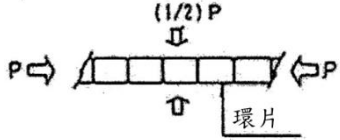
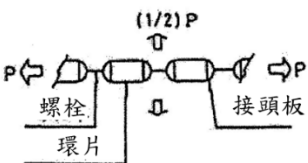
- (1) 埋設特殊金屬的環片：檢討埋設式接頭金屬之剛性(彈簧係數)。
- (2) 於環片之接頭部分設計凹槽，以對接方式組裝環片：檢討其連接凹槽深度、容許角度及對接接頭剛性(彈簧係數)。
- (3) 與標準環片相異之特殊形狀環片：如為矩形等情況，考量將軸剛性換算為標準形狀。
- (4) 覆有防蝕膜或塗漆等之一般環片：確認披覆材料的剛性，如可忽略，則可視為標準環片計算。如無法忽略，則檢討其軸向剛性。
- (5) 側鋼板內打設鋼筋混凝土之環片：檢討鋼材與鋼筋混凝土構件組合時，換算的軸向剛性。

省略二次襯砌型環片及各種特殊環片，其概要、發展趨勢及未來展望等，請參考日本「セグメントの新技術」等技術資料之詳細描述。

2. 耐震對策

對於耐震措施，如果耐震計算結果超過容許值，其各部分可適當採取如表 3.13 所列的耐震措施。另外，當採用瀝青、氨基甲酸酯及矽利康等，做為管線周圍之耐震材料時，在適當評估材料後，應就耐震設計的原則，採用動態解析法進行。詳細訊息，請參考日本「地下構造物の免震設計法マニュアル(案)」。

表 3.12 潛盾管線之受力與剛性評估

	(a)軸向受壓縮力作用	(b)軸向受拉伸力作用
受軸向力作用引起潛盾管線變形	 *軸向受到地震外力P作用時管軸直角方向亦同時受到(1/2)P作用，調查其管渠受力後彎曲狀況	
各構件之軸向力傳導	 環片壓縮 環片壓縮	 環片拉伸 環片拉伸
模式化	 僅有環片之串聯彈簧	 環片、螺栓、接頭板之串聯彈簧

3.4.2 人孔及潛盾管線接合處檢討

潛盾管線之檢討，係假設其軸向受地震引起的地質位移作用，針對人孔與管線間之接合處，進行耐震檢討。此外，無論是液化或非液化土壤，應針對如傾斜環境(傾斜地質)、地質軟硬急遽變化處或施工於急轉彎處等，各種特殊管線設置條件，以進行檢討。

1. 地震動影響
2. 液化土壤、其他特殊地質條件及設置條件所伴隨之影響

解說：

1. 地震動影響

潛盾管線於人孔與管線接合處，應針對地震動產生彎曲角及地震動所致脫出量進行檢討。

表 3.13 耐震對及與耐震計算法

部 位	損壞示意圖	耐震對策及設計外力示例		耐震計算法			
				反應變位法		依地震永久 變形量決定	依地質沉 陷量決定
				速度反應譜	波長		
與 人 孔 接 合 處			深度方向的相對位移(彎曲)	○	—	—	—
			插入量	—	—	—	—
			脫出量	○	○	○	—
本 體			深度方向的相對位移(彎曲)	○	—	—	—
			軸向力	—	○	—	—
			剪力	○	○	—	—
			彎曲	○	○	—	—

註：修改自日本「下水道の地震対策についての検討報告書」

(1) 地震動產生彎曲角

因地震動於人孔與管線接合處產生之彎曲角，同承插型接頭管線計算，利用公式(3.2.4)進行檢討。

(2) 地震動所致脫出量

因地震動於人孔與管線接合處產生之脫出量，同承插型接頭管線計算，利用公式(3.2.9)進行檢討。接合處軸向所發生之壓縮位移量亦或是伸張位移量，可視為整體變形的區段長，應就適當的評估管線有效長 L 後再進行計算。因潛盾管線係利用螺栓、接頭板等以軸向連結之構造，如圖3.28，其受地震動影響變形如手風琴狀。與地質振動波長 L 相比，通常潛盾管線的管段較長，難以採軸向整體變形的區段長進行評估。有效長度 L 較短，而脫出量 δ 亦較小的情況下，實際潛盾管段內會存在，如地質變化與地震動大小，及地震產生地質位移，而造成不同影響程度的問題，要適當評估脫出量有其困難。因此一般人孔及潛盾管線之接合處，係採可撓性接頭或免震材做為隔絕之用。

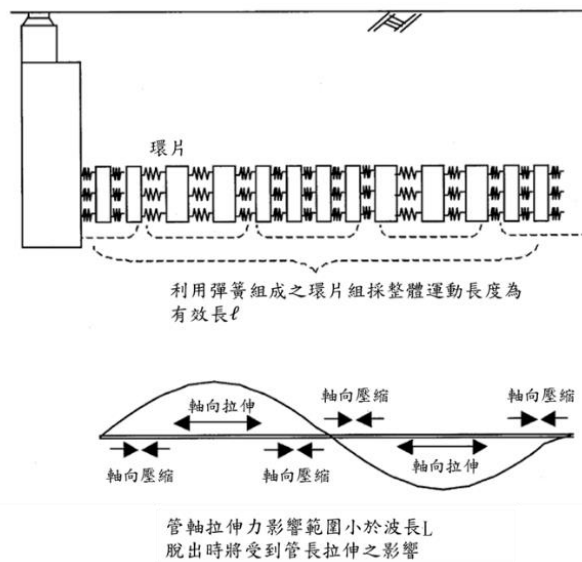


圖 3.28 潛盾管線以環片組合後整體運動範圍(有效長度)的考量方式

2. 液化土壤、其他特殊地質條件及設置條件所伴隨之影響

在地質軟硬變化處及管線線形改變處，相較直線管線部分，容易產生較大的彎曲角與脫出量；故雖耐震檢討相對重要，但由於採反應變位法，其現今之計算精度有限，可能無法適用。當必須進行耐震檢討時，如表 3.11 與日本「シールド工事用標準セグメント一下水道用シールド工事用セグメントー (JSWAS A-3, 4)」，採反應變位法以外之解析法。

日本「シールド工事用標準セグメント一下水道用シールド工事用セグメントー (JSWAS A-3, 4)」中所述特殊地質條件與設置條件如下：

(1) 因隧道斷面形狀與斷面剛性變化影響極大，可推估斷面應力與位移集中

處，如接合處、隧道斷面變化處與分歧處等。

- (2) 因地質條件的局部變化處，推估地質位移集中處，如隧道通過地質中地質急遽變化處，耐震檢討視為工程基礎深度的急遽變化處。
- (3) 因隧道上的覆土之硬軟度突然變化處，推估隧道縱向斷面應力與位移集中處。
- (4) 配合顯著急轉彎曲線，推估隧道縱向斷面應力與位移集中處。
- (5) 因應軟弱地質，採反應變位法相較於地質換算差異大之處。
- (6) 隧道周邊地質無法滿足安定性要求部分，如可能發生液化土壤與地震斷層位移、變形及滑動崩塌等。

做為針對特殊條件之研究例，(2)與(4)的案例，請參考第 4.3 節「シールド管きよの耐震設計に関する特殊な解析事例」。

3.4.3 管線本體檢討

管線本體檢討，係考慮管材特徵及構造特性後，依斷面類型進行檢討。

1. 縱斷面(軸向斷面)
2. 橫斷面(垂直斷面)

解說：

1. 關於縱斷面

探討地震動對於潛盾管線軸向壓縮方向的作用，請參考日本「水道施設耐震工法指針・解説 2009 年版」、「大規模地下構造物の耐震設計法・ガイドライン(案)」及「トンネルライブラリー第 19 号 シールドトンネルの耐震検討」等，並採反應變位法求出應力強度。圖 3.29 係針對地震時於縱斷面反應變位之影響。圖 3.30 為縱斷面耐震計算之項目與順序。

當地震動於潛盾管線之軸壓縮方向作用時，利用軸向壓縮剛性檢討環片與接頭構件之應力強度。當潛盾管線受到軸向壓縮時，需考量等效軸壓縮剛性 $(EA)_{eq}^c$ ，與受壓縮斷面之等效壓縮彎曲剛性 $(EI)_{eq}^c$ 之影響，換算等效剛性。以斷面積 A 為短期載重之有效斷面積 A_{eq} ，採有效斷面換算斷面二次彎矩 I_{eq} 。

另一方面，如潛盾管線受地震動於軸向拉伸方向作用，則需檢討因應拉伸剛性所採環片之應力強度，以及接頭構件的應力強度。若採用鋼筋混凝土型環片，則應檢討基於應力強度，計算出之鋼筋配筋量。

當潛盾管線受到軸向拉伸時，需考量等效軸拉伸剛性 $(EA)_{eq}^T$ ，與受拉伸斷面之等效拉伸彎曲剛性 $(EI)_{eq}$ 等影響，換算等效剛性。受軸向拉伸時，將環片圈接頭與接頭版(鋼製環片則為主樑)，墊圈等各個構件之軸向拉伸剛性，換算為接頭部分整體之彈簧係數，考慮環片之軸向拉伸剛性，求出潛盾管線整體之等效軸向拉伸剛性 $(EA)_{eq}^T$ 以及等效拉伸彎曲剛性 $(EI)_{eq}$ 。至於評估各構件彈簧係數之方法，建議參考研究實例如日本「大規模地下構造物の耐震設計法・ガイドライン(案)」。潛盾管線其管軸方向斷面應力，原則可採公式(3.4.1)～公式(3.4.12)計算。

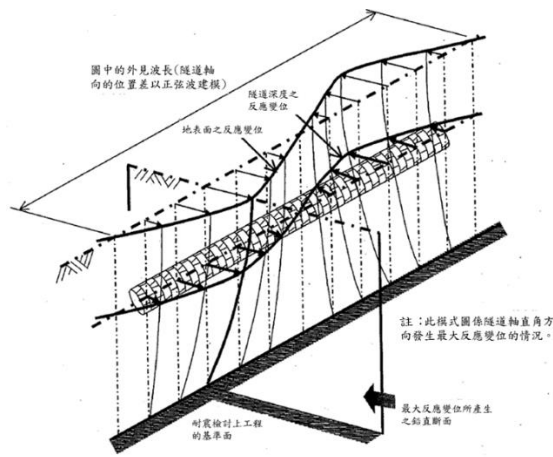


圖 3.29 地震時之地質變形影響

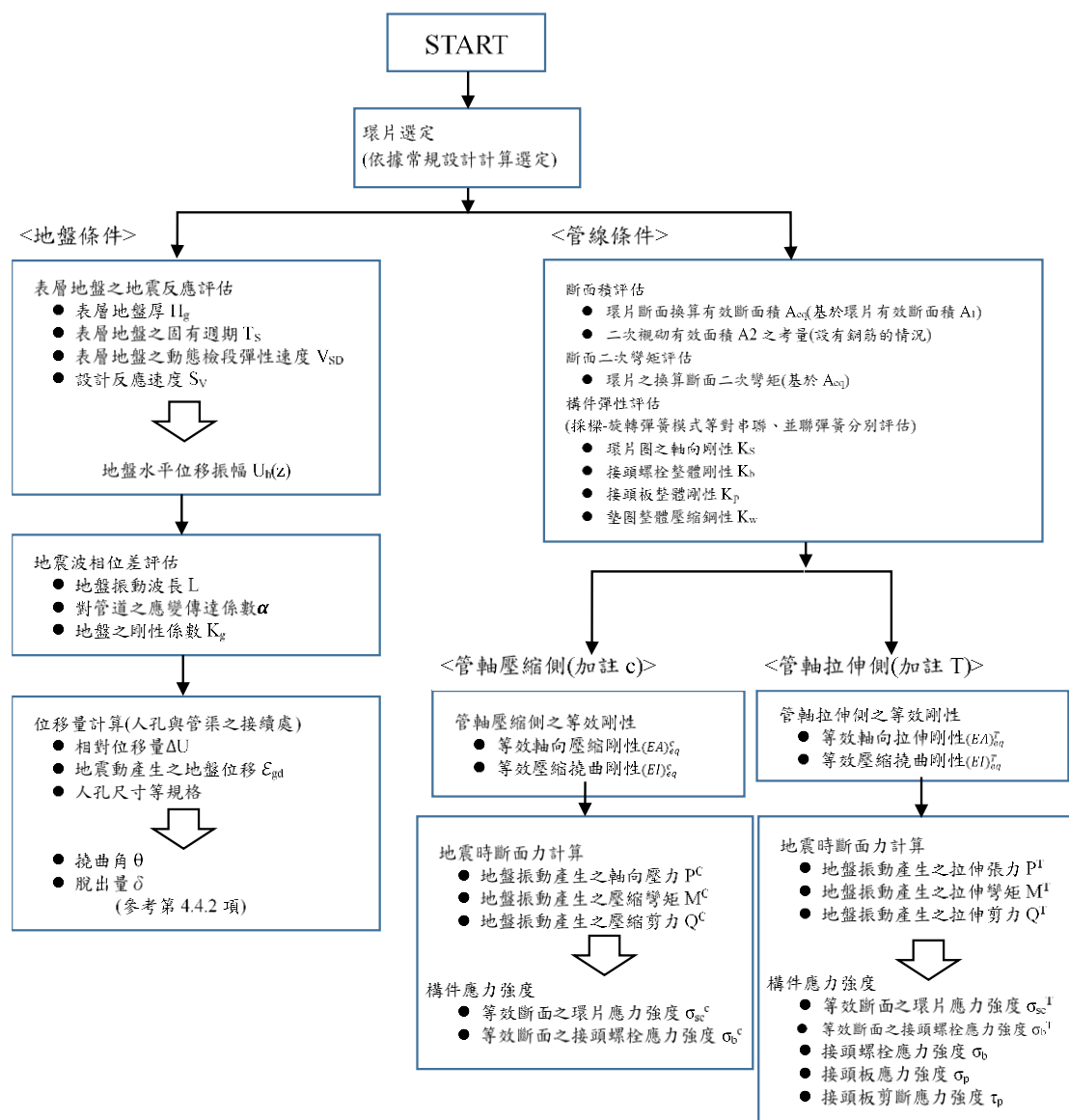


圖 3.30 潛盾管線軸向之耐震計算項目與順序

$$P_h^c = \alpha_1^c \cdot \frac{\pi \cdot U_h(z)}{L} \cdot (EA)_{eq}^c \dots\dots\dots (3.4.1)$$

$$P_h^T = \alpha_1^T \cdot \frac{\pi \cdot U_h(z)}{L} \cdot (EA)_{eq}^T \dots\dots\dots (3.4.2)$$

$$P_v^c = \alpha_1^c \cdot \frac{\pi \cdot (\frac{U_h(z)}{2} + \frac{U_v(z)}{2})}{L} \cdot (EA)_{eq}^c \dots\dots\dots (3.4.3)$$

$$P_v^T = \alpha_1^T \cdot \frac{\pi \cdot (\frac{U_h(z)}{2} + \frac{U_v(z)}{2})}{L} \cdot (EA)_{eq}^T \dots\dots\dots (3.4.4)$$

$$M_h^c = \alpha_2^c \cdot \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot U_h(z)}{L^2} \cdot (EI)_{eq}^c \dots\dots\dots (3.4.5)$$

$$M_h^T = \alpha_2^T \cdot \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot U_h(z)}{L^2} \cdot (EI)_{eq}^T \dots\dots\dots (3.4.6)$$

$$M_v^c = \alpha_3^c \cdot \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot U_v(z)}{L^2} \cdot (EI)_{eq}^c \dots\dots\dots (3.4.7)$$

$$M_v^T = \alpha_3^T \cdot \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot U_v(z)}{L^2} \cdot (EI)_{eq}^T \dots\dots\dots (3.4.8)$$

$$Q_h^c = \alpha_2^c \cdot \frac{8 \cdot \pi^3 \cdot U_h(z)}{L^3} \cdot (EI)_{eq}^c \dots\dots\dots (3.4.9)$$

$$Q_h^T = \alpha_2^T \cdot \frac{8 \cdot \pi^3 \cdot U_h(z)}{L^3} \cdot (EI)_{eq}^T \dots\dots\dots (3.4.10)$$

$$Q_v^c = \alpha_3^c \cdot \frac{8 \cdot \pi^3 \cdot U_v(z)}{L^3} \cdot (EI)_{eq}^c \dots\dots\dots (3.4.11)$$

$$Q_v^T = \alpha_3^T \cdot \frac{8 \cdot \pi^3 \cdot U_v(z)}{L^3} \cdot (EI)_{eq}^T \dots\dots\dots (3.4.12)$$

式中：

P_h^c, P_h^T : 水平面內之地盤振動所產生之壓縮以及拉伸軸向力(kN)

P_v^c, P_v^T : 鉛直面內之地盤振動所產生之壓縮以及拉伸軸向力(kN)

M_h^c, M_h^T : 水平面內之地盤振動所產生之壓縮以及拉伸彎矩(kN·m)

M_v^c, M_v^T : 鉛直面內之地盤振動所產生之壓縮以及拉伸彎矩(kN·m)

Q_h^c, Q_h^T : 水平面內之地盤振動所產生之壓縮以及拉伸剪力(kN)

Q_v^c, Q_v^T : 鉛直面內之地盤振動所產生之壓縮以及拉伸剪力(kN)

$(EA)_{eq}^c$: 依公式(3.4.25) 求出之等效軸向壓縮剛性(kN)

$(EA)_{eq}^T$: 依公式(3.4.27) 求出之等效軸向拉伸剛性(kN)

$(EI)_{eq}^c$: 依公式(3.4.31) 求出之等效壓縮彎曲剛性(kN/m²)

$(EI)_{eq}^T$: 依公式(3.4.32) 求出之等效拉伸彎曲剛性(kN/m²)

$U_h(z)$ ：以公式(3.2.5)求出之潛盾中心軸深度 $Z(m)$ 處，地質之水平位移振幅(m)。

$U_v(z)$ ：參考第 2.3.1 節管線設施之設計地震動公式(解 6.2.2)，為潛盾中心軸深度 $Z(m)$ 處地質之垂直位移振幅(m)。

L ：地質振動波長(m)，參考第 2.3.1 節管線設施之設計地震動公式(解 6.2.4)。

α_1^c, α_1^T ：管線軸向之地質位移壓縮側及拉伸側傳導係數，由公式(3.4.13)、公式(3.4.14)求出。

α_2^c, α_2^T ：管軸直角方向之水平面內地質位移之壓縮側及拉伸側的傳導係數，由公式(3.4.15)、公式(3.4.16)求出。

α_3^c, α_3^T ：管軸直角方向之垂直面內地質位移之壓縮側及拉伸側的傳導係數，由公式(3.4.17)、公式(3.4.18)求出。

$$\alpha_1^c = \frac{1}{1 + \left(\frac{2 \cdot \pi}{\lambda_1^c \cdot L} \right)^2} \dots\dots\dots (3.4.13)$$

$$\alpha_1^T = \frac{1}{1 + \left(\frac{2 \cdot \pi}{\lambda_1^T \cdot L} \right)^2} \dots\dots\dots (3.4.14)$$

$$\alpha_2^c = \frac{1}{1 + \left(\frac{2 \cdot \pi}{\lambda_2^c \cdot L} \right)^4} \dots\dots\dots (3.4.15)$$

$$\alpha_2^T = \frac{1}{1 + \left(\frac{2 \cdot \pi}{\lambda_2^T \cdot L} \right)^4} \dots\dots\dots (3.4.16)$$

$$\alpha_3^c = \frac{1}{1 + \left(\frac{2 \cdot \pi}{\lambda_3^c \cdot L} \right)^4} \dots\dots\dots (3.4.17)$$

$$\alpha_3^T = \frac{1}{1 + \left(\frac{2 \cdot \pi}{\lambda_3^T \cdot L} \right)^4} \dots\dots\dots (3.4.18)$$

$$\lambda_1^c = \sqrt{\frac{K_{g1}}{(EA)_{eq}^c}} \dots\dots\dots (3.4.19)$$

$$\lambda_1^T = \sqrt{\frac{K_{g1}}{(EA)_{eq}^T}} \dots\dots\dots (3.4.20)$$

$$\lambda_2^c = \sqrt[4]{\frac{K_{g2}}{(EI)_{eq}^c}} \dots\dots\dots (3.4.21)$$

$$\lambda_2^T = \sqrt[4]{\frac{K_{g2}}{(EI)_{eq}^T}} \dots\dots\dots (3.4.22)$$

$$\lambda_3^c = \sqrt[4]{\frac{K_{g3}}{(EI)_{eq}^c}} \dots\dots\dots (3.4.23)$$

$$\lambda_3^T = \sqrt[4]{\frac{K_{g3}}{(EI)_{eq}^T}} \dots\dots\dots (3.4.24)$$

式中，

L' ：以公式(3.4.24)求出之地盤振動外見波長(m)。

K_{g1} ：管渠軸向每單位長度地面的剛性係數(kN/m²)，來自本章3.3.3矩形渠本體檢查之公式(解6.4.4)之 K_1 。

K_{g2} 、 K_{g3} ：管渠管軸直角方向之水平面內以及鉛直面每單位長度地面的剛性係數(kN/m²)，來自本章3.3.3矩形渠本體檢查之公式(解6.4.4)之 K_2 、 K_3 。

如無二次襯砌情形，潛盾管線的等效軸向剛性原則，可依公式(3.4.25)～公式(3.4.27)計算。公式(3.4.25)係潛盾管線完全受軸向壓縮力作用，公式(3.4.26)則為針對軸向壓縮力，將環片本體與接頭螺栓視為彈簧的情況使用。

$$(EA)_{eq}^c = E \cdot A \dots\dots\dots (3.4.25)$$

$$(EA)_{eq}^c = \frac{K_b \cdot K_s}{K_b + K_s} \cdot l \dots\dots\dots (3.4.26)$$

$$(EA)_{eq}^T = \frac{E \cdot A}{\frac{K_s}{K_j} + 1} \dots\dots\dots (3.4.27)$$

式中：

$(EA)_{eq}^c$ ：等效軸向壓縮剛性(kN)

$(EA)_{eq}^T$ ：等效軸向拉伸剛性(kN)

E ：環片之彈性係數(kN/m²)

A ：環片圈斷面積(m²)

l ：環片寬(環片圈長)(m)

K_s ：環片圈之軸向剛性(kN/m)，由公式(3.4.28)求得。

$$K_s = \frac{E \cdot A}{l} \dots\dots\dots (3.4.28)$$

K_b ：接頭螺栓整體之軸向剛性(kN/m)，由公式(3.4.29)求得。

$$K_b = k_b \cdot n \dots\dots\dots (3.4.29)$$

K_j ：環片圈接頭整體之軸向剛性(kN/m)，由公式(3.4.30)求得。

$$K_j = k_j \cdot n \dots\dots\dots (3.4.30)$$

k_b ：每隻接頭螺栓之軸向剛性(kN/m)

k_j ：每個環片圈接頭之軸向剛性(kN/m)

n ：環片圈接合處之環片圈接頭個數(環片圈接合處之接頭螺栓數量)

潛盾管線之等效彎曲剛性，如無二次襯砌情形，原則依公式(3.4.31)～公式(3.4.32)計算。

$$(EI)_{eq}^c = E \cdot I \quad \dots\dots\dots (3.4.31)$$

$$(EI)_{eq}^T = \frac{\cos^3 \Phi}{\cos \Phi + \left(\frac{\pi}{2} + \Phi \right) \cdot \sin \Phi} \cdot E \cdot I \quad \dots\dots\dots (3.4.32)$$

式中：

$(EI)_{eq}^c$ ：等效壓縮彎曲剛性(kN/m²)

$(EI)_{eq}^T$ ：等效拉伸彎曲剛性(kN/m²)

I ：環片圖之斷面二次彎矩(m⁴)

Φ ：由潛盾斷面中心軸起至中立軸之角度(rad)，由公式(3.4.33)求得。

$$\Phi + \cot \Phi = \pi \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{K_j}{K_s} \right) \quad \dots\dots\dots (3.4.33)$$

另外，若縱斷面之耐震計算結果超出容許值或極限值，可採以下方式再次檢討。

若軸向壓縮應力強度超出容許值或極限值，將使環片產生永久變形，考量應確保實際通水機能，除取得計算結果，亦須細查現場設置條件與實際流量等，進行通水機能的綜合評估。

- (1) 雖混凝土環片可考量增加配筋，但實際上因平時載重中所定之配筋量已相當多，對於是否有必要增加應再行確認。另於此狀況亦可採有配筋之二次襯砌，並納入耐震計算考量。因上述情況將使潛盾管線受軸向拉伸，而換算的等效剛性變大，應再行檢查拉伸側。
- (2) 軸向拉伸應力強度若超出容許值或極限值，可依靠較簡單的對應方式處理，維持最初設計之接頭螺栓口徑、長度及數量，單純增加螺栓強度後再重新計算。
- (3) 如為軸向拉伸時，雖延長接頭螺栓將有利於耐震，但接頭螺栓延長後，有可能無法鎖入螺栓盒內，特別是混凝土環片，因此須針對螺栓長度及螺栓盒尺寸等進行確認。
- (4) 於軸向拉伸的情況下，於接頭螺栓的接合處放入墊圈亦有其效果。因彈性墊圈具多種彈簧係數，而日本「下水道施設耐震計算例管路施設篇」中，針對選擇彈性墊圈，已整理出相關注意事項，建議參考。

2. 橫斷面(垂直斷面)

橫斷面的應力強度，採框架計算時，應將平時載重結果與地震時之載重結果疊加後檢討。而混凝土環片，其應力強度之計算，應檢討其基礎之主鋼筋量。針對框架計算所採用之地質反力係數 k_r 及 k_s ，可利用公式(3.2.17)與公式(3.2.18)求出。如橫斷面耐震計算結果，超出容許值或極限值，則採以下方式再次檢討。

- (1) 如為混凝土環片，考慮增加其主筋量。若為鋼製環片，則可考慮增加其桁高。但若桁高改變則應針對縱斷面再行計算。此類環片構造變更，得向相

關認證工廠確認可生產之可能性。

- (2) 即使是桁高增加的情況，應維持環片能符合標準規格。如環片設計超出規格，將可能有費用等經濟問題。
- (3) 採大管徑潛盾機建構之管線，亦應考量框架計算中採用之節點數等，應確認增加節點數後，是否能獲得相同結果。實際上因環片具有相當多的接頭，嚴格來說剛性並非相同。此外亦有交錯配置效果的影響。如欲解析此類管線，請參考日本「シールド工事用標準セグメント下水道用シールド工事用セグメントー (JSWAS A-3, 4)」。

3.4.4 檢討方法及耐震對策

矩形箱涵因應 Level 1 地震動與 Level 2 地震動，採以下方法進行檢討。此外，如耐震計算結果超過容許值或極限值，則根據以下耐震對策辦理。

1. 針對 Level 1 地震動檢查

於容許應力或使用極限狀態設計法進行檢查

2. 針對 Level 2 地震動檢查

於極限狀態下進行檢查

3. 耐震對策

耐震對策，將根據各部位檢查結果，進行以下考量：

- (1) 位移的吸收
- (2) 確保縱斷面強度
- (3) 確保橫斷面強度

解說：

1. 針對 Level 1 地震動檢查

對於 Level 1 地震動，應於容許應力或極限狀態設計法進行檢查。容許應力或使用極限狀態設計法的檢查標準如下：

- (1) 以接頭部分維持水密性為前提，而對於管材的最大容許值，將安全係數設定為檢查標準。承插型接頭管線之檢查標準，係與第 3.2.4 節調查方法與耐震對策相同考量。

接頭部分開口標準，如日本「下水道管路施設の点検・調査マニュアル(案)」，管線設施維護管理上之裂縫寬度，採 A 等級：5 mm 以上。B 等級：2~5 mm。C 等級：未滿 2 mm。

- (2) 為求管線在地震發生裂縫後不致發生漏水，採該管材以容許應力法求出之容許應力強度，做為檢查標準。

2. 針對 Level 2 地震動檢查

關於 Level 2 地震動，應於極限狀態下進行檢查。極限狀態的檢查標準如下：

- (1) 接頭部分以防止砂土流入為前提，採管材最大容許值做為檢查標準。接頭處開口標準，採如 B 等級：2~5 mm。

(2) 避免管線本體於地震時發生斷面破壞，以斷面破壞值做為檢查標準值。

3. 耐震對策

(1) 位移量的吸收，發生於人孔與管線接合處，或是管線間的接合處。

(2) 採用環片、環片圈接頭構件及配筋等，以確保縱斷面強度。

(3) 採用環片與主筋等，以確保橫斷面強度。

其他部分，如耐震計算過程中超出容許值或是極限值，其因應方式，請參考第 3.4.3 節管線本體檢討解說。

3.5 一體管線耐震設計

3.5.1 檢討項目及耐震對策

一體化構造管(一體管線)的耐震設計，考量管材特徵與特性，應進行耐震相關計算。此外，如耐震計算結果超過容許值，則採用適當的耐震對策。

1. 進行耐震計算的部位及項目

(1) 人孔與管線接合處

(2) 管線間接合處

(3) 橫斷面

(4) 縱斷面

(5) 管線本體上浮

2. 耐震對策

解說：

一體管線之耐震計算，係根據管線設施重要度分類，「重要管線」耐震計算要檢討的項目，為表 3.2 所示的矩陣表。「其他管線」耐震計算要檢討的項目，為表 3.3 所示的矩陣表。一體管線其基本耐震計算的考量方式，請參考日本「水道施設耐震工法指針・解説」。

如人孔與管線的接合處，屬貫通式構造，因其管線的接頭部分，為黏接後完全固定，故不需再進行耐震檢討。另因地震動屬於管線軸向傳遞，管線本體軸向容易受到極大影響。因此管線的軸向應力強度或變形量，係為針對主要斷面進行檢討，可省略對於橫斷面的檢討。

1. 關於進行耐震計算的部位及項目

有關一體構造管線，係為管線間以黏著方式接合，以螺紋接頭、螺栓式接頭或法蘭式接頭鎖住等。因管段外觀為一體化構造，故稱為一體管線，具體說明如下：

(1) 如硬質聚氯乙烯管，以接頭黏接接合。

(2) 如球狀石墨延性鑄鐵管，採用日本下水道協會(Japan Sewage Works Association, JSWAS)與日本水道協會(Japan Water Work Association, JWJA)所列舉之以下接頭接合。

① 依 JSWAS G-1 規格分為 I 類(壓力管用)之 K 型、U 型、T 型、KF 型、

UF 型、NS 型、S 型、SII 型、US 型、法蘭型、DF 型等接頭接合者。

② 依 JSWAS G-2 規格分為 I 類(壓力管用)之 T 型、U 型、UF 型及 US 型等接頭接合者。

③ 如圖 3.4.1 所示，採 GX 型、PN 型等接頭接合者。

(3) 屬鋼管之一，採法蘭接頭或熔接接頭剛性接合者。

(4) 以電熱熔接接頭而接合為一體之聚乙烯管(JSWAS K-14)。

採一體管線做為加壓管使用時，因具有受損害時污水噴出風險，且相較重力輸送管，難以迅速修復，故危險度與重要度為較高。此外，針對修復難度高之管線，原則建議採防脫落式接頭。在其他情況下，應根據常規與地震時之計算結果，來選擇使用的管種。高危險度與高重要度之路線，如下所示：

① 土壤有液化風險的路線

② 周圍土壤含液化風險區域的路線

③ 重要性高的管線路線

④ 難以採開挖工法修復之跨越鐵路或河川等路線

⑤ 埋設於緊急輸送路線底下之路線

加壓輸送之一體管線，即使土壤發生液化，相較於重力輸送式，其受上浮影響的輸送機能損害較少。但因上浮作用可能導致道路交通機能受到損害，應視需求檢討其上浮作用。因應上浮作用的對策，請參考第 3.8 節土壤液化。

2. 關於耐震對策

一體管線的耐震對策，詳第 3.5.4 節檢討方法與耐震對策。

3.5.2 檢查方法及耐震對策

接頭處的檢討，可分為人孔與管線的接合處、管線間接頭部分，並考量管材特徵、特性、配管條件及土壤有無液化等因素，選定以下項目進行。

1. 地震動影響

2. 受土壤液化影響

解說：

如為一體管線貫穿人孔內部的設置狀況下，可不需檢討人孔及管線之接合處。此外，如管線間的接頭部分，採黏接接合等完全固定的情況，則不需檢討管線的接頭部分。

1. 地震動影響

如為硬質聚氯乙烯管，檢討人孔與管線接合處，受地震動影響之彎曲角與脫出量。

若為球狀石墨延性鑄鐵管與鋼管，檢討管線間接頭部分，受地震動影響之彎曲角與脫出量。

因聚乙烯管(K-14)之接頭採電熱熔接，此熔接狀態，可根據 JSWAS 之氣密(真空)檢查或水壓檢查確認其一體性。此外，可通過接頭的適度變形，來保

障管線整體的變形性能，因此可以省略調查人孔及管線接合處，以及管線間之接頭部分。

2. 受土壤液化影響

有關硬質聚氯乙烯管(黏接接合)，針對其周圍地質或回填土存有液化風險處，請參考第 3.8.2 節管線設施液化對策。對於可能發生地質側向滑動的場所，於人孔與管線接合處檢查，因地質之永久變形以及地質下陷所產生的脫出量。

(1) 人孔與管線接合處

1) 地震動影響

① 彎曲角

採黏接接合之硬質聚氯乙烯管，其人孔與管線接合處產生之彎曲角，同承插型接頭管線，利用公式(3.2.4)求出。

② 脫出量

採黏接接合之硬質聚氯乙烯管，其人孔與管線接合處產生之脫出量，請參考日本「水道施設耐震工法指針・解説」中「埋設管線之耐震計算法」之軸向接頭伸縮量計算方式，由公式(3.3.1)求出。雖然基本考量方式，同矩形箱涵的耐震設計(第 3.3.2 節接頭檢查)，但考慮到管材形狀等特性，管線軸向每單位長度地面的剛性係數 K_{gl} ，由公式(3.5.1)求出。

$$K_{gl} = C_1 \cdot G_0 \dots\dots\dots (3.5.1)$$

式中：

K_{gl} ：管線軸向每單位長之地質剛性係數(kN/m^2)，由第 3.3.3 節矩形箱涵本體檢討的公式解(6.4.4) K_1 而來。

C_1 ：管線軸向每單位長之地質剛性係數 K_{gl} 之常數，於日本「下水道施設耐震計算例管路施設篇」，硬質聚氯乙烯管所對應 $C_1 \doteq 1.5$ 。

G_0 ：表層地質的動態剪力變形係數(kN/m^2)，以公式(3.2.23)計算所得。

2) 因土壤液化引起影響

① 永久變形所致脫出量

採黏接接合之硬質聚氯乙烯管，地質之永久變形致人孔與管線接合處產生之脫出量，由公式(3.5.2)求出，如圖 3.31。

② 地質下陷產生之脫出量

以黏接接合之硬質聚氯乙烯管，因地質下陷而產生之脫出量，如圖 3.32，假設以人孔為支點，人孔與人孔間管線，以圓弧狀下陷，可利用公式(3.5.3)求出。

$$\delta = \frac{\tau' \cdot \pi \cdot D \cdot L_p^2}{2 \cdot A \cdot E} \dots\dots\dots (3.5.2)$$

式中：

- δ ：地盤液化致永久形變產生之脫出量(m)
 τ' ：液化地盤之最大摩擦力(kN/m²)(1.0 kN/m²=0.001N/mm²)
 D ：管渠外徑(m)
 L_p ：黏著接合之管道長(m)($\simeq L_0$ ：人孔跨距)
 E ：管渠之彈性係數(kN/m²)
 A ：管渠斷面積(m²)

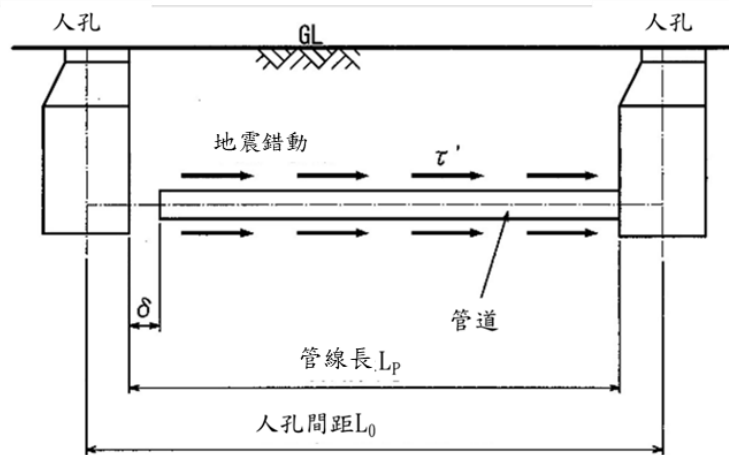


圖 3.31 因液化的永久變形所致人孔與管線連接處的脫出量(以黏接接合之硬質聚氯乙烯管為例)

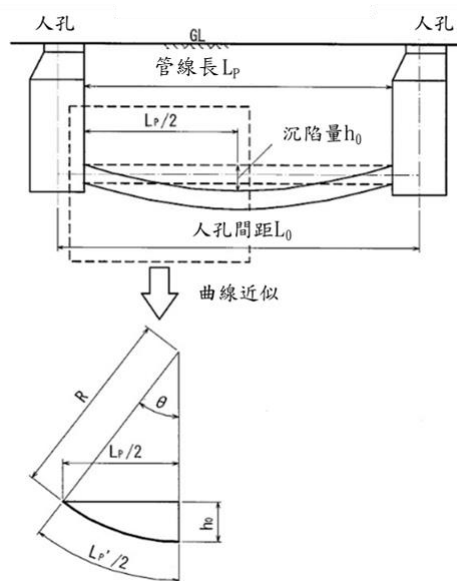


圖 3.32 液化所致土壤沉陷與脫出量(以黏接接合之硬質聚氯乙烯管為例)

$$\left. \begin{aligned} \delta &= \frac{L_p'}{2} - \frac{L_p}{2} \\ \frac{L_p'}{2} &= R \cdot \theta \\ \theta &= \sin^{-1} \left(\frac{L_p/2}{R} \right) \\ R &= \frac{h_0^2 + \left(\frac{L_p}{2} \right)^2}{2 \cdot h_0} \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (3.5.3)$$

式中：

δ ：土壤液化所致沉陷引起之脫出量(m)

L_p ：黏接長度(m)($\equiv L_0$ ：人孔跨距)

h_0 ：液化產生地質下陷量(m)，考慮方式請參考第 2.4.3 節液化所致管線設施等上浮與地質下陷之解說，以及第 3.2 節承插型接頭管線之公式(3.2.13)。

(2) 管線間接合處

1) 地震動影響

① 彎曲角

球狀石墨延性鑄鐵管、鋼管等受地震動產生之彎曲角，請參考日本「水道施設耐震工法指針・解説」中「接頭構造管線」求出。

② 脫出量

球狀石墨延性鑄鐵管、鋼管等受地震動產生之脫出量，請參考日本「水道施設耐震工法指針・解説」中「埋設管線之耐震計算法」求出。

3.5.3 管線本體檢討

管線本體的檢討，係考量管材特徵與特性，針對縱斷面來進行。

解說：

一體管線本體的耐震檢討，係指縱斷面產生之應力強度，亦即管體變形量，可省略對橫斷面的檢討。

一體管線的耐震計算，應基於以下管材特徵與特性考量。

1. 硬質聚氯乙烯管(黏接接合)

硬質聚氯乙烯管(黏接接合)，其縱斷面之應力強度及管體變形量，請參考承插型接頭管線之硬質聚氯乙烯管(橡膠圈接頭)的案例，以公式(3.2.29)～公式(3.2.31)求出。

2. 球狀石墨延性鑄鐵管(壓力輸送)、鋼管

球狀石墨延性鑄鐵管(壓力輸送)、鋼管，其管軸方向斷面之應力強度及管體變形量，請參考日本「水道施設耐震工法指針・解説」中「埋設管線之耐震計算法」求出。

3. 聚乙烯管

聚乙烯管，其縱斷面之應力強度及管體變形量，請參考日本「水道施設耐震工法指針・解説」中「埋設管線之耐震計算法」求出。

3.5.4 檢討方法及耐震對策

有關一體管線因應 Level 1 地震動與 Level 2 地震動，採以下方法檢討。此外，如耐震計算結果超出容許值或極限值，則實施以下耐震對策。

1. 針對 Level 1 地震動檢查

於容許應力或使用極限狀態設計法進行檢查

2. 針對 Level 2 地震動檢查

於極限狀態下進行檢查

3. 耐震對策

(1) 位移量之吸收

(2) 確保縱斷面強度

解說：

1. 針對 Level 1 地震動檢查

對於 Level 1 地震動，於容許應力或極限狀態設計法進行檢查。具體來說，容許應力強度或使用極限狀態設計法的檢查標準如下：

- (1) 以接頭部分維持水密性為前提，而對於管材的最大容許值，將安全係數設定為檢查標準。承插型接頭管線之檢查標準，係與第 3.2.4 節檢查方法相同考量即可。
- (2) 為求管線在地震發生裂縫後不致漏水，採該管材以容許應力法求出容許應力強度，做為檢查標準。

2. 針對 Level 2 地震動檢查

有關 Level 2 地震動，於極限狀態下進行檢查。極限狀態的檢查標準如下：

- (1) 為防止接頭部分遭砂土入侵，採管材最大容許值做為檢查標準。
- (2) 避免管線本體於地震時發生斷面破壞，以破壞應力做為檢查標準值。

3. 耐震對策

- (1) 接頭部分，更改為容許位移量較大的接頭構造，期能吸收位移量。
- (2) 改變使用材料、強度及管種等方式，來確保縱斷面強度。

3.6 人孔耐震設計

3.6.1 檢討項目及耐震對策

人孔耐震設計應注意以下各項目，包括結構的特徵及形狀，如果耐震計算結果超過容許值，則需採取適當的耐震對策。

1. 耐震計算的部位及項目

(1) 垂直斷面

(2) 水平斷面 (3) 組合式人孔之各構件連接部分 (4) 人孔本體之上浮力 2. 耐震對策
--

解說：

人孔耐震設計，分場鑄混凝土圓形人孔、矩形人孔(以下簡稱場鑄式)及預鑄製品之組合式人孔(以下簡稱組合式)。場鑄式為一體成型構造，組合式則採混凝土構件堆疊構築而成，構件間以接頭連接。各構件接頭構造，如 JSWAS A-10、A-11 所示，其目的係防止接頭開口、防止側向位移，並防止砂土流入等。關於耐震計算的檢查項目，取決於人孔的類型及連接管線設施的重要性，「重要管線」耐震計算要檢討的項目，為表 3.2 所示的矩陣表。「其他管線」耐震計算要檢討的項目，為表 3.3 所示的矩陣表。

1. 耐震計算中要注意的要點如下：

- (1) 計算原始地面的土壤係數，如果開挖寬度較寬，並且回填後的強度與周圍原地面強度明顯不同，要考慮回填土的土壤係數。
- (2) 當採用應力變位法，將地面水平位移幅值轉換為地震外力時，需要水平方向地質反力係數 k_h ，對於地震計算，人孔底部的垂直方向地質反力係數 k_v ，剪切力對地面反作用力係數 k_s 對抗力，回轉彈力係數 K_θ 是必須的。
- (3) k_h ， k_v 的計算方法，是採矩形耐震設計，以第 3.3.3 節檢討矩形體。參考式(3.6.1)及式(3.6.2)計算而得。

$$k_h = \frac{\pi \cdot E_D}{4 \cdot (1 - \nu_D^2) \cdot H_w} \dots\dots\dots (3.6.1)$$

$$k_v = \frac{\pi \cdot E_D}{4 \cdot (1 - \nu_D^2) \cdot B_w} \dots\dots\dots (3.6.2)$$

式中：

- k_h ：水平方向地質反力係數(kN/m^3)
- k_v ：垂直方向地質反力係數(kN/m^3)
- E_D ：表層地質的動態變形係數(kN/m^2)，使用式(3.2.19)計算。
- ν_D ：表層地面的動態柏松比，使用式(3.2.20)計算。
- H_w ：從人孔底部至人孔蓋頂部高度(m)
- B_w ：人孔底部寬度(m)
- G_D ：表層地質動態剪力彈性係數(kN/m^2)，使用式(3.2.23)計算。

(4) K_s ， K_θ 從上述 k_v 計算求出。 k_s 使用式(3.6.3)計算。 K_s 使用式(3.6.4)計算。

$$k_s = \frac{k_v}{3} \dots\dots\dots (3.6.3)$$

$$K_s = k_s \cdot A \dots\dots\dots (3.6.4)$$

式中：

k_s ：人孔底部剪力地質反力係數(kN/m^3)

K_s ：人孔底部的剪斷彈力係數(kN/m)

A ：人孔底部面積(m^2)

K_θ ：從式(3.6.5)計算求出

$$K_\theta = kv \cdot I \dots \dots \dots (3.6.5)$$

式中：

K_θ ：人孔底部的回轉彈力(kNm/rad)

I ：人孔底部斷面二次彎矩(m^4/m)

(5) 人孔首先通過垂直斷面(縱斷面)的應力變位法，進行耐震計算。接著相較於從垂直斷面，從地震時的地質反作用力計算水平斷面。透過設定計算模型來計算水平應力，其中考慮到場鑄式及組合式之結構特徵，並且檢查平常載重的橫斷面力及疊加的地震載重的橫斷面力。在用於重疊斷面力的恆定載重土壓力條件下，不考慮有效載重。計算模型，如圖 3.33。

(場鑄式：彈力結合彈性體模型)(組合式：構件間的彈力接合模型)

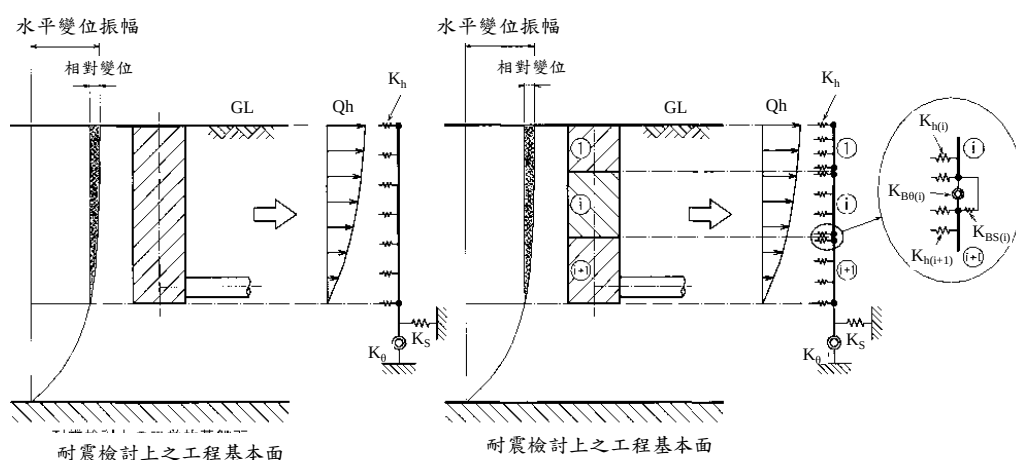


圖 3.33 人孔框架計算模型例(垂直斷面)

K_h ：水平方向地質剪切彈力(kN/m^2)

K_s ：人孔底部的剪斷彈力係數(kN/m)

K_θ ：人孔底部的回轉彈力係數(kNm/rad)

Q_h ：相對位移引起的水平載重(kN)

$K_{h(i)}$ ：第一個構件(裝配塊)上端的地面水平方向地質剪切彈力值(kN/m)

$K_{BS(i)}$ ：構件第一接頭處的剪力彈力值(kN/m)

$K_{B\theta(i)}$ ：構件第一接頭處的回轉彈力值(kNm/rad)

如圖 3.33，場鑄式人孔視為彈性體，並通過在與地面的邊界處，設置適當的彈力值來計算。組合式人孔各構件接頭連接方法，來評估及輸入彈力值。

- (6) 在計算水平斷面時，通過疊加常態載重的斷面力及地震載重的斷面力，來檢查水平應力。

常態載重是「靜態土壓力+水壓力」，並且從所有圓周方向施加。

地震時載重，是考慮其剛性的地質反作用力 w_b ，因為人孔是在深度方向上連續的整體結構。地質反作用力 w_b 、地質相對變位 $\Delta U(z)$ 及通過垂直斷面計算構件變位 $\delta(z)$ 位移間的差異，這就是水平方向地質彈力 K_{hi} ，由式(3.6.6)表示。

- (7) 矩形場鑄式，根據需要計算長邊橫斷面及短邊橫斷面，考慮地震波是從短邊還是長邊起作用之不確定性。

$$w_b = \{\Delta U(Z) - \delta(Z)\} \cdot K_{hi} \dots\dots\dots (3.6.6)$$

式中：

w_b ：地震時載重(地質反作用力)(kN)。 w_b 是負值時，認為地質反作用力從相反側起作用， w_b 的絕對值及平時載重 w_b 之加總。

$\Delta U(Z)$ ：地面深度 $Z(m)$ 地質相對變位量(m)，由式(3.6.7)求得

$$\Delta U(Z) = U_h(Z) - U_h(h) \dots\dots\dots (3.6.7)$$

式中：

$U_h(Z)$ ：地面深度處地質水平位移幅度(m)

$U_h(h)$ ：人孔地面深度處 $Z(m)$ 的地質層水平位移幅度(m)

$\delta(Z)$ ：在地面深度處 $Z(m)$ 的構件位移(m)

K_{hi} ：第一個構件(裝配塊)上端的地質水平方向地質彈力值(kN/m)，並通過式(3.6.8)求得

$$K_{hi} = k_h \cdot A_i \dots\dots\dots (3.6.8)$$

式中：

A_i ：節點 1 的分擔面積(m^2)

2. 耐震對策

過去有許多地震破壞的例子，例如軟弱地質造成組合式人孔構件，產生錯位及破損，以及人孔側壁與管線接合處的破損。對於人孔除底部外，通常使用預鑄構件，以便於施工及縮短安裝工期，即使在地震發生破壞後也容易復舊。

但是，由於使用水泥砂漿安裝砌塊，因此在地震發生時很容易滑動。如果埋設深度較大，則擔心滑動會導致地下水及砂土流入，並引起路面塌陷等二次

性災害。在東日本大地震之情況，周邊地區因土壤液化導致人孔構件移位，砂土流入導致管線中沉積物堵塞損壞。

因此幹管通常採相對大型之場鑄式人孔，並增加壁厚及配筋量，使其具有能夠承受地震時剪切力的結構。場鑄式小型圓形人孔，具有小管徑連接管及相對淺的埋深，因此一些採無鋼筋混凝土製之構造。然而在連接多管線的人孔中，於人孔側壁中形成開口的面積(橫斷面損失)增加，因此耐震性降低，並且發生因地震引起的裂縫及破裂的損壞。在這種情況下，需要採取如在結構中，放置鋼筋補強措施，或在某些情況下，考慮改變為鋼筋混凝土結構。

在組合式人孔情況下，如圖 3.34，變更加強構件間接頭結構，因此接頭中不會出現開口。如果構件接頭的應力不足，建議考慮更改為場鑄式，如圖 3.35。

在場鑄式及組合式情況下，應根據需要，在人孔及管線間的連接處，設置撓性接頭等，以吸收位移。

此外人孔的液化對策，請參考第 3.8 節液化對策，方法與管線相同。

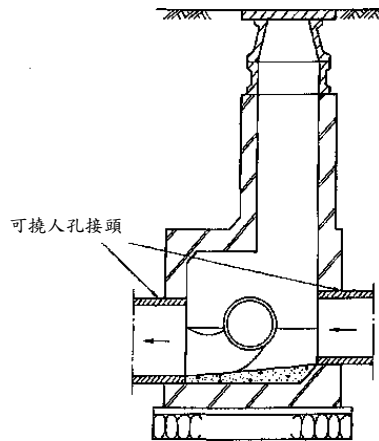
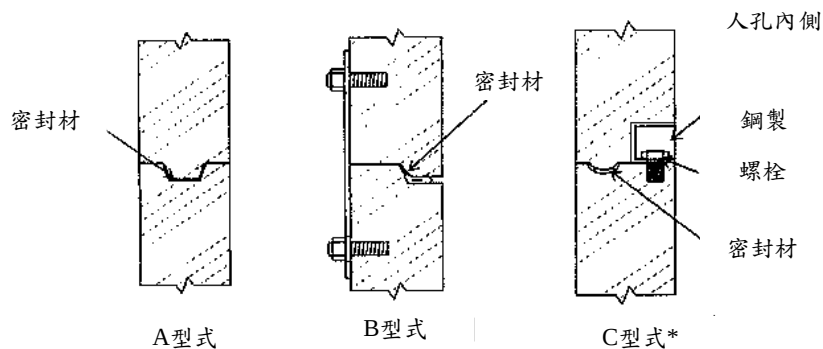


圖 3.34 接頭的耐震對策例



*C型式(例)於人孔內側以螺栓固定，其他狀況可視需求予以設計

圖 3.35 更換為場鑄式(在高地下水位設置例)

3.6.2 接頭檢討

組合式人孔構件間的接頭開口量檢討。

解說：

組合式人孔，係通過構件在深度方向上堆疊連接構築。當承受地震外力時，各構件間接頭會錯開，如圖 3.36。如果接頭的開口量大，則會發生地下水及砂土流入人孔，因此需檢討接頭的開口量，以維持其功能。

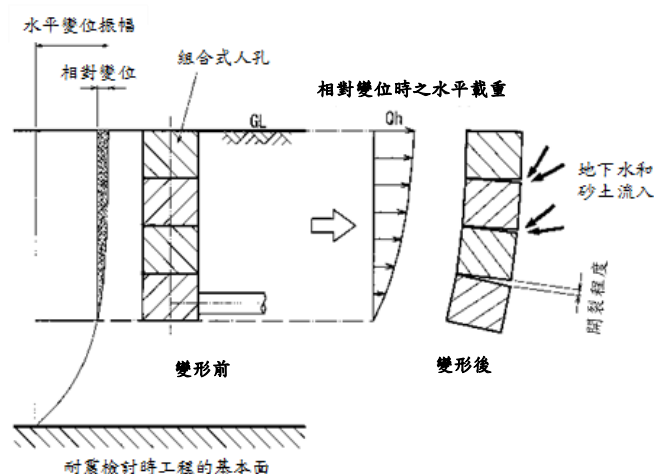


圖 3.36 組合式人孔變位情形

接頭的開口，取決於構件間的接頭結構、構件的寬度、內部空間的大小及地震動的大小等。

在回轉彈力的情況下，如果構件本身不變形，則在構件間產生彎矩 M 及構件的回轉角度 θ 之間存在，如圖 3.37 非線性關係。通過三段直線近似於這種非線性，並且每段線性直線的傾斜度對應於回轉彈力。構件間每個接頭結構的回轉彈力值 K_θ ，應根據組合式人孔的內部空間，參考日本「下水道施設耐震計算例 管路施設編」。

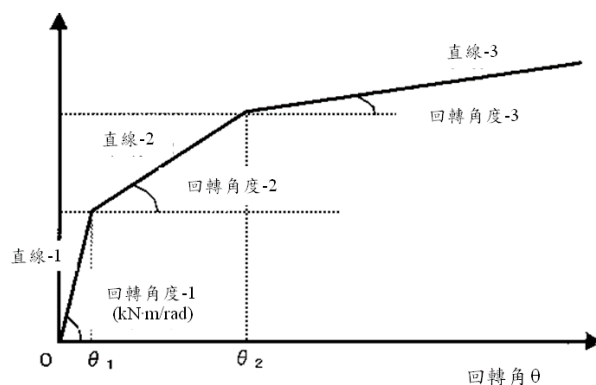


圖 3.37 構件接頭間的回轉角 θ 及彎矩 M 的關係(三線(3 直線)模型)

接頭類型	A	B	C
直線-1(回轉彈力值-1)	通過人孔自重軸向壓縮力釋放範圍		
直線-2(回轉彈力值-2)	彈性密封彈性範圍	彈性密封彈性範圍	螺栓箱變形彈性範圍
直線-3(回轉彈力值-3)	彈性密封塑性範圍	金屬板的彈性範圍	螺栓箱塑性變形範圍

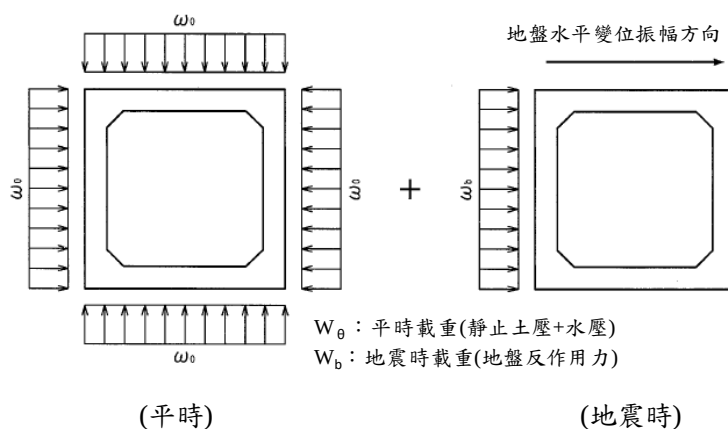
3.6.3 檢討人孔本體

1. 垂直斷面
2. 水平斷面

1. 垂直斷面

2. 水平斷面

圓形人孔所發生剪斷應力度的例子，通過 Level 1 地震動及 Level 2 地震動，可換算為等體積之方形斷面求出之。此外，配筋構造，請參考日本「土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)ボックスカルバート・擁壁編」(土木工程結構設計手冊(草案)箱形涵洞・擋土牆版設計指南)。



135

3.6.4 檢查方法及耐震對策

對於 Level 1 地震動及 Level 2 地震動，於人孔進行驗證，如下所示。如果耐震計算結果超過容許值或限制條件，應即實施以下耐震對策。

1. Level 1 地震動的檢查

在容許應力或使用限制下進行。

2. Level 2 地震動的檢查

在最終極限狀態下進行。

3. 耐震對策

- (1) 確保垂直斷面的強度
- (2) 確保水平斷面的強度
- (3) 允許接合處開口量的允許結構
- (4) 位移吸收
- (5) 防止人孔上浮的對策

解說：

1. Level 1 地震動的檢查

對於 Level 1 地震動，檢查容許應力或使用限制條件進行。容許應力或使用極限條件的參考值如下：

- (1) 人孔體的應力度，為於地震時發生龜裂而不漏水狀態下，做為容許應力之基礎，而檢討其為容許應力的基準值。
- (2) 組合式接頭的開口量，應在能夠維持接頭止水功能的寬度範圍內。

2. Level 2 地震動的檢查

對於 Level 2 地震動，檢查在最終極限狀態下進行。最終極限狀態的參考值如下：

- (1) 對於本體的應力度，以破壞至塌陷及龜裂，但仍不會流入砂土，造成內部阻塞之破壞力為檢討的基準值。
- (2) 組合式接頭的開口量，應做為檢查的參考值，以免發生沉積物流入。

3. 耐震對策

- (1) 確保垂直橫斷面的強度，主要通過檢查壁厚及垂直鋼筋來進行，如圖 3.39 所示。若為組合式則可以「下水道施設耐震計算例-管路施設編」所建議參考標準的配筋量，如果應力程度大，則透過改變組裝塊的高度，減少應力，以適當的分散每個構件接合開口。如果組合構件與地面變化部分(例如地層的邊界)相交時，在構件接合處，可能發生應力集中時，就需要調整接合位置。
- (2) 通過主要檢查環形方向上的鋼筋，來確保水平橫斷面的強度。由通過垂直橫斷面的檢查確定壁厚，如果不能於環狀方向增加鋼筋數量，則改以垂直斷面的計算，並且重新考慮垂直橫斷面的壁厚及垂直方向上的鋼筋量。
- (3) 在組合式類型的情況，改變接頭結構並調整組合構件高度，以滿足 Level

1 地震動及 Level 2 地震動控制標準。如果無法避免，則考慮檢討改為場鑄式之結構。

(4) 人孔及管線間的連接，請參考第 3.2 節～第 3.5 節所述內容。接頭處必要時安裝撓性接頭。另外，當固定基座用於中空部分時，希望人孔及固定基座彼此分離，使管線的影響不會影響到人孔。

(5) 有關防止人孔蓋上浮對策，請參考第 3.8 節液化對策。

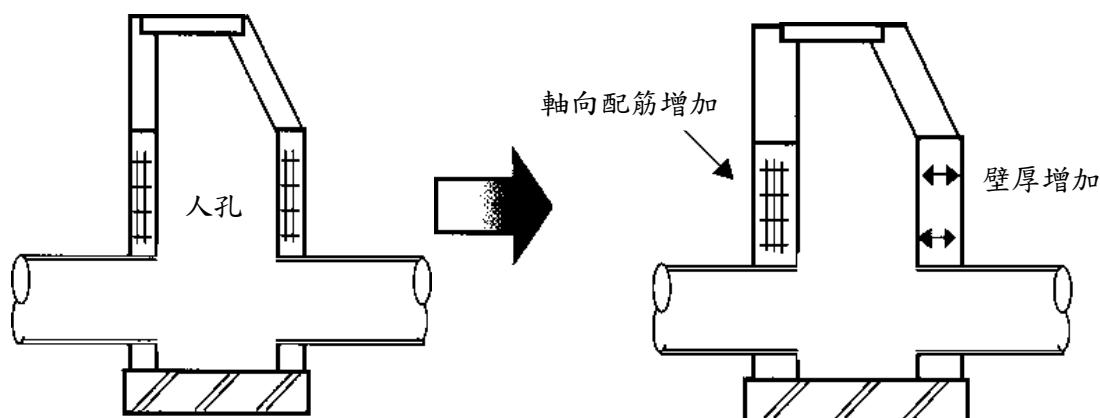


圖 3.39 人孔本體結構變更

3.7 其他管線設施耐震設計

3.7.1 穿越河流及軌道

穿越河流及軌道，應事先與各自的管理單位進行討論，以確保結構具有較高的耐震性。

解說：

地震發生時，河流及軌道穿越處，有引發二次災害的風險，並且預估較難以復原且需要較長時間。因此，要事先與每個管理單位協商，並建造出具有高耐震性的結構。

穿越河流時，路堤及護岸的加強結構，應符合河川管理施設等構造令(昭和 51 年 7 月 20 日制定政令第 199 号)的規定，管線則應夠堅固。

軌道橫斷面的結構及加固，可與管理單位協商後，確定應用標準及結構條件後進行設計。

有關河流及軌道交叉口處的地震計算，請參考第 3.2 節～第 3.5 節，具體取決於交叉口處管線的結構。在雙管結構(內套管結構)的情況下，應將外管做為永久性裝置進行耐震計算，並確保耐震性能。對於內管，可在人孔及管之間的連接處，提供撓性接頭結構，以確保耐震性能。

3.7.2 雨水排放井及排放口

雨水的排放井及排放口，應事先與承受水體管理單位等進行充分討論，並

應具有高耐震性的結構。

解說：

雨水排放井的結構，要比普通的人孔大，由於排放水體河床高度的原因，排放管要深得多，而且形狀通常較複雜，該結構通常是鋼筋混凝土，並且與管線的連接處開口周圍插入鋼筋。如果地震期間進流管及排放管的行為有顯著差異，則希望採用能夠吸收地震中的位移，並減小產生應力的結構，如圖 3.40。

預計地震時，將難以復原排放口，因此，在設置排放口時，應事先與管理單位等充分討論出水區域的結構，並確保該結構具有足夠的強度，以抵抗地震。

如果地質較軟弱，或路堤與其周圍環境之間的載重條件不同，則可能會發生不均勻沉陷的情況。因此，在使用鋼筋混凝土管等管線接頭時，應考慮沉陷差異，並透過地震計算使用規定插入長度的管，或安裝撓性接頭，以防止在任何時候於地震期間脫出。

另外，如果確定大部分地質已液化，尤其是液化發生在海堤背面或基礎處，則有必要考慮側向移動。

設計雨水排放井及排放口時，請參考河流及港口的耐震標準。有關各部分的耐震設計，請參考第 3.7.1 節穿越河流軌道。

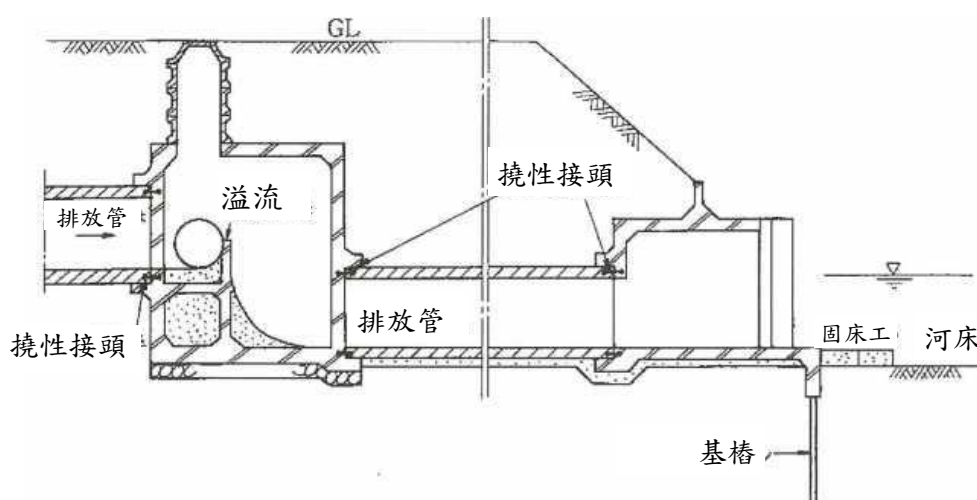


圖 3.40 雨水排放井及排放口範例

3.7.3 雨水儲留管・雨水調節池・滯洪池及明渠

近年來已發展雨水儲留管、雨水調節池及雨水蓄水池等，以因應增加的局部暴雨。必須確保足夠的耐震性能，因為預期在大規模及深度的災害中，很難迅速恢復這些性能。另外，市區下水道等排水明渠，在發生災害時很容易恢復，但是很多地方，私人房屋彼此靠近，預計衝擊會很大，因此有必要確保足夠的耐震性能。

解說：

1. 雨水儲留管・雨水調節池・滯洪池

為確保足夠的耐震性，需要雨水儲留管等設施，這些設施主要用於防止洪水。下水道管理單位，需依管線的重要性及防災計畫部門合作，對所需的耐震性能，進行適當的判斷。

在發生災害時，最好考慮將這些設施，用作臨時的污水儲留設施。

(1) 雨水儲留管

由於雨水儲留管為圓形管或矩形箱涵埋在地下，因此應根據各種結構類型，計算設施結構物的方法。

(2) 雨水調節池及滯洪池

由於雨水調節池及滯洪池的結構是水槽結構，因此需符合第四章「抽水站及污水處理廠耐震設計」。

2. 明渠

明渠的耐震設計，應符合日本「土地改良事業計畫設計基準 設計「水路工」」的規定。但是，考慮到該結構物沒有覆蓋，下水道管理單位應根據設施的重要性，包括緊急恢復措施，適當的判斷所需的耐震性能等。

參考有關「土地改良事業計畫設計基準 設計「水路工」」修訂檢討會資料中，東日本大地震造成的破壞較少，因此耐震設計，係於 2014 年制定的設計指南，如下所示。

- 2014 年制定「土地改良施設耐震設計の手引き」，根據土地改良設施的重要性，介紹耐震性能，並根據地震規模之設計方法。
- 在研究東日本大地震(H24. 3. 28)的關鍵設計問題後，
 - ① 在水道中，由於地震運動，接縫發生位移或突出，但並未發生大範圍的通水機能損失。
 - ② 在自來水水道隧道中，栃木縣及福島縣有六個地方發生裂縫及坍塌，但沒有造成致命的損害，因之可根據該指引為基本檢討設計。

3.7.4 污水壓力管及排泥管

下水道壓力管及排泥管的設計，應考慮以下各項。

1. 最好使用複數管線，將它們埋設於不同的路線，然後設置連接管。
2. 在例如橋梁及橋梁之類的地方，應為撓性接頭，其構造應確保不會因波浪力，而造成損壞或脫落。
3. 有關管線及配件的耐震設計，請參考供水設施的耐震設計。

解說：

1. 複數管線設計

在地震發生時，由於地面位移，管線中也會產生相當大的應力，因此有必要提供可以應對這種應力的管線結構。特別是，除抵抗地面變形及撞擊的管線強度外，還必須檢查接頭的強度及其彈性，並選擇能夠整體承受的管線類型。

污水壓力管及排泥管甚具重要性，與重力管不同，它們在損壞時會對輸水功能產生很大影響，而且污水及泥漿溢流的風險很大。因此，建議重要的污水

管及排泥管，要安裝兩複數以上，使它們具互換並具有耐震性能的接頭結構，如圖 3.41。

另外，盡可能選擇分別的路線，並在多個地方提供聯絡管線，即使由於地震造成的損壞，也可以將其影響最小化，可以透過控制閥將其切斷。

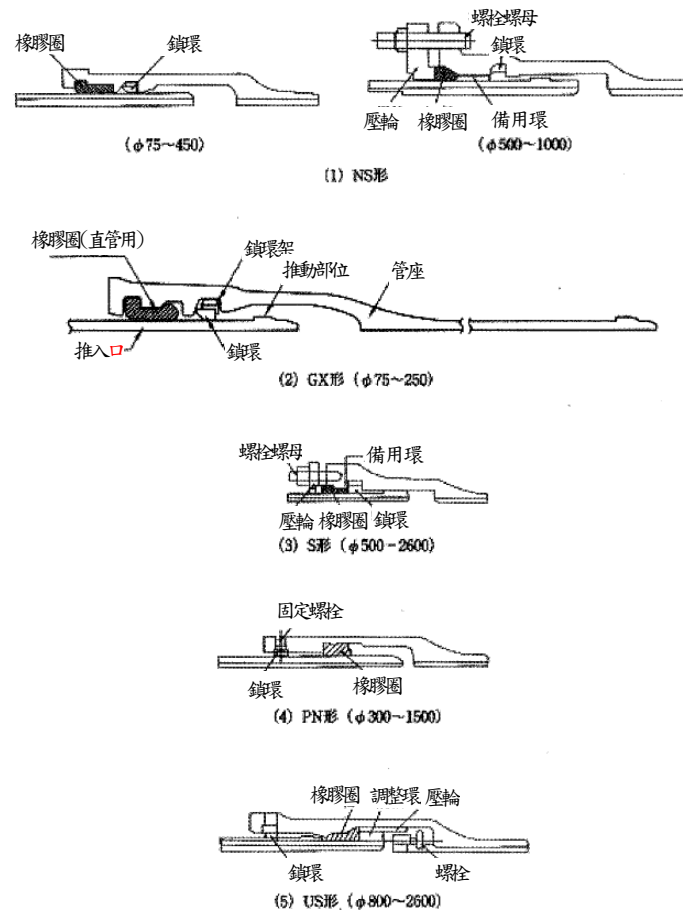


圖 3.41 球墨鑄鐵管耐震接頭範例

2. 在橋梁及橋梁之類處的設計

在抽水站及污水處理廠的橋梁與結構之間的連接點處，由於地震發生時，結構物及管線的耐震性能差異很大，提供撓性撓性接頭或連接環是有效的。另外，在長距離的軟弱地質上鋪設管線，或在地面上沿管線突然變化的地方，為處理沉陷不均、地震及液化，應在適當的位置，提供具有所需耐震性的撓性接頭或連接環，如圖 3.42 及表 3.15。

橋梁延伸段的地方，結構物應確保不會因波浪力，而造成損壞及脫落。

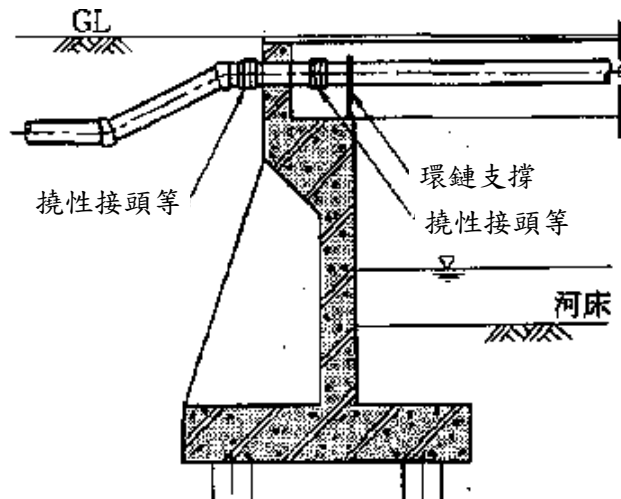


圖 3.42 橋梁附裝固定架的範例

由於處理設備內部的地面，通常在建造結構物時被開挖然後掩埋，因此必須考慮鋪設管線的基礎。當在路堤之類的鬆散地質上鋪設時，必須採取如固定結構物或提供足夠基礎的措施。

另外，還必須考慮防止沖刷的對策。

3. 配管及配件的耐震設計

有關 Level 1 地震動及 Level 2 地震動的耐震設計，請參考日本「水道施設耐震工法指針・解説」。

3.7.5 連接管

連接管的結構，原則上較容易恢復。對於被認為特別重要的地方，應考慮地震構造。

解說：

一般認為，即使被地震破壞，與本管連接覆土較淺的連接管，一般較容易恢復，但是在東日本大地震中，由於大範圍的液化，導致接頭滑出或推入，而導致本管損壞、本管被拔出或推入被發現。結果，沉澱物流入本管中，阻礙污水的流動，並造成如路面塌陷之類的二次災害，如圖 3.43。

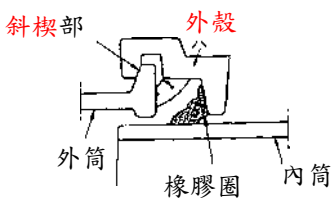
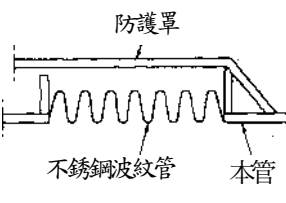
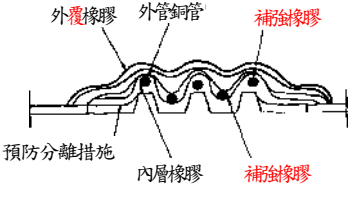
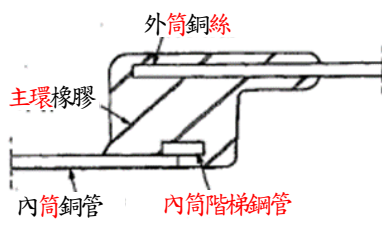
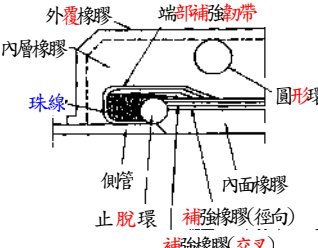
應檢查連接管，以確保與本管的連接，以及連接管與連接管之間的接頭不脫落。因此，被認為特別重要的位置，例如從做為防災基地設施接受排水的位置，由於地面及地面覆蓋條件，而需要時間恢復的位置等，如圖 3.44。建議將連接管的配件插入較長的位置，並透過使用撓性接頭吸收位移，來與本管間的連接具有撓性。

另一方面，在許多發生周圍地質土壤液化的區域中，很多住宅土地路面下陷，公共管線及連接管線脫落。連接管線的損壞，會導致地下水的滲入及沉積物的流入，這會阻礙本管的流動，並引起例如路面塌陷等二次災害，因此必須注意安裝位置及深度。建議與都市發展部門，一起考慮增建地下建築物的深度，並考慮抬

高地面或安裝較深的公共陰井，以使結構易於恢復，即使土地塌陷也是如此。

如果本管在較軟弱的地質或地下水位較高的地區，則應在與本管平行較淺深度處，安裝支管(維修管)，如圖 3.45。其中還採用一種方法，將連接管連接到該支管，並連接到本管的人孔，這種結構可以減少與本管的連接點之數量，並且具有防止液化時，沉澱物流入本管的功能。

表 3.15 撓性接頭(鋼管及鑄鐵管)範例

分類	種類	概略構造	變位主要材質	變位特性
摺動形	交叉型		橡膠圈	伸縮、偏心 可動、扭曲 吸收用
波浪形	不銹鋼伸縮型		不銹鋼層	
	橡膠伸縮環型		補強韌帶型層	
橡膠形	橡膠剪力特性型		橡膠楔塊	
	橡膠伸縮特性型		橡膠套環	

例如，在計算連接管的耐震性時，根據本管的重要性，應考慮以下各項與本管的連接以及連接管的接頭。計算方法遵循承插接頭的概念，並使用公式(3.2.9)，進行承插接頭的計算。

1. 重要管線連接之連接管(用於 Level 1 地震動及 Level 2 地震動)

- (1) 地震引起與本管的連接部脫出量
- (2) 地震引起連接管及連接管線接頭的脫出量

2. 其他管線連接之連接管(用於 Level 1 地震動)

- (1) 地震引起與本管的連接部脫出量
- (2) 地震引起連接管及連接管接合部的脫出量



從連接管起的本管損壞



連接管的插入造成損壞



連接管的脫出

圖 3.43 廣域液化所損壞的連接管

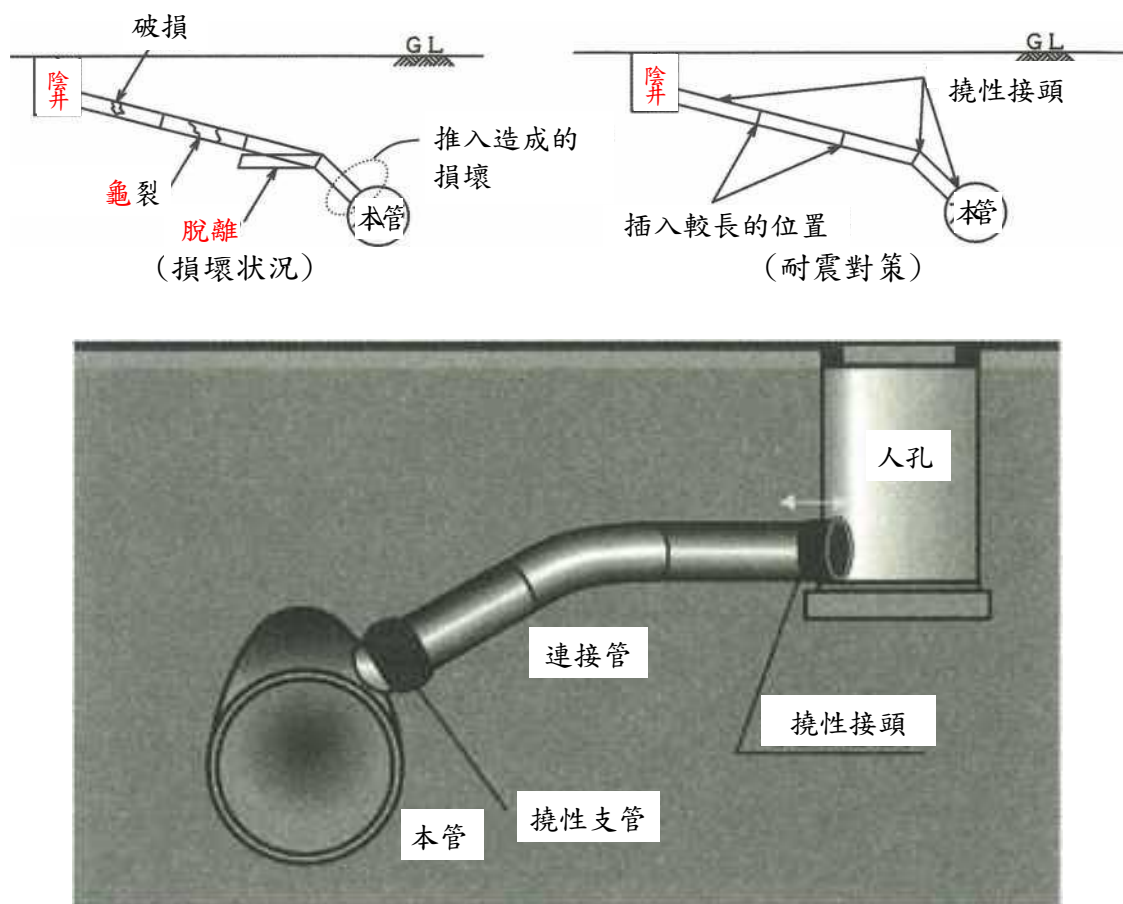


圖 3.44 連接管線的損壞及地震措施

3.7.6 水管橋

水管橋的耐震設計，根據下列對策進行。

1. 功能性思維

功能性思維，係指供水設施等的耐震設計。

2. 上層構造思維

上層結構的思維，係指參考道路橋梁的耐震設計及供水設施的耐震設計。

3. 下層構造思維

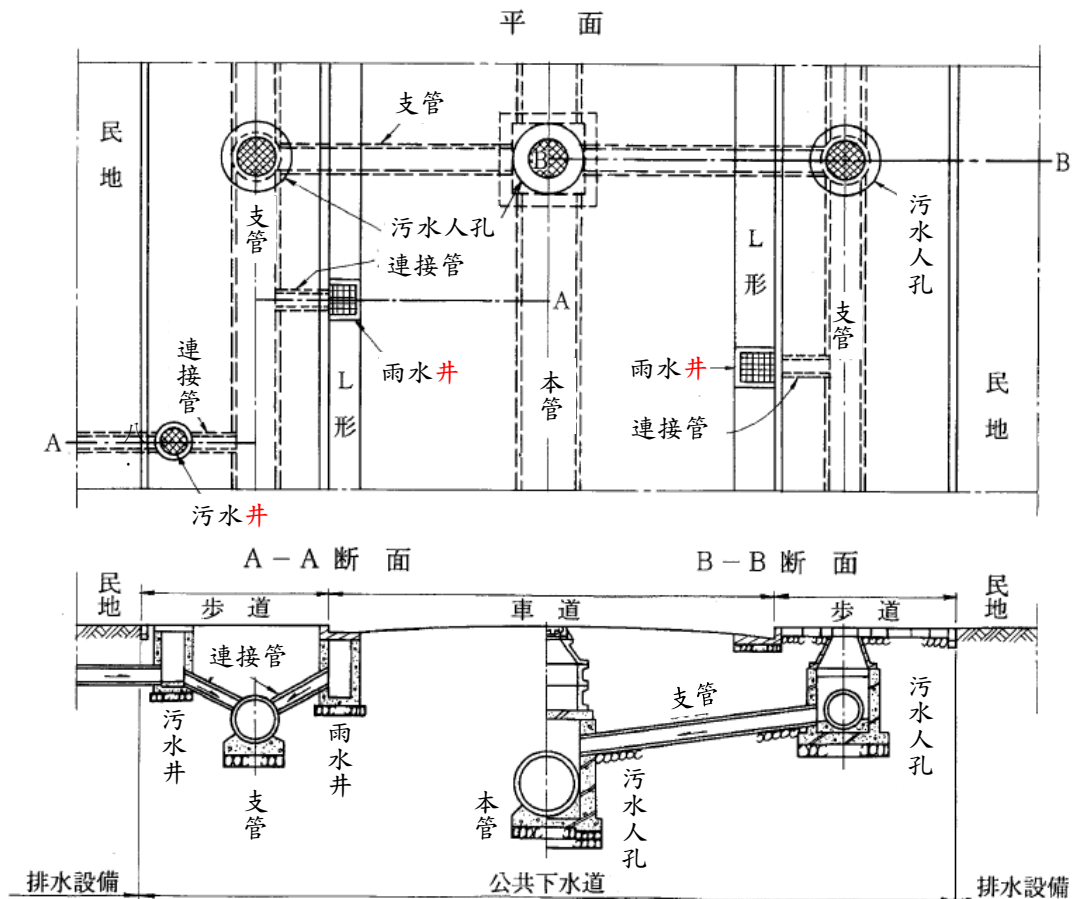
下層構造思維，請參考第 4.2.9 節至第 4.2.13 節，或道路橋梁的耐震設計。

4. 連接橋梁

連接到橋梁時，要確保橋梁具有耐震的結構，必要時裝置撓性接頭，確保結構不會因波浪力，而造成損壞或掉落。

解說：

以橋梁的形式橫渡河流的水管橋，是最重要的管線設施之一。根據其結構類型，水管橋大致可分為跨徑水管橋及加勁水管橋。考慮管線直徑、跨度長度、重量、基地條件、景觀和諧度及其他因素，選擇結構的類型。



在對水管橋進行耐震設計時，應充分考慮過河處的位置及高度，結構類型、規模、位置條件及基地條件等，並與河道管理單位等充分協商，參考道路橋梁作法。

在預計會發生海嘯的河流中，有時會發生因海嘯而導致水管橋溢漏的情況，因此應考慮下方穿越，如果有困難，則考慮雙管化、環狀化或成環狀佈設。

1. 功能性思維

如果在橋梁前後的管線坡度或覆土沒有問題，則可採重力流。當穿越條件有很多限制時，才用壓送方式。

在重力流類型的情況下，本設計及解說可做為一種固定方法來使用，但在壓送型式的情況下，請參考日本「水道施設耐震工法指針・解說」。

2. 上層構造思維

上層構造應考慮以下項目。有關詳細資訊，請參考日本「道路橋示方書・同解説 II 鋼橋構造編」及「水道施設設計指針」。

- (1) 內部水壓
- (2) 溫度變化引起的構件伸縮
- (3) 自重
- (4) 風載重

- (5) 因浮木、其他流下物體或船隻碰撞，而產生的碰撞載重
- (6) 維護管理走廊及其維護所需的負載
- (7) 積雪及防止在多雪地區及寒冷地區凍結的措施
- (8) 空氣閘的安裝(橋的最高位置)
- (9) 容許位移量
- (10) 防鏽蝕措施
- (11) 施工環境
- (12) 經濟性等

另外，地震期間橋梁及地質的行為不同，應力集中發生在從地面升起部分附近，由於管線可能會在管線之間的接頭處脫落，因此需要提供撓性接頭，以吸收位移並減少應力。另外，應提供適當的防墜裝置。

3. 下層結構思維

下層結構應考慮以下項目。有關詳細資訊，請參考第 4.2.9 節至第 4.2.13 節，或參考日本「道路橋示方書・同解説 IV 下部構造編」。

- (1) 上層構造物載重
- (2) 地質結構及支撐深度
- (3) 地質的差異沉陷及側向移動
- (4) 土壓力，水壓，浮力，負摩擦(負摩擦力)
- (5) 橋台，橋台基礎，套筒壁結構
- (6) 支撐結構
- (7) 因浮木、其他流下物體或船隻碰撞，而產生的碰撞載重
- (8) 施工環境
- (9) 經濟性等

地震發生時，應考慮土壤液化及液化對策，過高的間隙水壓力，對基礎的影響及支撐部的位移等。

4. 關於連接橋梁

如果要使用支撐架等固定在橋梁上，應諮詢橋梁管理單位及河川流管理單位等，以確保橋梁本身所需的耐震性能。必須採用適當的配件結構及牢靠的管線固定方法，以使支撐配件在地震中不會掉落或折斷。如果要安裝在預計會發生海嘯的區域，應在橋的上游安裝，以免受到波浪力的破壞或掉落橋台。

3.7.7 人孔型抽水站(抽水人孔)

如果在地震災害中，抽水站停止運轉，則人孔抽水站有污水溢出風險。因此，需考慮以下項目。

- 1. 進出流管線的可撓性
- 2. 防止人孔上浮
- 3. 設備的支撐及固定
- 4. 確保多層互補功能

解說：

人孔型抽水站做為小型抽水站，在污水輸送擔負重要作用。在東日本大地震中，液化導致流出口的撓性接頭損壞，海嘯導致控制面板遺失，停電阻斷污水的供應，使污水難以泵送而造成溢流。



人孔抽水站損壞情況
(出處：會津若松市)



人孔抽水站損壞(配電盤損壞)
(出處：釜石市)

圖 3.46 人孔型抽水站損壞

1. 進出流管線的可撓性

人孔型抽水站，通常在出口處具有撓性接頭。進水管通常埋在很深的地方，如果採用推進方法將它們連接起來，通常可省略撓性接頭。人孔型抽水站配備有進水擋板，如圖 3.47，以防止污水溢入泵站。如果流入管不具可撓性，則將流入管被推入，進水擋板會掉落，結果可能會損壞抽水站體。

因此，人孔型抽水站，不僅具有確保流出管，而且還確保流入管的可撓性之結構。

2. 防止人孔上浮

人孔型抽水站的內部空間尺寸，比管線連接處的普通人孔大。因此，在發生液化時，因結構體的浮力而容易上升。

關於防止人孔上浮現象，請參考第 3.8 節液化對策。但是，根據構造方法的不同，將過大的孔隙水壓力引入人孔內部的方法，可能會導致細小的泥砂流入並堵塞抽水站，應採取措施以防止液化沉澱物進入站體內部。

3. 設備的支撐及固定

有關人孔型抽水站內抽水機及管線的支撐及固定配件，請參考第 5.2 節支撐、固定及管線。

4. 確保多層互補功能

由於人孔型抽水站需要電源，因此必須防止控制面板等，因浸水等因素而損壞，或在斷電期間無法操作。

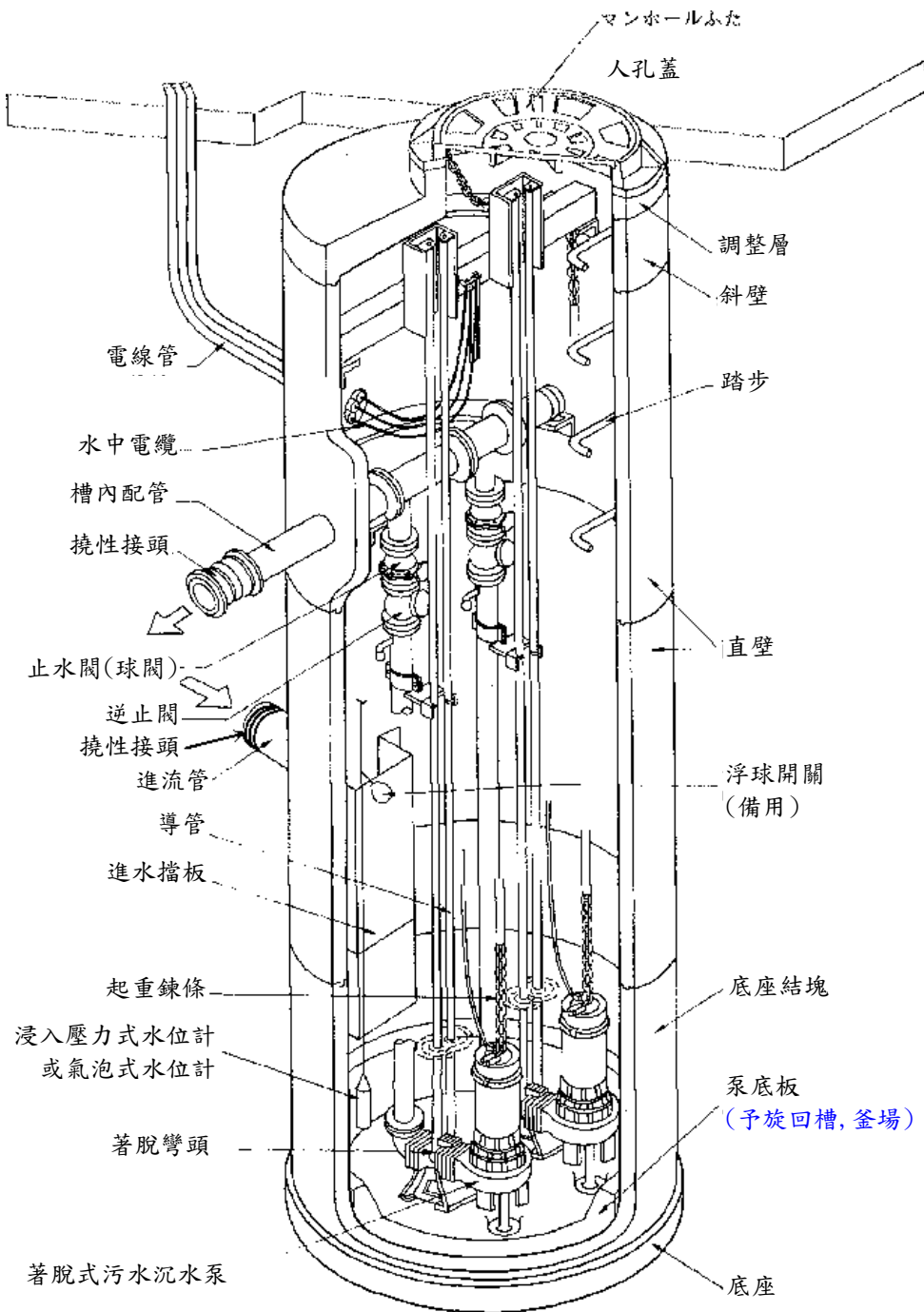


圖 3.47 人孔型抽水站(參考圖)

最好將控制面板安裝在預期的淹沒深度以上，但也不希望將其安裝在會干擾日常管理的高度上。由於這個原因，已經使用通用性很強的控制面板，並且已經開發使之易於更換的技術，即使由於洪水而導致故障，或將控制面板安裝在地下也是如此。如果可以確保水密性，則可在地下安裝控制面板，惟需要考慮採取措施，避免長期停電，如圖 3.48。

即使抽水機體損壞，如果同一個城市中存在相同的型號，並在災害中倖存下來，由於可以進行轉移，因此預先創建設備分類帳，並掌握已安裝的設備非

常重要。在相鄰市政當局和已簽訂支援協議的市政之間，共享訊息是一種有效的方法，因為在發生害難時，可以迅速做出回應。

對於人孔型抽水站，除儲存備用設備，及將設備從其他完好無損的設備中轉移(多層附加功能)外，為即使設備損壞也能快速恢復，制定可靠的 BCP 計畫，例如採取措施確保電力供應等，愈顯重要。

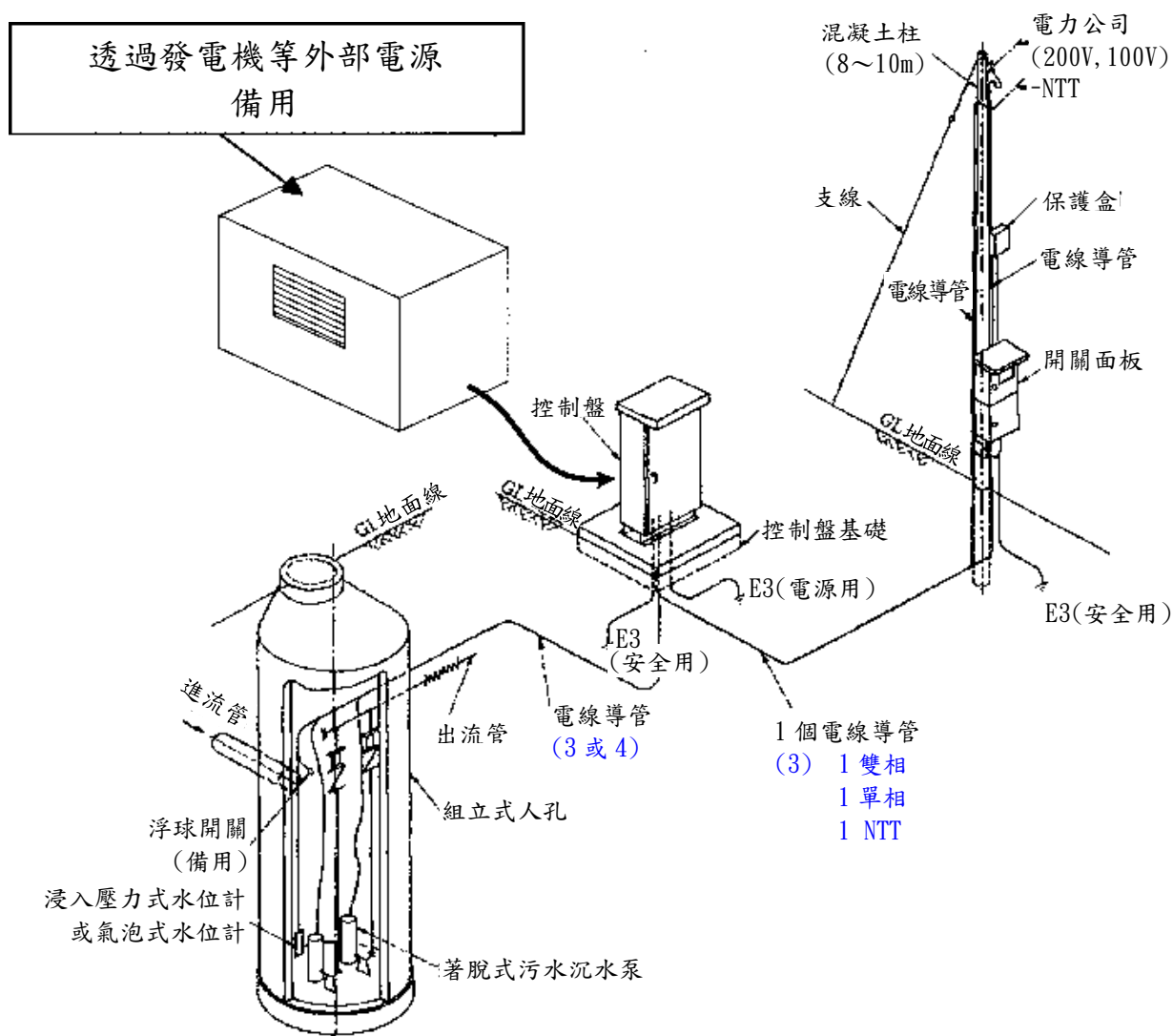


圖 3.48 人孔型抽水站的海嘯對策範例

3.8 土壤液化對策

3.8.1 管線設施液化對策之基本方針

如果管線設施周圍之地質，或以明挖施工之回填土存有液化的風險，應檢討以下事項。

1. 液化之判斷
2. 液化對策

解說：

2011 年日本東北地方發生的太平洋地震，從東北地方到關東地區的廣大範圍，都有土壤液化發生，特別是在東京灣岸邊的海岸垃圾填埋區及舊河川的垃圾填埋區，造成管線設施嚴重的損害。

周圍地質的液化，會使管線設施周圍的道路，包括住宅地面的區域或全面發生液化，管線的脫出，會造成人孔及陰井等設施堆積砂土，及人孔本體位移等損害之發生。

土壤液化損害，不僅由周圍地質的液化引起，也會由回填土的液化引起。在 2004 年的日本新潟縣中越地震，有 1,400 多個人孔突出路面，這可能是由於回填土液化造成。在某些情況下，也有人孔突出地面超過 1 m，會發生車輛與突出的人孔碰撞造成的損壞。此外，由於路基下面的回填土液化，造成的管線設施下陷及砂土流入之損壞，以及第 2.4.1 節土壤液化對下水道設施的影響。圖 2.4 所示的管線設施的上浮機制，導致道路塌陷，並出現交通中斷等交通障礙。

基於上述情況，在管線設施的耐震設計中，必須考慮周圍地質或回填土的液化。

1. 液化之判斷

周圍地質或回填土液化的判斷如下：

(1) 周圍地質液化之判斷

周圍地質液化的發生，如第 2.4.2 節土壤液化的判定中，所述的液化抵抗率 F_L 值來確定。液化判斷所需的資料，以「重要幹管」及「其他管線」分別進行以下之調查及收集。

① 重要幹管

根據第 2.2.1 節進行調查，並獲取必要的資料。特別是在容易液化的區域，最好根據第 2.2.4 節地質及地質，進行地質調查。此外，由於地下水位是設計的重要因素，因此需從附近的觀察井等收集數據，如果地下水位變動很大，設計之地下水位應考慮其變動性。

② 其他管線

由於「其他管線」的分佈很廣，很難對每條管線進行土質調查。因此，建議從目標區域周圍的既有數據中縮小，至可能發生液化的區域，並在必要時進行調查。

此外，以下幾種方法，可以粗略地掌握可能發生液化的地方，因此在區域特性、地形及地質等調查時，加以參考。

A. 液化風險圖

當由政府機關等發布液化風險圖時，可以根據該訊息概略地判斷是否發生液化。

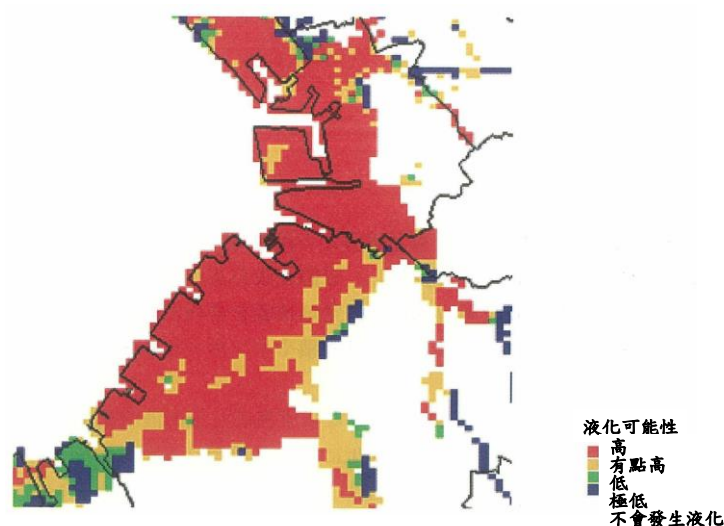


圖 3.49 液化風險圖例

B. 地質條件

滿足以下所有條件的土壤層，可能會發生液化：

- (A) 飽和土壤層，其地下水水位距地面 10 m 以內，深度距地面 20 m 以內。
- (B) 細粒含量 F_c 為 35% 以下的土層，或 F_c 超過 35%，但塑性指數為 15 以下的土層。
- (C) 50% 粒徑 D_{50} 為 10 mm 以下，且 10% 粒徑 D_{10} 為 1 mm 以下的土層。

C. 地形條件

如表 3.16，地形有發生液化的可能性。此外，日本「液状化地域ゾーニングマニュアル」提供更詳細的微地形分類，以確定液化可能性的標準，應予以參考。

D. 砂粒徑分佈(粒度累積曲線)

在日本「港湾の技術上の基準・同解説」中，將砂的粒徑累積曲線與圖 3.50 進行比較，並指出如果落在適用範圍內，則可能會發生液化。

表 3.16 可能液化的地形分類

區 分	地 形 ^(註) 條 件
(A) 液化可能性高的地區	既有河道、舊河道、舊水域填埋的土地、填土區
(B) 有液化可能性的地區	(A)、(C) 以外的沖積低地
(C) 液化可能性低的地區	台地、丘陵、山地、沖積扇

註：根據地形形成過程分類的細部地形也稱為「微地形」。

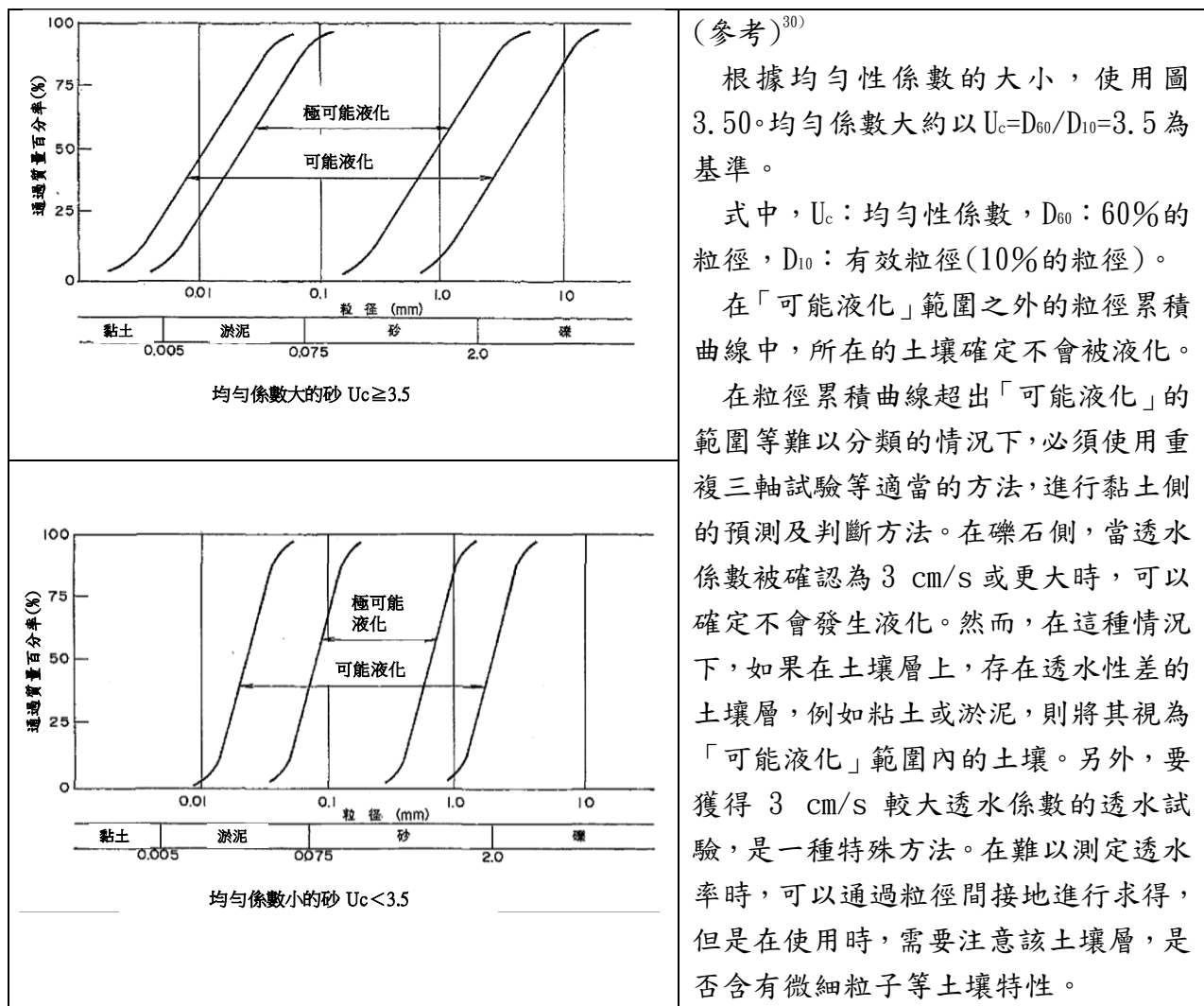


圖 3.50 可能液化的範圍

(2) 判斷回填土液化可能造成的損害

軟粘性或泥煤地質，即使其周圍是非液化的地質，如果預估回填土壤的地下水位，在雨天也會持續或暫時增加，則可能發生液化。因此，為防止液化的損害，有必要確定回填土液化的可能性。這對於既有管線設施的耐震診斷尤其重要。

根據過去的破壞情況，當滿足以下所有條件時，很可能會發生回填土的液化。

- ① 地下水位高(GL-3m 以內)時。
- ② 埋設深度較深時(管線的覆土深度大於 GL-2m，且在地下水位以下)。
- ③ 當周圍地質較軟弱時(如鬆散的砂土層(通常 N 值 ≤ 15)、軟弱性粘土層(通常 N 值 ≤ 7)等)。
- ④ 當使用易於液化的回填材料時，例如砂..等。

表 3.17 總結基於微地形分類的周圍地質或回填土液化的可能性，可以粗略地檢討液化造成損壞的可能性。該表基於日本「微地形から見た液

状化可能性の判定基準」³¹⁾，依地形判斷基準，可能由地形較平緩的沖積扇、濕地、後沼澤及台地之低漥地等回填土的液化，而造成損壞。

2. 液化對策

如第 2.4.1 節液化對污水處理設施的影響，經由圖 2.4 上浮機制引起管線設施的上浮、壓密引起的下陷及砂土的堆積等作用，導致如圖 3.51 的管線設施變形，可能會減低管線流下的功能。

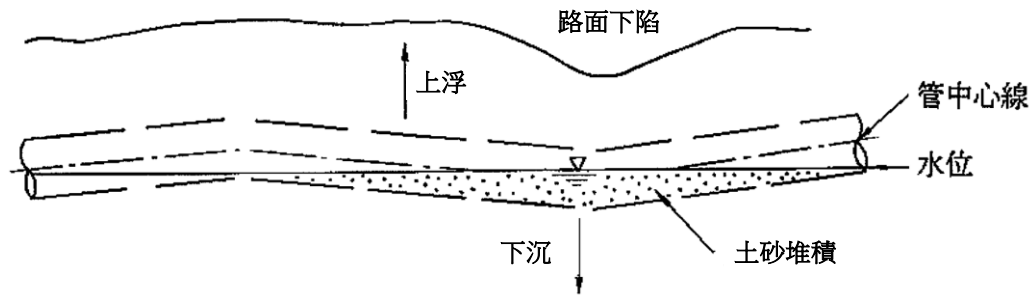


圖 3.51 液化引起的管線上浮及下陷

(1) 周邊地質的液化對策

如果周圍地質可能會發生液化，則必須檢討液化的對策。但是，周邊地質的液化對策，不僅限於下水道設施，而且因為對策範圍很廣，需要與道路管理單位、城鎮建設等有關部門，以及其他公司合作。此外，僅單獨的下水道設施液化對策，對策的範圍比實際發生液化的範圍窄，可能會發生對策無法充分發揮的情形。因此，最好與相關部門充分協商後，採取有效的液化對策。液化對策的具體示例，如第 3.8.2 節。

(2) 回填土液化對策

如果回填土發生液化，則存在因交通障礙(如因管線設施的上浮及下陷，而導致道路坍塌)而造成二次災害的風險。因此，根據埋設管線設施的道路等重要性，來考慮對策的優先次序，並採取有效率且具有效果的液化對策。

表 3.17 微地形分類為基礎的回填土液化可能性

微地形		液化損壞的可能性
分類	細分類	
谷底平原	扇狀地形的谷底平原	小
	三角洲的谷底平原	中
沖積扇	坡度大的沖積扇，沖積錘	小
	坡度平緩的沖積扇 [*]	中～大
自然堤防	自然堤防	中
	相對高度較小的自然堤防・自然堤防周圍	大
點欄(蜿蜒狀態)	—	大
後沼澤 [*]	—	大
舊河道	新的(明確的)舊河道	大
	古老的(不明確的)舊河道	中～大
舊池沼	—	大
濕地 [*]	—	大
河川平原	砂礫地質的河川平原	小
	泥砂地質的河川平原	大
三角州	—	中
砂州	沙州	中
	沙礫州	小
砂丘	沙丘	小
	沙丘盡頭平緩的斜坡	大
海灘	海灘	小
	人造海灘	大
砂丘間低地，堤間低地	—	大
開墾土地	—	中
堆填區	—	大
湧水地點(帶)	—	大
填土區	沙丘及低地邊界附近的填土區	大
	鄰近懸崖或陡坡的填土區	大
	山谷平原上的填土區	大
	低濕地上的填土區	大
	開墾土地上的填土區	大
	其他填土區	以原始地形為準
台地，段丘	上位面	小
	中位面	小
	下位面	小
	低位面 [*]	中～大

註：在日本「微地形から見た液状化可能性の判定基準」³¹⁾ 中，增加假設回填土液化造成破壞的地形。

符號氷：表示該地形周圍地質液化的可能性為小～中，但回填土液化引起損壞的可能性很大。

3.8.2 周邊土壤液化對策

在與道路管理單位協議調整後，考慮地質特性、地下水位、現場特性、使用管材及工期之後，採取周圍地質的液化對策。

1. 液化對策概述
2. 液化對策

解說：

1. 液化對策概述

對應 Level 1 地震動，防止周圍地質液化對管線設施造成損害的對策，於明挖施工時，可採用不會發生液化的回填方式。即使原始地質不易液化，但如果原始地質較軟弱且地下水位較高，回填土本身亦可能會液化，則須採用不會發生液化的回填方式。

對於 Level 2 地震動，將以與 Level 1 地震動相同的方式，檢討回填土的對策，並在必要時採取例如改善周圍地質的對策。

一般在檢討由於周圍地質液化引起的上浮情形時，須考慮上浮的安全係數，請參考以下文獻予以確認。

(1) 矩形箱涵

「共同溝設計指針」⁹⁾。

(2) 人孔

第 6.4.3 節簡易診斷實施方法。

(3) 其他

檢討圓形管及小管徑管線上浮的方法，包括在土壤液化時，評估管線上覆土層的抗剪切強度的方法，以及用覆土深度與管線外徑比值，來評估上浮量標準的安全係數。「下水道施設耐震計算例 管路施設編」⁴⁾示出基於「水道施設耐震工法指針・解說」¹⁾中描述的方法之計算例。

防止周圍地質液化及減少破壞的概念，如表 3.18，可以據此選擇適合的工法。

日本東北的太平洋地震，嚴重破壞管線設施，周圍大範圍的土壤液化，造成例如主幹管堵塞的破壞，特別是因管線接頭分離而導致的泥砂流入。因此，使管線接頭具有撓性，是一種有效應對周圍地質液化的措施，如第 3.7.5 節。此外，通過管線設施的網絡化之替代及補充措施，以及埋設深度的檢討，也可被視為有效措施。

3.8.3 回填土的液化對策

回填土的液化對策，包括「回填土的固化」、「碎石回填」及「回填土的壓實」。根據管理標準、設計及施工注意事項等選擇工法。

1. 回填土的固化
2. 碎石回填

3. 回填土的壓實

解說：

明挖施工引起的回填土液化，在管線設施遭受地震破壞中尤其明顯，因此應採回填土的液化對策。基本上，如果採取液化對策，則無需檢討管線設施的上浮。

在回填土液化可能造成損壞的區域鋪設管線時，應考慮地質的特性、現場條件及管材等。在與道路管理單位協調後，原則上可採取以下對策。若已參考第3.8.4節液化對策的選擇及評估方法進行評估，則可採用已單獨確認對策效果的施工方法。

回填土的液化對策，包括以下內容，如表 3.19。

1. 回填土的固化

在回填土中添加固化劑，可以防止液化。通常在開挖的土壤或購買的土壤中，添加水泥或水泥系固化劑等，或在開挖的土壤中，添加可固化的生石灰或焚燒的灰燼，以使其固化。

2. 碎石回填

以碎石及其他具有高透水性的材料回填，可以消散地震中產生的過大孔隙水壓力，並防止液化及破壞。

3. 回填土的壓實

充分地壓實回填部分，可增加對回填部分抗液化的剪切阻力，並且防止由於液化及上浮造成的損壞。

依實驗及過去的地震破壞調查已經證實，各種工法都可以有效做為液化對策。然而，仍須根據地質條件等的適用性，以及正確的施工及品質要求，在仔細考慮包括施工的可行性之後，選擇一種合適的工法。

其中，回填土的壓實度，依土壤的性質及壓實方法不同，會有很大的差異。因此，特別精確的施工及品質管理非常重要。在地下水位高的情況下，難以確保規定的壓實度，因此在可以接受現場條件的情況下，應採用 1. 或 2. 。

1. 回填土的固化

(1) 管理標準

使用水泥等改良土時，水泥等固化劑於現場以鏟斗機(backhoe)拌合的添加量，應確保平均單軸壓縮強度(28 天強度)為 50~100 kPa。在實驗室測試中的平均單軸壓縮強度(28 天強度)，標準值為 100~200 kPa。但是，水泥添加量與現場單軸壓縮強度之間的關係，主要取決於現地條件，例如現地原有土壤類型、施工中的混合及改良劑投入方式等。水泥的量及施工方法，可以通過實驗室測試等來確定。可以藉由現場施工測試，來決定固化劑(或水泥等)所需的量及施工方法，但還是需要經由實驗室測試來確定。

表 3.18 (參考)周邊土壤液化對策工法一覽表

分類	液化防止對策			
	壓實・固化		抑制過高的孔隙水壓	
適用設施・部位	小管・小型人孔	大管・大型人孔	小管・小型人孔	大管・大型人孔
方法・概要圖	地下水位以下之回填部分，予以壓實及固化，以防止液化。	例如用水泥或石灰之類的固化劑改善設施底板下方或側方的地質，以增加土壤的剪切強度並防止液化。	用在地下水位以上具有高透水性的材料(碎石等)回填開挖的部分，以抑制地震時過大的孔隙水壓力。	在周圍建造附有碎石排水管的地下樁，將高於地下水位的孔隙水排入人孔中，因而抑制地震過程中孔隙水壓力。
對策效果	- 具有高的防止上浮效果，因為它防止回填部分的液化，並且藉由重量抵抗周圍地質的液化。 - 在地質軟硬度快速變化處，可有效防止人孔與管線間的脫出以及減輕應力。	- 因為周圍的地質變成非液化層，所以效果很好。 - 除液化對策外，在地質軟硬度快速變化處，可有效防止人孔與管線間的脫出以及減輕應力。	可抑制地震時周圍地質及回填部分過大的孔隙水壓力的產生，是具有較高的防上浮效果的對策。	可抑制地震時周圍地質及回填部分過大的孔隙水壓力的產生，是具有較高的防上浮效果的對策。
設計・施工問題	- 考慮防止液化損壞及再開挖性，確保強度。 - 採用在壓實及固化過程中，不會液化的材料，並進行施工管理。	- 徹底檢討防止地面液化及設施上浮的改良範圍。在底板下方進行改良的情況下，最好將結構插入約 1 m。 - 如果目標層較深，則改良範圍也要擴大，工程規模較大。	- 回填時，請使用已確認具有排水效果的材料(碎石等)。 - 還有一種方法是在人孔中安裝壓力閥，將壓力過高的孔隙水排入人孔內。 - 須檢討滲水性功能的維持，例如碎石的堵塞。	- 存在如碎石堵塞等維持透水性的問題，因此須考慮適當的結構，例如排水管的尺寸及安裝長度。 - 對於管線，請考慮放置排水管，避免使用分支管及用戶接管。 - 還有一種方法是將排水管連接到人孔並排入人孔。
下水道管線設施的適用性	適用於相對較小的管線設施。	適用於無法僅通過回填對策處理的大型管線設施。	適用於相對較小的管線設施。	適用於相對較大的管線設施。
環境問題	由於對其他單位的建築及埋設等的影響，因此必須維持較低的再開挖強度。	當規模變大時，擔心會影響周圍的結構。	如果排水裝置是在道路上或是人行道上，則需要與相關單位進行協調。	如果排水裝置是在道路上或是人行道上，則需要與相關單位進行協調。

表 3.18 (參考)周邊土壤液化對策工法一覽表(續)

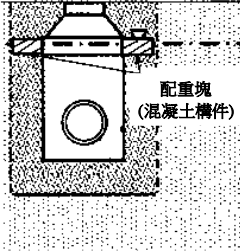
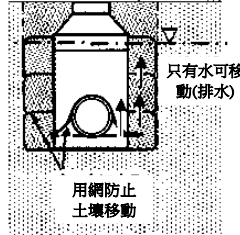
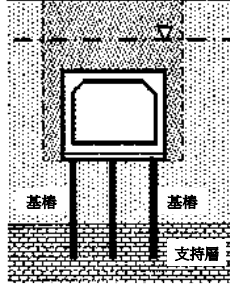
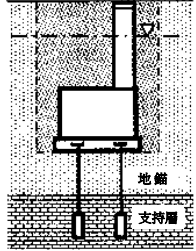
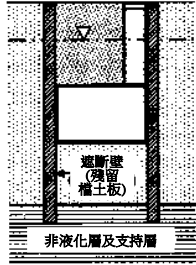
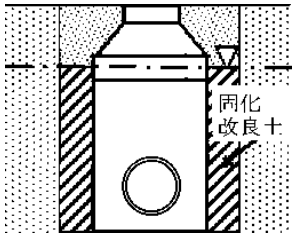
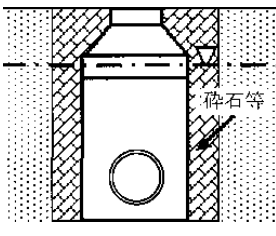
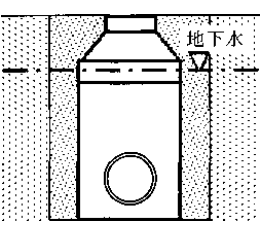
分類	液化防止對策					
	接頭	重量化	防止土壤移動	基樁	地錨	遮斷壁
適用設施・部位	人孔與管線連接處 管及管間的接頭	小管 小型人孔	小管 小型人孔	大管 大型人孔	大管 大型人孔	大管 大型人孔
方法・概要圖	安裝撓性接頭，可減少因液化引起的上浮、下陷及側向移動等，在本體中產生的應力。 	增加混凝土基礎等的重量，或在人孔上部安裝配重塊(混凝土構件)。 	將網子包裹在人孔及管線周圍，以抑制液化過程中，回填土(砂)的移動並減少上浮。 	基樁可以抵抗由於孔隙水壓力過大，而引起的上浮。 	錨從底板打到未液化的支持層，可以抵抗由於孔隙水壓力過大，而引起本體的上浮。 	留下例如銅板樁及排樁之類的高剛性材料，以防止土壤流入管線及人孔，並減少上浮。 
對策效果	- 通過撓性接頭的變位，消散地震能量。 - 例如上浮之類的位移，可以在撓性接頭的允許值內進行處理。 - 對緩及本體所受應力有效果，亦可有效地增強其他液化對策。	通過增加本體重量，來抵抗過高的孔隙水壓力・是減少上浮的有效對策。	抑制液化引起的土壤移動，是減小上浮的有效對策。	- 基樁的反作用力可抵抗作用在管線設施上的多餘孔隙水壓力等外力。 - 這是一種可以可靠地應對下陷及上浮的對策。	- 因為管線設施是用錨固定的，這是防止上浮的有效對策。 - 它具有減少因周圍地質或回填土液化，引起的上浮損壞的效果。	- 用遮斷壁將管線設施包圍起來，並在周圍的土壤液化時，抑制土壤的變形及圍繞，來減少上浮。 - 防止在地質突然變化處以及人孔及管線間的連接處脫出。
設計・施工問題	- 預估因液化引起的位移量並選擇相應的撓性接頭。但是，當地質條件複雜時，很難預測位移量。 - 如果變位量大，必須檢討是否可以確保流下的功能。	- 利用重量抵抗過高孔隙水壓力，因此僅須處理單位重量。 - 避免因重量不平衡而導致不均勻沉陷。 - 在管線的情況下，後續的用戶接管變得困難。	- 效果因網目尺寸及砂子粒徑間的關係而異，須選擇適當的組合。 - 如果開挖寬度較窄，可以考慮適當地纏繞網。 - 由於網不能纏繞在用戶接管的預期位置，因此請仔細考慮纏繞位置。	- 這是一種非常可靠的措施，由於樁的抵抗力，可以防止上浮、沉陷及側向移動。 - 檢討由樁頭支撐的 RC 基礎結構。 - 選擇樁時，要考慮樁體產生的負摩擦。	- 地錨的錨固層(非液化支撐層)可經由調查確定。地錨可以與鋼索以及桿一起使用。 - 容納錨頭的底板具有堅固的結構，可以在上浮過程中承受舉升壓力。	- 利用留下的既有臨時擋土。 - 遮斷壁紮根於非液化層及支撐層。 - 遮斷壁的設計應考慮到作用於臨時擋土的土壓力及水壓力等的影響，以及地震時土壓不平衡的影響。 - 因支管或用戶接管的連接受到阻礙，適用範圍受到限制。
下水道管線設施的適用性	- 適用於液化引起位移較小的情況。 - 由於彎曲後管線的設計流量及自清能力可能會降低，因此需要事先檢討。	- 儘管其具有減輕上浮的作用，但是如果由於重量增加而引起的載重持續作用於人孔，則存在下陷的擔憂。 - 適用於相對較小的管線設施。	- 經由適當的選擇網及砂，可以達到預期的效果。 - 適用於相對較小的管線設施。	適用於相對較大的管線設施。	適用於相對較大的管線設施。	適用於相對較大的管線設施。
環境問題		如果佔有範圍須再往外擴展，則須與相關單位進行協調。	再開挖可能會損壞網，須與相關單位進行協調。	施工期間存在振動及噪音等問題。	如果管線設施下方有地下埋設物，則須與相關單位進行協商。	因為會干擾道路維護及其他公司地下埋設物的挖掘，須要與相關單位進行協調。

表 3.19 周邊土壤液化對策工法一覽表

回填方法	(1)回填土的固化	(2)碎石回填	(3)回填土的壓實
概要圖	地下水位以下予以固化或以改良土等材料回填	以高滲水性材料(碎石等)回填至地下水位以上	回填時以優質土壤壓實(壓實度約為 90%以上)
			
回填材料	現地開挖或購買的土	高透水性材料。 例如：通過篩選 10% 粒徑(D_{10})為 1mm 以上的碎石，或確認具有排水效果的材料。	優質砂或適合回填的現地土壤
施工管理	確保強度已考慮防止液化損壞及再開挖。 例如，現地的單軸壓縮強度的平均值為 50~100 kPa。	援用道路管理單位的標準。 例如：確保壓實度為 90%以上。	壓實度為 90%以上。 請注意：即使壓實度在 90%以上，若周圍屬軟弱地質時，也有發生液化的實驗案例，因此有必要注意局部特性。
特色	回填部分是非液化層，因此對抗液化的效果大。	消除人孔及管線附近多餘的孔隙水壓力，因此對抗液化的效果大。	通過進行充分的壓實，可以減小回填處的多餘孔隙水壓力。如果地下水位高，請密切注意其應用。

增至「下水道地震對策技術検討委員會報告書」³²⁾

註：須遵循道路管理單位的回填標準。

在施工土壤中添加石灰、石灰系固化劑及焚化底灰等，以改善強度及一致性，來進行地質改良的情況下，必須檢討防止液化損害所需的抗剪切強度，來決定固化劑的添加量。此時，在重複性的三軸強度比中，必要的抗剪切強度，應為約 0.4 或更高。須注意，使用石灰或石灰系的固化劑之地質改良，強度特性取決於要備添加改良藥劑土壤的特性。

(2) 設計與施工注意事項

- ① 除藉由在施工土壤中添加石灰等之地質改良外，適度的混合及壓實，可以獲得規定的強度(50~100 kPa 的單軸抗壓強度)，則做為液化對策是

有效的，可以將其視為固化的回填土。此外，使用以流體化處理土壤或自硬性穩定劑進行回填，若進行例如適當強度的品質管控，亦可做為回填土有效的液化對策。

- ② 需要進行適當的滾壓，來達到足夠的強度。
- ③ 必須考慮地下水位，適當設定需要採取對策的範圍(高度)。此外，須考慮周圍地質有無液化、經濟效率及施工土壤之積極利用，以選擇適當的液化對策。
- ④ 回填土可能因板樁拉出而鬆動，因此施工時必須注意，不要留下鬆散的土。
- ⑤ 在過去的地震中，回填土的固化因地下水的影響(例如未提供回填土固化所需的養護時間，以及在臨時放置期間，未能適當的解散固化的改良土壤)，在某些情況下，由於未達所需的強度而造成損壞。因此，須注意現場條件來設定強度，並且所產生的強度，依壓實程度會有很大的差異。

2. 碎石回填

(1) 管理標準

使用透水性高的材料(例如，具有 10%通過粒徑 D_{10} 大於 1.0 mm 的碎石或已確認具有排水作用的材料)。地震發生時，必須將多餘的孔隙水向上排出，因此，考慮到排水量，應在地下水位以上用碎石等進行回填。此外，考慮到施工性，管線周圍(管線上方最多 30 cm)可以砂質土回填。

可以使用具有排水效果的材料，例如排水工法中通常使用的碎石等。但是，如果周圍地質是砂質土，流入排水管溝的水，可能導致周圍地質的土壤顆粒進入碎石區，導致周圍地質下陷或阻塞，進而導致排水效果降低。在這種情況下，建議參考日本「埋立地の液状化対策ハンドブック(改訂版)」³¹⁾，考慮防止堵塞，並選擇適當的材料。

(2) 設計與施工注意事項

- ① 當使用機碾碎石或粒徑調整碎石時，因為可能會混入細粒料，使用時必須格外小心。在過去的災損案例中，有些是因為使用細粒料($D_{10} \geq 600 \mu\text{m}$)所引起的。因此，必須注意所使用的材料。
- ② 關於壓實，應依照適用道路管理等單位的標準，並以夯實機等機具進行仔細壓實。
- ③ 回填土可能因板樁拉出而鬆動，因此施工時必須注意，不要留下鬆散的土。

3. 回填土的壓實

(1) 管理標準

可以使用優質的砂或適合回填的現地土壤。當使用再生砂做為回填材料時，基本上必須採取壓實的對策。但是，必須小心，因為根據條件(例如所用材料的顆粒大小)，它可能被視為用碎石等進行回填。

如果回填土的壓實度為 90%以上，通常認為不太可能發生如上浮等損壞。但是，如果下水道主管機關，通過基於 F_L 值等的試驗，為液化對策單獨訂定有效壓實度之規定，則可以依其規定。

(2) 設計與施工注意事項

- ① 如果地下水位高，並且在開挖過程中，可能產生大量的湧水，則將難以調整回填材料的含水率及壓實度，因此必須採取其他措施。
- ② 在周圍土壤為非常柔軟的粘性土壤，即使壓實度為 90%以上，也有液化引起上浮的實驗結果。同樣地，用火山灰等特殊的土壤回填，也可能無法揮效果。特別地，當使用如浮石或未風化火山灰等特殊土壤時，在壓實曲線中，可能不會出現最大乾密度的明顯尖峰，或該尖峰可能會依壓實條件，而發生顯著變化。這是土壤顆粒的結構特性，例如容易被壓實破碎。此類情況，須檢討採用其他工法。
- ③ 關於壓實，應依照適用道路管理等單位的標準，並以夯實機等機具進行仔細壓實。
- ④ 回填土可能因板樁拉出而鬆動，因此施工時必須注意，不要留下鬆散的土。
- ⑤ 在對管線的側面及頂部進行回填時，因施工空間狹窄，必須注意避免對管線材料造成衝擊，因此，必須以很小的壓實能量進行壓實。在這種情況下，重要的是要考慮完成厚度、壓實次數、測試方法及頻率等，以確保達到指定的壓實度。特別是，由於完成厚度及壓實頻率，受回填材料及工地條件的影響，因此，在開始施工之前及每當回填材料發生變化時，都需要在現場進行施工測試並進行設定(參考文獻 4.4)。

3.8.4 液化對策的選擇・評估方法

選擇液化對策時，要考慮防止液化的效果、再開挖的便利性及經濟性等因素。

解說：

液化對策的選擇，取決於地質結構、土壤參數、地下水位等地質的特性、周圍環境之噪音振動標準、施工條件(例如工作時間限制)及現場的特性。在整理分析適用性、可靠性、經濟性及可操作性之後，希望從現場適用的方法中進行選擇。

可從已證明對現場狀況有效的防止液化方法中，選擇適用的工法。但是，有可能在將來開發出新的液化對策方法，在這種情況下，應考慮防止液化的效果，例如，採用該新方法時，要在現場進行的試驗項目及頻率，事先對確認的管理方法，進行徹底調查，並對新施工方法的適用性，進行充分檢討。

國內有關土壤液化判定，可參考「中央地質調查所土壤液化潛勢查詢系統」網頁之說明。

第四章 污水處理廠及揚水站之耐震設計

4.1 總論

4.1.1 耐震設計之基本方針

污水處理廠及揚水站耐震的基本方針，如下所示。

1. 構造物設計時，應考量地域特性、地質特性、設施特性及類似設施之損害經驗。
2. 如地震期間，周邊區域可能發生土壤液化，應採取適當設計對策。

解說：

由 1995 年兵庫縣南部地震之破壞情況檢查報告可知，造成破壞之主因，包括大地震動、液化與側向移動。此外，在 2004 年的新潟縣中越地震中，基礎地質變形造成水池伸縮縫(expansion joint)的止水帶破裂，構造物的變形與傾斜，構造物間之連接管線破裂等損壞情形。2011 年東北太平洋大地震中，除地震本身造成之損害外，後續發生的海嘯對土木構造物、建築結構物、機械及電氣設備，亦造成災害性的破壞，導致下水道設施長期停止運轉。因此污水處理廠及揚水站的耐震與防海嘯能力，應為重要之設計考量。

東北太平洋大地震之破壞情況顯示，地震動對土木構造物本體的破壞不大，另地震後海嘯雖淹沒機電設備，但地震動本身對於機電設備的破壞亦不大。因此研判，可依既有 2006 年版耐震準則所規定之耐震設計方法進行設計。同樣地，建築結構物不易受地震動之影響，研判亦可依 2006 年版耐震準則的常規地震設計方法進行設計。但由於既有設施已開始營運，致後續強化工程施工不易，建議可逐步進行，請參考第六章「既設管線設施耐震對策」及第七章「既設污水處理廠及抽水站耐震對策」。

1. 構造物設計

在構造物設計中，請參考第 2.2 節「地域特性、地形及地質」，依區域特性、地形、地質及土壤等調查結果進行設計。

對於下水道設施，必須針對構造物進行連結性考量，且應選擇最適合各構造物之設計方法，以確保構造物安全。有關構造物的分類，依日本國土交通省製作之「通達下水道の終末処理場・ポンプ場工事の設計・積算における土木と建築の区分について(日本大城市分包合同第 119 號)」，主要分為水槽結構物、地下線狀構造物、版狀構造物、複合構造物及建築結構物等類型，如表 4.1 及表 4.2。另外，符合圖 4.1 所示條件之構造物，被視為特殊構造。

2. 土壤液化

如果構造物下方或周圍發生土壤液化，則地下構造物可能會移動、傾斜、上浮或變形。因此，應採取適當措施。

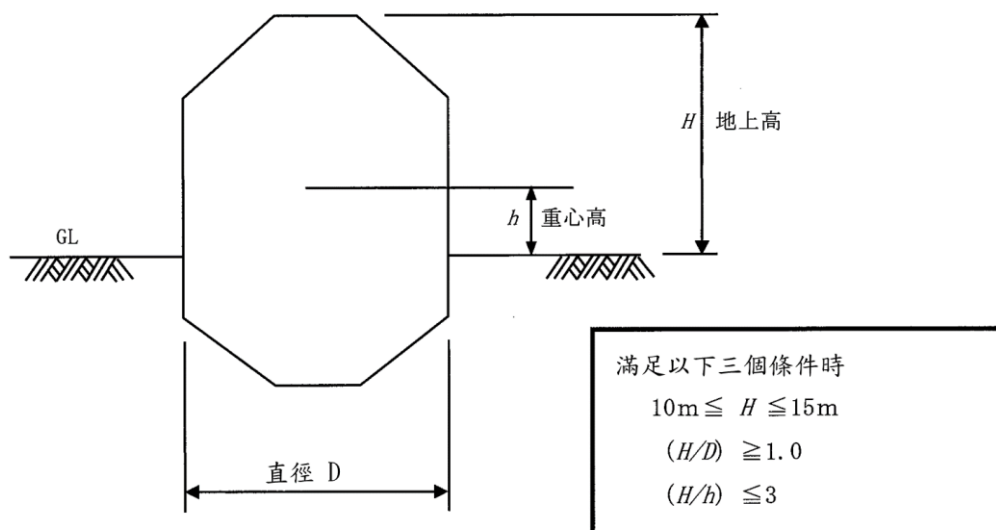


圖 4.1 特殊構造物定義

4.1.2 檢查構造物細節

應避免設計易受地震襲擊的構造物，但對於不可避免的構造物，應從配置著手，避免設施機能受地震影響。尤其不要在水池內設置伸縮縫。

解說：

2004 年新潟縣中越地震，導致水池伸縮縫發生變形、管線接頭彎曲/斷裂，均對設施機能產生影響。因此，耐震設計不僅需計算地震期間，由於載重引起的應力度，還必須考量採取必要措施。

以下設備在地震時較容易受到損壞，故應根據第五章「機械與電氣設備耐震設計」進行設計。

1. 底版高度

如果基礎底板在整體構造物中具有較大的高度差，則應力度會集中在該部位附近，進而可能造成基樁或構造物損壞。

構造物的連接：

- (1) 需連結的構造物，基礎形式應盡可能相同。
- (2) 使用彈性伸縮縫。

2. 伸縮縫

- (1) 與水路相連的管線間、水池內，應避免設置伸縮縫。若不可避免，應使用變形量較大，且具止水性能的伸縮縫。
- (2) 安裝位置可能與水接觸時，應依橫斷面相接，避免縱向。
- (3) 使用反應變位法，檢查地下線狀構造物之直線伸縮縫伸縮量。
- (4) 管線間之伸縮縫，應避免沿縱向安裝。縱向安裝時，應設置連接構件，管線間及水池之連接處，應設置可變形的撓性接頭。
- (5) 伸縮縫應配合機械及電氣設備進行安裝。
- (6) 管線穿越之伸縮縫，應採撓性伸縮縫。

表 4.1 構造物類型圖

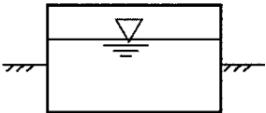
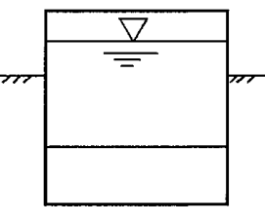
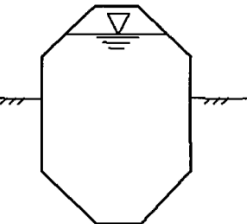
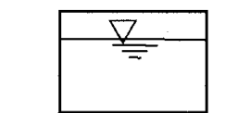
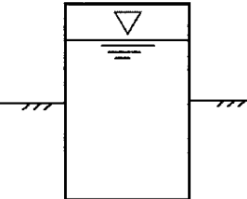
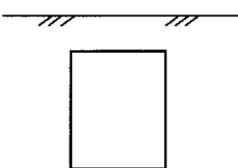
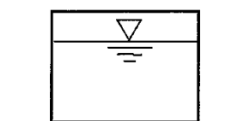
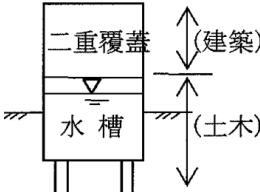
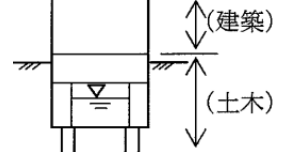
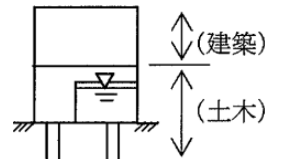
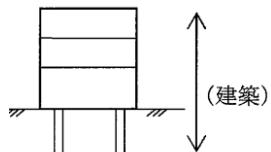
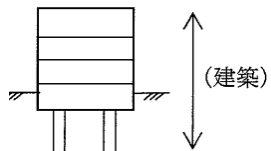
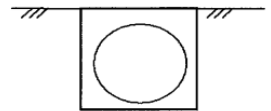
土木構造物				複合構造物		建築結構物
I 類(水槽結構物) 沉砂池、沉澱池、污泥濃縮池、污泥消化池等，裝取下水或污泥的水槽結構物		II 類 (地下埋設線狀構造物)	III 類 (版狀構造物)	IV 類(複合構造物) 地下為水池土木構造物，地上為建築結構物之複合構造物，包括雙層覆蓋的水池、沉砂池抽水機房等		V 類(建築結構物) 管理中心、機房、污泥處理機房、消毒機房，惟地下構造物為水池者則屬 IV 類
I-1 矩形及圓形水池	I-2 圓柱形水池			IV-1 雙層覆蓋之水槽結構物	IV-2 地上層或地下一層為水槽結構物，上方為建築結構物者	
矩形水池  雙層沉澱池 	污泥消化池  地下水池  地上渠道 	地下管廊  地下渠道 	機械設備基礎版 	雙層覆蓋水池 	沉砂池、抽水機房  地上層水池 	無地下室之建築物  有地下室之建築物  地下油槽 (依消防法設置) 

表 4.2 構造物分類條件

構造物類型			分類條件	主要構造物
類別	子類別			
土木構造物	I 類(水槽結構物)	I -1 矩形及圓形水池	1. 非雙層覆蓋 2. 完全埋設於地表面下之水池 3. 混凝土頂版與地表面等高之水池、渠道，其中渠道包括地下貯留池	• 沉澱池 • 濃縮池 • 渠道 • 地下埋設水池 • 反應池 • 貯水池 • 地下式貯留池
		I -1 圓柱形水池	圓柱形且有水密性及氣密性要求之水池	• 污泥消化池
	II 類(地下埋設線狀構造物)		1. 非管線、人孔、陰井(請參考第三章「管線設施耐震設計」) 2. 埋設於地表面下之線狀渠道與管廊構造物(但高於地表面之出口屬 I 類)	• 地下管廊 • 導水渠 • 放流渠
	III (版狀構造物)		設備的混凝土基礎	• 脫硫塔混凝土基座 • 污泥焚化爐及乾燥設備之混凝土基座
複合構造物	IV類(複合構造物)	IV-1 雙層覆蓋之水槽結構物	複合構造物的一種，水槽結構物(屬土木工程)上方有建築結構物(屬建築工程)者	• 雙層覆蓋之水處理設施 • 有頂蓋之污泥濃縮池
		IV-2 地上層或地下一層為水槽結構物，上方為建築結構物者	複合構造物的一種，建築結構物(屬建築工程)中，包括土木構造物(屬土木工程)者，例如沉砂池，其地上物或地下一層為污水之水槽結構物	• 有頂蓋之揚水站 • 與沉砂池共構之管理中心 • 有地下水池之污泥機房
建築結構物	V 類(建築結構物)		建築結構物，但惟地下構造物為水池者則屬 IV 類	• 管理中心 • 污泥處理機房 • 消毒機房 • 機房、電氣室 • 地下油槽(依消防法設置)

3. 配筋考量

- (1) 為避免出現大裂紋，應使用足量小號鋼筋。
- (2) 確認開孔大小及位置並予以強化。
- (3) 轉角與續接處，使用斜向鋼筋進行補強。

4. 機電設備基本零件

- (1) 與設備操作人員充分討論設備固定方式及基座形式。
- (2) 準確設定地震負荷。
- (3) 避免使用無筋混凝土。

5. 其他

- (1) 安裝緊急關閉設備(閘板、閘門、閘門等)。
- (2) 考量旁通(by pass)機能。
- (3) 若管線中可能存在應力度集中現象，應採取必要措施，例如使用撓性伸縮縫。
- (4) 對於通風管線及除臭管線，應採取必要措施，例如安裝耐震型懸吊螺栓及防搖擺裝置，並在轉角處與設備連接構件上，使用撓性材料。
- (5) 採取措施，避免機械及電氣設備浸入水中。

4.1.3 驗證耐震性能的極限狀態

檢驗耐震性能的標準方法，係利用震度法與反應變位法的靜態線性分析。於驗證過程設置所需性能極限，並執行構造物驗證。

解說：

標準檢查方法，根據構造物的特性，分別採用震度法及反應變位法，進行靜力線性分析(第 2.6.3 節結構物的耐震計算法)。為進行驗證，應為各項必要之性能參數，設定合理極限狀態，並選擇一種分析方法，使設計人員可以評估耐震性能。

1. 必要性能參數的極限狀態

表 4.3 顯示新建污水處理廠及揚水站設施中，各必要性能參數的極限狀態。

表 4.3 各構件耐震性能極限狀態說明(新設)

耐震性能	耐震性能 1	耐震性能 2
地震動	Level 1 地震動(中地震動 ^{註1})	Level 2 地震動(大地震動 ^{註1})
土木構造物 極限狀態	全部的構件 ^{註2} 均在損害度 I 以內(在容許應力之下)，並且可經維修恢復原始機能(供用性)	全部的構件 ^{註2} 均在損害度 II 以內，並且易修復(安全性、修復性 I)
建築結構物 極限狀態	依「建築基準法」	依「建築基準法」 重要度係數 $I=1.25$ ^{註3}

註 1：依「建築基準法」之分類標準。

註 2：承受地震力的構造物構件。

註 3：重要度係數，請參考第 4.3.7 節。

2. 土木構造物的損害度

在污水處理廠及揚水站的耐震設計中，應符合第 1.2 節「耐震對策基本考量」的耐震性能，且構造物應依性能要求維持損害度。表 4.4 列出構件的損害度及狀態。

構件達損害度 I 代表其仍在彈性極限內，設計上可用容許應力法(Level 1 地震動)確認構造物強度。另一方面，損害度 II 代表超出彈性極限，且達到構件之最大受力承受點，相當於以線性靜態極限狀態設計法(Level 2 地震動)之彎曲強度，確認構造物強度。

3. 土木構造物基本要求性能及驗證項目

表 4.5 依各性能之極限狀態及構件損害度，列出土木構造物之機械驗證項目。

表 4.4 構造物損害度

構件損害度	構件狀態
損害度 I	幾乎無損壞
損害度 II	輕微損害且易維修
損害度 III	已損壞，需要維修補強
損害度 IV	毀損

表 4.5 基本要求性能與檢查項目

基本性能要求	地震動	構造物檢查事項	檢查方法
供用性	Level 1	全部的構件 ^{註 1} 均在損害度 I 以內(在容許應力之下)	容許應力法
修復性 I	Level 2	全部的構件 ^{註 1} 均在損害度 II 以內(彎曲強度、剪切強度以內)	極限狀態設計法
安全性	Level 2	依修復性 I 之內容為準	

註 1：受地震影響之構件

4. 建築結構物審查

建築結構物，應根據「建築基準法」進行驗證。

4.2 土木構造物

4.2.1 設計方針

1. 污水處理廠及揚水站土木構造物的耐震設計，應根據「日本下水道法施行令」、本設計及解說、相關法規及標準，進行正確之設計。
2. 受法律規範之構造物，必須符合相關構造物規定。

解說：

1. 污水處理廠及揚水站的耐震設計

下水道設施與自來水、瓦斯與道路設施相同，均為與居民密切相關的社會資本。當處理廠/揚水站受損時，可能導致廁所無法使用、未處理水排出、淹水等情形。為防止上述情形，在設計土木構造物時，除依「日本下水道法施行令」與本設計及解說外，應根據相關法律及標準進行適當設計。

(1) 下水道設施之土木構造物類型

下水道設施之土木構造物類別如下：水槽結構物、地下埋設線狀構造物、設備基礎狀構造物及塔狀構造物。

(2) 相關法規及標準

①「建築基準法」、「消防法」、「港灣法」、「河川法」、「津波防災地域づくり法」與相關法規。

②條例

③標準

「日本コンクリート標準示方書 設計編」⁽²⁾

「日本コンクリート標準示方書 構造性能照査編」⁽³⁾

「道路橋示方書・同解説 I 共通編・II コンクリート橋編」⁽⁴⁾

「道路橋示方書・同解説 I 共通編・IV 下部構造編」⁽⁵⁾

「道路橋示方書・同解説 V 耐震設計編」⁽⁶⁾

「鉄道構造物等設計標準・同解説耐震設計」⁽⁷⁾

「鉄道構造物等設計標準・同解説 基礎構造物」⁽⁸⁾

「駐車場設計・施工指針同解説」⁽⁹⁾

「共同溝設計指針」⁽¹⁰⁾

「杭基礎設計便覧」⁽¹¹⁾

「土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)ボックスカルバート 擁壁編」⁽¹²⁾

「水道施設耐震工法指針・解説」⁽¹³⁾

「既製コンクリート杭 基礎構造設計マニュアル 土木編」⁽¹⁴⁾

必要時可依需求參考其他標準。

國內相關規範，諸如：

(1)建築技術規則

(2)建築物耐震設計規範

(3)結構混凝土工程設計規範

(4)鋼構造建築物鋼結構設計技術規範

(5)建築物基礎構造設計規範

(6)自來水設施耐震設計指南及解說

2. 法律規範構造物

若地方政府有各自的設計標準或條例，或為法律、解說等規定之場所(如放流渠、出流口)，構造物之設計，應依相關規定進行設計。

4.2.2 耐震設計程序

土木構造物的耐震設計，是考慮各種條件，例如工地條件、設施形狀、功能需求及性能需求等進行。

解說：

耐震設計，通常透過應力度計算與構件強度檢查，以確定構造物類別，並評估破壞模式等。採用靜態線性分析時的過程進行，如圖 4.2。採用動態分析時的過程進行，如圖 4.3。調查過程，依第 4.2 節「地域特性、地形及地質」進行。

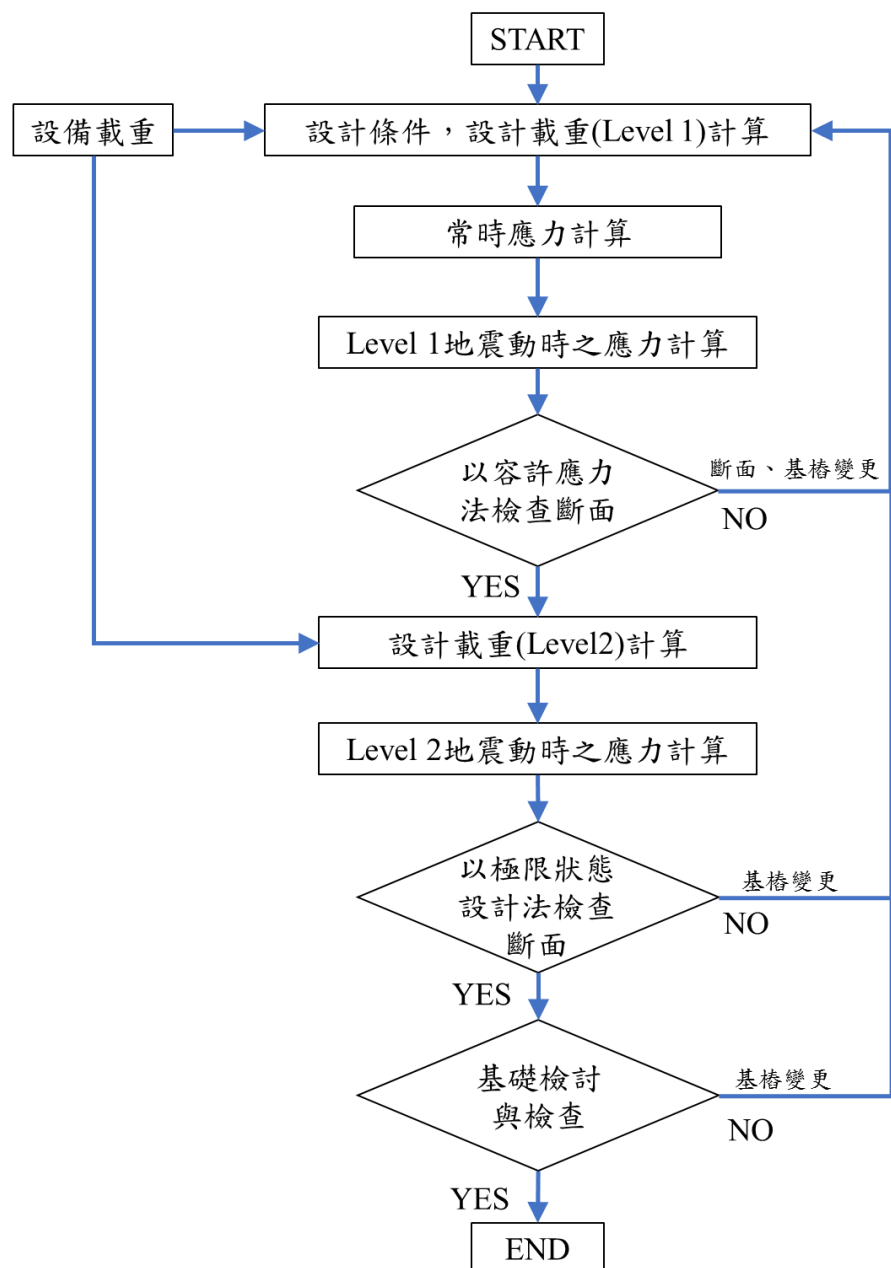


圖 4.2 靜態線性分析耐震設計程序

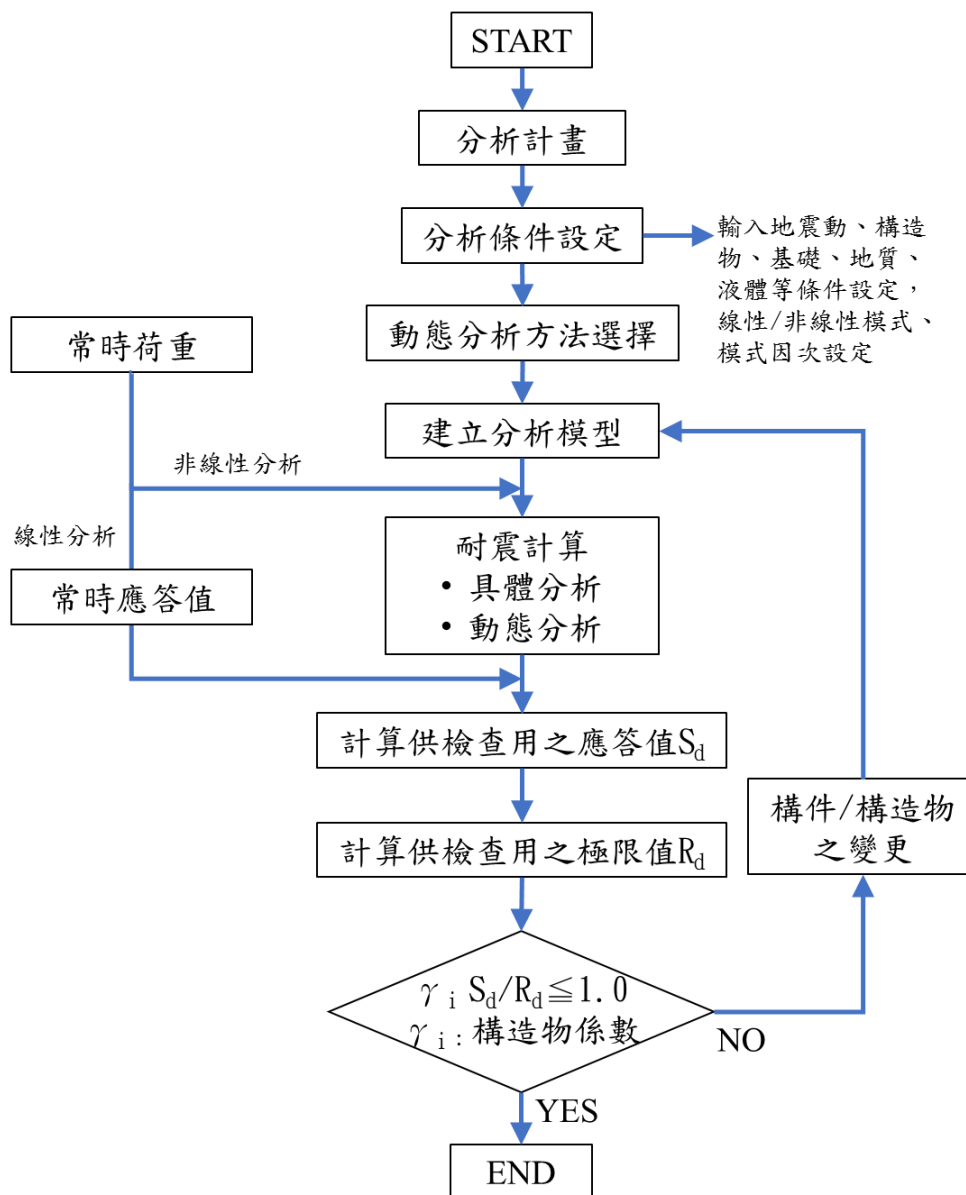


圖 4.3 動態分析耐震設計程序

4.2.3 構造物設計

在構造物設計中，應考量各設施的特性，並規劃具安全性、功能性及經濟性的構造物。

解說：

在構造物規劃中，根據各設施的特徵，考慮其所需的性能，例如：機能、安全、維護管理、經濟效率、周遭環境、施工可行性、擴充計畫、頂層使用計畫、載重條件、區域特性及耐震性等，規劃一個安全、實用及經濟的構造物。

地域特性、地質特性及構造物外形等因素，應納入設計考量，並確保人員安全性或機械設備運轉機能。另一方面，應使用經濟且安全之構件以確保安全性。

此外，依過往之大地震經驗，有許多構造物因接續處脫離而造成損壞，因此，

構造物設計應將此情形納入考量。

4.2.4 耐震計算方法

耐震計算之標準方法，為震度法或反應變位法，此為靜態線性分析，並根據構造物分類衍生而來之耐震計算法。

解說：

構造物分類耐震計算法，如表 4.6。雖然此表為設計標準，但設計時仍應依構造物外形、設置狀態及地質條件等採用適當的方法。

因下水道設施具有地下構造物，且通常為平面延伸分佈，採用靜態線性分析是標準流程。另當地震行為，因構造物外形、地表面條件而變複雜，或既有設施依耐震診斷結果，逐步採取耐震性能 2 之對策時，可採用靜態非線性分析或動態分析。

表 4.6 構造物外形分類與適用耐震計算法說明

構造物外形分類		構造物類別	標準耐震計算法
I 類，水槽結構物		土木	震度法
II 類，地下線狀構造物		土木	反應變位法 ^{註 1}
III 類，板狀構造物		土木	震度法
IV 類，複合構造物	IV-1 雙層覆蓋之水槽結構物	土木	震度法
		建築	依「建築基準法」規定
	IV-2 地上層或地下一層為水槽結構物，上方為建築結構物者	土木	震度法
		建築	依「建築基準法」規定

註 1：因土壤液化判定結果，耐震設計上的地表面高程低於頂版時，為避免構造物成為地下埋設狀態，亦應使用震度法進行耐震設計，以反應液化判定結果。

4.2.5 耐震計算方法

1. 原則上，土木工程使用的材料及規格，應符合「日本コンクリート標準示方書設計編」⁽²⁾及「道路橋示方書・同解説」⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾等相關標準。
2. 原則上，應根據日本「日本コンクリート標準示方書構造性能照査編」⁽³⁾設定容許應力。
3. 考量載重組合時，容許應力應增加。

解說：

本設計及解說，原則未涵蓋構造物材料與容許應力之相關內容，設計時應根據構造物特性，參考其他規範或準則進行設計。惟當解說中有相關指示時，原則上請參考解說內容，若不參考解說內容，則必須查明參考資料來源。

1. 土木工程材料及規格

木材、混凝土、鋼筋及鋼材的規格，請參考「日本コンクリート標準示方書設計編」⁽²⁾、「道路橋示方書・同解説」⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾、「JAS(日本農林規格)」及「JIS(日本工業規格)」等相關標準。

2. 容許應力

「日本コンクリート標準示方書設計編」⁽²⁾，由「仕様規定型示方書」移至「性能照査型示方書」，且容許應力相關項目已刪除。但實務上，容許應力法亦為有效的檢查方法，因此混凝土、鋼筋及其他項目的容許應力設定，原則上是基於以前的「コンクリート標準示方書 構造性能照査編」。

3. 載重組合

容許應力之增加量，如表 4.7。

表 4.7 容許應力增加率^{修訂自(4)、(5)}

載重組合	增加率%
固定載重+戴荷載重+溫度載重+乾燥收縮載重	15
固定載重+戴荷載重+風載重	25
固定載重+戴荷載重+地震載重(Level 1 地震動) ^{註 1}	50
固定載重+戴荷載重+溫度載重+乾燥收縮載重+地震載重(Level 1 地震動)	65
固定載重+戴荷載重+風載重+溫度載重	35
固定載重+戴荷載重+特殊載重	65

註 1：採用容許應力法檢查「最大クラスの津波」於 Level 1 地震動之增加率。

4.2.6 計算載重及組合

適當設定作用在土木構造物上的載重，並使用符合實際情況的組合。

解說：

作用在土木構造物上之載重，取決於各種標準，並應考量下水道設施之特定載重。

1. 載重狀態及組合

(1) 土木構造物載重狀態

I 施工完成：構造物已建造完成並正常運行的狀態。

II 施工中：臨時施工方法載重在本體構造物上的狀態。

III 擴建中：當具有地下化部分之構造物，在既有構造物旁擴建，由於開挖行為，產生單側土壓或水壓(擴建處尚未完成回填)等狀態(稱為擴建狀態)。在計算直接擴展基礎(spread foundation)的承载力時必須謹慎，因地質承载力會受到土層去除之影響。

IV 短期載重：臨時載重，如：地震動、風載重、海嘯載重及積雪載重等。

(2) 土木構造物載重組合

I 常時：固定載重、載荷載重、積雪時(多雪地區)、內水壓及土壓等。

II 地震時：Level 1 地震動(擴建、營運時檢討)及 Level 2 地震動(於施工完成並投入營運時檢討)。

III 擴建中：最終工程之載重，不同於第一期及第二期工程。

施工完成時的運行狀態，係指完成所有構造物施工，依原設計回填並正常運行的狀態。

無增後續擴充與否，均必須根據預期條件，進行常時與 Level 1 地震動之檢討。

另對於連續式處理水池(如：標準活性污泥法、沉砂池等)進行常時與 Level 1 地震動檢討，應包括所有水池滿水、1~2 個水池排空(哪些水池為排空狀態，應視運行狀態決定)等情境。而對於排空情境，每個水池均應進行檢討，而內部未分隔之簡易水池(OD 法等)，則應檢討滿水或排空兩種情境。

2. Level 2 地震動時內水位與擴建狀態之分析方法

Level 2 地震動檢查，係在最有可能遭受地震的狀態下進行。以內水位而言，應檢查水池之滿水狀態(正常操作水位)，與水池之空槽狀態(或 L. W. L)。另外，擴建狀態之分析，以伸縮縫為邊界，對單一構造物體進行檢查。但若擴建設施之施工期程較長，或擴建計畫受計畫水量之影響，必要時應進行連續的 Level 2 地震動檢查。

3. 構件的檢討

構件檢討，在構造物載重組合產生最不利的狀態下進行。

4.2.7 耐震設計的設計條件

在進行耐震設計之前，應考慮以下事項。

1. 耐震設計的地質
2. 耐震設計的地表面
3. 耐震設計地質種類
4. 區域補正係數
5. 土壤常數的低減
6. 重要度別補正係數
7. 設計水平震度

解說：

1. 耐震設計的地質

將「耐震設計的地質」定義為「慣性力考慮基準面」，換言之，地震力被施加到參考平面上方的構造物，但未被施加到參考平面下方的構造物。

由於構造物的地下部分，基本上係根據所施加的地震力進行設計，原則上，「耐震設計的地質」係指構造物的基礎底版及基礎的底面(基礎檢查時除

外)。

2. 耐震設計的地表面

當地層下部在訂定「地下部分/設計水平震度」(K_{hb})時，會決定一個地質面，此地質面通常視為設計地表面。但是當構造物的深度較淺，或土壤液化造成土壤常數為零時，因構造物形態與土質條件，致無法設置「地下部分/設計水平震度」，故「耐震設計的地表面」應低於設計的地表面，如圖 4.4。

3. 耐震設計地質種類

耐震設計的地質種類設定方式，依第 2.4.2 節「土壤液化的判定」。地質特性補正係數分為三種類型，如表 4.9。

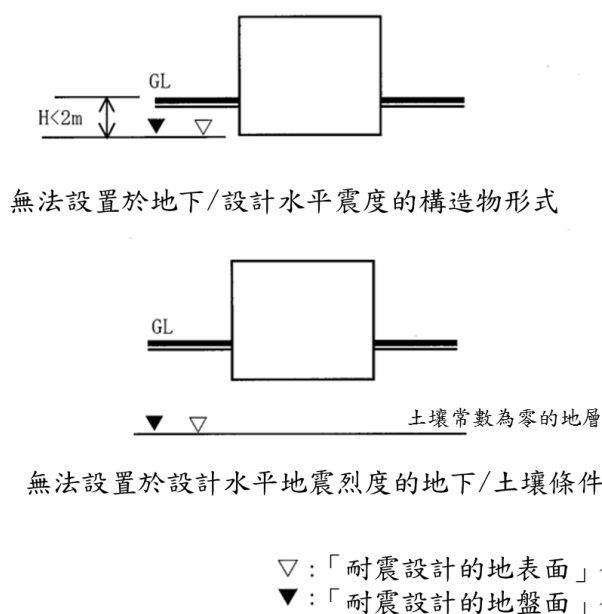


圖 4.4 耐震設計地表面

4. 區域補正係數

耐震設計中使用的區域補正係數，依「道路橋示方書・同解説 V 耐震設計編」。

5. 土壤常數的低減

(1) 土壤常數低減(DE)

為判定液化土壤層之強度及承载力降低程度，耐震設計中的土壤常數，會根據「抵抗率」F 及「動態抗剪切比」R 之數值而降低。

此時土壤常數，由土壤常數(假設土壤不液化之情形)乘以表 4.8 之 DE 係數得出。土壤常數減少的程度，表示橫向地質反作用力係數 k 及最大表面摩擦度，並且在 DE=0 的情況下，假定土層在耐震設計中的土壤常數為零。

表 4.8 土質常數相乘係數 $D_E^{(6)}$

F_L 範圍	距地表面深度 $x(m)$	動態抗剪切比 R	
		$R \leq 0.3$	$0.3 < R$
$F_L \leq 1/3$	$0 \leq x \leq 10$	0	1/6
	$10 < x \leq 20$	1/3	1/3
$1/3 < F_L \leq 2/3$	$0 \leq x \leq 10$	1/3	2/3
	$10 < x \leq 20$	2/3	2/3
$2/3 < F_L \leq 1$	$0 \leq x \leq 10$	2/3	1
	$10 < x \leq 20$	1	1

(2) 軟弱黏性土層及粉質土層之土壤常數減幅

對於黏性土層，如鬆散飽和沙質土，其強度不會在地震中突然降低，但可能會因地震載重減少後而降低。考量地震中黏性地質之安定性時，一般構造物(輕量構造物除外)，以單軸抗壓強度非常小的軟弱黏性土(20 kN/m² 或更小)進行設計。在耐震設計上，較低的土壤支撐強度假設值，可得到更安全的設計成果。

(3) 因土壤常數修正而減少之土壤層重量，應做為深地質的載重重量。

6. 重要度別補正係數

土木構造物的重要度補正係數 S_i ，在下水道地震對策最終建議(下水道地震對策調查 檢討委員會：平成 8 年 8 月)中提到，污水處理廠及揚水站，為具有公共衛生及環境保護意義的設施。因其影響大，有必要確保下水道系統具有較高的耐震性，故將 Level 1 地震動的重要度補正係數設定為($S_i=1.1$)。

7. 設計水平震度

用於震度法及反應變位法的設計水平震度如下。原則上不考慮垂直方向的設計震度。

(1) Level 1 地震動的設計水平震度

①地質的設計水平震度

$$K_{hf} = C_z \times S_G \times S_i \times K_{h0} \dots\dots\dots (4.2.1)$$

式中：

K_{hf} ：Level 1 地震動之地質設計水平震度

S_G ：地質補正係數，如表 4.9

C_z ：區域補正係數，如表 4.10

S_i ：重要度補正係數(1.1)

但是，在第 4.2.6 節「設計載重及組合」所示的擴建狀態下，應為 1.0。

K_{h0} ：標準設計水平震度(一般構造物：0.2，特殊構造物：0.3)

②地下的設計水平震度

$$K_{hb} = (1 - 0.015z) \times K_{hf}$$

$$=C_z \times S_G \times S_I \times K_{h0} \times (1 - 0.015z) \dots\dots\dots(4.2.2)$$

式中：

K_{hb} ：Level 1 地震動之地下設計水平震度

Z ：計畫地表面深度(m) [但是， $1 - 0.015z \geq 0.50$]

(2) Level 2 地震動的設計水平震度

①地質的設計水平震度

i 一般構造物

$$K_{hf-2} = 0.8 \times C_S \text{ [第 I 種地質]} \dots\dots\dots(4.2.3)$$

$$K_{hf-2} = 0.6 \times C_S \text{ [第 II 種地質及第 III 種地質]}$$

式中：

K_{hf-2} ：Level 2 地震動之地質設計水平震度($K_{hf-2} \geq 0.3$)

C_S ：考慮韌性的構造物特性係數(詳第 4.2.8 節「斷面計算法」)

ii 特殊構造物

$$K_{hf-2} = 1.2 \times C_S \text{ [第 I 種地質]} \dots\dots\dots(4.2.4)$$

$$K_{hf-2} = 0.9 \times C_S \text{ [第 II 種地質及第 III 種地質]}$$

②地下設計水平震度

$$K_{hb-2} = (1 - 0.015z) \times K_{Zh} \dots\dots\dots(4.2.5)$$

式中：

K_{hb-2} ：Level 2 地震動之地下設計水平震度

(3) 地質類別補正係數

表 4.9 地質別補正係數 S_c

地質特性值 T_G	地質種類	地質補正係數
$T_G < 0.2$	I 種	0.8
$0.2 \leq T_G < 0.6$	II 種	1.0
$0.6 \leq T_G$	III 種	1.2

(4) 區域補正係數

區域補正係數，如表 4.10 中之區域分類。但是如果設計點在區域劃分的邊界上，則使用較大係數值。

表 4.10 顯示，用於計算設計水平震度的區域補正係數。其中 C_{IZ} 為判斷 Level 2 地震動液化狀態的係數(有關液化的判斷，參考第 2.4.2 節土壤液化的判定)。注意， C_{IZ} 適用於 Level 2 的 I 型地震動，不適用於本設計及解說。

V 類建築結構物之設計，應採用地震區域係數 Z ，該係數請參考第 5.3 節「建築結構物及建築基準法」。

表 4.10 日本區域補正係數及區域分類

區域	區域補正係數			對象區域
	C _Z	C _{IZ}	C _{IZ}	
A1	1.0	1.2	1.0	- 千葉縣：館山市、木更津市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、南房總市、夷隅郡、安房郡。 - 神奈川縣。 - 山梨縣：富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、西八代郡、南巨摩郡、南都留郡。 - 静岡縣。 - 愛知縣：名古屋市、豐橋市、半田市、豐川市、津島市、刈谷市、西尾市、蒲郡市、常滑市、稻沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、豊明市、田原市、愛西市、清須市、弥富市、あま市、海部郡、知多郡、額田郡、北設楽郡東栄町。 - 三重縣(除津市、松阪市、名張市、龜山市、いなべ市、伊賀市、三重郡菰野町以外)。 - 和歌山縣：新宮市、西牟婁郡、東牟婁郡 - 徳島縣：那賀郡、海部郡。
A2	1.0	1.0	1.0	A1、B1、B2、C 地域以外的地區
B1	0.85	1.0	0.85	- 愛媛縣：宇和島市、北宇和郡、南宇和郡。 - 高知縣(不包括 B2 區域)。 - 宮崎縣：延岡市、日向市、児湯郡(西米良村及木城町除外)、東臼杵郡門川町。
B2	0.85	1.0	0.85	- 北海道：札幌市、函館市、小樽市、室蘭市、北見市、夕張市、岩見沢市、網走市、苫小牧市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、三笠市、千歳市、沼川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、登別市、恵庭市、伊達市、北広島市、石狩市、北斗市、石狩郡、松前郡、上磯郡、亀田郡、茅渚郡、二世海郡、山越郡、檜山郡、爾志郡、奥尻郡、瀬棚郡、久遠郡、島牧郡、寿都郡、磯谷郡、蛇田郡、岩内郡、古宇郡、積丹郡、古平郡、余市郡、空知郡、夕張郡、樺戸郡、雨竜郡、上川郡(上川総合振興局)東神楽町、上川町、東川町及美瑛町、勇払郡、網走郡、斜里郡、常呂郡、有珠郡、白老郡。 - 青森縣：青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、むつ市、つがる市、平川市、東津軽郡、西津軽郡、中津軽郡、北津軽郡、下北郡。 - 秋田縣、山形縣。 - 福島縣：会津若松市、郡山市、白河市、須賀川市、喜多方市、岩瀬郡、南会津郡、那麻郡、河沼郡、大沼郡、西白河郡。 - 新潟縣。 - 富山縣：魚津市、滑川市、黒部市、下新川郡。 - 石川縣：輪島市、珠洲市、鳳珠郡。

表 4.10 日本區域補正係數及區域分類(續)

區域	區域補正係數			對象區域
	C _Z	C _{IZ}	C _{IIZ}	
B2	0.85	1.0	0.85	• 鳥取縣：米子市、倉吉市、境港市、東伯郡、西伯郡、日野郡。 • 島根縣、岡山縣、広島縣。 • 德島縣：美馬市、三好市、美馬郡、三好郡。 • 香川縣：高松市、丸龜市、坂出市、善通寺市、觀音寺市、三豐市、小豆郡、香川郡、綾歌郡、仲多度郡。 • 愛媛縣(B1 區域除外)。 • 高知縣：長岡郡、土佐郡、吾川郡(いの町の旧伊野町區域除外)。 • 熊本縣(C 區域以外區域)。 • 大分縣(C 區域以外區域)。 • 宮崎縣(B1 區域以外區域)。
C	0.7	0.8	0.7	• 北海道：旭川市、留萌市、稚內市、紋別市、士別市、名寄市、上川郡(上川綜合振興局)鷹栖町、当麻町、比布町、愛別町、和寒町、釧淵町及下川町、中川郡(上川綜合振興局)、増毛郡、留萌郡、苫前郡、天塩郡、宗谷郡、枝幸郡、礼文郡、利尻郡、紋別郡。 • 山口縣、福岡縣、佐賀縣、長崎縣。 • 熊本縣：荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、宇土市、上天草市、天草市、玉名郡、葦北郡、天草郡。 • 大分縣：中津市、豐後高田市、杵築市、宇佐市、国東市、東国東郡、速見郡。 • 鹿児島縣(奄美市及大島郡除外)。 • 沖繩縣。

表 4.11 構造物部位/假定地震動與設計區分之斷面計算法

構造物部位區分	假定地震動或設計區分	斷面計算法
土木構造物及複合構造物的土木構造物部分	常時	容許應力法
	Level 1 地震動	
	Level 2 地震動	最終極限狀態設計法

4.2.8 斷面計算法

根據假定地震動及構造物外形分類，使用斷面計算法計算之。

解說：

如表 4.11，構造物的斷面計算，係依地震動等級與構造物外形分類，以斷面計算法計算之。對於 Level 1 地震動，使用容許應力法，對於 Level 2 地震動，以最終極限狀態設計法做為標準。

1. 斷面強度設計法

耐震性能檢查中，Level 1 耐震性能及 Level 2 耐震性能的各邊界點斷面強度(彈性極限點、最大載重點、極限抗剪切強度)之詳細說明如下：

(1) 彈性極限點(對應損害度 I 的極限狀態)

彈性極限點，為構件斷面鋼筋承受張力達彈性極限而彎曲的時刻，這

取決於受力鋼筋的規格。鋼筋規格中，SD345 為新設構造物採用的規格，但既有構造物，仍採用例如 SR235 與 SD295 等鋼筋型號。有關詳細說明，請參考「日本コンクリート標準 示方書」^{參考(2)}。

目前例如 SD390 與 SD490 等高強度鋼筋之使用量正在增加，尤其在樁頭補強筋之使用上，本設計及解說中，SD345 及 SD490 均為可用材料。但是當使用高強度鋼筋時，必須選擇與鋼筋強度匹配的混凝土。

(2) 最大受力點(對應於損害度 II 的極限狀態)

構件斷面壓縮邊緣之混凝土應變達 0.0035 時的彎矩。

①設計斷面耐力

受彎矩或同時受彎矩及軸向力作用的構件，其斷面耐力可由以下假設求得，構件係數 γ 可設置為 1.1。

- (a) 纖維應變與構件斷面中立軸距離成比例。
- (b) 忽略混凝土的拉應力。
- (c) 當中立軸位於構件的斷面內時，假定混凝土壓應力度，如圖 4.5 的矩形應力度分佈(等效應力塊)，可確定合力的大小及作用位置。
- (d) 鋼材應力度-變形曲線，如圖 4.6。

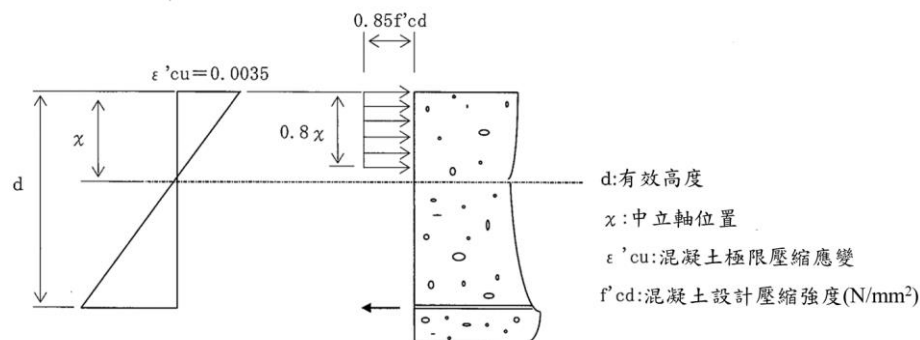


圖 4.5 混凝土等價應力塊

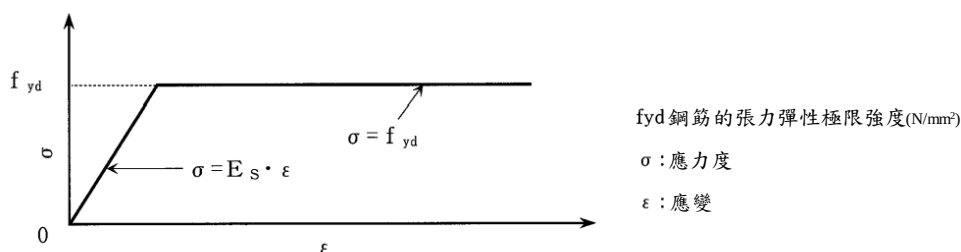


圖 4.6 鋼筋及構造用鋼材應力度-變形曲線

②設計斷面耐力

- (a) 當中性軸位於構件斷面內時，混凝土之壓應力度，可假設如圖 4.5

的矩形應力度分佈(等效應力塊)。使用該假設，可求得抗彎矩耐力 M_u (如下所示)。然而，此時假定抗拉鋼筋比等於或小於平衡鋼筋比。另外，即使配置壓縮鋼筋，也可將其忽略，並從上式求出彎曲強度 M_u 。

$$M_u = A_{st} \cdot f_{syd} \cdot d \cdot \left\{ 1 - \frac{P_t}{1.7} \cdot \frac{f_{syd}}{f'_{cd}} \right\} \dots \dots \dots (4.2.6)$$

式中：

A_{st} ：軸方向鋼筋的全部斷面積

P_t ：拉力鋼筋比

f_{syd} ： f_{syk}/γ_s

f'_{cd} ： f'_{ck}/γ_c

f_{syk} ：鋼筋之規格彈性強度

f'_{ck} ：混凝土設計基準強度

(3) 極限剪切力

$$V_{yd} = V_{cd} + V_{sd} \dots \dots \dots (4.2.7)$$

式中：

V_{yd} ：極限剪切力

V_{cd} ：無抗剪鋼筋之構件設計抗剪力

$$V_{cd} = \beta_p \cdot \beta_d \cdot f_{vcd} \cdot b_w \cdot d / \gamma_b$$

$$f_{vcd} = 0.20 \sqrt[3]{f'_{cd}} \quad (\text{N/mm}^2), f_{vcd} \leq 0.72 (\text{N/mm}^2)$$

$$\beta_d = \sqrt[4]{1000/d} \quad (d: \text{mm}), \text{若 } \beta_d > 1.5, \text{設定為 } 1.5$$

$$\beta_p = \sqrt[3]{1000P_v} \quad (d: \text{mm}), \text{若 } \beta_p > 1.5, \text{設定為 } 1.5$$

b_w ：腹部寬度(mm)

d ：有效高度(mm)

$$P_v = A_s / (b_w \cdot d)$$

A_s ：拉伸側鋼材的斷面積(mm²)

f'_{cd} ：混凝土設計壓縮強度(N/mm²)

γ_b ：一般為 1.3

V_{sd} ：抗剪鋼筋所受假定設計剪力

$$V_{sd} = [A_w \cdot (\sin \alpha_s + \cos \alpha_s)] / S_s z / \gamma_b \dots \dots \dots (4.2.8)$$

式中：

A_w ： S_s 內抗剪鋼筋的總斷面積

f_{wyd} ：抗剪鋼筋設計彈性強度， $25 f'_{cd}$ (N/mm²)或 800 N/mm²，以較小者為準

α_s ：抗剪鋼筋與構件軸線所形成的角度

S_s ：抗剪鋼筋配置間隔(mm)

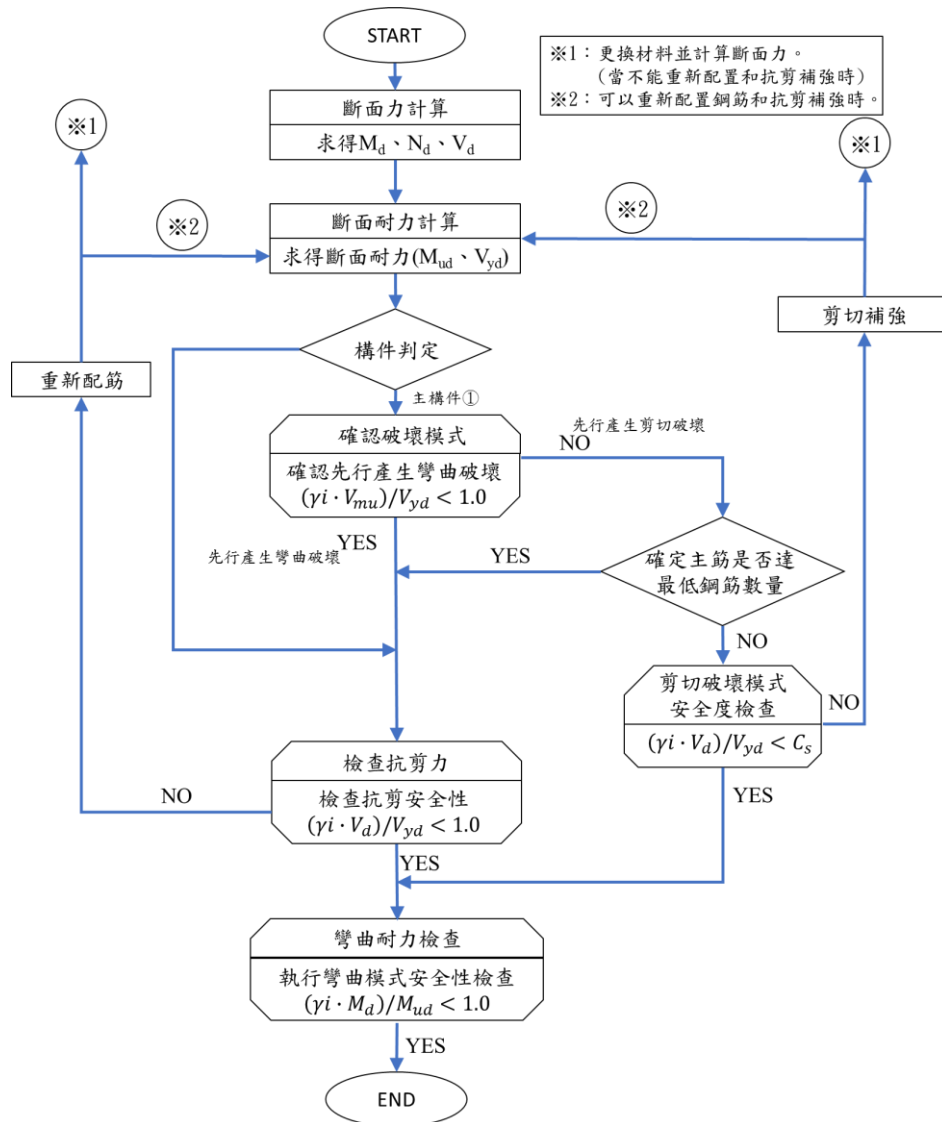
z ：壓縮應力度合力位置距拉伸鋼筋圓心之距離，通常為 $d/1.15$

$$p_w = A_w / (b_w \cdot S_s)$$

γ_b ：一般為 1.1

2. 靜態線性分析斷面檢查程序

如圖 4.7，分析構造物韌性時，以構造物特性係數(C_s)進行靜態線性分析之斷面檢查程序。



※主要構件 1：主要構件，例如：圓柱及梁。當其發生脆性斷裂時，整個建築物將倒塌，因此需
要將模式設定為彎曲破壞優先模式。

※主要構件 2：具有將外部承载力傳遞到主要構件 1，且不影響建築物是否整體倒塌的構件，因
此不需要確定破壞模式。

圖 4.7 考量韌性時極界狀態設計法的截斷面檢查程序

3. 構造物特性係數(Cs)與破壞模式判定

(1) 構造物特性係數(Cs)

計算設計斷面之受力時，因構造物具有韌性，即使外力增加，內部應力度亦不會顯著地增加，並且容許發生應變(地震引起的外力作用轉換為構造物內部的應變能)。故存在以等效水平震度設定外力的方法，該等效水平震度，以原始外力(相當於 Level 2 地震動)乘以構造物特性係數(Cs)而獲得。這是應用類非線性分析的方法。在本設計及解說中，當使用類非線性分析進行設計時，構造物特性係數(Cs)設置為 0.45，但可根據構造物的外形及變形特性設定適當的值。以下描述以恆定能量定律，近似等效水平震度的概念。

等效水平震度，係以一個質量點的振動系統替代構造物系統，並且以恆定能量定律，近似求得其非線性響應時的等效水平震度。此處恆定能量定律，意即當具有彈塑性恢復力特性的單質量系統受地震動時，彈塑性響應及彈性響應的輸入能量幾乎相同。此為基於近似分析的方法。即於構造物上施加水平載重時，如圖 4.8，可簡單地表面示該位置的水平變形 δ 與水平力 P 之間的關係。當構造物進入塑性區時，會發生彈塑性響應，因此 $\triangle OAB$ 及 $OCDE$ 的面積相等。

因此，如果在塑性區內，構造物的水平力不急劇下降變形之區域較大，則進入塑性區域的水平力可能較小。

公式(4.2.9)顯示，鋼筋混凝土構件的構造物特性係數與設計塑性率之間的關係。(引用自「道路橋示方書・同解説 V 耐震設計編」⁽⁶⁾)

$$C_s = \frac{1}{\sqrt{2\mu_a - 1}} \dots \dots \dots (4.2.9)$$

式中：

C_s ：構造物特性係數

μ_a ：鋼筋混凝土構件的設計塑性率

(2) 破壞模式判定

通常混凝土構件，最好能設計為先行發生彎曲破壞，以避免各構件發生脆性破壞，因此，檢查主要構件(如：柱、梁等主要構件)於 Level 2 地震動之狀態時，破壞模式應確認是否先行發生彎曲破壞。但是，這不適用於確認構件變形在彈性範圍內的情況。

式(4.2.10)所示的破壞模式中，即使產生剪切破壞，根據式(4.2.11)，構件，也可安全地抵抗剪切力(剪切強度)。如具有足夠的抗剪強度，則可忽略破壞模式中，判定的抗剪鋼筋，如圖 4.7。

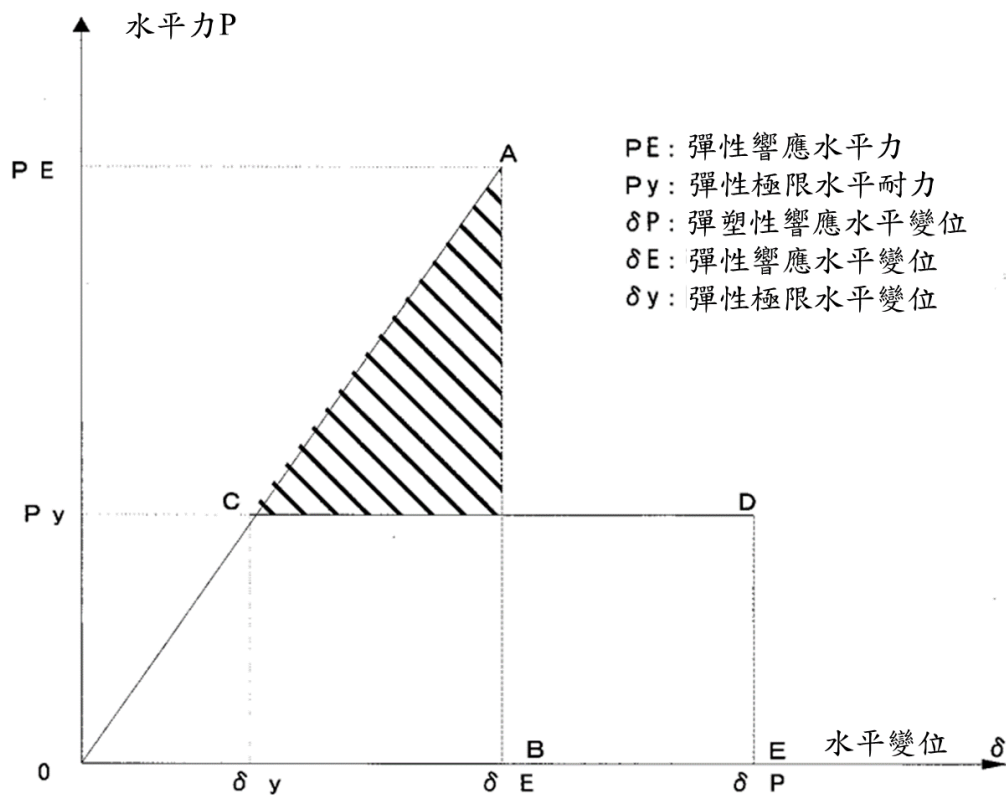


圖 4.8 水平變形 δ 與水平力 P 之間的關係

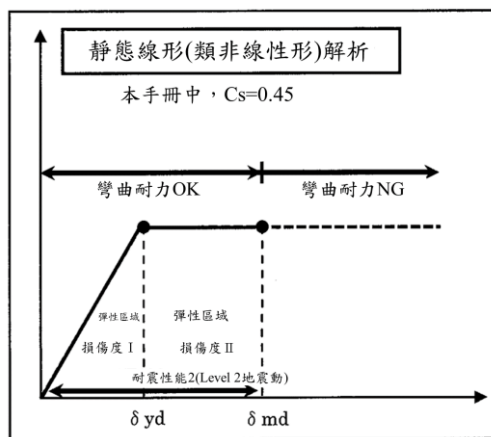


圖 4.9 類非線形分析的載重-變位關係

$$(\gamma_i \cdot V_{mu}/V_{yd}) < 1.0 \dots \dots \dots (4.2.10)$$

式中：

- V_{mu} ：構件達彎曲耐力時的剪切力(= M_u/L 、kN)
- L ：剪切範圍(M_d/V_d)
- M_d ：設計彎曲動量(kN×m)
- V_d ：設計剪力(kN)

V_{yd} ：設計抗剪強度(kN)

$$(\gamma_i \cdot V_d)/V_d < C_s \dots\dots\dots (4.2.11)$$

式中：

C_s ：構造物特性係數

4.2.9 側向移動處理方式

1. 於液化地質須檢討側向移動。
2. 如確定由液化產生側向移動，應採取措施防止側向移動。

解說：

1. 檢討側向移動

任何以下兩個條件的地質，被視為可能產生側向移動，而影響下水道設施的地質(同樣適用於建築結構物)，請參考第 2.5 節「地質的變位與變形」。

- (1) 距海堤 10 m 以內的地質，地質間高度差為 5 m 或更大者。
- (2) 被判定為液化之沙質地質，厚度 5m 以上，且土壤層從海堤開始沿水平方向連續存在。

2. 防止措施

如確定設施所在位置，受液化引起之側向移動影響，則必須採取預防措，施以防止側向移動。設計時最好依液化判斷結果與相關單位進行討論，考量藉由以下護岸措施或使用連續壁等設施中斷應力度。

(1) 護岸強化對策

即使液化致作用在護岸背面的土壓力增加，也應採取措施承受住橫向流動，例如：加強護岸基礎及加強護岸本身等。

(2) 以地下連續壁破壞應力度

在側向移動影響範圍內，設置地下連續壁等設施，以阻擋側向移動引起之應力度，防止設施下方的地質液化。於這種情況下，施工期間以擋土牆做為臨時設施是有效的。

(3) 地質強化對策

透過改善已確定發生液化之設施基礎，可以減少側向移動的影響。

基礎上的外力，不需同時考量側向移動及慣性力的影響，因為地震動的主要影響，在側向流發生時已經結束。

4.2.10 基礎設計規劃

1. 基礎設計，應考量上層建築物的規模、外形、用途、構造、剛性等，並應符合地質條件及現地狀況，且不會造成有害障礙。
2. 基礎應有良好支撐。
3. 原則上同一構造物，不可使用不同類型的基礎。

解說：

1. 設計考量

下水道設施的基礎，必須特別考量設施本身的平面及斷面外形、功能、連續性等。因此，有必要將其反應在設計要求中。有害的障礙，不僅包括構造物性障礙(如：構件的裂縫)，還包括設施功能及維護的障礙。

2. 基礎的支撐。

基礎在「良好地質」獲得支撐，代表其具有足夠的承載力，且不會發生有害沉陷。

良好的地質應符合以下條件。

- 黏性土N 值 ≥ 20 左右
- 砂質土N 值 ≥ 30 左右

3. 支撐類型

在同一建築物中使用不同類型之基礎時，沉陷量會有所不同，並可能造成損壞。特別是在地震發生的情況下，不同類型基礎間的邊界處，會出現意想不到的應力度集中，這可能會造成損壞，因此，原則上應避免對同一構造物，使用不同類型的基礎。

4.2.11 一般基礎設計

基礎設計時，應確實考量地形、地質條件及施工環境。

解說：

1. 調查作業

設計時應適當進行調查，以獲得用於下水道設施基礎構造物設計及施工建造的必要數據。(請參考第 4.2.4 節耐震計算方法)

地形及地質條件的調查內容，包括支撐層位置及狀態，地下水是否存在、深度、地形及地質的液化狀態等。

直接基礎的耐力，是透過平板載重試驗而確定。

2. 載重條件等特性

基礎構造物之設計載重，應考量第 4.2.6 節設計載重及組合中所示的載重及負摩擦等。

載重組合取決於構造物，考量基礎的不利狀態。

- (1) 樁材出現最大應力度時。
- (2) 基礎地質出現最大應力度時。
- (3) 構造物處於最不穩定的狀態時(如：傾斜、滑動)。

3. 材料品質

用於基礎構造物的混凝土及鋼筋材料，應符合第 4.2.6 節「計算載重及組合」。有關現場澆置混凝土樁的混凝土及鋼筋容許應力，請參考「道路橋示方書・同解說 I 共通編・TV 下部構造編⁽⁵⁾」。

預置樁的規格，應符合 JIS 及其他相關標準。有關預置混凝土樁(RC 樁、PHC 樁、SC 樁)的規格及容許應力，請參考「道路橋示方書・同解說 I 共通

編・IV 下部構造編」。

4. 施工時の影響

必要時，請考量對相鄰構造物/埋設物の作業空間、作業面積、噪音/振動、給水/排水條件、材料輸送等之影響。

4.2.12 基礎的耐震設計

1. 在基礎耐震設計中，載重條件是透過上部構造物的耐震構造計算而得，並且標準的靜態載重，是將其靜態載重，作用在基礎地質或基礎樁上。
2. 如果地震行為，因構造物外形或地質條件而變複雜，則可以採用靜態非線性分析或動態分析。
3. 在耐震設計中，應考量下水道設施的整體構造物系統，包括在計畫位置內的個體設施、基礎設計及地質，使其具有耐震性。

解說：

1. 載重條件

基礎構造物的標準設計方法，是將其與上部構造物分開，並對上部構造物及基礎構造物，分別施加靜載重進行分析。

2. 複雜地震行為

如上所述，基礎之設計，係基於與構造物分開的靜態線性分析，但地震行為可能因構造物外形及地質條件而變複雜。於此情況下，可採用靜態非線性分析或動態分析，並且可採用反應地震期間行為的設計方法。

3. 整體耐震性考量

對於預計會發生地質沉陷的軟弱地質，或地震期間可能發生液化的不穩定地質，應考量其所需的耐震性，而不限於單個基礎的構造物計算結果。

4.2.13 直接基礎設計

原則上，直接基礎應設計為支撐在優良地質上，使地質及基礎不會對上部構造物產生不良影響。

解說：

直接基礎之設計，應考慮以下幾點。

1. 原則上，直接基礎應設置在優良地質上，即使發生 Level 2 地震動，也不會有發生土壤液化之虞。通常當地質改良並進行詳細研究後，即可被視為優良地質。於此類地質上，應確保常時及 Level 1 地震動發生時之安全性。
2. 直接基礎的設計，可確保抵抗構造物載重的容許承载力，並防止由支撐地質變形引起的變形量，對上部構造物產生不良影響。
3. 除基礎穩定性外，亦考量以下項目來決定直接基礎的深度。
 - (1) 應確保不會因溫度變化，而在基礎底部發生土壤體積變化之情形。
 - (2) 對地下埋設物及鄰近構造物沒有影響。
 - (3) 地下水位之變化不影響穩定性。

- (4) 對於直接基礎，作用在支撐地質上部構造物的垂直載重，基本上是不會降低地下水的浮力。
- (5) 承載能力應滿足常時及 Level 1 地震動時的載重。
- (6) Level 1 地震動發生時，可確保構造物不發生傾斜或滑動。
- (7) 沉陷量及傾斜角度(相對沉陷)，不得超過構造物的容許值。

4.2.14 樁基礎設計

在樁基礎設計中，針對樁的各種設置條件進行綜合分析，例如：地質條件、載重條件及樁基礎穩定性計算等。

解說：

在樁基礎設計中，應考慮以下幾點。有關既有設施中樁頭的可塑性，請參考第 7.4 節「耐震對策」。

1. 在樁基礎設計中，應選擇可順利建造且具可靠強度的樁基。
2. 在樁基礎的穩定性計算及應力度計算中，必須綜合研究地質條件、載重條件、樁體的特性與佈置方式等。
3. 除非特別考慮，否則作用在基礎上的載重僅由樁支撐。
4. 原則上，在同一構造物中，應避免以下基礎形式。
 - (1) 支撐樁與摩擦樁的組合。
 - (2) 打入樁與埋入樁或現地澆置的組合使用。
 - (3) 不同材質及類型的樁組合，例如預置樁及現地澆置樁。
5. 依樁的類型、地質條件、施工條件及構造物外形等條件進行樁距的確定。
6. 檢查樁的各部位，是否可抵抗軸向力、彎矩及剪切力。
7. 為進行樁基礎的耐震計算，可將樁體視為彈性地板上的梁，進行 Level 1 地震動與 Level 2 地震動分析，計算樁體各部分的彎矩及剪切力，以確保不超過 Level 1 地震動的容許應力及 Level 2 地震動的極限耐力。
8. 考量以下各項內容，以確定樁的容許承載力。
 - (1) 容許垂直承載力。
 - (2) 容許垂直拉力。
 - (3) 容許水平承載力。
 - (4) 群樁。
 - (5) 負摩擦。
9. 樁的設計，將依以下事項進行。
 - (1) 軸向推力。
 - (2) 軸向拉拔力。
 - (3) 軸向垂直力及樁頭力矩。
 - (4) 上樁長度。
 - (5) 樁頭與基礎版的連接。

4.2.15 設施連接處的對策

對於構造物與埋設管、構造物間的連接處，應考慮相對變形，而採用具有足夠變形性能的構造物設計。在設計這些連接處時，要考慮地質條件、載重條件地震時的行為，以確保其防水及變形性能。

解說：

在過去的災害損害情形，構造物與埋設管間的連接處、構造物間的連結處(伸縮縫)發生很多損壞。例如，在兵庫縣南部地震中，發生伸縮縫的變形，被認為是伴隨著土壤液化的側向移動的影響。此外，新潟縣中越地震，導致伸縮縫錯位及滑動結果，這被認為是由於斷層變形及土壤液化，引起的地表面附近地質變形影響。基於這些過去的災害情況，有必要在耐震設施中，優先考慮這些構造物設施連接處設計。

在連接構造物、地下管線及 RC 箱涵的連接處中，必須確保柔韌性，同時還要維持防水性，以防止因正常情況下，溫度變化及地震發生的各種變形，而引起的膨脹及收縮。但是，大多數損壞被認為是由地質變形引起的，例如液化引起的斷層變形及側向移動的影響，這些通常很難預測。因此，有必要建立一種具有變形能力的撓性接頭，該撓性接頭能夠以合理的方式，吸收地質變形、構造物變形，構造物間的相對變形，以及構造物與埋設管間的相對變形。在設計過程中，可以考慮過去的災害案例及附近假設的案例。

另外，根據以往的案例，相對變形量為 100 mm~200 mm 等撓性接頭較多，如果預估該地區將有較大之損壞，則有必要藉由使用這些撓性接頭來減少損壞。

表 4.12 為在構造物連接部分採取的措施範例。此外，請參考解說，以了解災害情況及對策。

(參考)設施接頭的相對變形之計算方法說明

(1)假設連接處的相對變形，是由變形應變量及變形幅度引起的

在過去情況下，確認的側向移動所引起的水平應變及體積應變，或地質的變形幅度，並將其乘以接縫間距及構造物的有效長度，以獲得相對變形。在計算相對變形時，需要仔細考慮基礎形式的差異及地質條件的突然變化。

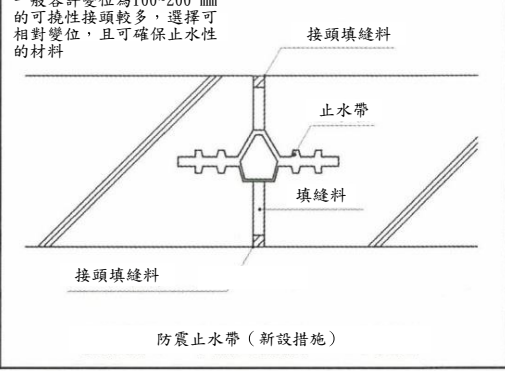
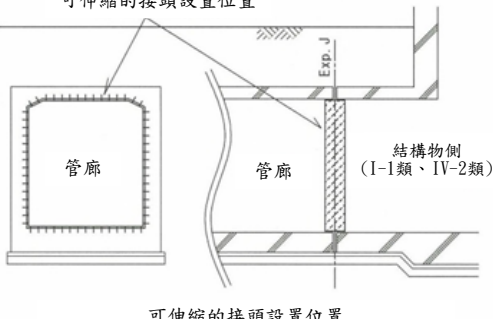
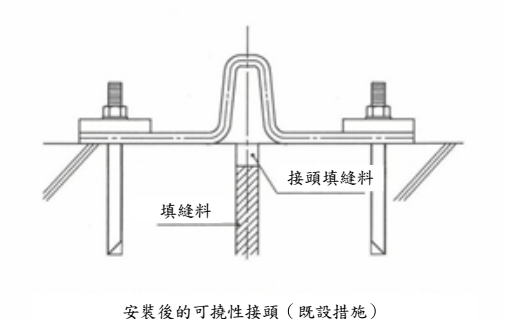
(2)利用反應變位法解析解的方法

類似於在管線地震計算中應用的反應變位法，推導相對變形計算公式，做為彈性地板上梁模型的解析解，假設變形幅度及波長為正弦形地質變形。過去的大多數損壞情況，都是由地質變形引起的，儘管其機制與假定的地質振動條件有所不同，但這是確保達到一定標準的簡單方法。

(3)數值分析法

如果存在特殊條件，例如地質及構造物條件突然發生變化的地方，則可以透過數值分析直接獲得相對變形，例如透過 FEM 模型進行地震響應分析。該分析模型，包括對整個構造物及構造物建模的地質構造物系統的地震響應分析，以及將地質及構造物分開的多點輸入。

表 4.12 構造物設施連接處採取對策的案例

	案例位置	案例詳圖
水池內的連接處		一般容許變位為100~200 mm 的可撓性接頭較多，選擇可相對變位，且可確保止水性的材料  防震止水帶（新設措施）
管廊（箱涵）的連接處	可伸縮的接頭設置位置  可伸縮的接頭設置位置	 安裝後的可撓性接頭（既設措施）

4.3 建築結構物

4.3.1 設計方針

污水處理廠及揚水站之建築結構物耐震設計，除根據「下水道法施行令」及本設計及解說外，亦須參考相關法規及標準，並考量下水道設施特性，進行平面圖及斷面、內外部非構造物性建築構件之設計及建築設備配置。

解說：

建築結構物設計時，針對第一章「總論」及第二章「下水道設施耐震設計」中所述之地震期間安全性，進行調查及檢討後，應依「日本下水道法施行令」中，有關建築結構物之相關法規及標準，進行適當設計。

1. 下水道設施的建築結構物類型

(1) 下水道設施建築結構物

以下為下水道設施之建築結構物，如非屬以下類別，請參考第 4.4 節「複合構造物」。

- 管理中心、污泥處理機房、鼓風機房及電氣機房等。
- 各建築物中的建築設備及地下式油槽等。

(2) 若水池設置於地面或地下，且體積小於一定標準(如：建築物臨時污水貯

存槽或雨水坑)，則可將其視為建築結構物。

2. 相關法規及標準(日本)

- (1) 日本下水道法施行令(昭和三十四年第 147 號內閣命令)。
- (2) 建築基準法、建築基準法施行令、建築基準法施行規則(建設省第 40 號令，於昭和二十五年 11 月 16 日頒布)。
- (3) 條例，日本國土交通省(建設省)公告及通知。
- (4) 消防法，及其他相關法規。
- (5) 各種標準如下：
 - 「建築構造設計基準」⁽¹⁾。
 - 「津波避難ビル等に係るガイドライン」⁽¹⁵⁾。
 - 「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」⁽¹⁶⁾。
 - 「鋼構造設計規準」⁽¹⁷⁾。
 - 「鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」⁽¹⁸⁾。
 - 「壁式構造関係設計規準集・同解説」⁽¹⁹⁾。
 - 「建築基礎構造設計指針・同解説」⁽²⁰⁾。
 - 「プレストレストコンクリート設計施工基準」⁽²¹⁾。
 - 「建築物の構造関係技術基準解説書」⁽²²⁾。
 - 「地震力に対する建築結構物の基礎の設計指針」⁽²³⁾。
 - 「建築非構造部材の耐震設計指針」⁽²⁴⁾。
 - 「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」⁽²⁵⁾。
 - 「建築設備耐震設計・施工指針」⁽²⁶⁾。
 - 「建築物のための改良地質の設計及び品質管理指針」⁽²⁷⁾。
 - 「津波避難ビル等の構造上の要件の解説」⁽²⁹⁾。

其他，必要時請參考適當的標準。

3. 平面及斷面設計考量要點

- (1) 平面及斷面設計，應考量各建築結構物機能、地震及海嘯期間之影響。建築結構物的空間，通常與其功能關係密切，於平面及斷面設計時，應要考量以下因素。

A. 應急系統(檢查、管理、通知等)及動線之確保

- (A) 活動基地室(做為應急活動空間)。
- (B) 活動支援室(儲藏室、設備室、衛生間等)。
- (C) 活動上重要的設備室(重要的計算機室、設備室等)。
- (D) 活動動線(聯外交通動線，必須區分特定空間及普通空間，以設計動線)。

B. 檢討時應留意重點

根據建築物的用途，有必要由功能及損壞情況進行判斷。包括以下項目。

- (A) 損壞發生時對功能之影響(機能不得暫停之空間)。

(B) 火災發生的危險性(用於存放或使用危險材料的空間)。

(C) 復舊的難易度。

(D) 其他，需注意的事故。

(2) 與一般建築結構物相比，下水道建築結構物，在耐震方面有許多不利因素，應特別注意構造物上的設計。

4. 內外裝飾等建築非結構性構件的設計

根據過去建築結構物的損壞案例，於許多情況下，即使建築物框架無明顯損壞，非構造物性構件的內、外部及設備等，也會遭受許多損壞。應仔細檢查建築結構物的內外部，避免地震時分離或脫落，造成人身傷害與損害建築機能。

5. 安裝建築設備的注意事項

對於下水道建築結構物而言，即使構造物輕微損害，但若設施產生損壞，將導致內部管理功能癱瘓。例如給排水設備的故障，可能導致重大事故或停止運作的影響，為防止因地震導致建築物內之設備掉落、移動及管線掉落，而造成人身安全及處理機能的嚴重影響，應採取足夠的措施。

(1) 可能產生傾斜或掉落等狀況之設備。

A. 對人及機械造成損害的設備。

B. 可能造成重大二次傷害的設備。

C. 火災檢測、滅火及疏散等所需的防災設備。

(2) 災害後確保處理功能所需的設備

即使在地震發生後，下列設備及輔助設施，亦被列為對維護處理功能不可或缺的重要建築設備。

A. 受水池、高架水塔。

B. 防災機器、通信設備、電腦主機用空調設備。

C. 獨立發電設備、換氣設備等。

4.3.2 耐震設計程序

建築結構物的耐震設計，係考量設施位置、外形及功能後進行的程序。

解說：

建築結構物、建築非結構性構件及建築設備之耐震設計，依以下程序進行。

1. 調查作業

調查的詳細內容，請參考第 2.2 節「地域特性、地形及地質」。在設計建築結構物時，應事先研究地域特性、地形及地質等條件及各類標準。

地域特性將影響建築結構物之設計，包括高緯度區域的結冰程度、地形的懸崖及過往滑動條件、水文河川分佈、土壤液化可能性、地質支撐層深度、地下水位、河川間的關係，及各種標準等，另亦須掌握各區域的耐震規定及地震災害地圖，因此必須進行調查。

2. 條件設定

於建築結構物設計時，應掌握本節所述之下水道設施特殊注意事項，確保所用材料之應力度或彎曲等機能，注意載重、地形及地質條件，以確認基礎型式之條件設定，正確建立構造物及支撐系統。

3. 安全性確認

為確保第二章「下水道設施耐震設計」中所述的建築結構物耐震性能，應確認既有構造物(包括考慮耐震牆)是否合適。另應確認支撐方法，適用於非構造物構件及建築設備。

4. 構件應力度的檢查

對於建築結構物、建築非結構性構件及建築設備中產生之應力度，應針對構件與基礎的斷面進行檢查，以確認材料強度或地質強度的安全。

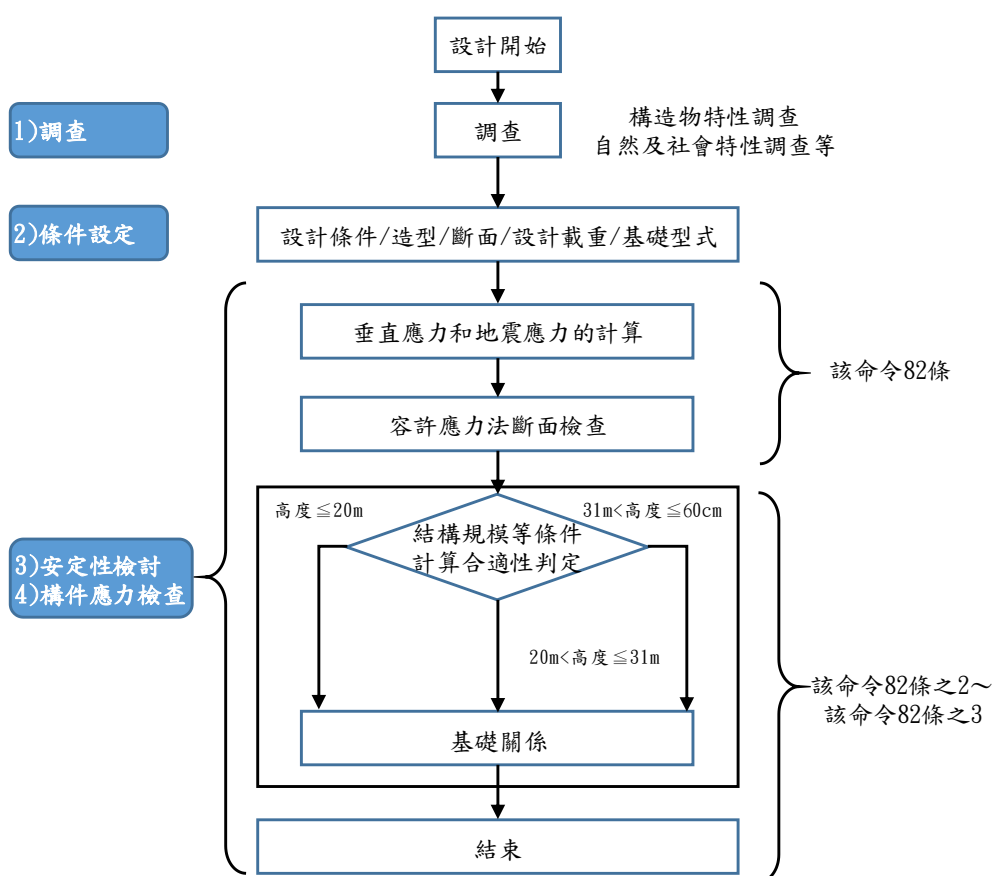


圖 4.10 耐震設計流程圖(RC 構造物)^{22)修正}

4.3.3 構造物設計

1. 建築結構物應滿足設計條件及性能要求，透過適當之應力度構件，確認構件安全性。
2. 建築非結構性構件，在地震期間，可以伴隨構造物變形之安全性的確認。
3. 應充分檢查建築設備類之耐震能力，避免在地震時造成生命財產損失。

解說：

根據各設施的特性，正確地進行平面、斷面設計，非構造物構件及設備，應盡可能減少因地震造成之破壞。

1. 建築結構物

- (1) 考慮到區域條件、地質特性及構造物形狀等設計條件，使用經濟、安全構件的安全性，可以滿足確保人身安全及設備功能的要求。
- (2) 建築結構物與土木工程構造物相同，但是透過設施本體的穩定性、斷面強度及構造物計算，來檢驗耐震安全性。

2. 建築非結構性構件

建築物的非結構性構件，在地震期間會跟隨構造物變形，確保必要的安全性，以防止其掉落。

3. 建築設備

應充分檢查建築設備的設備，以避免在地震中掉落，而危害生命或其他設備。

4.3.4 耐震計算法及斷面估計法

對於建築結構物、建築非結構性構件與建築設備，應依照以下步驟檢查地震安全性。

1. 建築結構物的耐震計算，係在滿足耐震設計中假設地震動之地震安全目標
2. 對於假設地震動引起的載重，應考慮各部位的安全性，計算或檢查橫斷面。

解說：

1. 耐震計算

對於建築結構物、建築非結構性構件及建築設備之設計，應基於第 4.3.7 節耐震設計條件中，所示的假設地震動條件及地震安全目標等進行設計。

2. 耐震檢查

- (1) 關於固定結構構件與設備的固定螺栓、安裝及懸吊設施的支撐構件，應考量假定地震動載重對安全性之影響，藉由斷面的選定或耐力檢查，以確認其耐震性。另外，固定設備或支撐構件的固定螺栓等，必須固定在構造物的本體上。
- (2) 掌握擴建構造物的結構設計狀況，確認每次擴建中及完工時的耐震安全性。

4.3.5 材料及容許應力

建築結構物、建築非結構性構件及建築設備的材料及規格，應符合相關法規及標準。

解說：

除本設計及解說外，用於建築結構物、建築非結構性構件及建築設備的材料，應根據相關法律及標準，使用與建築結構物規模相對應的材料，並根據載重組合，使用適當強度值及固化材料的容許應力。

1. 使用的材料，應符合日本工業標準，或應根據「建築基準法」的規定進行認證。
參考「建築構造設計基準」¹⁾、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」²⁵⁾及「建築物の構造関係技術基準解説書」²²⁾。
2. 容許應力設計，應根據載重的組合使用材料的容許應力。
在表 4.13 中，關於平時、積雪時、暴風時等假設情境，應根據受力種類設定為短期或長期容許應力。另外，在設計地震狀態下之容許應力時，應對照表 4.13 的地震時載重組合，設定為短期容許應力。
3. 二次製品如果採用特殊材料時，應根據「建築基準法」的規定進行認證。

表 4.13 載重組合

載重組合			
受力類型	假設情境	下雪區域外	積雪區域
長期載重	平時	固定載重+積載載重	固定載重+積載載重
	積雪時		固定載重+積載載重+0.7×雪載重
短期載重	積雪時	固定載重+積載載重+積雪載重	固定載重+積載載重+積雪載重
	暴風時	固定載重+積載載重+風壓載重	固定載重+積載載重+風壓載重
	地震時	固定載重+積載載重+地震載重	固定載重+積載載重+0.35×積雪載重+地震載重

4.3.6 設計載重及其組合

適當設定作用在建築結構物的載重，並依實際情況作適當組合。

解說：

1. 作用於建築結構物載重

應根據「建築基準法」的執行命令、「日本建築構造設計基準及び同解説」

¹⁾及下水道設施的特定載重，設計作用於建築結構物上的載重。

(1) 長期載重等：固定載重、積載載重、土壓等。

對於積載載重，應適當考慮穩定的支撐方法，如：下水道設施特有的設備重量、振動、衝擊力及雙層覆蓋的載重等。

(2) 短期載重等：地震、風力等。

2. 建築結構物的載重條件

(1) 完工後：指該構造物的所有構造都已完成，且正常運行的狀態。

(2) 施工中：施工時，臨時施工的載重作用於建築本體上的狀態。

(3) 增建(擴建)：於設施整體設計上，因機能需求而先行建設之必要部分，建築結構物於增設時與完工後，均被視為設計完成狀態。

(4) 短期的載重：

A. 臨時載重：例如地震載重、暴風載重及積雪載重。

B. 重型設備運行期間的衝擊，或裝載/卸載設備時的載重。

3. 載重組合

載重組合應依實際情況調整，並在最不利條件下，進行構件斷面計算及檢查。

4.3.7 耐震設計的設計條件

掌握建築結構物、建築非結構性構件及下水道設施的設備狀況，並確定設計條件。

解說：

1. 耐震設計上應注意事項

(1) 建築結構物

下水道設施建築結構物的耐震設計，具有以下不利因素，例如與一般建築結構物相比，單位面積的載重更大，地板高度更高，中空面積更大，地板高度不均勻。因此，在進行構造物規劃時，有必要特別注意以下幾點。

A. 正確配置耐震牆並防止偏心

為確保鋼筋混凝土構造物，鋼筋混凝土構造物中的耐震牆及鋼筋構造物中的支撐件之數量，應確保佈置的平衡並防止偏心，並考慮平面、斷面形狀及載重的不平衡性來進行設計。

B. 確保耐震牆的適當壁厚

下水道處理設施的建築結構物，由於設備及功能要求，而具有較高的地板高度，通常具有樓梯間，導致較大的壁面積，在適當的位置設置梁並確保耐震牆的壁厚。另用於防止耐震牆的裂紋的措施，也必須考慮在內。

C. 確保地板的水平剛性並消除地板之間的水平差

如果地質不平坦，則應力度趨向於集中在台階上，且應力度傳遞不平均，這將可能導致整個構造物的變形。只要不影響機能，則可考慮儘量減少地板上的台階。另安裝矯正器等也是有效的。

D. 確保每個地板的適當剛性

根據建築結構物的不同，每層地板的剛性將有差異，例如載重不平衡及功能上的區別等。需要進行計算並調整相關參數，以防止特定樓層的倒塌。

(2) 建築非結構性構件

應仔細檢查建築結構物內部及外部的耐震性，以避免在地震期間，造成人為破壞或建築物功能受損。

A. 內部及外部構件，均應使用不掉落或脫落等風險之材料製成。特別是應盡量避免安裝大面積玻璃的窗戶，以防地震時掉落或破裂。

B. 充分遵循建築結構物的層間變形角度的材料及施工方法。特別要考慮以下項目：

(A) 外牆及隔牆的裝飾材料及其安裝方法。

(B) 天花板及地板的裝飾材料及安裝方法。

(C) 門口及窗戶等開口。

C. 對於大型天花板，還應考慮地震期間的水平及垂直振動。

(3) 建築設備

於地震過程，下水道設施建築設備可能發生掉落、移動及管線的脫落等，必須採取足夠的措施，以避免對生命或處理機能造成嚴重影響。

A. 需要注意跌落等的設備

需要注意的設備，應符合第 4.3.1 節設計準則。

B. 災後確保處理機能所需的設備

地震後立即維持處理功能所需的建築設備，應符合第 4.3.1 節設計政策的規定。

C. 災後確保處理機能所需的安裝

必須考慮建築設備的安裝，連接建築物內外部的管線、構造物(伸縮縫)構件、管線的撓性接頭及管架螺栓的安裝等。

另外，選擇用於固定設備的固定螺栓，應考慮各零件的安全性(例如應力度、安裝夾具及懸掛支架等)，來計算橫斷面。

2. 安全性的目標

(1) 建築結構物

A. 建模補正係數(α_m)^{(1) (28)}

下水道設施之建築結構物，具有構造上的不確定性，例如載重條件不平衡，並具有許多複雜的構造物形式，例如彼此相鄰的大跨度及小跨度等，導致建模無法分析。在執行這些構造物計算及構造物建模時，不可避免地要考慮適當的因素。

因此，進行適用於構造物計算程序的近似替換處理，但是為確保構造物的安全性，考慮用於建模的校正因子。

建模補正係數：地面上 $\alpha_m=1.1$

地面下 $\alpha_m=1.0$

上述的 $\alpha_m=1.1$ 是為具有構造物不確定性(例如載重條件)的設施設置的值。對於構造物模型簡單而不是構造物複雜的設施，可以設置 $\alpha_m=1.0$ 。

B. 建築結構物的重要度係數(I)^{1) (23)}

下水道設施之建築結構物，在地震安全目標的設定中，依過去的經驗，災損將嚴重影響公共健康與環境保護，所以，必須確保下水道設施具有較高的耐震能力。另外，它是供不指定人數使用的設施，並且有存儲或使用危險物品的設施場所。

鑑於上述情況，下水道設施之建築結構物，應特別要求注重生命安全及設備機能，並透過考慮地震等重要因素，來確保設施的安全。確定在發生大地震動時，二次設計的耐震安全性的目標，並確保可滿足因重

要因素，而增加的所需水平耐力。

尤其是，對於在地震災害中，被定位為防災基地的設施，應根據其活動水平及所需功能，考慮每個設施的重要性，以確保其安全性高於其他設施。

原則上，有關構造物的地震安全性分類及地震安全性目標的詳細資訊，請參考「建築構造設計基準」¹⁾及「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」²⁵⁾。

表 4.14 建築結構物的地震安全目標及重要度係數(I)^{1) 25)}

耐震安全性的分類	耐震安全性的目標	重要度係數(I)
I 類	能夠在地震發生後，無需修復建築物，即可使用建築結構物，並在確保生命安全的同時，確保充分的功能。	1.50
II 類	能夠在地震發生後，無需對建築物進行大修，即可使用建築結構物，並且除確保生命安全外，還可以確保功能。	1.25
III 類	儘管地震會對構造物造成部分損壞，但目標是不顯著降低整個建築結構物的耐用性，並確保生命安全。	1.00

對於下水道設施之建築結構物，考慮上述內容，將地震安全的目標分類設置如下：

- A. 除以下的建築結構物 耐震安全性的分類 II 類
- B. 簡單的建築結構物 耐震安全性的分類 III 類

但是，如第 5.3.1 節「機械設備」的一般事項所述，在重要的緊急系統(檢查、管理、通知等)及確保動線安全的空間，以及可能發生火災風險之存放或使用危險物品的空間等，對於以上可能被判定為高風險的空間，可以特別考慮安全性。

如果建築結構物被伸縮縫分開並由多個構造物組成，每個建築結構物的地震安全性的目標水平相同，但是只要不損害設施的功能，就為每個建築結構物設定地震安全性的目標水平。

另外，被判定具有簡單構造物的構造，包括車庫或倉庫，及設置在構造物上方或獨立設置的樓梯間。

(2) 建築非結構性構件

有關建築非結構性構件的地震安全分類及地震安全目標的詳細資訊，請參考「建築構造設計基準」¹⁾、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」²⁵⁾及「建築非構造部材の耐震設計指針・同解説」²⁴⁾等資料。

根據建築結構物的內容，做以下檢查分類。

- A. 除以下的建築結構物 耐震安全性的分類 A 類
- B. 簡單的建築結構物 耐震安全性的分類 B 類

但是，如第 4.3.1 節設計方針所述，在重要的緊急系統(檢查、管理、通知等)及確保動線安全的空間，以及可能發生火災風險之存放或使用危險物品的空間等，對於以上可能被判定為高風險的空間，可以特別考慮安全性。

被判定為簡單建築非結構性構件的方式，與建築結構物相同。

表 4.15 建築非結構性構件的耐震安全目標^{1) 25)}

耐震安全性的分類	耐震安全性的目標
A 類	地震發生時，目的是確保能在順利實施應急措施，救助災害受害者。或管理危險材料的過程中，不會發生對非構造物性部件的損壞或移動，能確保其機能。
B 類	即使大地震造成建築物非構造物構件的損壞或移動，仍可確保生命安全並防止二次災害。

(3) 建築設備

若擔心因建築設備等跌落引起的生命安全，或必須確保維持處理功能的安全性，則應充分檢查本體及基礎的假設地震運動。

有關建築設備的地震安全分類及地震安全目標的詳細資訊，請參考「建築構造設計基準」¹⁾、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」²⁵⁾及「建築非構造部材の耐震設計指針・同解説」²⁴⁾等資料。

3. 設計水平地震強度及標準剪力係數

考慮假設地震動時的設計水平震度，應確保建築結構物、建築非結構性構件及建築設備等的安全。計算方法請參考「建築構造設計基準」⁽¹⁾、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」⁽²⁵⁾等資料。

(1) 建築結構物

A. 中度地震一次設計

地震力是根據「建築基準法施行令第 88 条(地震力)」中之基於地面層的「地震層剪力係數」及地下層的「設計水平地震強度」進行計算。

(A) 地質層之地震層剪力係數¹⁾

$$C_i = Z \times R_t \times A_i \times C_o \times \alpha_m \dots \dots \dots (4.3.1)$$

式中：

C_i：地面上 i 層地震層剪力係數

Z：地震地域係數

R_t：震動特性係數

A_i：第 i 層剪力分佈係數

C_o：標準剪力係數(一次設計時 C_o ≥ 0.2)

α_m：建模補正係數

(B) 地下層之設計水平震度¹⁾

$$K_i \geq 0.1 \times (1 - H/40) \times Z \dots\dots\dots (4.3.2)$$

式中：

K_i ：地下 i 層設計水平震度

H ：地下 i 層地下深(m)($H > 20\text{m}$ 時以 $H = 20$ 計算)

Z ：地震的地域係數

(C) 地質的類型

調查建築結構物所在區域及周圍環境，從地質條件掌握地質資料，並確定地質類型。

表 4.16 顯示用於建築結構物的地質類型的選擇。(昭和 55 年建設省告示(第 1793 號，第 2 號(日本國土交通省 597 號於 2007 年 5 月 18 日修訂)))。

表 4.16 T_c 的選定表

第一種地質	岩石、堅硬的礫石層及其他，主要由前第三紀構造組成的地層，或根據對基礎期的調查或研究結果發現，具有相似的基礎期的地層。	0.4
第二種地質	第一種地質或第三種地質以外的地質。	0.6
第三種地質	大部分由腐殖質、泥漿及類似物質組成，具有約 30 m 或更深的沖積層(包括路堤)或沼澤、泥濘海洋等地質深度約 3 m 或更大。此外，自土地掩埋以來約 30 年未使用過的土壤，或根據對土壤時期的調查或研究結果發現，具有類似土壤的地層。	0.8

(D) 地震地域係數

建築結構物設計中的地震地域係數(Z)，基於 1980 年建設省通知(第 1793 號，第 2 號(日本國土交通省 597 號於 2007 年 5 月 18 日修訂))。

(2) 大地震動時的二次設計

依建築結構物的功能重要性因子，確定抗大地震動的安全性，原則上，應考慮各樓層及方向。

A. 地面層保有水平耐力及所需的水平耐力^{1), 25)}

保有水平耐力的檢討如下：

$$Q_u \geq I \times Q_{un} \dots\dots\dots (4.3.3)$$

式中：

Q_u ：保有水平耐力(kN)

Q_{un} ：必要保有水平耐力(kN)

I ：重要度係數

$$Q_{un} = D_s \times F_{es} \times G \times Q_{ud} \dots\dots\dots (4.3.4)$$

$$Q_{ud} = Z \times R_t \times A_i \times C_o \times \alpha_m \times W_i \dots\dots\dots (4.3.5)$$

式中：

Q_{ud} ：地震力在每層樓板上產生的水平力(kN)

Z ：地震地域係數(昭和 55 年建設省告示(第 1793 号第 1))

R_t ：震動特性係數(昭和 55 年建設省告示(第 1793 号第 2))

A_i ：地震層分佈係數剪力係數(昭和 55 年建設省告示(第 1793 号第 3))

C_o ：標準剪力係數(1.0 以上)

W_i ：第 i 層以上的建築物重量總和(N)

D_s ：構造物特性係數(昭和 55 年建設省告示(第 1793 号第 1)及建設省住宅局建築指導課課長通達(昭和 56 年住指發第 96 号))

F_{es} ：各層樓版形狀特徵係數(昭和 55 年建設省告示(第 1793 号第 2))

G ：地震輸入補正係數(取決於地點之地理位置及地形條件)

α_m ：建模補正係數

B. 確保地下室地震安全的具體方法^{1), 25)}

原則上，透過以下公式檢查地下室抵抗大地震動的地震安全性。

$$BQ_u \geq I \times BQ_{un} \dots\dots\dots (4.3.6)$$

式中：

BQ_u ：地下室之保有水平耐力(kN)

Q_{un} ：必要保有水平耐力(kN)

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{依 } 2.5 \frac{1}{\beta} A_w + 0.7(1.0) \frac{1}{\beta} A_c \text{ 計算} \\ \text{(() 內括號中的值表示鋼係框架鋼筋混凝土的情況)} \end{array} \right\}$$

BQ_{un} ：地下室必要保有之水平耐力(kN)

$$BQ_{un} = 1Q_{un} \times \frac{BQ_D}{1Q_D} \dots\dots\dots (4.3.7)$$

式中：

$1Q_{un}$ ：一樓必要保有之水平耐力(kN)

BQ_D ：地下室一次設計的層剪力(kN)

$1Q_D$ ：一樓一次設計的層剪力(kN)

C. 目標性能值^{1), 25)}

確保樓板夾層變形角等，在大地震時在目標值內。

表 4.17 目標性能值

大地震時之樓板夾層變形角	鋼筋混凝土構造	1/200
	鋼骨鋼筋混凝土構造	1/200
	鋼構造	1/100
剛性率	$R_s \geq 0.6$	
偏心率	$R_e \leq 0.15$	

(3) 建築非結構性構件

建築非結構性構件，應在大地震動中跟隨構造物的變形，建築物非構造構件的破壞、移動及掉落等，應由「設計水平地震力」及「設計垂直地震力」計算地震力，在檢查強度時，透過使用短期應力度水平來計算地震力，並確認其安全性。

A. 設計用水平地震力

$$F_H = K_H \times W \dots\dots\dots (4.3.8)$$

$$K_H = Z \times K_S$$

式中：

F_H ：設計用水平地震力(kN)

K_H ：設計用水平震度

K_S ：設計用標準水平震度

Z ：地區係數(預設 1.0)

W ：建築非結構性構件之重量(kN)

表 4.18 建築非結構性構件之設計用標準水平震度(K_S)

場所	耐震安全性的分類	
	不允許功能停止的房間 A 類設施外部及特定房間	一般房及 B 類設施外部
上層、屋頂及塔樓	1.0	1.0
中間層	1.0	0.6
一樓及地下室	0.6	0.4

B. 設計用垂直地震力

$$F_V = K_V \times W \dots\dots\dots (4.3.9)$$

$$K_V = 1/2 \times K_H$$

式中：

F_V ：設計用垂直地震力(kN)

K_H ：設計用垂直震度

C. 力的作用是建築物非構造構件的重心位置

有關詳細資訊，請參考「建築構造設計基準」¹⁾、「官庁施設の総

合耐震計畫基準及び同解説」²⁵⁾及「建築非構造部材の耐震設計指針・同解説」²⁴⁾等資料。

(4) 建築設備

建築設備機器類及管線針對地震的對策，原則上，應使用局部地震強度法計算，並根據以下所列之「設計水平地震力」及「設計垂直地震力」計算設計用地震力，並確認設備固定度等安全性。另外，管線的設計應遵循構造物的變形。

對於設備及機器，請參考「官庁施設の総合耐震計畫基準及び同解説」²⁵⁾及「建築設備耐震設計・施工指針」²⁶⁾等資料，以確保耐震安全性。

A. 設計用水平地震力

設計用水平地震力，由公式(4.3.8)計算。但是，設計的標準水平地震度(Ks)，如表 4.18 及表 4.19。

B. 設計用垂直地震力²⁵⁾

建築設備設計用垂直地震力，基於公式(4.3.9)。但是，設計的標準水平震度(Ks)，如表 4.19 及表 4.20。

C. 透過地震反應分析計算時

設計標準水平地震度(Ks)，係根據地震反應分析中獲得的反應加速度而確定，而反應放大率及設備或水池的重要性係數，則在「官庁施設の総合耐震計畫基準及び同解説」²⁵⁾及「建築設備耐震設計・施工指針」²⁶⁾等參考資料獲得。

4.3.8 基礎設計計畫

在基礎設計中，應綜合考量地質條件、基礎穩定性、載重條件、施工性及經濟效益等各種條件。

解說：

1. 此處顯示的範圍，適用於建築結構物的基礎，第 4.3.1 節設計政策說明中所述的建築結構物。
2. 基礎設計的基本條件，包括周遭地質環境、地質條件及施工條件，綜合評估經濟效益，以進行基本規劃，確保安全性及可靠性。
3. 考慮基礎的大小、形狀、上層建築之使用目的、下水道設施的負荷條件、構造物的形狀及剛性等，並應符合環境、工地及施工條件。
4. 基礎由優質的地質條件支撐。
5. 在選擇基礎類型時，應考慮第 4.3.9 節整體及經濟基礎設計中所述的事項。

表 4.19 透過局部震度法設計建築設備機器類(水池除外)的標準水平震度(K_s)²⁵⁾

設置場所	耐震安全性的分類			
	特定的設施		一般的設施	
	重要機器	一般機器	重要機器	一般機器
上層、屋頂及頂樓	2.0	1.5	1.5	1.0
	(2.0)	(2.0)	(2.0)	(1.5)
中間層	1.5	1.0	1.0	0.6
	(1.5)	(1.5)	(1.5)	(1.0)
一樓及地下室	1.0	0.6	0.6	0.4
	(1.0)	(1.0)	(1.0)	(0.6)

註：()括號中的數字適用於具有防振功能的設備

表 4.20 透過局部地震度法設計水池類的標準水平地震度(K_s)²⁵⁾

設置場所	耐震安全性的分類			
	特定的設施		一般的設施	
	重要機器	一般機器	重要機器	一般機器
上層樓、屋頂及塔樓	2.0	1.5	1.5	1.0
中間層	1.5	1.0	1.0	0.6
一樓及地下室	1.5	1.0	1.0	0.6

備註：

1. 本表適用於鋼筋混凝土、鋼骨鋼筋混凝土及鋼構造的建築結構物。
2. 上層的定義如下：2~6 層樓則為頂層；7~9 層樓則為最上兩層樓；10~12 層樓則為最上三層樓；13 層樓以上則為最上四層樓。
3. 中間層定義如下：除地下層、第一層及上層樓外的其他樓層被指定為中間層。(一層的建築由第一層及屋頂組成，沒有中間層)。
4. 設置場所的區分，是根據支撐設備的樓層分類。對於支撐在地板或牆壁上的設備，應採用地板；對於由天花板表面支撐(由上層支撐)的設備，應採用支撐構件安裝地板(上層)的地板。
5. 在本表中，「一般設施」係指「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」²⁵⁾表 2-1)中歸類為「其他」的設施(一般政府設施)。「特定設施」是表 2-1 中的「應急活動所需的設施」、「定位為避難所的設施」及「確保生命及貨物的安全」的設施。
6. 重要水池表示將水池做為重要設備處理。普通水池表示將水池做為常規設備處理。另，水池包括油箱等。

4.3.9 一般基礎設計

在一般基礎設計時，應充分考慮地形、地質條件及施工環境。

解說：

1. 調查作業

調查是為獲得用於下水道設施基礎構造物設計及建造等必要資料，請參考第 2.2 節「地域特性、地形、地質」。

地形及地質條件的研究，包括承載層的位置及條件、中間層的條件、地下水位及深度，及地質的地形及液化程度等。

透過樓版載重試驗確定直接基礎的強度。

2. 載重條件特性

基礎構造物設計中，應考量的載重，包括第 4.3.6 節「設計載重及組合」中所述的載重及負摩擦力。

載重組合考慮基礎的不利條件，例如以下情況。

- (1) 當樁材料中出現最大應力度時。
- (2) 當最大應力度發生在基礎上時。
- (3) 當構造物最不穩定時(如：傾斜或滑動)。

3. 材料品質

用於基礎構造物的混凝土、鋼筋、鋼材等的質量，應符合日本工業標準，或應根據「建築基準法」進行認證。

4. 基礎承載力

對於直接基礎，其容許承載力超過作用在基礎地質上的負荷，並且由於支撐地質變形而產生的變形量，不會對上部構造物產生不良影響；樁基礎的設計應使其承受的強度，超過作用在樁基礎上的載重。

5. 施工時的影響

施工時應考慮鄰近構造物/埋設物、作業空間、作業區域、噪音/振動、給/排水條件及材料輸送等影響。

4.3.10 基礎的耐震設計

在基礎耐震設計中，構造物安全性是根據構造物特性、基礎條件、作用在基礎上的載重條件及上部構造物的耐震性確定。

解說：

基礎的耐震設計，考慮作用在基礎上的載重條件及上部構造物的耐震性能，包括設計地點的地質、各構造物的特性及基礎條件，以確認基礎地質或基礎樁的安全性。有關安全性的確認，請參考「建築構造設計基準」¹⁾及「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」²⁵⁾。

1. 構造物特點及基礎條件

耐震設計應考慮具有耐震性的構造物，包括配置規劃、各構造物特性及基礎條件。

2. 上層建築條件與支撐地質的關係

原則上，作用在基礎上的載重條件，是因應上部構造物的耐震計算而確定，並以靜載重作用於基礎地質或基礎樁上。

根據建築結構物的自然週期與地質狀況之間的關係，計算作用在基礎上的載重狀況。

3. 地質液化對策

如果判斷有土壤液化的可能，則應採取相對液化對策，並將設計反應在基礎的耐震設計條件中。

4. 側向移動測量

如果判斷地質有可能發生液化，並且存在側向移動的風險，則應採取措施防止側向移動，並參考液化對策進行基礎耐震設計。

4.3.11 直接基礎設計

直接基礎原則上，應由優質地層支撐，並應綜合檢查地質及基礎，以避免對上部構造物產生不良影響。

解說：

考量直接基礎之基本事項、地質耐力(如：可提供基礎穩定性與抗沉陷之能力)大於地質載重(或載重)、地質變形量會對上部構造物產生有害影響等條件，進行檢討，請參考第 4.2.13 節「直接基礎設計」。

1. 直接基礎的基本事項

- (1) 原則上，直接基礎應由良好的地質耐力支撐。使用土壤改良劑時，請參考「建築物のための改良地質の設計及び品質管理指針」²⁹⁾。
- (2) 直接基礎的設計，應使其承受的承載力，超過作用在基礎地質上的載重，並且支撐地質變形而引起的變形，不會對上部構造物產生不良影響。
- (3) 有關直接基礎的埋入深度，要考慮基礎的穩定性、溫度變化對地下構造物及鄰近構造物的影響，另地下水位的變化，也會對直接基礎的穩定性產生影響。另外，上部構造物的垂直載重，基本上不會降低地下水的浮力。
- (4) 關於內摩擦角、壓縮係數等地工常數的設定，以及基礎底部與地質間的滑動阻力等評估，請參考「建築構造設計基準」¹⁾。

2. 基礎穩定性

- (1) 地質容許應力的計算，請參考「平成 13 年国土交通省告示(第 1113 号)」的規定。
- (2) 當施加單側土壓力或地震運動的水平載重時，應考慮偏心的影響。但在施工過程中檢查單向土壓力時，應使用短期允許的應力度。

3. 基礎及地質沉陷

- (1) 基礎的沉陷量，應考慮構造物特性在允許沉陷量範圍內，請參考「建築基礎構造設計指針」²⁰⁾及「建築構造設計基準」¹⁾等資料。
- (2) 總沉陷量及允許的相對沉陷量(傾斜角度)，請參考「建築構造設計基準」¹⁾建議的值。

4.3.12 樁基礎設計

在樁基礎設計中，應考量樁基礎特性的各種要求，包括地質條件、載重條件及樁基礎穩定性計算等。

解說：

考慮有關樁基礎的基本事項，對地質條件、樁基礎的穩定性及應力度計算、衍生載重條件、樁體特性及排列、施工性、經濟性等諸多要件，進行綜合分析。

1. 樁基礎的基本事項

- (1) 在設計基礎時，應選擇無障礙施工且提供可靠強度的基礎。
- (2) 除非另有考慮，否則作用在基礎上的載重僅由樁支撐。
- (3) 原則上，避免使用不同的基礎型式，例如在同一構造物中，組合使用支撐樁及摩擦樁。
- (4) 樁間距是根據樁型式、地質條件、施工條件及構造物類型等評估確認。
- (5) 檢查樁身的各部分是否安全，以抵抗軸向力、彎矩及剪切力。
- (6) 對於樁基礎的耐震計算，可以將樁體分析為彈性地質上的梁，做為中地震動及大地震動的樁體，透過計算樁體各部分的彎矩及剪切力計算樁矩。檢查樁基礎的設計，以確保樁基礎不超過中地震動的短期容許應力及大地震動的極限強度。

2. 樁基礎的穩定性

- (1) 樁基礎的容許應力及樁基礎的容許承载力計算，請參考「平成 13 年国土交通省告示(第 1113 号)」的規定。
- (2) 當有水平載重(例如側向土壓力或地震運動)時，應考慮偏心的影響。但是在施工期間檢查單側土壓力時，則可使用短期容許應力。
- (3) 在已經發生或可能發生地質沉陷的區域，應檢查作用在樁基礎的摩擦力。

4.4 複合構造物

4.4.1 設計方針

污水處理廠及揚水站的複合構造物之耐震設計，應根據《下水道法施行令》、本設計及解說、建築標準法令及其他適當標準在內的相關法律法規進行設計。並參考第 4.2 節「土木構造物」及第 4.3 節「建築結構物」之內容，考慮結構的特殊功能，並全面評估規劃設計及可施工性。

解說：

複合構造物分為兩部分：使用與建築相關的數值設計的結構部件，及使用與土木相關的數值設計的結構部件。

複合構造物在設計時，土木工程部門應調查檢查第 4.2 節針對土木結構物，及第 4.3 節建築結構物之耐震安全性，進行適當的設計。

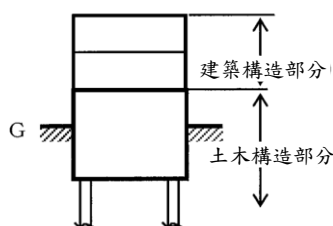


圖 4.11 複合構造物的構造區分

1. 下水道設施中複合構造物的分類

如第 4.1 節所述，複合構造物定義為建築結構物的設施，在土木結構設施（例如水池）上方之複合構造物，如下所示。

(1) 雙層覆蓋的水池結構(IV-1 型)

- 在水池結構(做為土木結構)的上部，具有建築結構物(做為建築結構物)的結構。
- 雙層覆蓋的水池結構。

(2) 地上層或地下一層為水池，且上方為建築結構物(第 IV-2 部分)

- 地上或地下一層為污水沉砂池等設施之水槽結構物，為具有特定土木構造之構造物(視為土木構造物處理)。
- 沉澱池污泥機房、揚水站等。

但是，當水池設置在地面上或地下室的一部分，並且水池的尺寸小於某個特定尺寸時，例如臨時存儲來自建築物的污水或雨水的建築水池，可以將其用作建築結構物。(請參考第 4.3.1 節設計方針)

2. 相關法規及基準

根據《下水道設施法》、第 4.2.1 節設計方針及第 4.3.1 節設計方針。

3. 平面及斷面設計之留意點

根據第 4.2.1 節設計方針及第 4.3.1 節設計方針。

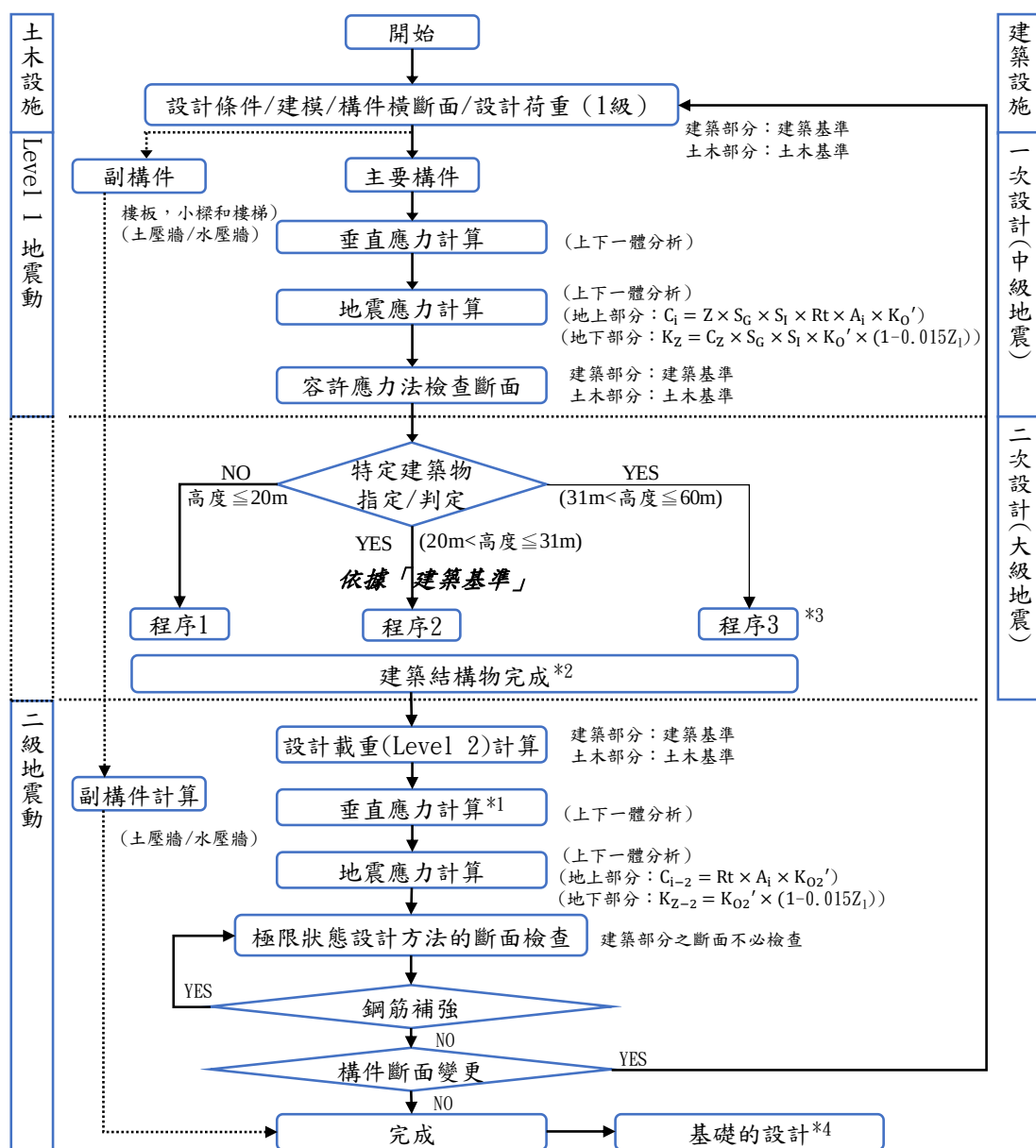
- (1) 複合構造物的平面圖及斷面圖，要考慮到整個結構的穩定性，同時又不影響水池的功能或上部規劃的建築物結構功能。
- (2) 規劃非建築結構物構件(例如內部及外部之建築設備安裝等)，其注意要點，請參考第 4.3.1 節設補正係數
- (3)

4.4.2 設計方針

複合構造物的耐震設計，是根據各種條件(例如位置、設施形狀及功能)的程序執行的。

解說：

在設計複合構造物時，請參考第 4.2.2 節「耐震設計程序」及第 4.3.2 節「耐震設計程序」，包括：1)調查，2)條件設定，3)穩定性確認，4)構件強度驗證等，亦即針對複合構造物的各種條件進行評估。



*1: Level 1 地震動或一次設計產生的應力度。

*2: 對於 IV-2, 請檢查地下室牆壁的数量。

*3: IV-1 類別的邊界梁應保留水平耐力設計為原則。

*4: 若使用樁基礎, 應通過樁頭應力度審查樓版及基礎梁。

圖 4.12 複合構造物耐震設計流程圖

4.4.3 構造計畫

針對複合構造物, 其構件的安全性, 係使用適合於所施加載重產生的應力度之構件來確認, 因而滿足土木工程及建築結構物零件的設計條件及所需性能。

解說：

根據每個設施的特性，設計準確的平面及橫斷面、非結構性構件及設備安裝。

1. 考量複合構造物的特性，應根據第 4.2.3 節「土木構造物之構造物設計」及第 4.3.3 節「建築結構物之構造物設計」，在進行結構設計時，要考慮結構的型式、地震作用下的載重影響及應力度產生的情形。
2. 確認針對建築物非結構性構件及建築物設備的設備所需性能之安全性，應符合第 4.3.3 節建築結構物之構造物設計。

4.4.4 耐震計算法

對於複合構造物，應依第 4.2.4 節「耐震計算法」及第 4.3.4 節「耐震計算法及斷面估計法」，檢查耐震安全性。

1. 複合構造物的耐震設計，係在滿足耐震設計中，假定地震動的耐震安全目標。
2. 對於假定地震動產生的載重，請考慮各部分的安全性，來計算或檢查橫斷面。

解說：

1. 耐震目標

- (1) 土木構造物，基於第 4.2.4 節「耐震計算法」，建築結構物基於第 4.3.4 節「耐震計算法」，並假設耐震設計之地震動，針對耐震安全目標進行設計。
- (2) 如果土木構造物位於地面上，則依第 4.4.7 節「耐震設計中的設計條件」，確定地震安全目標等。

2. 耐震載重及檢查

- (1) 對於土木構造物在地面上的 Level 1 地震動，其需滿足「建築標準法」及第 4.3.4 節「耐震計算法」之相關設計考量。
- (2) 於第 4.2 節土木構造物中，在 Level 2 地震動中施加载重時，應綜合進行應力度分析，並考慮土木構造物的橫斷面，及其上部建築結構物的載重傳遞。在這種情況下，不必考慮建築結構物的橫斷面。
- (3) 於第 4.3 節建築結構物中，應考慮載重傳遞，與(2)中相同的方式，考慮大地震動期間的建築結構物設計，並且應進行整體應力度分析。
- (4) 於第 4.3 節考慮結構部件、設備、固定螺栓、安裝固定裝置及吊掛配件等，每個零件抵抗假定地震動產生載重的安全性，並確認橫斷面的計算或檢查。
- (5) 擴建工程的耐震設計，應掌握擴建工程結構物的方案及資訊，並在擴建完工時，檢查及確認耐震安全性。

4.4.5 材料及容許應力

用於複合構造物的材料及其規格，應符合相關法律法規，請參考第 4.3.5

節「材料及容許應力」相關規定。

解說：

複合構造物的材料及其規格，是根據相關法規制定的。土木構造物應依第 4.2.5 節「材料及容許應力」為基礎，建築結構物應依第 4.3.5 節「材料及容許應力為基礎」。使用與結構等尺寸相對應的材料，並根據載重的組合，使用適當的強度值及固化材料的容許應力。

4.4.6 設計載重及組合

應適當設置作用在複合構造物上的載重，且其組合應能符合實際情形。

解說：

1. 載重作用於複合構造物

作用在複合構造物上的載重或外力，原則上，對於土木構造物部分，請參考第 4.2.6 節計算載重及組合；對於建築結構物部分，請參考第 4.3.6 節設計載重及組合。

2. 載重組合

載重的組合應符合實際情況，其應力度應考量其組合最不利之條件進行評估。

4.4.7 耐震設計的條件

對於複合構造物設計，應能掌握構造物的相關條件。土木構造物，請參考第 4.2.7 節耐震設計的設計條件。建築結構物，請參考第 4.3.7 節耐震設計的設計條件，依前述章節內容進行設計條件檢核。

解說：

下水道設施的構造物，是既具土木構造物，且具建築結構物的複合構造物，由於功能及標準不同，因此更應準確掌握並徹底檢查結構狀況。

1. 耐震設計上的地質面、地表面等

第 4.2.7 節耐震設計條件及建築結構物的狀態，具體情況取決於第 4.3.7 節耐震設計的設計條件內容。

2. 耐震設計的地質類型、區域補正係數、土壤係數折減等

土木構造物以第 4.2.7 節耐震設計中的設計條件為基礎。建築結構物以第 4.3.7 節耐震設計的設計條件為基礎。

每種地質的補正係數取決於第 4.2.7 節耐震設計的設計條件，但是固定週期、地面振動特性係數等之計算，是基於第 4.3.7 節耐震設計的設計條件得出。

3. 設計水平震度、重要度別補正係數、建模補正係數等。

(1) 當土木構造物位於地下時，土木構造物依第 4.2.7 節耐震設計的設計條件辦理，而建築結構物則依第 4.3.7 節耐震設計的設計條件辦理。

(2) 如果土木構造物位於地面上，應檢查以下之條件。

- A. 根據第 4.2.7 節耐震設計的設計條件，在 Level 1 地震動及 Level 2 地震動期間施加载重。在這種情況下，設計水平震度的標準，請參考 4.2.7 耐震設計的設計條件。地層剪力分佈係數，取決於第 4.3.7 節耐震設計的設計條件，標準剪力係數取決於第 4.2.7 節耐震設計的設計條件。
- B. 根據第 4.3.7 節耐震設計的設計條件，於地震動時施加地震載重。在這種情況下，對於地面上的土木構造物，則依第 4.3.7 節耐震設計的設計條件檢查樓版的變形角度、剛性係數及偏心率等。另外，IV-2 類別的地下室之牆的數量，取決於第 4.3.7 節耐震設計的設計條件。

4. 建築非結構構件及建築設備

建築物非結構構件及建築設備耐震設計的設計條件，以第 4.3.7 節耐震設計的設計條件為基礎。

4.4.8 側向移動的處理

在液化地質(土壤液化)環境下，應檢查側向移動，如果確認將發生側向移動，原則應採取措施，防止側向移動。

解說：

考慮液化引起的側向移動及其防止措施，請參考第 4.2.9 節側向移動處理方式。

4.4.9 基礎的設計規劃

在基礎設計規劃，應全面檢核複合構造物的特點及條件。

解說：

複合構造物的基礎設計，請參考第 4.2.10 節基礎設計規劃。但是，它同時具有水池的土木構造物及建築結構物的特點(考慮到上部結構的尺寸、形狀、用途、結構、剛性度等)，應依現場環境條件全面檢核各種影響因子，包括地面條件、地基穩定性、載重條件、操作性及經濟性等。

4.4.10 直接基礎的設計

原則上，直接基礎應設置於優質地質上，並應綜合考慮，使地質及基礎不會對上部結構物產生不利影響。

解說：

複合構造物直接基礎的設計，請參考第 4.2.13 節直接基礎設計內容。但是，對於 IV-2 類建築，請確認第 4.3.11 節直接基礎設計的安全性。

有關允許的總沉陷量及允許的相對沉陷量(傾斜角度)，請參考第 4.3.11 節直接基礎設計。

表 4.21 耐震設計的設計條件

地震動			Level 1 地震動時、中地震動時(一次設計)				Level 2 地震動時				大地震動時(二次設計)			
構造部			土木構造 (第 4.2 節)		建築構造 (第 4.3 節)		土木構造 (第 4.2 節)		建築構造 (第 4.3 節)	建築構造 (第 4.3 節)				
構造物的區分 註一		地上、地下的區分 註一	地上部	地下部	地上部	地震區域係數	地上部	地下部	構造物特性係數	地上部	地上部	地下部	構造特性係數	重要度係數、樓版變形角等確認
			設計水平震度	設計水平震度	地震層剪力係數		設計水平震度	設計水平震度		地震層剪力係數	地震層剪力係數	設計水平震度		
(a)	建築	地上 ▽			○	○			▲註5	◇註4	○		○	○
	土木	地下		□註3				○	○			○		■註6
(b)	建築	地上			○	○			▲註5	◇註4	○		○	○
	土木	▽	△註2			○	◇註4		○		○		○	○
		地下		□註3					○	○			○	

註 1：土木構造物僅位於地下，與位於地上時的分類(▽標記耐震設計上的地表面)

參考圖 4.13(a)(b)。在此處，○表示該欄位構造部的尺寸符合規定；△詳註 2、□詳註 3、◇詳註 4、▲詳註 5、■詳註 6。

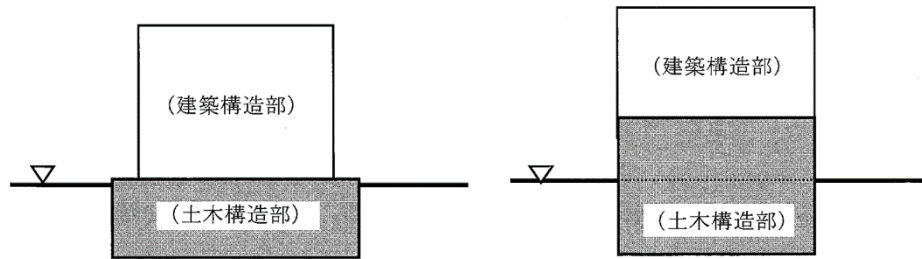
註 2：作用於地上部的水平力，使用建築結構物的地震層剪力係數($C_i = Z \times S_a \times S_1 \times R_i \times A_i \times K_o'$)

註 3：區域補正係數較建築結構物的地震地域係數小，但由於地下部的設計水平震度較大，因此採用土木構造物的標準。

註 4：作用於地上部的水平力，使用建築結構物的地震層抗剪力係數($C_{i-2} = R_t \times A_i \times K_{02}'$)，此處代入的設計基準震度(K_{02}')使用土木構造物地上部設計的水平震度。(△)

註 5：考量構造物特性係數，執行土木構造物斷面檢查，但不要執行建築結構物的斷面檢查。(□)

註 6：IV—2 類等建築結構物應確認保有水平抵抗力，但不進行土木構造物的斷面檢查。



(a)土木構造物位於地下的情形

(b)土木構造物部分位於地下的情形(建築結構物的偏心率、剛性率在配置考量上十分重要)

圖 4.13 複合構造物耐震設計注意事項
(▽表示耐震設計上的地表面)

4.4.11 樁基礎的設計

樁基礎設計應針對地質條件、載重條件及樁基礎穩定性、計算等各種條件，進行綜合評估。

解說：

複合構造物的樁基礎設計，請參考第 4.2.14 節樁基礎設計。但是，對於 IV-2 類建築，應依第 4.3.12 節樁基礎設計進行安全性確認。

另外，還需考量樁基礎彎曲產生的附加應力度，對本體(基礎梁或底板)的影響。

4.5 液化對策

4.5.1 基本方針

液化對策在設計時，於考量液化引起損害的同時，充分了解液化對策之目的及成效，該對策應考慮地面條件、周圍環境、施工方法及安全經濟等因素而設計，達到穩定結構及基礎之目的。

1. 如果需要採取液化對策，則應充分考慮液化的危險程度，以及結構損壞的原因及其形式。
2. 在選擇液化對策時，應充分考慮對策目的、可施工性、可靠性及經濟性等因素，以確認對策工法。
3. 污水處理廠及揚水站，設置於可能發生廣泛液化的區域建造時，應充分考慮設施的功能及運用，並依需求檢核液化對策。

解說：

最好在地質良好的基地上，建造建築結構物，但由於下水道系統採重力流方式收集，因此污水處理廠及揚水站往往都建置在土地低窪地區，其地質常具軟弱、粘性或砂質特性，故可能於地震期間發生土壤液化情形。所以，對於可能在地震中影響結構穩定性的地質，應考慮土壤液化的可能性，並採取措施以確保結構、

基礎及地面建築的穩定性。

有關土壤液化的判斷，請參考第 2.4.2 節「土壤液化的判定」。

1. 土壤液化損害及對策評估

關於土壤液化造成的損害，可能包括：

主要土壤液化的損害

現象 直接的損害

構造物上浮 → 構造物倒塌、基礎破壞、場內配管斷裂等。

地層下陷 → 構造物傾斜、倒塌、廠內配管斷裂等。

側向移動 → 構造物傾斜、倒塌、基礎破壞、場內配管斷裂等。

在假設土壤液化造成的損害時，應充分了解液化對策之目的及效果。液化對策的基本概念，包括以下(1)~(3)所述的方法。這些方法的選擇，應基於以下原則，即使在液化過程或液化完成時，下水道設施應能維持適當機能。

(1) 預防土壤液化。

(2) 評估結構設計工法於液化發生時，不會產生損害。

(3) 上述兩者併行考慮的工法。

圖 4.14 顯示具體液化對策的標準評估程序。

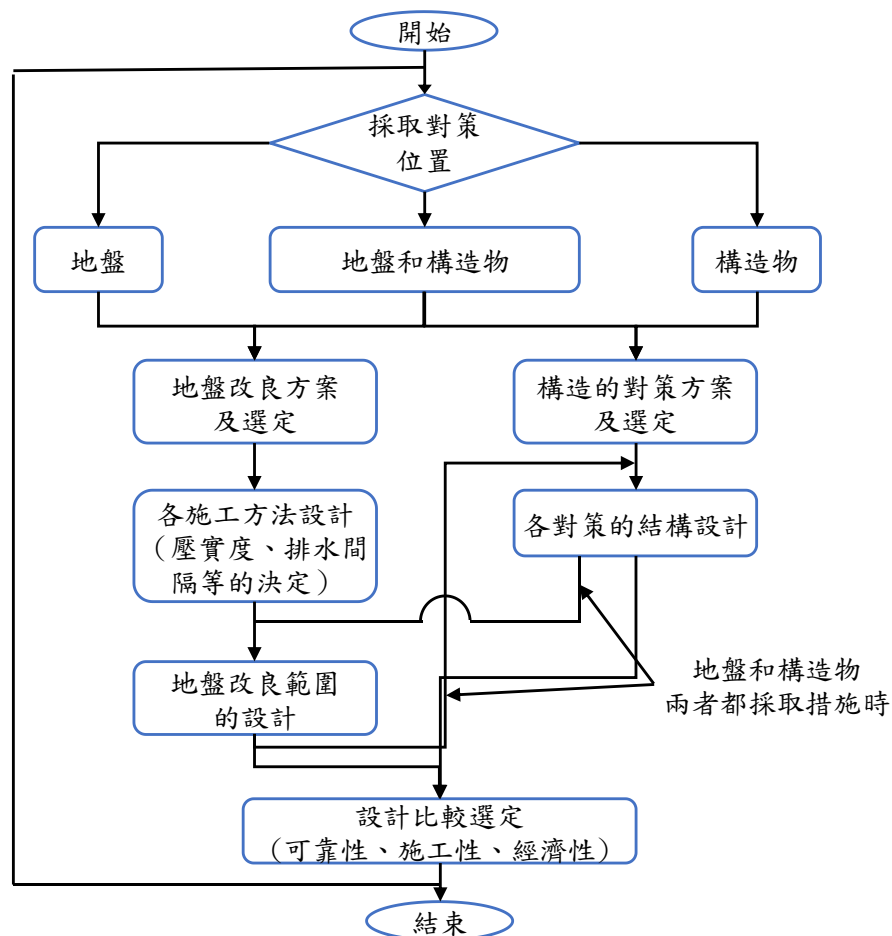


圖 4.14 液化對策的標準評估程序

2. 液化對策之目的

液化對策之目的，是降低基礎對結構的影響，包括防止上浮、防止液化引起的地層下陷，以及最終目的，是在地震期間能維持下水道設施的機能。基於前述目的，必要考量可執行性、可靠性及經濟性因素，選擇必要之液化對策。

3. 液化對策的範圍

可能發生大規模土壤液化的區域為回填區域，例如沿海回填區、舊河道回填區、舊湖泊及沼澤的回填土地，若在前述區域建造污水處理廠及揚水站設施，則須評估必要的液化對策。

如果發生大面積的土壤液化，除基地範圍會液化，周圍區域也將液化，因此，除構造物及基礎外，廠內聯絡管線、廠內道路、廠外聯絡道路、自來水、污水、天然氣、電力及通訊管線等，以及基地周圍河川及沿海護岸等，有直接損害情形。

地震發生後，為維持污水處理廠及揚水站設施的功能，或維持操作維護管理所必須的設施時，必須考慮液化措施。在污水處理廠及揚水站的液化對策中，不僅要考慮建築物及掩埋在地下之構造物，並應將操作維護程序內的建築物、構造物等周圍的地面及道路設施，都納入液化對策的範圍內。

4.5.2 需要液化對策的條件

關於需要液化對策的條件，根據第 2.4.2 節「土壤液化判定」的規定，在判定該地區地層可能發生土壤液化後，進行液化的判斷，如果發生液化，則考慮液化的影響進行耐震設計，並在必要時檢查液化對策。

解說：

除上述規定外，如果該地區過去有地震發生，因而產生土壤液化歷史，且在進行液化有關的土壤試驗(室內液化試驗等)後，顯示有可能發生土壤液化時，則應採取液化對策。

此外，第 3.8.1 節「管線設施液化對策」之基本方針，提供可能發生液化的地形及條件(粒度)方面的參考，這些參考可以做為發生液化的標準，並與定量評估一起做為參考。

4.5.3 液化對策及其效果

充分了解液化對策的原理後，再進行討論。

解說：

液化對策，包括作用於地面本身的措施，以及間接作用於結構本身或結構基礎的措施。另外，有一種對策，係不針對地面液化採取措施，而是根據結構本身或基礎，對液化做出對應設計。因此，要選擇的液化對策及其效果，不僅對液化有影響，而且對基礎及結構本身也有影響，故必須密切注意影響程度與成效之間的關係。

此外，在建設污水處理廠及揚水站時，使用與現場地面不同的回填材料，或

即使使用相同地面的回填材料，現場回填夯實度及穩定性亦與施工品質相關。在 2004 年新潟縣中越地震及 2000 年鳥取縣西部地震中，只有結構周圍的回填層發生液化及沉陷情形，在這種情況下，請參考第 3.8.2 節「周邊地質的液化對策」進行檢討。

圖 4.15 為液化對策的主要方法及原理。必須格外嚴謹考慮這些因素，因為可以單獨使用，也可以與基礎及結構結合使用。表 4.22 列出結構物的典型液化措施清單，供設計參考。

4.5.4 液化對策的選擇與評價方法

在選擇液化對策時，根據液化對策之目的及成效，考量地面性質、施工條件及對周圍環境的影響等，針對可操作性、安全性、經濟性及工期等，進行詳實評估，以選擇最佳方法。

解說：

液化對策，因土壤條件、施工條件及周圍環境條件而異，因此在選擇時必須注意以上條件。此外，針對已研究及開發的許多對策，即使對策的效果相同，但可操作性、安全性、經濟效益及工期有可能不一樣，因此應針對前述各影響因素進行綜合評估，以有效選擇最佳對策方法。

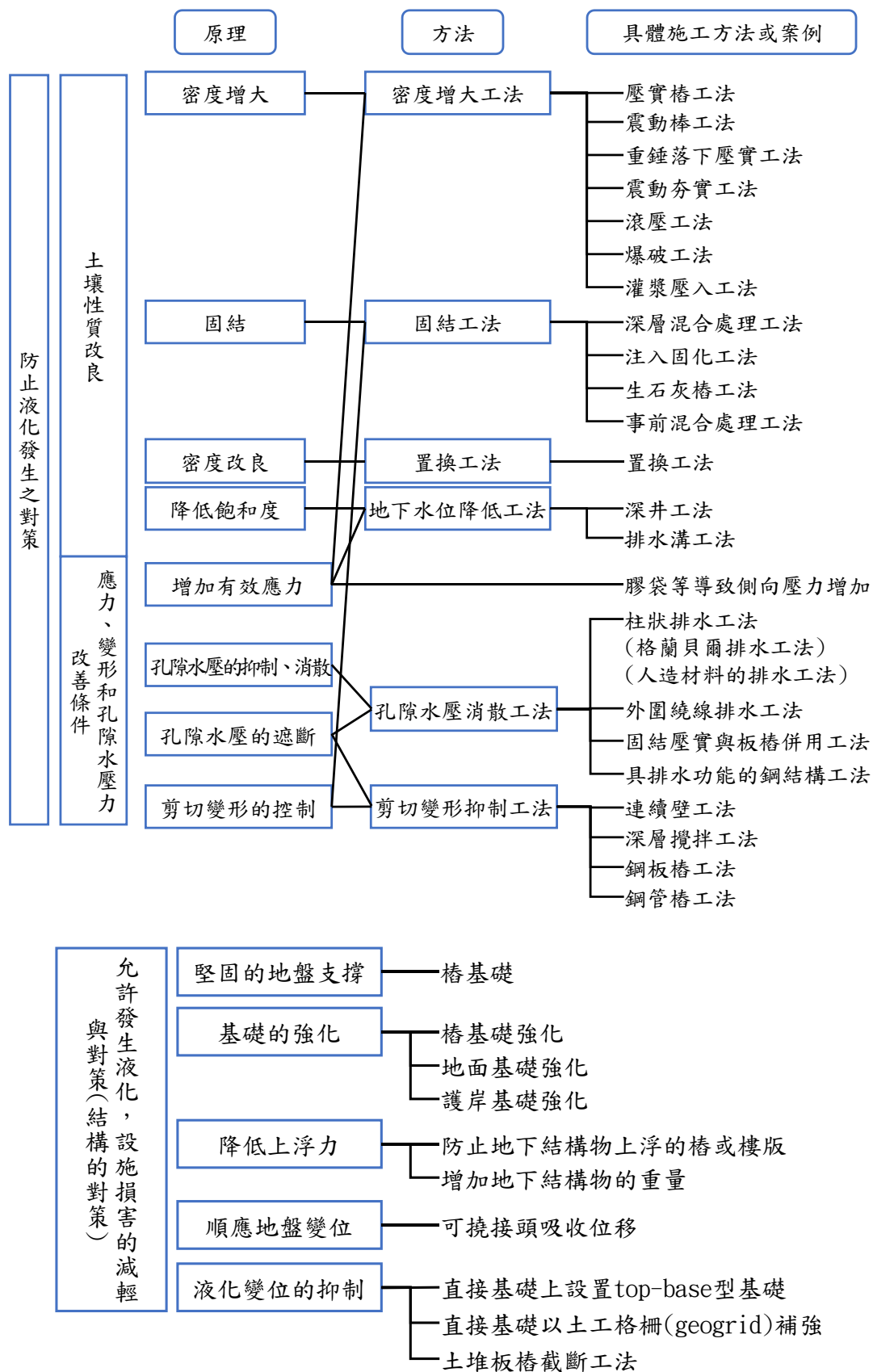
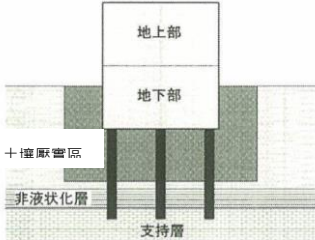
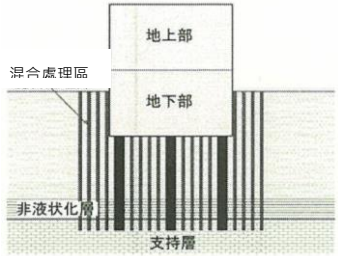
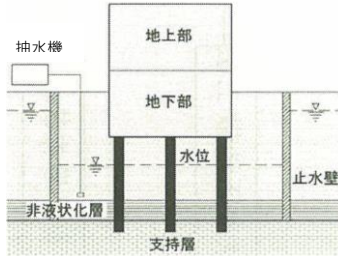
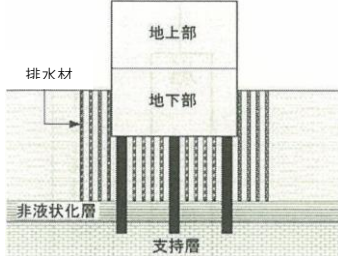
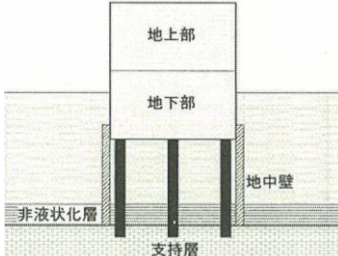


圖 4.15 液化對策的原理與方法³⁰⁾

表 4.22 (參考)液化對策工法一覽表³¹⁾

工法	密度增大工法	固結工法	地下水位降低工法	孔隙水壓消除工法	剪切變形控制工法
概要 / 概念圖	壓實土壤，增加密度以防止液化 	將固化材與土壤混合，增加土壤強度 	以止水壁圍住目標地質，並抽取地下水，使地下水位降低至液化層以下 	以碎石在砂地質中，設置具排水孔之排水管，消滅土壤液化時的超額孔隙水壓 	地質內以連續壁或板樁構築地下牆，以抑制地震時的地質變形，防止液化之發生 
對策效果	土壤(主要為砂)強度增加，防止液化發生	土壤強度增加，防止液化發生	防止液化發生	防止液化發生	控制地質變形，防止液化發生
設計注意事項	改良範圍設定與壓密度	改良範圍設定，混合土壤常數評估	合適的地下水抽取量，抽水計畫	對策範圍設定，排水材的間距	地下牆剛性設定
施工注意事項	壓密度管理	均質混合	止水壁無漏水，確認維持一定水位	注意不要損壞排水材的形狀及透水性	確保 RC 連續壁混凝土品質，與板樁接合處
其他	振動公害之發生	需要植生	完全防止液化	僅對液化防止有效	確保地下牆接合處的性能

参考文献

- 1) 建築構造設計基準 平成 22 年版, (社) 公共建築協会
- 2) 2007 年制定 コンクリート標準示方書 設計編, (社) 土木学会
- 3) 2002 年制定 コンクリート標準示方書 構造性能照査編, (社) 土木学会
- 4) 道路橋示方書・同解説 I 共通編・III コンクリート橋編, 平成 24 年 3 月, (社) 日本道路協会
- 5) 道路橋示方書・同解説 I 共通編・IV 下部構造編, 平成 24 年 3 月, (社) 日本道路協会
- 6) 道路橋示方書・同解説 V 耐震設計編, 平成 24 年 3 月, (社) 日本道路協会
- 7) 鉄道構造物等設計標準・同解説 耐震設計, 平成 24 年 9 月, (財) 鉄道総合技術研究所
- 8) 鉄道構造物等設計標準・同解説 基礎構造物, 平成 24 年 9 月, (財) 鉄道総合技術研究所
- 9) 駐車場設計・施工指針同解説, 平成 4 年 11 月, (社) 日本道路協会
- 10) 共同溝設計指針, 昭和 61 年 3 月, (社) 日本道路協会
- 11) 杭基礎設計便覧 平成 18 年度改訂版, 平成 19 年 1 月, (社) 日本道路協会
- 12) 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案) ボックスカルバート 擁壁編, (社) 全日本建設技術協会
- 13) 水道施設耐震工法指針・同解説 2009 年版, (社) 日本水道協会
- 14) 既製コンクリート杭 基礎構造設計マニュアル 土木編 2003 年 4 月版, (社) コンクリートパイル建設技術協会
- 15) 津波避難ビル等に係るガイドライン, 平成 17 年 6 月, 内閣府
- 16) 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 2010 年版, (社) 日本建築学会
- 17) 鋼構造設計規準-許容応力度設計法- 2005 年版, (社) 日本建築学会
- 18) 鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 2001 年版, (社) 日本建築学会
- 19) 壁式構造関係設計規準集・同解説 (壁式鉄筋コンクリート造編) 2003 年版, (社) 日本建築学会
- 20) 建築基礎構造設計指針・同解説 2001 年版, (社) 日本建築学会

- 21) プレストレストコンクリート設計施工基準 1998 年版, (社) 日本建築学会
- 22) 2007 年版 建築物の構造関係技術基準解説書, 平成 19 年 8 月, 国土交通省住宅局建築指導課ほか監修
- 23) 地震力に対する建築構造物の基礎の設計指針 平成 7 年版, (社) 日本建築センター
- 24) 建築非構造部材の耐震設計指針, 昭和 62 年 4 月, (社) 公共建築協会
- 25) 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説 平成 8 年版, 平成 8 年 11 月, (社) 公共建築協会
- 26) 建築設備耐震設計・施工指針 2005 年版, 平成 17 年 5 月, (財) 日本建築センター
- 27) 改訂版 建築物のための地盤改良の設計及び品質管理指針ーセメント系固化材を用いた深層・浅層混合処理工法ー, 平成 14 年 11 月, (財) 日本建築センター
- 28) 官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説 平成 8 年版, 平成 8 年 11 月, (財) 建築保全センター
- 29) 津波避難ビル等の構造上の要件の解説, 平成 24 年 2 月, 国土交通省国土技術政策総合研究所
- 30) 液状化対策工法, 平成 16 年 7 月, (社) 地盤工学会
- 31) 2001 年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修指針同解説, 平成 13 年 10 月, 国土交通省住宅局建築指導課監修, (財) 日本建築防災協会

第五章 機械與電氣設備耐震設計

5.1 概說

5.1.1 耐震設計的基本方針

在機電設備耐震設計中，應考慮設施損壞情況的特點及規模，並嘗試與相關的土木、建築及結構的耐震性能相互匹配。

解說：

在 2004 年日本新潟縣的中越地震及 2011 年日本的東北地震中，抽水站由於進流及污水壓力管線的損壞，污水處理廠結構物上的位移及撓性接頭的變形，使進水停止。地面塌陷對污水處理設施結構、濃縮池及消化池等造成損害，使污水及污泥進流管線及處理功能也長時間停止。因此，須根據緊急修復流程，安裝暫時污水處理沉澱池、消毒池及移動式污泥脫水車。由於地震，支撐、固定設備及管線，須遵循土木、建築及結構工程的行為，而污泥處理又是一大問題。

特別是在污泥處理過程中，須根據污水處理廠的位置條件，對大量污泥進行密集處理。因此，當處理設施及污泥管線損壞時，將會對公共衛生及水環境等產生影響，所以，從規劃及設計開始，在強化污水處理系統中，建構耐震設施不可忽視。

設備方面在基本上，機械及電氣設施的安裝，與土木、建築及結構工程，應具有足夠的耐震性，並實際與耐震性能相互協調。在本說明中，設備本身的耐震性能，應依設備製造商的標準為基礎，並確定支撐、固定設備及管線的耐震性。

1. 用於支撐及固定之耐震設計

安裝在土木、結構工程基礎上的機電設備，應具有抵抗 Level 1 地震動及 Level 2 地震動。為符合「建築設備耐震設計・施工指針」，用於支撐及固定一個確保性能的設備及裝置，應該是假設在大地震期間的震動。

2. 除地震造成結構損害的風險外，在 2003 年日本的十勝沖地震，在某些情況下，由於地面液化及搖晃現象，造成沉陷及管線損壞，在長週期地震波，導致貯油槽(由鋼製成)區域受損，設計類似設備時，需考慮搖晃現象的影響。
3. 為確保設備在污水處理廠及抽水站的原有功能，設備必須要有 Level 1 地震動耐震性。對於 Level 2 地震動的地震，即使新設設施及既有設施都暫時關閉，要恢復亦不需要太多時間。此外，並非所有的設備均具相同性能，須考慮設備重要性及安裝位置，以確定耐震性。

4. 二次災害的耐震與對策

- (1) 在污水處理廠及抽水站，地震時需要小心，不要發生次氯酸鈉及各種化學藥品，如助凝劑、液鹼等引起二次災害。
- (2) 根據污泥管損壞的情形，可能會造成污泥洩漏及衛生問題，可用電氣連鎖控制來解決。

(3) 污泥焚化爐，即使每個設備在地震中沒有損壞，也必須建立一個安全的關閉系統。因此，在這種情況下，依序停止每個設備是很重要的，包括設備的操作控制系統。此外，建立整個耐震系統是非常重要的，即使設施遭到任何損壞，整個污泥焚化系統也會停止。

(4) 在地震的情況下，有必要考慮二次損壞對策，如停電及停水。為維持最小的抽水能力、消毒功能及處理功能，在災害發生時，掌握必要的電力、水、燃料及藥品等，並確保從供應紀錄中判斷可能的數量。

5.1.2 假定地震動及耐震設施

機電設備耐震設計，應能承擔設備及支撐結構的震動，並確保地震來臨時能夠耐震。

解說：

1. 機電設備震動的原因，是由物體本身的震動所引起的。假定結構地面之運動、土木構造物及建築結構物，都是基於第 4.2 節「土木構造物」、第 4.3 節「建築結構物」及第 4.4 節「複合構造物之地震動」，並且確保整體耐震性能一致。
2. 假設機械及電氣設備的耐震性能，對應於 Level 1 地震動及 Level 2 地震動，如表 5.1。原則上，無論是新設還是既設裝置，所有設施都能夠對應 Level 1 地震動。此外，新設將能夠對應 Level 2 地震動。但在既有的情況下，設備在改善及更新的情況兼容並蓄。

表 5.1 假定震度的耐震性能

假定震度別		機械的耐震性能	適用範圍	
			新設	既設
Level 1 地震動	在構造物供用期間發生 1 至 2 次地震	確保設備的原始性能	所有設備	所有設備
Level 2 地震動	供用期間地震發生頻率低	即使停止，恢復也不需太多時間	所有設備	改善及更新後之設備

註：

1. 假定震度為 Level 1 地震動及 Level 2 地震動，結構中的設備支撐及安裝，應可做為土木結構設備的基礎。
2. 對於固定的震動，根據「建築設備耐震設計・施工指針」之說明，為在大地震情況的震度設計。

5.1.3 設備重要性及設計標準水平震度

設計的標準水平地震強度，應是考慮設備的重要性而確定的。

解說：

設備的重要性，在於通過設計更高的標準水平地震強度來處理。依重要性分為 S、

A 及 B 三個耐震等級。需要時間來維修(可能導致排水或二次災害等嚴重損失的設備)及恢復的重要設備，具有最高級的耐震等級 S。

另外，耐震等級 A，是需要相對較少的恢復時間的一般設備，而耐震等級 B，其設計的標準，是水平地震強度在 2.0 到 0.4 的範圍內。應根據設備的應用及安裝位置進行設計，如表 5.2。

表中所示的等級，可根據設施的特徵、規模及區域而有所不同，因此，設備的重要性，是參考類似設施的損壞情況加以決定的。

表 5.2 設備重要性及設計標準水平震度

設置場所				耐震等級		
設置層	4 樓到 6 樓的建築物	3 樓的建築物	2 樓的建築物	S	A	B
上層	頂樓	—	—	2.0	1.5	1.0
	—	3 樓	2 樓	1.5	1.5	1.0
中層	如果是 4 樓， 在 2 樓、3 樓	2 樓	—	1.5	1.0	0.6
地下室及一樓	地下室及一樓	地下室及一樓	地下室及一樓	1.0 (1.5)	0.6 (1.0)	0.4 (0.6)
() 中的數字，適用於安裝在底層及一樓(地面)的情況。 <上層的定義> 在兩層樓的建築中，二樓是上層。 在三層樓的建築中，三樓是上層。 在四層到六層樓的建築中，頂樓是上層。 <中層的定義> 一樓，除了一樓以外，與各樓層的上層不對應的樓層是中間樓層。						

5.1.4 耐震力計算法與設備分類

對於機電設備的耐震力計算法，以設置目標結構的地震運動，並根據設備的大小及安裝位置進行分類。關於指定的設施，須符合耐震力計算法及水平地震強度。應注意的是，污泥管的耐震力計算法，係基於第 3.7.4 節「污水壓力管及排泥管」。

解說：

1. 耐震力計算法

當安裝地點在屋內或屋外時，用於支撐及固定設備的耐震力計算法，將根據法律規定的設備及塔架的形狀而不同，如表 5.3。

表 5.3 設備耐震力計算法與分類

假定的地震動分佈	①屋內設置裝備 ^{注1} 屋外設置一般裝置 ^{注1}		②屋外安裝特殊裝置 ^{注2}		③法定的設備	
	地震力計算法	耐震力計算法	地震力計算法	耐震力計算法	地震力計算法	耐震力計算法
Level 1 地震動	局部震度法	容許應力法	依基準標準	容許應力法	根據規定	根據規定
Level 2 地震動				極限狀態設計法		
注1：依「建築設備耐震設計・施工指針」						
注2：依「高壓氣體設備等耐震設計標準」						

2. 設備分類

根據機電設備、類型、尺寸、安裝位置及法律限制，如圖 5.1。

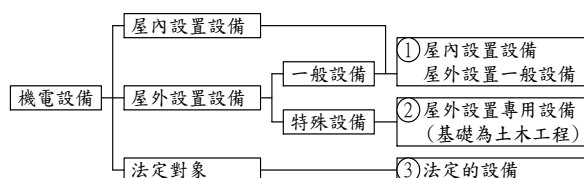


圖 5.1 設備分類

3. 屋內及屋外設置設備

(1) 屋內設置設備

屋內設置設備的耐震力計算法，應與機電設備及施工設備採用相同的概念，並符合「建築設備耐震設計・施工指針」。

根據施工準則，地震力計算法為局部震度方法，採用容許應力法的耐震力計算法。局部震度方法係假定標準地震力作用於設備的重心等。設計的標準水平地震強度使用 0.4 至 2.0 的值。

此外，如表 5.3 用於設定這些數值，並分別為耐震等級 S、耐震等級 A 及耐震等級 B 的三個等級。

(2) 屋外設置設備

在屋外安裝的設備與屋內安裝的設備相同時，應符合室內設置設備要求。

4. 屋外安裝特殊裝置

(1) 在機電設備中，室外專用裝置耐震設計中的地震動，假定為 Level 1 地震動及 Level 2 地震動，其耐震性能，如表 5.1。在這種情況下的地震動，以第 4.2 節「土木構造物」、第 4.3 節「建築結構物」及第 4.4 節「複合構造物之地震動」做假設，並確保為整個設施一致的耐震性能。

- (2) 在屋外安裝的特殊設備中，根據天然氣商業法，「球形ガスホルダー-指針」及「變電所等における電氣設備の耐震對策指針」等，雖然沒有法律規定，但亦沒有分別為燃氣業務及電力業務進行提供。

5. 法定的設備

- (1) 高壓氣體設備、煙囪(鋼製)、室外貯油槽等，根據規定並與有關當局協商，確定合法耐震力計算及標準水平震度的設計規定。「高壓氣體設備及其他耐震設計標準」適用於高壓氣體設備之建築。「煙囪標準法」建立計算煙囪之鋼筋混凝土等結構、廣告塔、高架水槽、擋土牆、電梯或自動扶梯。關於室外貯油槽，根據消防法規定(地方事務部 1959 第 99 號通知)，對於危險物品管理技術標準之細節，而受其他法律限制的設備耐震設計，應符合每項法律的規定。
- (2) 關於高壓氣體設備地震輸入的計算法及耐震力計算法，應符合高壓氣體安全法「高壓氣體設備耐震設計標準」(2012 年 3 月 16 日經濟產業省通報第 217 號)。在該標準中，設施分為「設備」、「相關配管系統」及「基礎」，並針對每一個，考慮重要的 Level 1 地震運動及 Level 2 地震運動的地震力計算法。在 Level 2 地震運動的耐震性能評估法中，特別是採用極限狀態設計法，檢驗設計地震運動的值，乘以 Level 2 地震運動的 0.5，也可通過使用容許應力法等，評估 Level 1 地震動的耐震性能來替代，由於設備設計簡單，可加參考。

6. 設備本體設計

機電設備的耐震性能可分為設備本體、配管及其附著在結構物上的配件的耐震性能，兩者可合成在一起，以實現耐震性能。機器及設備本身的設計，應基於設備製造商的標準，根據需要與製造商協商及調整。有關設備本身的設計，請參考「耐震設計と結構動力學」。

5.1.5 耐震設計程序

耐震設計程序，為對設備設定耐震性能及其重要性，設定適合於其設定位置的耐震力，計算法及設計用標準震度，進行設備裝置及支撐固定部等耐震設計。

解說：

耐震設計的程序，如圖 5.2，圖中受法規管制的一般設備及設施(危險的室外儲槽、儲氣槽、煙囪及高壓氣體設施等)，設定地震力及水平震度的計算。表 5.4 舉例說明機械設備的選擇。表 5.5 為電氣設備的耐震設計法。該表中，目標地震運動之大地震在「建築設備耐震設計・施工指針」中有詳細說明。

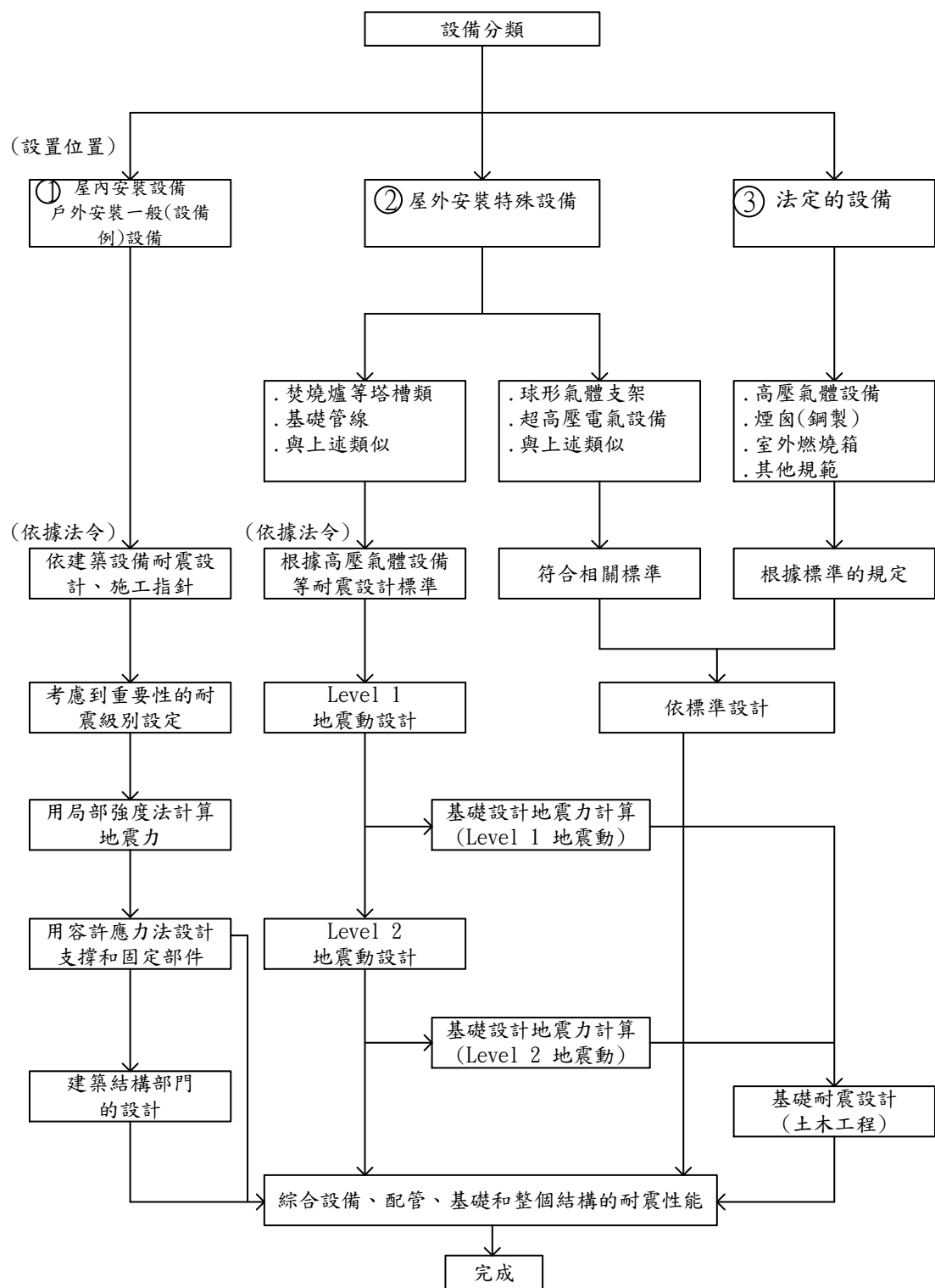


圖 5.2 設備的耐震設計步驟

(參考)

地震力及設計用標準水平震度等之概略如下，詳細根據法律規範資訊。

1. 一般設備「建築設備耐震設計・施工指針」

(1) 局部震度法 1) 地震力(F_H、F_V) $F_H = K_H \times W \text{ (水平方向)}$ $F_V = K_V \times W \text{ (垂直方向)}$ 2) 設計用水平耐力(K_H) $K_H = Z \times K_s$ 3) 設計用垂直強度(K_V) $K_V = 1/2 \times K_H$ (2) 修正的震度法 1) 地震力(F_H、F_V) $F_H = K_H \times W \text{ (水平方向)}$ $F_V = K_V \times W \text{ (垂直方向)}$ 2) 設計用水平耐力(K_H) $K_H = Z \times I \times K_1 \times K_2 \times K_0$ 3) 設計用垂直強度(K_V) a. 在抗振動支持的情況下 $K_V = 1/2 \times K_H$ b. 用於底座螺栓固定的情況下 $K_V = 1/2 \times K_H / K_2$	W：重量 Z：地域係數(1.0~0.7) K_s：設計用標準水平震度(2.0~0.4) I：重要度降低係數(1.0~2/3) K_1：考慮建築物的樓層應答係數(1.0~10/3) K_2：考慮到器件的應答係數(1.0~2.0) K_0：設計基礎震度(0.3) 但是，$I \times K \times K \times K_0 \geq (0.4 \text{ 到 } 0.6)$
--	--

2. 危險物－屋外水槽「消防法」(危險物の規則に關する技術上の基準の細則を定める告示第四條の二十)

(1) 設計用水平耐力($K_h'_{1}$) $K_h'_{1} = 0.15 \times V_1 \times V_2 \times V_3$	V_1：區域別補正係數(1.0~0.7) V_2：區域別補正係數(1.5~2.0) V_3：考慮特定室外儲存槽的固有週期的應答倍率(0.75~2.2)
--	---

3. 氣體貯槽「ガス氣事業法」(ガス工作物の技術上の基準の細則を定める如告示第 66 條)

(1) 地震力(E)

$$E = K \times (G_1 \times G_2 \times G_3)$$

(2) 水平震度

$$K = 0.2 \text{ (氣體維持高度 16 m 以下的情況)}$$

$$K = 0.3 \text{ (氣體維持高度超過 16 m 時)}$$

4. 煙囪「建築基準法」(國土交通省告示第 1104 號)

(1) 地上部分 1) 彎曲力矩 $0.4 \times h \times C_{si} \times W(N \cdot m)$ $C_{si} \geq 0.3 \times Z \times (1-h_i/h)$ 2) 剪應力 $C_{si} \times W(N)$ $C_{si} \geq 0.3 \times Z \times (1-h_i/h)$ (2) 地下部分 1) 地震力 $W \times K$ 2) 設計用水平震度 $K \geq 0.1 \times (1-H/40) \times Z$	h: 煙囪自地面起之總高度 h_i: 煙囪自地面計算起各部分之高度 W: 煙囪在地面上部之因主載重及積負載重之合計 Z: 地域係數(1.0~0.7) H: 煙囪在地下部分之各部分從地面算起之高度(20 m 以上以 20 m 計)
---	--

5. 高壓氣體設備

「高壓氣體設備等耐震設計基準」(平成 24 年 3 月 16 日經濟產業省告示第 217 號)

(1) 設計地震動 1) 設計用水平震度(K_H) $K_H = 0.15 \times \beta_1 \times \beta_2 \times \beta_3$ 2) 設計垂直震度(K_V) $K_V = 0.075 \times \beta_1 \times \beta_2 \times \beta_3$ (2) 靜態震度法 1) 基礎以外的部分 設計靜態水平地震力(F_{SH}) $F_{SH} = K_{SH} \times W_H$ 設計靜態水平震度(K_{SH}) $K_{SH} = \beta_4 \times K_H$ 2) 基礎 設計靜態水平地震力(F'_{SH}) $F'_{SH} = \lambda \times K'_{SH} \times W'_F$ 設計靜態水平地震力 $K'_{SH} = \beta'_4 \times K_H$ (3) 修正震度法^{註 1} 1) 擋板支撐之自立式塔槽類 設計修正水平地震力(F_{MH}) $F_{MH} = u \times K_{MH} \times W_H$ 設計修正鉛直地震力(F_{MV})	β_1: 重要度係數(1.0~0.5) $\beta_1 \times \beta_2$ β_2: 地域係數(1.0~0.4) 0.33 以上 β_3: 表層地質增幅係數(1.4~2.0) W_R: 運轉載重 β_4: 水平方向之應答倍率(2.0~3.14) λ: 基礎深入係數(0.5~2.5) W_F: 基礎之重量 β'_4: 水平方向之應答倍率(2.0~1.0) u: 震度分佈係數(最低 1.0) W_H: 運動重量 W_V: 垂直地震力計算位置作用之自重及內容物重量 β_5: 水平方向之應答倍率(4.65~0.23) K_H: 設計用水平震度 β_6: 水平方向之應答倍率(2.0~1.5) β_7: 塔槽類之架構相對應答率 α_H: 地表面產生的水平加速度(300~42) α_V: 地表面產生的垂直加速度(150~21)
--	---

$F_{MV} = K_{MV} \times W_V$ a. 設計修正水平震度(K_{MH})(最低 0.2) $K_{MH} = \beta_5 \times K_H$ b. 設計校正垂直震度(K_{MV}) $K_{MV} = \beta_6 \times K_V$ 2) 除擋板支撐之自立式塔槽類以外，沒有其他架構的支持者 設計修正水平地震力(F_{MH}) $F_{MH} = K_{MH} \times W_H$ 注 1: 在考慮地面類型應答分析(模態方法，時間日曆響應等)等方面有所不同，請參考相同的標準。	
---	--

5.2 支撐、固定及配管

5.2.1 支撐、固定設備及配管

1. 設備、裝置的支撐及固定，應考慮耐震措施進行設計及建造，以使結構或基礎堅固，防止移動、傾倒及損壞。
2. 安裝在結構中的基礎，於其上部設置機器所增加的載重設計及建造，應可靠地將設備上的負載，傳遞到地板或梁上。
3. 在屋外安裝之設備的基礎，其設計及建造，應使得安裝在上部的載重，可靠地傳遞到支撐地面。

解說：

1. 設備裝置的支撐及固定，應考慮耐震措施進行設計及建造，以使結構或基礎堅固，防止移動、傾倒及損壞。
 - (1) 在固定及支撐設備時，將基礎混凝土與土木工程結構及建築結構相結合，是非常重要的。因此，牢靠地固定基礎螺栓及基礎混凝土加強固定，如圖 5.3。
 - (2) 對於主要設備在施工時，安裝基礎螺栓或翼梁。主要泵、緊急備用發電機及鼓風機等，具有高振動及重型設備的基礎，應與土木工程及建築結構整合在一起。
 - (3) 使用橡膠、彈簧或其他防振裝置支撐設備(鼓風機、內燃機等)時，務必與基礎混凝土連接。對於基礎螺栓及固定錨等，與混凝土的連結強度是作用在其上的負載，有必要選擇承受的形狀及材料，並使用規定的施工方法。

表 5.4 設備耐震力計算法(機械設備) ●表示檢查\

No.	設備分類	裝置・機器 名稱	重要性等級			目標地震動		地震力 計算法		耐震力 設計法		法規 規定 對象	備註	
			S	A	B	大地 地震	階段設定		局 部 震 度 法	修 正 震 度 法	容 許 應 力 法			極 限 狀 態 設 計 法
							Level 1	Level 2						
1	主要泵設備	泵浦				○			○		○			包括緊急備 用發電機
2	沉砂池設備	閘門				○			○		○			
		攔污柵				○			○		○			
		除渣設備				○			○		○			
3	水處理設備	初級沉澱池				○			○		○			
		反應槽				○			○		○			
		最終沉澱池				○			○		○			
		鼓風機				○			○		○			
4	高壓氣體設備					○	●	註2		○	●	○		根據高壓氣 體安全法案
5	污泥處理設備	抽泥裝置				○			○		○			
		濃縮裝置				○			○		○			
		消化裝置				○			○		○			
		氣體儲槽				○				○	○			註1
		脫水裝置				○			○		○			
		脫水污泥搬 送裝置				○			○		○			
6	污泥焚化爐 設備	脫水污泥供 給裝置				○			○		○			
		焚化爐					○	●	註2		○	●		
		排煙處理裝 置				○	○	●	註2		○	●		
		煙囪(鋼製)				○			○		○		○	根據建築標 準法
		共通架台					○	●			○	●	○	
7	給水及燃料 供給設備	給水配管				○			○		○			
		砂濾器				○			○		○			
		燃料配管				○			○		○		○	
		屋外燃料槽				○				○	○		○	根據消防法
8	消毒設備	消毒裝置				○			○		○			
		藥品槽				○			○		○			
9	支撐、固定 及配管	配管	設置為對象 設備分類			○			○		○			
10	屋外設置塔 槽類	塔槽類、配 管	設置為對象 設備分類				○	●	註2		○	●		

註 1：氣體事業法依「球形ガスホルダ-指針」

註 2：高壓氣體設備等依耐震設計基準

表 5.5 設備耐震力計算法(電氣設備) ●表示檢查\

No.	設備分類	裝置・機器 名稱	重要性等級			目標地震動		地震力 計算法		耐震力 設計法		法規 規定 對象	備註	
			S	A	B	大 地 震	階段設定		局 部 震 度 法	修 正 震 度 法	容 許 應 力 法			極 限 狀 態 設 計 法
							Level 1	Level 2						
1	變電站設備	超高壓變電 站設備				○			○		○			註 1
		高壓變電站 設備				○			○		○			
2	配電設備	配電盤類				○			○		○			
3	監控設備	監控裝置				○			○		○			
4	內部發電設 備	內部發電機				○			○		○			註 2
5	直流電源裝 置設備	備用發電機				○			○		○			
		直流電源裝 置				○			○		○			
		不斷電系統 裝置				○			○		○			
6	自動量測設 備	工業計器				○			○		○			
		資訊處理機 器	設置為對象 設備分類											
7	支持、固定 及配線	電纜管				○			○		○			註 1
		電纜架				○			○		○			
		電纜配管				○			○		○			

註 1：依「變電所等における電氣設備の耐震対策指針」³⁾

註 2：依「自家用発電設備耐震設計のガイドライン(案)」

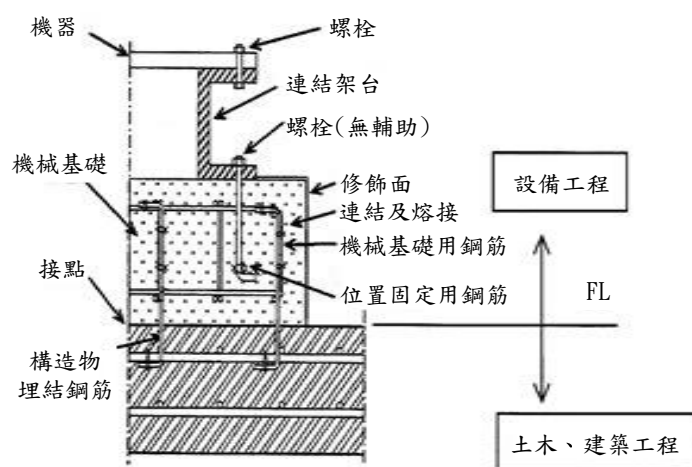


圖 5.3 具有混凝土基礎的固定範例

2. 安裝在結構中的基礎，於其上部設置機器所增加的載重設計及建造，應可靠地將設備上的負載，傳遞到地板或梁上。

混凝土基礎應與地面或梁形成一體化，設備及基礎應採用基礎螺栓固定，使設備在地震時不會移動或掉落。

3. 在屋外安裝之設備的基礎，其設計及建造，應使得安裝在上部的載重，可靠地傳遞到支撐地面。

混凝土基礎的設計及施工，應使基礎在地震時，不會掉落、滑動或下陷，並使用基礎螺栓固定設備及基礎，使設備不會移動或掉落。

5.2.2 配管支撐及固定

配管支撐應考慮以下項目：

1. 與抽、排水及處理功能等相關可能導致二次災害的配管，不應受到損壞、掉落或破裂。
2. 泵及鼓風機等配管，應採取措施，防止負載相對位移施加作用力到設備上。
3. 污泥管廠內之配管，應根據第三章「管線設施耐震設計」。
4. 架空之配管架台的設計，應考慮基礎表面的下陷、結構的相對位移及台架的變形。
5. 電氣配管及導線槽等，應與建築物固定，但如果懸掛長度很長，則應安裝耐震材料。

解說：

1. 與抽、排水及處理功能等相關可能導致二次災害的配管，不應受到損壞、掉落或破裂。

在過去的地震中，也有很多配管損壞的情況，在不同基礎的部分，土木結構物及建築物內埋設的管線、牆壁之孔洞及支撐架附近都是非常明顯的。而且直徑較小的配管，因支撐間隔較大，閥門等重物途中容易損壞，因此，設計及施工時，要考慮以下幾點：

(1) 配管支撐管不同部分連接

應為配管基礎不同部分之間的連接，及從建築物內部埋設配管的結構及配件間，提供具伸縮性的接頭，在這種情況下，注意不要使撓性接頭及支撐架之間的空間過大，如此撓性接頭才不會放大震動，並使支撐架等足以抵抗撓性接頭的反作用力。另外，應注意撓性接頭是否處於可完全發揮其效果的位置，如圖 5.4。

- (2) 盡可能將配管固定到土木結構物上，以使配管系統堅固，並減少獨立基礎的數量，特別是比配管更重之閥，其安裝配件應單獨支撐重物。
- (3) 支撐材料可分為鋼製品及混凝土，應考慮要支撐的重量及地震力，應採用剛性固定方法，如用螺栓固定到結構鋼筋等，並於混凝土架構放置增強材料，使振動不會造成損壞或龜裂。此外，應避免其成為簡易支撐的剛性結構，以免增大配管的振動，如圖 5.5。

- (4) 在有貫穿牆壁的部分，特別是水池及水槽下面的管線，應在牆上安裝附有止水環的過牆管以防止漏水。在出口側盡可能設置一個乾井，並安裝一個與水池及水槽一起支撐的閘閥，以防止因配管破裂而漏水，如圖 5.6。

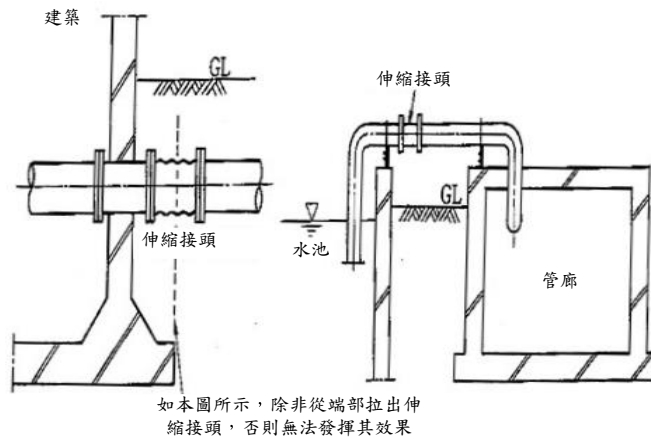


圖 5.4 撓性接頭的安裝範例

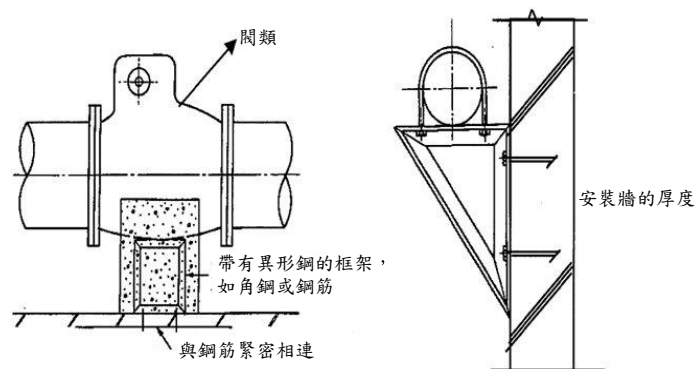


圖 5.5 固定配管之支架範例

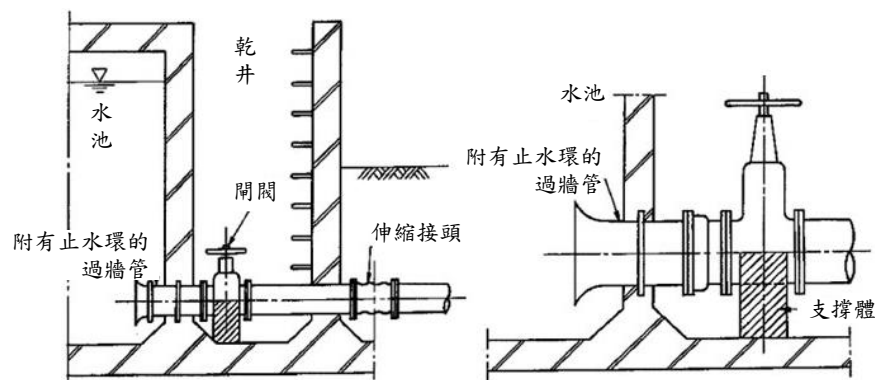


圖 5.6 通過牆壁管線配置範例

- (5) 在鑄鐵配管中，使用可在直線部分沿徑向及軸向移動、吸收的機械接頭，並在設備周圍及彎曲部分，使用法蘭接頭或特殊推環，以防止分離製作有效的管線等。
- (6) 大直徑的配管，應盡可能在較低的位置，以增加耐震性。另外，應注意不要僅在重力方向上支撐。
- (7) 管線不僅在徑向方向支撐，且在其安裝部分也需支撐，例如使用金屬配件，在必要時，於軸向方向緊固，以確保軸向固定。另外，在立管配管中，在頂部支撐其垂直負載。根據管線的重量考慮其分散的方法，如圖 5.7。

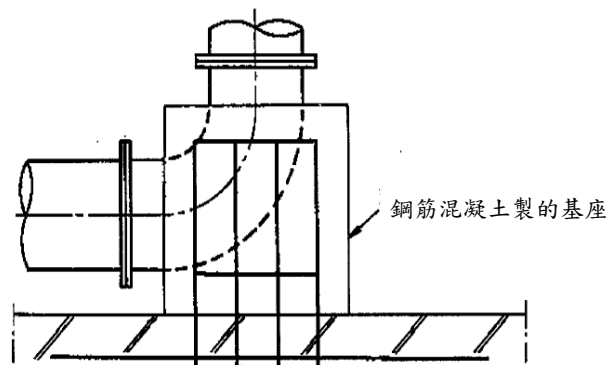


圖 5.7 垂直負載範例

2. 泵及鼓風機等配管，應採取措施，防止負載相對位移施加作用力到設備上。

如果設備及配管安裝於不同平面，即使管線沒有破裂，相對位移也可能導致意外的負載施加到設備上，造成設備無法操作。因此，應盡可能安裝在同一平面上，如果安裝在不同平面上，應在設備及管線間的連接處，設置撓性接頭。

3. 污泥管廠內配管，應根據第三章「管線設施耐震設計」。

污泥管及廠內配管等重要埋地管線之設計及施工，應依照第三章「管線設施耐震設計」進行。

4. 架空之配管架台的設計，應考慮基礎表面的下陷、結構的相對位移及台架的變形。

在架空位置安裝管線及接線時，框架應由鋼結構製成，並以混凝土支撐其基礎。在過去的地震中，因地基下陷、結構的相對位移及管道支撐的變形，而造成主要設備因配管及配線損壞，而無法運作的情況很多，如圖 5.8。因此，應注意以下事項，以確保配管及安裝基座的耐震性能。

- (1) 用於框架設計的標準，應根據「建築設備耐震設計·施工指針」第四章「資料篇高架台的設計實例」。
- (2) 根據第 5.1.5 節「耐震設計程序」，設計的標準水平震度(K_s 值)分為室內及室外。基礎的形狀設計，可將施加在頂部的負載傳遞到地面。

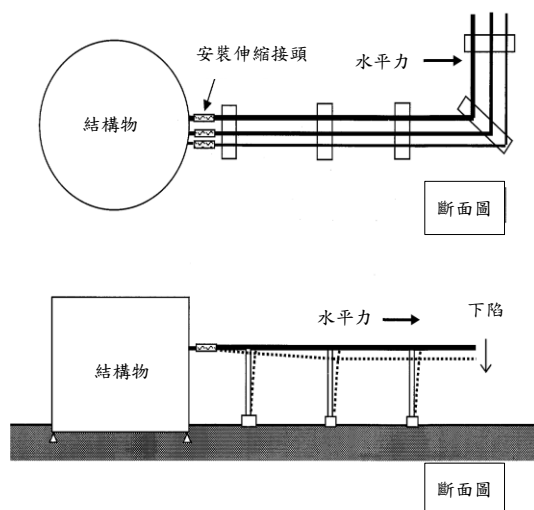


圖 5.8 結構物下陷及變形範例

- ① 因結構物、配管支撐間的變形量及下陷量之不同，在過去地震中，有許多設備因此發生損壞的情況，進而導致功能系統失效。另外，在土壤液化的情況下，過去的地震中，確認幾十公分的下陷量，因此考慮到沉陷的影響，安裝撓性接頭。
 - ② 由於水平力集中在配管的拐角處，因此要考慮拆除管線。
 - ③ 由於鋼結構的高架台形狀是為抑制其位移，因此原則希望使用門型。
5. 電氣配管及導線槽等，應與建築物固定，但如果懸掛長度很長，則應安裝耐震材料。

當天花板內之除脫臭風管及懸掛風扇等設備通過，應設計具耐震性能。如果懸吊長度增加，則希望安裝阻尼材料或角鋼等，能增加支撐構件橫斷面性能的配件。根據日本新潟縣中越地震例，天花板除脫臭風管及懸掛風扇等因地震而被破壞，如圖 5.9。

另導管懸吊螺栓的大小及間隔，應根據「建築設備耐震設計・施工指針」。

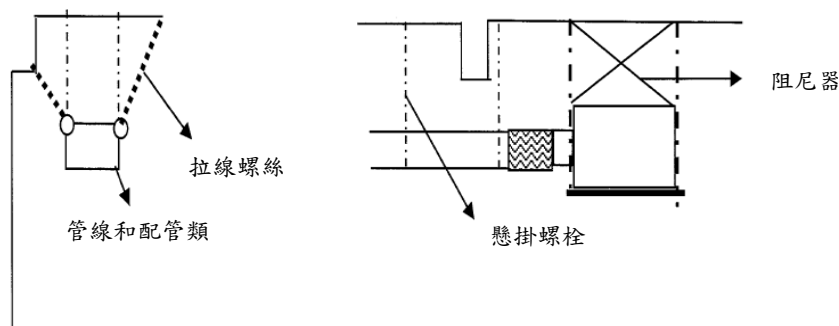


圖 5.9 懸掛螺栓防止震動範例

5.2.3 基礎螺栓

所有可固定的裝置，均應依基礎螺栓等固定在結構物上。

解說：

在地震期間中，固定設備及裝置的基礎螺栓，會將能量傳遞到基礎或土木工程/建築結構物上，因此，若強度不足，則可能會因墜落或位移，而導致設備停機或二次災害。故應考慮設備的安裝位置及重心。因此，基礎螺栓應審慎地選用形狀及使用材料，並依規定的施工方法，以便其與混凝土的結合強度，能承受作用的負載。

(1) 矩形斷面之水槽類基礎螺栓設計，引自日本「建築設備耐震設計・施工指針」
矩形斷面狀況

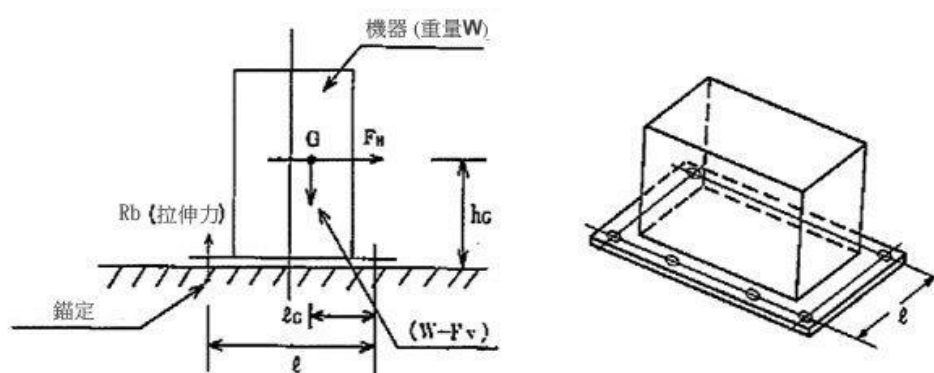


圖 2.1-1

圖 2.1-1 中，

G：機器重心位置

W：機器的重量

R_b ：單支基礎螺栓的拉伸力

n：鎖定螺栓的總數

n_t ：在考慮到機器翻倒的情況下所受拉伸的一側的鎖定螺栓總數(在圖 2.1-1 中，設定在討論方向的一側的鎖定螺栓總數)

h_G ：從安裝面到機器重心的高度

l：從檢討的方向看螺栓跨度

l_G ：從檢討的方向看螺栓從中心到設備重心的距離(但 $l_G \leq l/2$)

F_H ：設計用水平地震力 ($F_H = K_H \cdot W$)

F_V ：設計用垂直地震力 ($F_V = 1/2 F_H$)

<拉力計算公式>

$$R_b = \frac{F_H \cdot h_G - (W - F_V) \cdot l_G}{l \cdot n_t} \quad (2.1.1)$$

<剪力計算公式>

$$\tau = \frac{F_H}{n \cdot A} \quad \text{或} \quad Q = \frac{F_H}{n} \dots\dots\dots(2.1.3)$$

式中：

τ ：螺栓作用的剪應力

Q ：對螺絲起作用的剪力

F_H ：設計水平地震力

A ：每支螺旋之軸斷面積(依口徑之斷面積)

n ：螺旋的總數

出處：建築設備耐震設計・施工指針¹⁾

(2) 圓形斷面水槽類基礎螺栓的設計

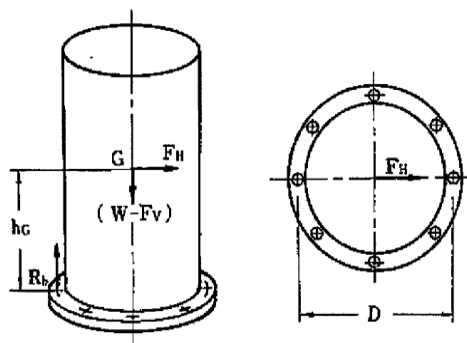


圖 2.1-2

在圖 2.1-2，

G, W, F_V, F_H, R_b, h_G 與圖 2.1-1 相同

D ：圓形斷面的螺栓跨度(彎曲拉力計算法)

總螺栓的斷面積為 t_e 厚度的圓環替換($d = D - 2t_e$)

$$t_e = nA / \pi D$$

$$Z_e = \pi (D^4 - d^4) / 32D$$

$$\doteq \pi D^2 t_e / 4$$

$$\sigma_e = F_H \cdot h_G / Z_e$$

$$R_b = \sigma_e \cdot A = \frac{4}{nD} F_H \cdot h_G$$

<拉力計算公式>

$$R_b = \frac{4}{n \cdot D} F_H \cdot h_G - \frac{W - F_V}{n} \quad (2.1.2)$$

<剪力計算公式>

與(2.1-3)公式相同

出處：建築設備耐震設計・施工指針¹⁾

5.2.4 耐震制動器

在設備的支持上，使用橡膠、彈簧等耐震裝置時，應安裝耐震制動器。

解說：

緊急備用發電機、負載單元等振動及移動大的設備之固定方法，由於基礎螺栓難以安裝支持，所以在耐震台上進行。但地震時可能發生過大的振動，為防止移動及滑落，設定耐震制動器，其設計係根據「建築設備耐震設計・施工指針」。

5.3 機械設備的耐震設計

5.3.1 機械設備的一般事項

機器設備的耐震對策，要考慮以下各項來決定：

1. 當機械設備在進行相關土木結構物及建築結構物的耐震性能之整合時，為謀求機械及電氣設備整體的耐震性能達到相同水準，以實現計畫效能。特別是，整個系統在實施耐震對策時，還可進行設備的停電及斷水。
2. 防止因容器掉落而引起危險物品、藥品的洩漏及可燃物燃燒的二次災害。
3. 在污水處理廠，為震災時也能進行沉澱及消毒處理，應考慮耐震對策。對於重要設備及修復需長期的設備，應採取措施，避免移動、傾倒及損壞。
4. 考慮設備遭受損害時，也能夠迅速進行修復。

解說：

1. 當機械設備在進行相關土木結構物及建築結構物的耐震性能之整合時，為謀求機械及電氣設備整體的耐震性能達到相同水準，以實現計畫效能。特別是，整個系統在實施耐震對策時，還可進行設備的停電及斷水。

下水道設施為維持其功能，機械電氣設備、土木構造物及建築結構物須有效地結合才能實現，設備的一部分損壞，可能導致機能停止。在過去的受害事例中，雖然機械設備本體受害較少，但土木構造物、建築物與設備造成脫離，也由於設備間的配管及土木構造物的破損，對機器設備的斷水及停電等相對功能的影響較多，因此，為整個系統能發揮作用，必須實施包括控制設備在內的耐震對策。

因此，在對相關土木構造物及建築物的耐震性能進行調整的同時，為使機械及電氣設備的整體耐震效能達到同一水準，應謀求有計畫性的效能維持。由於地震時可能發生停電或斷水，因此應確保閥門的手動操作及主要設備的使用管線，為確保水槽及燃料箱容量，利用處理水及循環使用等，須建立備份系統，維持處理功能。

2. 防止因容器掉落而引起危險物品、藥品的洩漏及可燃物燃燒的二次災害。

在儲存危險物、可燃物及其使用時，當然要根據相關法規，除此之外，還要設定防止容器倒塌的對策，以及儲存槽於地震時的液面震動進行耐震設計等，最好是同時還可自動阻斷地震時從儲存槽中流出的設備。

3. 在污水處理廠，為震災時也能進行沉澱及消毒處理，應考慮耐震對策。對於重要

設備及修復需長期的設備，應採取措施，避免移動、傾倒及損壞。

當地震發生時，應能維持主要揚水機能及消毒機能等設備，但考慮放流的狀況及地域性，最好考慮相關設備的耐震對策，以實現水處理機能。另外，在污水處理廠，雖然設定污泥焚化爐等塔狀設備及其他重要的設備，但為防止災害發生時，長期停止處理功能，應充分考慮主要設備本體的移動、摔倒及損壞，並對基礎及基礎螺絲進行設計及施工。另外，電動機、緊急備用發電機等的驅動裝置，泵及其他機器，在地震時，會產生互相不同的位移，為不引起相互的軸芯損壞，應考慮共同地板的設定及其他的固定方法。

4. 考慮設備遭受損害時，也能夠迅速進行修復。

機器的耐震效能，是針對預期的地震力而設計的。但是，超出預料的地震力在作用時，會造成機器的損壞。另外，有時即使未達到破損，也需要進行檢查調整。因此，需要確認破損部位的配置，充分確保維護空間，使設備的恢復迅速化。

5.3.2 主要泵設備

主要泵設備，應考慮以下各項：

1. 主要泵設備，應注意與備用泵等相關設備的耐震效能匹配，並維持功能。
2. 主要泵設備，應設定在不受淹水的情況下運轉。另外，根據需要考慮輸水系統的複雜化。
3. 主要泵設備，應注意設備、基礎結構、安裝及配管等耐震性。

解說：

主要泵設備，係指抽水站、處理廠的主要污水及雨水泵。另外與排水機能有關的設備，如圖 5.10。

1. 主要泵設備，應注意與備用泵等相關設備的耐震效能匹配，並維持功能。

地震時即使有停電或斷水，做為排水功能的主要設備，必須在與緊急備用發電設備、供水設備及燃料供給設備等相關設備的組合下，經常運轉。希望泵的軸封水及電動機的冷卻水，為消費量少的回收式。另外，採用無須注入水要求的泵，也做為有效的對策考慮，不過，採用時，對用電關係等的對策也應考慮。

2. 主要泵設備，應設定在不受淹水的情況下運轉。另外，根據需要考慮輸水系統的複雜化。

主要泵房的配置及送水等，注意事項如下：

- (1) 主要泵房多根據流入管線，設定在抽水站中最低的位置。因此，防止因外水浸入而影響泵的運轉。另外，考慮到緊急時，儀電產品(軸封水用電磁閥及閥開關等)，應考慮在保守的檢查基礎上，最好配置在比泵更高的位置。
- (2) 主要泵用電動機，最好配置在盡可能高的位置，不會因外水而淹水的位置。在不得已的情況下，應考慮淹水對策而於室內設置。另外，閥門的開關也一樣。
- (3) 即使是污水泵，也希望與設施的系統化取得平衡，實現送水系統的多樣化。另外，為確保地震時的污水及雨水排除功能，最好考慮區域的特性。

- (4) 為防止淹水，應設計備用電源的排水泵。
3. 主要泵設備，應注意設備、基礎結構、安裝及配管等耐震性。
- 做為單體機器，根據一般的設計方法，可吸收地震產生的水平及垂直負載，但要注意以下幾點進行設計及施工：
- (1) 泵本體考慮到損害時，可拆卸法蘭等以進行配管。
 - (2) 從驅動器到泵的一系列機器，安裝在一體的土木構造物上。
 - (3) 緊急備用發電設備附屬的排氣管及其他各種配管系統，為不讓異常的力量及振動，可設定撓性接頭。
 - (4) 多段式泵，需要加大軸承的容許偏心量，減少主軸偏心引起的故障。因此，希望通過泵本體承擔泵的最後負載，謀求容許偏心量的增加等對策。
 - (5) 機器周邊不設定可能發生墜落或滑倒的措施。
 - (6) 小型空氣壓縮機及空氣瓶等安裝在架子上時，為避免移動及跌落，應牢靠地固定。

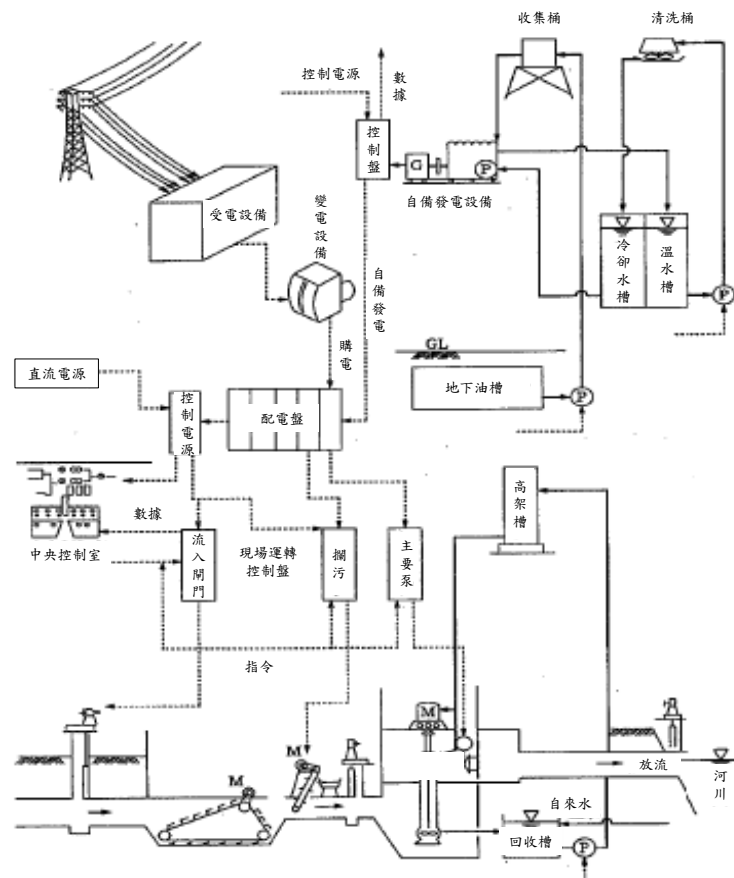


圖 5.10 排水功能相關的設備流程的範例

5.3.3 沉砂池設備

沉砂池機械設備所採取措施，應能防止移動及損壞的對策。

解說：

沉砂池機械設備，注意事項如下：

1. 沉砂池內設備的電動機，為在流入水位上升時，也能夠使用，儘量設定在高位置。
2. 移動式攪拌機、昇壓機、套裝式洗砂機、行走式洗砂機及跳躍式洗砂機等，為防止地震時，行駛發生脫軌，將與感震器聯動，暫停及固定軌道等轉移到安全側，實施耐震對策。
3. 輸送機的基礎設計，應能夠承受負載狀態下的地震負載。
4. 希望盡可能在同一基礎上，集中配置相關設備。

5.3.4 污水處理設備

污水處理設備的耐震設計，應考慮以下各項決定之：

1. 整合土木構造物的撓性接頭之效能。
2. 污水處理的機械設備，考慮到槽內水的晃動，採取措施應防止受害擴大。
3. 採取防止管廊內的淹水對策。

解說：

1. 整合土木構造物的撓性接頭之效能。

土木構造物原則上，不能在水池中設定撓性接頭，但不得已時，該配管必須與土木的撓性接頭間隙尺寸相匹配，並設定撓性接頭。

2. 污水處理的機械設備，考慮到槽內水的晃動，採取措施應防止受害擴大。

沉澱池的設備，以一般的設計及施工方法實施，但應特別注意以下幾點：

- (1) 鍊條刮泥機，為減少地震時池內水產生的晃動，引起的鍊條脫落、滑落或過度鬆弛。另外，為避免在鍊條脫落的狀態下，持續運轉而造成機器的損壞，最好設置緊急停止裝置的感測器。
- (2) 中央驅動型懸浮污泥刮集器，具有不會因地震引起之震動或晃動，而導致損壞或破壞結構，例如提供中心軸以穩定支撐。
- (3) 行走式污泥收集器，需考慮防止車輪脫軌之問題。

3. 採取防止管廊內的淹水對策。

管廊內設備位於地下，容易受到外部的淹水及漏水等影響，所以，地板排水泵應預設2台以上，以對一定量的滲透水採取措施。

日本兵庫縣南部地震、新潟縣中越地震及東北地方太平洋沖地震的損失，管廊的整個區域被淹沒，並且需要時間來恢復，因此，盡可能考量風險分散，採取應對措施。

5.3.5 供水及燃料供應設備

供水及燃料供應設備，即使在地震發生時，停水或停電的情況下，亦能供應主要泵及緊急備用發電設備，此外，必須建立應變的供應系統。

解說：

主要泵及污水處理設施運行所必須的供水設備，例如由受水槽、抽水機、高架水槽、壓力泵及配管等組成。燃料供給設備由燃料槽、泵設備、日用油槽及配管等構成。由於主要泵及緊急備用發電機都是重要的設備，所以在地震時，也不能發生機器故障或配管破損等。因此，施設管線應盡可能易於進行檢查及修理。

此外，水及燃料儲存的量，應足以滿足連續運行的量，全額如下：

保存量：指儲存量及可能供給量。

污水泵：每日平均污水量。

雨水泵：規劃每日雨水量。

考慮到近年來雨水量的增加，應做為全自動操作的可能量。

連續運轉時間：48 小時以上。

1. 供水設備

- (1) 考慮到缺水而儲水的方法，可採用增加儲水槽容量，或採用主要泵設備的循環系統等方法。
- (2) 在使用軸封水時，即使地震無使用二級處理水，也可從該軸封水槽以外得到用水。最好能夠利用其他系統的水槽及最終沉澱池的水。
- (3) 在水槽槽體的設計及施工中，考慮設備重要性引起的地震力之增加，應充分考慮耐震性能，如表 5.2。特別是例如水槽及管線之間的連接部分斷裂，及玻璃纖維強化塑膠製成的水槽本體破裂的損壞情況，因此，在連接部分中安裝撓性接頭、加強固定水槽板或需要採取足夠的措施，例如水槽板加強筋。另外，對於重要的水槽，最好採用鋼板製等強度高的材質。
- (4) 供水系統應考量兩個系統。例如，在可設置有水井的區域，當斷水時，來自井的供水也是有效的措施。

2. 燃料供給設備

- (1) 燃油箱的結構、位置及操作標準等，應依消防法為根據，基礎螺栓應焊接在基礎上。在容器的設計中，考慮到地震時，沖洗、側壁及底板上產生的動壓等因素以決定構造。另外，燃料槽最好是設置於地下。
- (2) 燃油供應泵的安裝必須符合「消防法」。
- (3) 需事先考慮與燃料供給業者，簽訂緊急情況優先供給合約等之對策，及燃料儲存設施間之可轉移系統等措施。

5.3.6 消毒設備

消毒設備應採取措施，防止地震時，因洩漏等引起的二次災害。

解說：

消毒設備的對策如下：

1. 使用次氯酸鈉的設施，應根據特殊化學物質防災規定(厚生、勞動省令第 39 號，昭和 47 年 9 月 30 日制定)進行管理，假設因地震災害而洩漏，應安裝在防溢堤外。另外，儲存槽幾乎是玻璃纖維強化塑膠製成的，所以，包括與管線的連接部分均在內，都採用耐震設計。

2. 雖然，硬質聚氯乙稀襯裡鋼管或硬質聚氯乙稀管用於有毒設備的配管，但是有可能泵及閥門等連接配件的應力，在集中部分及不同基礎的連接部分造成損壞，因此，應依撓性接頭充分檢討支撐方法。

5.3.7 污泥處理設備

污泥處理設施各設備的耐震對策，以考慮下列各項制定之：

1. 污泥處理設施應根據法律、法規及標準等採取措施，具體取決於內部物質(污泥)的類型。
2. 處理易燃氣體的設施具有足夠的耐震性能，因為如果損壞，有可能造成二次災害的風險。

解說：

1. 污泥處理設施應根據法律、法規及標準等採取措施，具體取決於內部物質(污泥)的類型。

污泥處理設施的塔槽類，內部爆炸性物質(消化氣體等)、「消防法」(燃料箱等)規定的危險物品、有毒物質(液鹼等)及高能量物質，如果是污泥(污泥焚化爐等)，應依建築基準法、消防法及高壓氣體安全法等，詳細採取嚴格的耐震措施。

2. 處理易燃氣體的設施具有足夠的耐震性能，因為如果損壞，有可能造成二次災害的風險。

處理可燃氣體的設施，例如燃氣鍋爐、消化瓦斯貯槽、消化瓦斯鼓風機、燃氣燃燒器及污泥焚化爐等，可防止由於氣體洩漏引起的二次危險(可能使用燃料油)。為防止設備移動、翻倒或損壞設備，並防止易燃物質流出設備及關閉閥等。在燃料供應端口等處安裝設備，並與地震感測器連動，使系統可停止的裝置，如圖 5.11。

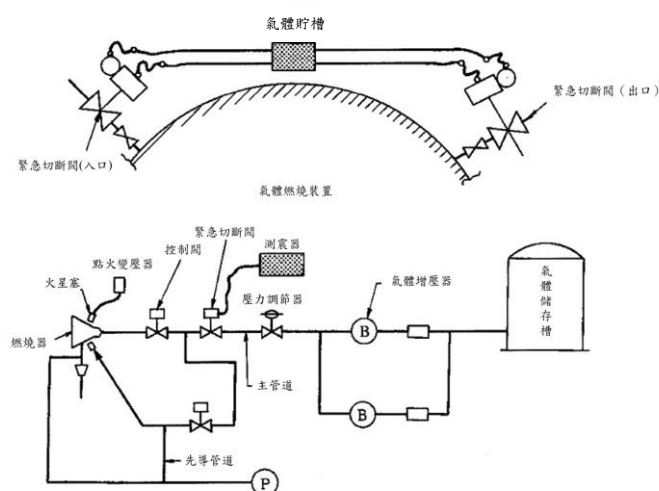


圖 5.11 地震感測器及緊急關閉閥的圖例

5.3.8 污泥集中處理設備

污泥集中處理設施，係處理來自多個處理廠的大量污泥，由於在規劃設計階段，並無法預測未來可能發生之災害，因之能確保每台處理設備的耐震性能非常重要，故應考慮以下收集及處理系統相關的設施：

1. 強化排泥管。
2. 污泥的暫存系統。
3. 污泥緊急輸送、處理及處置系統。

解說：

大都市等的污泥處理，從經濟性及能源回收的觀點出發，將多個處理廠通過排泥管等輸送污泥，進行集中處理正在增加。故這個集中處理設備，一旦停機對廣大範圍的處理功能，會產生很大的影響，需要有充分的耐震對策。

重要的是，確保每台設備的耐震性能，但也假設從規劃及設計時就出現無法預料的情況，並且功能被關閉，包括在災害期間及正常時期，在這種情況下，最好考慮系統的設施，例如暫時存儲及緊急處理。

強化處理系統中，每個過程關閉時對系統的影響程度，如表 5.6。在污泥管及污泥泵損壞導致污泥無法輸送的情況下，及脫水設備由於災害導致的脫水操作停止的情況下，停止整個系統的可能性高，並且對系統的影響程度大。另一方面，由於焚化爐之類的災害導致焚化操作停止的情況下，如果維持到脫水的處理設施，則可維持做為集中處理系統的最小功能，而不會達到污泥的上浮。因此，對系統的影響被認為相對較小。

表 5.6 污泥集中處理停止運轉時的對策及對系統的影響度

設備	分類	狀況		預期措施	對系統的影響度
輸泥側 處理廠	排泥管泵 設備	停止輸泥		暫時貯存(輸泥側)	大：功能全面停止
				個別途徑的輸泥、緊急輸送	中：可維持功能
集中處 理廠	脫水設備	停止 處理	全部停止	停止輸送及暫存(輸泥側)	大：功能全面停止
			部分停止	最大容量操作	中：可能維持功能 部分功能停止
	焚化設施	停止 處理	全部停止	脫水污泥緊急處理	中：部分功能停止
			部分停止	最大容量操作及脫水污泥 應急處理	小：可維持功能

因此，系統方面及做為最優先的污泥輸送，為功能維持的措施及污泥的處理能力，以能早期復原功能，此措施甚為重要。從上述系統其基本構想如下：

1. 強化排泥管

輸泥設施要充分考慮耐震性，構想由於無法預測之事態，導致輸泥設施破損等情況，需要考量排泥管的雙系統化及循環化。另外，當有多處的污泥集中處理廠時，必須實現集中處理廠之間的網絡化，提高系統整體的安全性。

另外，關於輸泥設施，應能把握在輸泥側及受泥側設置的流量計的量測值的差，以檢測排泥管的漏泥等。但是，若排泥管的鋪設較長時，由於震災時，很難及早特別指出破損部位等，因此，可採用自來水設施所採用遠距離監測裝置(供水遙測儀)等做為參考，希望早期引入受檢測影響的區域系統。

2. 污泥的暫存系統

當污泥泵及污泥管損壞而停止的對策，請參考下面的措施，於進行規劃及設計時，希望在污泥處理廠等處所，建立暫時儲存系統。

(1) 水處理反應槽的貯存

停止從水處理反應槽中，抽出污泥並停止輸送污泥，則可將反應槽中的MLSS濃度提高到極限濃度。將污泥暫時儲存在反應槽及最終沉陷槽中。

(2) 最初沉澱池內的貯存

從污泥處理過程轉變污泥緊急處理，暫停用作水處理設施，並暫時的儲存，以確保將污泥從污泥處理系統轉移到最初沉陷槽的途徑。

(3) 雨水滯水池內的貯存

雨水滯水池暫時停止使用，而轉變為污泥處理的水池。因此，希望確保從污泥處理過程到雨水蓄水池的污泥輸送路線。

(4) 沉砂池沉陷區的污泥貯存

將沉砂池的沉砂空間，轉做為污泥貯存設施。

(5) 其他

將既設幹管的人孔空間，暫時做為污泥貯存空間。

3. 污泥緊急輸送、處理及處置系統

假設焚化爐及綜合處理系統的各個過程受損壞且功能停止，即使是輕微損壞，其恢復操作需要相當長的時間。因此，希望從規劃及設計中，能構建用於緊急處理及處置的系統，請參考第二章及下述。

(1) 當集體處理站點關閉時

① 輸泥側的對策

如果無法暫時存放，則必須緊急輸送污泥，若污水處理廠毗鄰河流或港口時，可使用行政系統或民間擁有的船隻，做為輸送工具。

② 集中處理的對策

如果脫水機、焚化爐等功能之停止，根據當面條件，為使船舶的緊急輸送等具效益，確保輸入設施，例如利用液體污泥泵送管線及脫水污泥以貨櫃輸送。在日本新潟的地震中，使用移動式脫水車的緊急運送解決問題。移動式脫水車的處理能力，也依處理廠而定，受到災害處理場所及位置條件所限，因之必須根據實際條件，考慮支持系統。

(2) 當焚化爐關閉時

① 確保空地以暫時存放脫水污泥

將計畫擴建用地，確保做為污泥臨時貯存用地。

② 脫水污泥掩埋用地的應急處理

如果將來無法確保脫水污泥之暫時儲存，則在掩埋用地做緊急處理，應先獲協議同意。

③ 與其他毗鄰事業或鄉鎮合作因應

事先與毗鄰的水泥廠或其他鄉鎮協調，協助可緊急處理的措施。

5.4 電氣設備耐震設計

5.4.1 電氣設備的一般項目

電氣設備的耐震措施，考慮下列項目確定之：

1. 設備應支撐或固定在結構物及基礎上，並採取措施防止移動、翻倒及損壞。
2. 考慮到危險水位，主要電力設施應採取必要的防洪措施。
3. 考慮電力系統及區域特性，以確定電力接受模式。在此基礎上，受電設施、緊急備用發電設備、直流電源單元及不斷電系統，皆應為有效設計及供應之供電設備。
4. 保護繼電器應選擇不會因地震而發生故障的型號及方法，並防止二次事故。採取保護裝置之間的持續時間協調等措施。此外，對於可能造成二次災害的設備，必要時安裝地震感測器，並考慮到區域特性確定之。

解說：

1. 設備應支撐或固定在結構物及基礎上，並採取措施防止移動、翻倒及損壞。設備應注意事項如下：
 - (1) 如果高度與寬度相比特別大，則將頂部固定到結構物上，以防止掉落。
 - (2) 參考第 5.2.2 節「配管支撐及固定」及第 5.2.3 節「基礎螺栓」。
2. 考慮到危險水位，主要電力設施應採取必要的防洪措施。
 - (1) 電氣設備，係指受電及變壓設備，配電設備及緊急備用發電設備，預計會因地震而產生危險的水位，即淹水水位。另防止溢流的措施，包括將電氣設備安裝在不會被水淹沒的位置或安裝擋水牆等。
 - (2) 為防止接線斷裂，應確保電纜有額外的長度。
 - (3) 電纜架上的電纜，捆綁用於防止其從機架上掉落。對於建築結構物的變形，需要多餘的電纜，以考慮其長度才有效。
3. 考慮電力系統及區域特性，以確定電力接受模式。在此基礎上，受電設施、緊急備用發電設備、直流電源單元及不斷電系統，皆應為有效設計及供應之供電設備。電力受電模式應注意事項如下：
 - (1) 電力受電方法，一般包括廠內網絡電力受電、常用/備用之受電、常開回路受電(常開循環)、單線受電及多線並聯等電力受電。但，在該選擇中，應與電力公司就防止停電及保護協調的措施，進行充分討論，以確保可靠性。

- (2) 關閉閘門及閥門等應急設備，必要時可考慮雙電源。此外，將提供可在緊急情況之手動設備。
 - (3) 備用線路最好與正常線路分開接收電源，必要時洽詢電力公司。
 - (4) 主要負載設備應配備電源端子或連接器，以便於連接動力車及暫時電纜。
 - (5) 緊急備用發電系統，請參考第 5.4.5 節緊急備用發電設備。
 - (6) 預計將接收穩定的電力供應，即使沒有安裝緊急發電設施，也需要安全及復電工作。這時需要具有最小容量的攜帶式發電設施。
 - (7) 中華民國消防法各類場所消防安全設備設置標準，如表 5.7，及建築法規所列緊急電源。請參考日本消防法規及建築基準法。
4. 保護繼電器應選擇不會因地震而發生故障的型號及方法，並防止二次事故。採取保護裝置之間的持續時間協調等措施。此外，對於可能造成二次災害的設備，必要時安裝地震感測器，並考慮到區域特性確定之。保護繼電器應注意事項如下：
- (1) 本節「可能引起二次災害的設施」，係指在地震發生時，繼續運行，造成有毒氣體及易燃氣體的洩漏，發生火災，壓力管線破裂引起的洪水等，可能導致設備錯位或損壞的設備。
 - (2) 當保護繼電器的類型老舊時，必須採取措施以防止故障，並避免因地震運動的影響，依接觸結構物而變化。
 - 1) 機械保護繼電器，包括衝擊液壓、壓力、布氏繼電器、油壓，油位及皮托管繼電器等，可使用以下方法來處理：
 - ① 使用具有耐震性能的接點。
 - ② 與地震感測器結合使用。
 - ③ 為保護繼電器操作附加延遲計時器。
 - ④ 考慮設備主機的安裝位置及振動特性。
 - 2) 電氣保護繼電器，包括由電磁引力引起的電氣繼電器、排斥力引起的電氣繼電器及電子電路引起的電氣繼電器等。
 - ① 自動控制的繼電器，應與不同類型的繼電器結合使用。
 - ② 採用具有強烈耐震性能的桿式等。
 - ③ 使用固態繼電器。
 - (3) 檢測器通常使用加速度檢測方法，例如具有檢測接觸加速度搖擺器及電磁檢測器的組合。

由於地震的方向是不可預見的，因此，希望地震感測器至少具有多於兩個方向分量的感測器。如果地震發生，也可考慮斷電，因此，應將內置電源及不斷電設備的組合納入考慮。
 - (4) 保護系統應是保障安全的，即使控制器發生故障或保護系統發生故障，也應確保設備的安全。

表 5.7 中華民國消防法各類場所消防安全設備設置標準(備用電源)種類

設備		相關法規	緊急電源(備用電源)			容量
			緊急備用發電設備	蓄電池設備	專用受電設備	
各類場所消防安全設備設置標準備	屋內消防栓火設備	各類場所消防安全設備設置標準第 32~38 條	○	○	△	30 分鐘以上
	自動灑水設備	各類場所消防安全設備設置標準第 43~60 條	○	○	△	30 分鐘以上
	水霧滅火設備	各類場所消防安全設備設置標準第 61~68 條	○	○	△	30 分鐘以上
	泡沫滅火設備	各類場所消防安全設備設置標準第 69~81 條	○	○	△	30 分鐘以上
	二氧化碳滅火設備	各類場所消防安全設備設置標準第 82~97 條	○	○	X	1 小時以上
	氣體消防設備	法規第 20 條第 4 項第 15 號	○	○	X	1 小時以上
	粉末滅火器	各類場所消防安全設備設置標準第 98 條~111 條	○	○	X	1 小時以上
	自動火災報警系統	各類場所消防安全設備設置標準第 112 條~128 條	X	○	△	10 分鐘以上
	緊急報警設備	各類場所消防安全設備設置標準第 129 條~139 條	X	○	△	10 分鐘以上
	避難逃生燈	各類場所消防安全設備設置標準第 146 條~156 條, 175 條~179 條	X	○	X	20 分鐘以上
	緊急電源	各類場所消防安全設備設置標準第 191 條	○	○	△	30 分鐘以上
	無線電通信輔助設備	各類場所消防安全設備設置標準第 192 條	X	○	△	30 分鐘以上
	排煙設備	各類場所消防安全設備設置標準第 188 條~190 條	○	○	△	30 分鐘以上
建築技術規則的防火設備	排煙設備	建築技術規則第 100 條~103 條	○	○		30 分鐘以上
	緊急照明裝置	建築技術規則第 104 條~105 條	□	○		30 分鐘以上
	火警警示燈	建築技術規則第 115 條	□	○		30 分鐘以上
	緊急逃出口	建築技術規則第 116 條	○	○		1 小時以上

註：

○：需有認可

△：特定防火建築物，面積達 1000 m² 以上需有認可

X：不需要認可

□：結合使用緊急備用發電機及 10 分鐘蓄電池，或斷電後 10 秒自動使用緊急備用發電機

5.4.2 變電站設備

對於特高壓變電所設備，可考慮以雙迴路的方式應用「變電所等における電氣設備の耐震對策指針」及「配電盤・制御盤の耐震設計指針」檢討之。

解說：

特高壓變電所設備及高壓變電所設備，應注意事項如下：

1. 「變電所等における電氣設備の耐震對策指針」適用於超過 161 kV 的設備，161 kV 以下的設備，接收能力大且接收超高電壓的設施，也要遵守指針，因為即使設備是 161 kV 或更低，損壞時影響也很大。
2. 由於電力受電及轉換設備，係由基礎、支撐及設備組成，這些設備通過匯流排相互連接，因此，認為不會因地震中的行為差異而造成損壞。
3. 盡可能認識每個設備的基礎知識。
4. 在連接設備的電線上提供足夠的鬆弛度。此外，設備距離較短的電線應設有伸縮導線。
5. 母線絕緣子(儀器)的單跨支撐支架，最好使用附有扭轉及釋放機構的支撐支架。
6. 單元封閉式的配電盤，請參考第 5.4.3 節配電設備(1)。

5.4.3 配電設備

為確保配電設施的耐震措施，需要考慮以下兩點：

1. 下水道設施中的配電盤的使用，由於具有各種振動特性的機器安裝在面板中，因此機械及電氣性能應該足夠。特別是，具有高度重要性的設備(例如超高功率接收設備)，是需要耐震的。
2. 電纜及電線應有足夠的鬆弛度，以適應地震。然而，由於地面等的位移控制電纜的保護管及支撐，因此需要考慮材料及施工方法的耐震性能。

解說：

1. 下水道設施中的配電盤，中華民國國家標準高壓為裝甲開鎖型配電盤，低壓為金屬鎖型配電盤，但由於具有各種振動特性的機器安裝在面板中，因此機械及電氣性能應該足夠，特別是，具有高度重要性的設備(例如超高功率接收設備)是需要耐震的。單元封閉式配電盤，應注意事項如下：
 - (1) 特別重要的單元封閉式交換機，即使在地震期間，應繼續供電的面板(電力受電盤及轉換設施，特殊供電設施，監測及控制設施等)，且是面板及框架等有耐震措施，並使用固態繼電器的單元。
 - (2) 考慮到配電箱的耐震性能，特別是為基礎螺栓的支撐部分，提供足夠的強度，並將其牢靠地固定在結構物上。
 - (3) 通過縮短支撐距離，將內部存儲設備，牢靠地固定在兩側的支撐金屬上。
 - (4) 將繼電器及開關安裝到門上時，應確保門能牢靠固定，因為門比配電箱更容易擺動。
 - (5) 板內接線縮短支撐距離，並且需要牢靠地固定在框架上。

- (6) 抽屜式設備需要使用插塞固定。
 - (7) 安裝在房間內的面板，可用框架固定在水泥地面上，在地板上安裝時，必須加固地板並使用配件固定設備。
 - (8) 配電設備請遵守「配電盤・制御盤の耐震設計指針」。
2. 電纜及電線應有足夠的鬆弛度，以適應地震。然而，由於地面等的位移控制電纜的保護管及支撐，因此需要考慮材料及施工方法的耐震性能。電纜及電線，應注意事項如下：
- (1) 在規劃敷設電纜時，要仔細掌握所在地的特性，並採取相應措施。
 - (2) 地下管線的結構應採用聚乙烯軟管，保護膨脹鋼管，撓性接頭等吸收應力。特別是在附有人孔蓋的地方，需要在拉入建築物等的位置設置緩衝管等。
 - (3) 電纜應在手孔蓋及終端附近維持適當的鬆弛度。
 - (4) 牢靠地固定電纜末端，以免對終端施加任何外力。
 - (5) 由結構支撐的電導管，原則上考慮支撐間隔等，以便與該結構結合。做為佈線方法，有使用金屬及使用管線的方法等。
 - (6) 電纜架應依適當的間隔設置撓性接頭及擺動間隔，特別是需要是在建築物入口及出口處分別架設擺動間隔。
 - (7) 與接地極的連接應該很牢靠，以防止地線長度不足而斷開。

5.4.4 監測及控制設備

應根據以下項目，確定監測及控制設備的耐震措施：

1. 監測及控制方法，應根據處理廠用地/泵站的特點(規模、處理方法及機器類型)而設立，應是在地震情況下，使其功能影響範圍最小的方法。
2. 儀表設備在監控設備中有著核心作用，因此，在模型選擇及建設中將充分考慮地震。

解說：

1. 監測及控制方法，應根據處理廠用地/泵站的特點(規模、處理方法及機器類型)而設立，應是在地震情況下，使應用功能影響範圍最小的方法。監測及操作控制設備應注意事項如下：
 - (1) 在集中監測分佈式控制的情況下，原則上，以自動控制為主，並盡可能分散及可切換成手動操作，如果配置系統能綜合判斷，並發送情報回傳中央判斷更好。
 - (2) 如果採用 LCD 監控方法做為集中監控，則應考慮主要泵等重要設備的備用設備。
2. 儀表設備在監控設備中有著核心作用，因此，在模型選擇及建設中，將充分考慮地震。儀器設備應注意事項如下：
 - (1) 希望與重要設備有關的檢測器，安裝多種不同類型的設備，例如泵操作的水位控制。
 - (2) 使用剛性結構的設備並將其固定。

- (3) 將檢測器等安裝到管線上時，在基座上安裝足夠強度的管線，或將其牢靠地固定在牆壁上。
- (4) 電纜需有額外的長度，並將其牢靠地固定在終端附近。
- (5) 即使檢測器損壞等，也可在安全的一側進行控制，這樣設備不會造成二次損壞(故障安全設計)。

5.4.5 緊急備用發電設備

緊急備用發電設備的耐震措施，係考慮以下項目確定之：

1. 除對內部緊急備用發電設備採取耐震措施外，並根據「消防法」的規定，由內政部消防署規定的技術基礎，是安裝可靠的。
2. 緊急備用發電機的運行控制方法，被認為是當商用電源關閉或故障停止時，可自動啟動的自動方法。
3. 雖然決定要採緊急備用發電機，但應考慮能夠在檢查時，進行負載運轉的電路測試。

解說：

1. 除對內部緊急備用發電設備採取耐震措施外，並根據「消防法」的規定，由內政部消防署規定的技術基礎，是安裝可靠的。

由於地震發生，在停電時，緊急備用發電設備可靠地運轉，防止損壞的擴散，並有助於處理及維持抽水泵站的最小功能，其耐震措施是重要的。有關施工，請參考「緊急備用發電設施耐震設計指針(草案)」⁵⁾。

以下是在確定緊急備用發電機容量時，基於通常的電力故障響應，在地震期間，要考慮的項目：

- (1) 地震期間，緊急備用發電設施的目標負載，根據需要，考慮設施的功率，以簡化處理或消毒處理做為參考，表 5.8 顯示內部發電設備的目標負載的範例。
 - (2) 在確定緊急備用發電機的容量時，應考慮到緊急備用發電機不會因電壓下降而減速或停止，並且不會因負載同時啟動而導致故障。
 - (3) 安裝的緊急備用發電機數量，應通過比較經濟性、負載條件及發電機房狀態等來確定。通常，可靠性方面，有柴油發電廠及燃氣輪機發電廠，儘管燃氣輪機發電設備，在燃料成本、進氣及排氣方面具有缺點，但是存在許多有利方面，例如尺寸小、重量輕、不需要冷卻水(空氣冷卻系統)且振動小等。
 - (4) 考慮到結構與地面之間的間隙，如地下儲存槽出口、建築物出口及發動機支架等，考慮到地面的起伏，應安裝用於燃料管的伸縮管。
 - (5) 緊急備用發電機的運行控制方法，被認為是當商用電源關閉或故障停止時，可自動啟動的自動方法。
2. 用作商業電源的公用事業公司的電力傳輸線，經常受到若干場合之干擾，例如傳輸線的強制傳輸、配電線及其他斷路器之重新閉合，以便在發生事故時早期恢復。因此，建議在電力公司的恢復完成且穩定時，手動關閉發電機。

3. 雖然決定要採緊急備用發電機，但應考慮能夠在檢查時，進行負載運轉的電路測試。

緊急電源設備在電力故障等緊急情況下，用作負載設備的電源，由於電氣設備技術標準規定，不與普通電源連接。然而，負載操作係對於發電機的操作檢查是優選的，特別是在柴油發動機的情況下，需要長時間無負載地避免輕負載操作，儘管可能受到法律及法規的限制，但是，考慮到可能影響社會環境的變化而容易地執行，也可依實際負載、調試的電路及配置的修改。

表 5.8 緊急備用發電機的目標負載範例

設備名稱		負載名稱		設備名稱		負載名稱	
運轉用	沉砂池設備	進水閘門 攔污刮集設備 攔污物輸送設施		運轉用	處理水再利用設備	水處理泵 抽砂泵 微過濾器	
	泵設備	污水泵 雨水泵 泵附屬設備			緊急備用發電機設備	發電機附屬機類 換氣設備	
	沉澱池設備	污泥刮泥機 迴流污泥泵		安全用	其他	保安用照明設備 電源 操作用電源 直流電源設備 消防等防災設備 揚水泵、地板排水泵 空調設備(如電腦室)	
	消毒設備	次氯酸鈉注入設備					
	污泥處理設備	儀表空氣壓縮機 濃縮及消化污泥泵					

註 1：反應槽系統考慮到可維持最小處理的負荷，取決於處理方法、鼓風機、散氣盤設備及攪拌器等設備。此外，鼓風機防止曝氣系統堵塞所需的空氣量應為每日最大污水量的 1 倍。

註 2：做為災害時的目標負載，應考慮根據排水目的地之情況，依根據需要進行簡化處理或消毒處理。有關詳細資訊，請參考「污水處理對策手冊」。

5.4.6 特殊電源設備

特殊供電設備，包括直流電源設備及不斷電電源系統，但在地震期間，應保護所用蓄電池免受損壞及液體溢出及終端破損。

解說：

蓄電池應注意事項如下：

1. 希望使用不具有液體溢出類型的電池。
2. 在電池之間，以及電池與支撐框架之間插入墊片。考慮到電池盒的製造變形及使用期間的變形，墊片應該由橡膠製成。
3. 電池堆疊對於較低水平的地震更安全。

4. 將支撐架固定在地板或牆壁上。
5. 當存放在單元封閉式配電盤時，應提供足夠的插頭。
6. 將已從地板表面上升的電纜，固定到具有足夠空間的機架上，並將其短距離連接到電池端子。
7. 做為過放電的措施，希望提供一種用於移動式發電機充電的接線盒等。

參考文獻

1. 建築設備耐震設計・施工指針，2005 年版，平成 17 年 5 月，(財)日本建築センター
2. 球形ガスホルダ-指針，(社)日本ガス協會
3. 變電所等における電氣設備の耐震對策指針，(社)日本電氣協會
4. 耐震設計と結構動力學，(社)日本機械協會
5. 自家用発電設備耐震設計のガイドライン(案)，(社)日本內燃發電設備協會
6. 配電盤・制御盤の耐震設計指針，(社)日本電氣工業學會

第六章 既設管線設施耐震對策

6.1 概說

6.1.1 基本方針

根據耐震目標(output)，對既有設施的耐震對策進行調查，並檢討之。

- (1)既有設施耐震對策，根據發生災害時，下水道應具有功能的重要性及對策的優先順序，基本上分階段實施更新項目。
- (2)假設下水道設施受到損害，應盡量減少損害的影響，並採取減災措施，以達到快速復原。

解說：

1. 耐震對策

在日本以 1995 年兵庫縣南部地震為契機，促進下水道設施耐震性能改善，並從 2003 年十勝地震及 2004 年新潟縣中越地震也造成巨大的破壞之後，下水道設施的耐震性能改善一直受到關注，但對既有設施的耐震對策卻沒有進展。此外，在 2011 年東北太平洋大地震中，已經體認到有必要採取耐震對策，來對應周邊土壤液化所造成的破壞。

一般較早期的設施，其耐震性能較低，隨著時間的增加，地震破壞的可能性也會增加，在日本隨時隨地都可能發生大地震，迫切需要針對大量老化的既有設施採取耐震對策。另一方面，使所有設施耐震，在技術上及經濟上都是困難的。因此，基於結果目標，依地震發生時，下水道應具有功能的優先順序及風險對應標準，並考慮更新項目成本，分階段採取耐震對策是非常重要的。

此外，耐震性能診斷、破壞預測的方法及程序，會根據都市規模、地形條件、地質條件及設施條件等不同，採取不同的耐震對策。因此，應依每個區域及下水道設施的特點，採取適當的方法及檢查步驟之後，進行耐震性能的診斷及破壞預測。有關詳細內容，請參考第 1.2 節「耐震對策基本考量」。

- (1)在既有設施上採取之耐震對策，達成耐震性能目標(參考第 1.2.8 節「耐震性能之基本考量」)。
- (2)耐震診斷被用做基礎數據，用於掌握設施的結構脆弱性及受損程度，以及促進耐震的能力，並達到 2. 減災措施中所述的減災措施。
- (3)執行耐震設計，以滿足所需的功能，但是，即使不能滿足所要求的功能，也要考慮到 2. 中所述的減災效果，盡可能地逐步採取耐震對策。
- (4)其他注意事項。在既有設施中採取耐震對策時，必須注意以下幾點。

① 利用有關地震技術發展的資訊

由於許多用於耐震對策的技術正在開發中，因此，有必要注意新技術的發展資訊。

② 與相關單位合作

在處理廣域土壤液化對策、護岸及堤防補強對策、坍塌地及回填地對策等方面，從成本及管理的角度來看，僅處理下水道設施將存在許多問題。必要時應與有關單位協商，並制定對策，以防止或減少對設施的損害。此外，要獲取有關下水道以外的地下管線資訊，並考慮與其他管線單位合作，對既有管線設施中的回填土，實施土壤液化對策。

2. 減災措施

減災之目的，是即使下水道設施受到地震破壞，且資源受到限制，也能盡快確保並恢復所需的功能，並透過適當組合硬體(結構性)對策及軟性(非結構性)對策來全面實施。

首先，確定既有設施耐震對策的現況，以及在發生災害時，下水道設施應具有的功能(供用性、安全性、維修性等)。即使功能未能達到原有標準，也應考慮採取軟性(非結構性)對策(例如預先保護設備及材料)，以減輕災害。此外，重要的是根據災區及地區的獨特特徵，預測災害發生後下水道用途(需求)發生變化，例如限制與其他地區合作造成的受災範圍。

6.1.2 既有設施耐震對策的目標

對於既有設施耐震對策，在考慮與減災相結合的基礎上，設定以下目標，並分階段採取耐震補強等對策。

- (1)透過提高耐震性能來預防災害，並分階段設定短期、中期及長期的防災目標。
- (2)假設下水道設施被地震破壞，應盡量減少破壞的影響，並設定減災目標，以加快恢復速度。

解說：

除為龐大的既有設施，採取耐震對策所需的巨額成本及時間外，在某些設施中，很難在維持下水道輸水及處理功能的同時，執行耐震對策。因此，重要的是考慮與減災相結合的適當方法，並分階段提高耐震性能。

1. 防災目標

耐震對策是確保下水道的功能，應分階段實施以達到「短期」、「中期」及「長期」防災目標。以下說明每個目標確保耐震性能的概念。

(1) 短期的目標

在地震發生時，「保護人身安全」(確保避難功能)是最優先。下水道應具備的功能，在污水處理廠及揚水站，其揚水、消毒、最小程度的沉澱及污泥存儲等功能，被定義為「基本要求性能」，目的在確保耐震性能。此外，管線設施中，特別重要幹管的輸水功能，在不阻礙交通機能情況下的功能，被定義為「基本要求性能」。

(2) 中長期的目標

在設定中長期目標時，須同時與短期防災目標維持一致與合作。對於那些不需等待修繕及更新時間，而應優先考慮耐震性能的重要設施，應設定為中期目標，並在設施運轉時提高耐震性能。關於中期目標及短期目標一起實

施的設施，以需要較長維護時間的設施具有耐震性能為目標。

此外，考慮設備目前的重要性，對策的優先順序較低，並且還需要較長維護週期的設備，在選擇修繕及更新項目時，穩定地提高所有設施的耐震性能是很重要的，並且預計將來還會增加。

由於可能無法滿足所需的功能而發生災害，因此，即使設置中長期目標，也必須考慮適當的減災組合，並確保所需的功能。

2. 減災目標

2011 年日本東北太平洋沿岸海嘯造成的海嘯破壞，以及土壤液化造成的大範圍破壞，對下水道設施產生巨大影響，不僅其他維生管線及其他災害的影響，復原工作延遲，而且工作量巨大，即使經過一段時間，許多設施也無法確保其正常功能。根據這些經驗教訓，在未來的耐震對策中，即使假設設施會受到損害，且僅靠防災不能確保所需的功能，在發生大規模地震時，也應採取適當的減災措施，事先進行全面研究是很重要的，這樣可以最大程度地減少損害。

在這種情況下，有必要根據該地區的特點及實際情況，分析下水道設施的現況，以了解潛在風險，並根據結果目標制定對策目標。

減災目標包括，即使僅靠「防災」也難以達到目標，但也要根據區域及設施的特徵來確實、全面、可靠地降低風險。短期減災目標強調維持整個下水道系統所需的功能。因此，根據基於既有設備的耐震性能的風險對應標準，從與特別重要的功能有關的設備中依次確保其功能，並且建立優先順序目標。此外，在中長期減災目標中，除根據防災進度審查減災的觀點外，考慮地震超出防災目標的風險管理也很重要。

這樣，有必要將減災目標與防災目標及其達到狀況進行協調，並與它們合作確定內容及時間表。考慮到「防災」及「減災」的預期效果，以及對策的難易程度，達到每個目標的期限可能會有所不同，可透過制定下水道 BCP(Business Continuity Plan)，且重要的是全面、系統、及時地確保所需的功能，並達到結果目標。有關這些詳細資訊，請參考「下水道地震防救災手冊」。

6.1.3 既有設施的耐震性能

基本上，既有設施的耐震性能，是為確保與新設設施具有相同標準的耐震性能，但是如果很難從物理上或經濟上確保耐震性能 2，則對於設施在更新之前的時間，可以將地震性能 2' 設置為逐步耐震性能。

解說：

下水道設施的耐震性能，根據日本下水道施行法令第 5-4 條第 5 項(平成 17 年國土交通省告示第 1291 号)規定的事項是確定的。另外，根據地震動的強度，將新設設施分為兩類，且需要與既有設施，有相同的功能。

(耐震性能)

第 2 條 重要排水設施及處理設施(包括與之相配套的設施)的耐震性能，如下所示：

- (1)Level 1 地震動時應確保所需的結構穩定性，並且不損害有關排水設施、處理設施的良好輸水能力及處理功能。
- (2)Level 2 地震動造成的損害應很小，並能在地震後迅速恢復輸水能力及處理設施的運轉，並維持排水設施、處理設施的設計流量及處理功能。

從 1995 年日本兵庫縣南部地震開始，以往地震的破壞紀錄顯示，只要不發生大範圍的地面變形(例如側向移動)，就不會發生嚴重的破壞(例如倒塌)的情況，尤其是對埋設在地下的土木構造物而言。另外，在極少數情況下，基礎損害後立即變得難以使用。在某些設施中，難以在維持(運行)下水排除及處理功能的同時，對既有設施實施耐震對策，且設施的位置也受到重大限制。因此，決定既有下水道設施可以選擇耐震性能 2，這種耐震性能 2 在大地震(例如 Level 2 地震動)的情況下，會損害某些構件。

抗震性能 2'，適用於難以在物理上及經濟上加強既有設施的情況，直到更新為止，這是逐漸提高耐震性能的一種方法，如表 6.1，所有設施的目標都是將來達到耐震性能 2。

耐震性能 2' 與耐震性能 2 相同，在於可以快速恢復功能，但它是永久性的，因為在允許快速恢復功能的有限區域內，它允許超出極限彎曲強度的破壞，這意味著永久恢復可能並不容易。該設置之目的，是集中於確保最低限度的下水道功能，所必須的重要結構構件，只要可以確保整個設施的安全即可。

對於既有管線設施(例如特殊人孔及箱涵)，這些管線設施可以檢查，即使某些構件損害，也可以將輸水功能恢復為最小流量的狀態，並與污水處理廠及揚水站設施一樣，應依耐震性能 2' 進行檢查。

6.2 耐震診斷

6.2.1 耐震診斷目的

既有設施的耐震診斷，為判斷既有設施的耐震性能是否得到保證，並預測下水道設施的損害、耐震性能的必要性及提供制定防災及減災計畫參考等，實施耐震診斷是為有系統地推廣下水道設施的耐震對策。

解說：

由於難以立即完成所有既有設施的耐震對策，因此，應進行耐震診斷並有系統地推展耐震對策。

表 6.1 既有設施所需的耐震性能

(管線設施)

耐震性能 1		耐震性能 2	
Level 1 地震動		Level 2 地震動	
重要幹管及其他管線	確保能維持設計輸水功能	重要幹管	確保能維持基本輸水功能
		軌道及緊急輸送道路下之埋管	確保能維持基本輸水功能 不影響交通機能的性能

(污水處理廠及揚水站)

耐震性能 1	耐震性能 2	耐震性能 2'
Level 1 地震動	Level 2 地震動	
即使未修復，仍可確保應有的性能 [供用性 ^{註1}]	可儘速達到機能恢復性 [安全性，修復性 I ^{註1}]	可確保安全性，且可儘速恢復最低限機能之性能 [安全性，修復性 II ^{註2}]

註 1：若能滿足「供用性」，就可確保「安全性」。

註 2：修復性的類別如下：

	耐震設計的可修復性	
	短期的修復性	長期的修復性
修復性 I	可以緊急復原達到機能恢復	要達到長久復原比較容易
修復性 II	可以緊急復原達到機能恢復	要達到長久復原較不容易

註 3：在現場澆置的特殊人孔及箱涵等，即使一部分損害，仍可修復其狀態。管線設施、污水處理廠及揚水站設施同樣可藉非線型解析，掌握損害位置，則可以耐震性能 2 設計。

6.2.2 資訊的收集

為進行有效的耐震診斷，須收集及整理有關既有下水道設施的資訊、地形地質的資訊及防災有關的資訊等。

此外，可利用下水道台帳資料建立，關於下水道設施的設計及施工內容的資料庫，進而可以促進耐震診斷，以便儘早實施耐震對策。

解說：

對於耐震診斷，有必要參考許多文件，例如設施的結構圖、地質特性，以及設計時採用的設計標準及施工後的變更。收集的資訊，包括以下內容：

1. 既有下水道設施的資訊

- (1) 下水道台帳
- (2) 竣工圖、設計計算書
- (3) 維護管理資料等

2. 地形地質的資訊

- (1) 地形圖
- (2) 用於設置微地形分類的地形分類圖
- (3) 土壤液化圖

- (4) 既有的地質資料(以往的地質調查數據、全國電子地質圖)
3. 防災有關的資訊
- (1) 地區防災計畫有關的資料
- 避難中心、學校、醫院及醫療設施等，可做為防災基地設施的位置及規模，避難路線及災害時緊急輸送路線的資訊。
- (2) 洪水災害潛勢圖
4. 其他設施條件有關的資訊
- (1) 都市計畫及下水道計畫有關的資料
- (2) 如果下水道設施受到損害，可能會造成嚴重二次災害的文件，如河道斷面及軌道斷面等資料

為促進耐震診斷並儘早實施補強等耐震對策，構建一個資料庫，該資料庫總結例如既有及新設設施的設計、施工之類的資料，並活用下水道台類帳建立資料庫尤為重要。

6.2.3 耐震診斷方法及注意事項

進行耐震診斷時，應注意以下事項。

- (1)耐震診斷，係透過選擇一種符合設施結構特徵的方法進行。
- (2)利用全面破壞預測的結果，設定進行耐震診斷的優先順序。

解說：

1. 診斷方法

管線設施、土木及建築結構物、機械及電氣設備等，因每個設施及設備的結構特徵有異，使用不同的耐震診斷方法。

耐震診斷有兩種類型，簡易診斷主要根據設施的重要性等對收集的資料進行判斷，而詳細診斷則對耐震性能進行檢查。有關詳細內容，請參考第 6.4 節～第 6.5 節及第七章內容。

- (1) 簡易診斷是對既有管線設施、污水處理廠及揚水站設施的耐震性能，進行定性評估，並根據結果決定需要採取緊急對策的區域，以及確定耐震對策的優先順序。
- (2) 詳細診斷是對透過簡易診斷決定管線設施、污水處理廠及揚水站設施的耐震性能進行定量評估，並在必要時進行地質調查及結構調查。

2. 優先順序

為有效地進行耐震診斷，必須全面了解可能發生損害的區域(土壤液化區域、軟弱地質區域等)及可能嚴重損害的設施。這是假設整個下水道系統造成大範圍的破壞，盡可能收集基本資訊，例如廣泛的地質資訊，如第 6.2.2 節「資訊的收集」中所得的資料、地形特徵、每個設施的耐震設計概念，以及排放水體的用水條件等。另外，需要整理例如水處理設施的既有設施數據，以便掌握與確保其功能有關的耐震性能的概況。

此外，在考慮優先採取耐震對策以達到防災目標時，耐震診斷的結果及破壞

預測的結果將是基礎數據。既有設施的耐震對策程序，如圖 6.1。

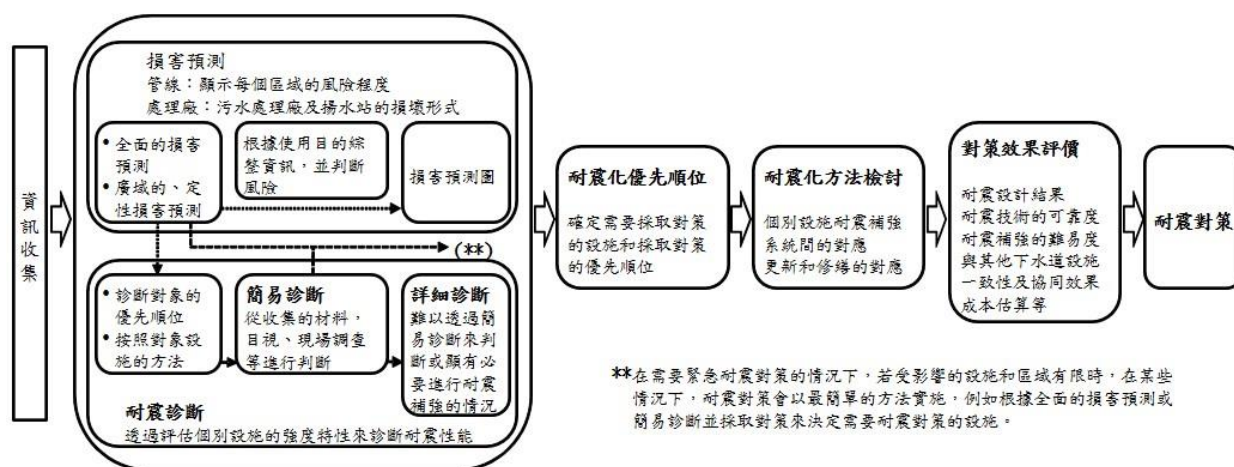


圖 6.1 既有設施的耐震對策程序

6.3 耐震對策之優先順序

既有管線設施耐震對策區，分為「特別重要之主幹管」、「其他重要幹管」及「其他管線」等，並且設定優先順序及分階段實施。

解說：

對於既有管線設施耐震對策，在地震發生時，需要根據下水道應具有的功能、急迫性及重要性分階段實施。原則上，既有管線設施，應對所有設施進行簡易診斷，以了解耐震性能、管線設施重要性、預期損害形式、損害程度，以及分析各種情況下的風險，並根據這些風險確定對策的優先順序。有關風險分析的方法，請參考「下水道地震防救災手冊」第 1.2.2 節。

既有管線設施將把「重要幹管」分為「特別重要之主幹管」及「其他重要幹管」，以實施耐震對策。「其他管線」部分，在考慮修繕及更新項目的同時，接續採取對策也很重要。如表 6.2。

透過以下(1)至(5)項目的綜合判斷，可以確定實施耐震對策的優先順序。

1. 根據下水道設施功能的重要幹管設施
 - (1) 下水道地區的幹管
 - (2) 連接至揚水站及污水處理廠的幹管
 - (3) 與大範圍排水區域連結之放流幹管
 - (4) 處理從防災基地、避難中心或區域防災措施所需設施的排水之流出管線
 - (5) 從收集向下流污水功能的角度來看，做為系統的重要幹管
2. 受災害影響特別嚴重的管線設施
 - (1) 埋設在主要道路(緊急輸送路線等)上，可能由於道路坍塌或損害造成的人孔突出，而阻礙緊急車輛通過的管線設施。
 - (2) 穿越河流及軌道的管線，可能會因地震破壞而造成二次災害的幹管，及預計

很難完成修復的幹管。

- (3) 由於損害而可能導致地下水及公共水體污染的管線設施。特別是影響自來水源的管線設施。

表 6.2 重要幹管的分類及耐震對策的優先順序

「重要幹管」 a)流域下水道的幹管 b)連接至揚水站及污水處理廠的幹管 c)穿越河流及軌道的管線，可能會因地震破壞而造成二次災害，並且預計極困難完成修復的幹管 d)埋在緊急輸送路線下的管線，可能會在發生災害時，損害重要交通功能的管線 e)與大範圍排水區域連結之放流幹管 f)處理從防災基地、避難中心或區域防災措施所需設施的排水之流出管線 g)其他，從收集向下流污水功能的的角度來看，做為系統的重要幹管	「特別重要之主幹管」 ▪ 污水處理廠與損害對策總部設施(辦公室等)及特別大規模的避難場所等 ^{註1} 防災基地相連接之管線 ▪ 埋設在軌道及緊急輸送路線下之管線 ▪ 既有設施聯絡管網系統化對應之管線 ^{註2} ▪ 與大範圍排水區域連結之放流幹管	優先順序 ^{註3}	
		A	B

註1：「特別大規模的避難場所」參考案例

- 位於 DID 區域(都市計畫區)等基地，可容納當地政府大量避難人員
- 區域性防災計畫等基地，可於災害發生時搬遷基礎醫療設施
- 遶近支援基地之臨時疏散人員集中的避難地點及緊急供水據點

註2：污水處理廠之間的雙幹管及聯絡管網。

註3：A 的優先順序高於 B。

3. 建設年份很久的管線設施及因老化等而變形的管線設施

建設年份較早的管線設施，可能會由於腐蝕或老化而降低強度，並且很可能會因地震而受損。如果管線由於老化而損害、破裂、變形、接頭變形、漏水及材料變質等，則很可能在地震期間會引起變形。此外，在過去從未發生過老化或地震引起變形的地方，如果未採取保護措施，則很有可能發生嚴重破壞。

當針對此類老化管線時，有必要與其他下水道項目配合實施耐震對策，例如延長下水道壽命及管理設施的計畫。

4. 建設在地質條件差且容易遭受大規模損壞地方的管線設施

根據地形及地質條件，管線設施中發生的地震破壞的形式及程度差異很大，一般而言，在管線設施中可能發生損害的地形及地質如下：

(1) 土壤液化地質

過去的地震對管線設施造成的大規模損壞，通常是由原始地面或回填土的土壤液化引起的，因此，佈設在可能發生土壤液化區域的管線設施很可能會受到損壞。此外，防止周邊土壤液化的對策，僅透過下水道單位執行是很困難的，有必要與其他管線單位及道路管理單位合作實施土壤液化對策。

(2) 軟弱地質

非常軟弱的地質，主要由粘性土壤及正常情況下會發生地層下陷的地質組成，在地震期間很可能會損害既有管線設施。特別是在 2003 年日本十勝地震、2004 年日本新潟縣中越地震及 2011 年日本東北太平洋地震中，透過開挖法回填土壤，在軟弱粘性土地質上，土壤液化造成許多破壞(例如路面下陷及人孔突出)。埋設在地下水位高且回填土壤容易土壤液化地區的管線設施，需要特別注意，因為它可能會被破壞。

(3) 住宅用地等填土區域

透過挖土及填土開發的住宅用地，主要由於填土區的下陷，在挖土及填土之間的邊界可能會發生損害。此外，在有斜坡的住宅用地，由於填土滑動及地質變形，很可能損害管線設施。

(4) 陡坡地

在陡坡上，由於地震動而發生滑坡，下水道設施很可能會損害。

(5) 地形及地質條件突然變化的部分

在管線設施埋設在地質突然變化的位置(例如在傾斜及沖積地面之間的邊界處，或沖積層的厚度突然變化的位置)，地形變形可能會增加，很可能會損害下水道設施。

(6) 存在活斷層的區域

在預期存在活斷層的地區，由於大規模地震動引起的斷層位移，很可能會造成很大的破壞。

5. 經過耐震診斷，管線設施被判斷為耐震性能特別低的地方

在這些地方，管線設施很可能發生大規模損害。

6. 4 簡易診斷

6. 4. 1 簡易診斷

簡易診斷可以定性評估既有管線設施的耐震性能，在此一基礎上，收集需要採取緊急對策的路線，並確定耐震對策的優先順序。

解說：

基本上，對管線設施進行簡易診斷，以確認即使在地震期間，也能維持下水道設施所需的功能，原則上希望涵蓋所有管線設施。

簡易診斷是透過既有數據及現場調查，掌握耐震性能來進行定性診斷，特別注意的是，即使在透過簡易診斷已確定具有耐震性能的路線，詳細診斷可能會被判定為耐震性能不足。

6.4.2 資訊的收集

為對管線設施進行簡易診斷，在既有管線設施中收集以下資訊。

- (1)既有管線設施的資訊
- (2)地質及地形的資訊
- (3)防災有關的資訊
- (4)用水狀況的資訊

解說：

簡易診斷，原則上是根據既有資訊對管線設施的對策進行優先順序的診斷，因此，重要的是收集必要的資訊。資訊的收集，請參考第 6.2.2 節「資訊的收集」內容，一般被認為是簡易診斷管線設施所需的資訊如下。特別是對於 $\phi 700$ mm 以下的管線，有可能會省略耐震計算，因此，有必要收集既有管線設施的資料、地質及地形的資料等重點，請參考第 3.1.1 節「耐震設計基本方針」中所示的可選條件。

1. 既有管線設施的資訊

有關用於簡易診斷的管線設施的資訊如下：

- (1)佈設年份
- (2)管徑、管種、覆土深
- (3)施工方法(明挖施工法、推進工法、擋土工法、沉設工法，以及是否保留擋土材料等)
- (4)人孔形狀及材質
- (5)人孔及管線間的連接構造(無撓性接頭)
- (6)基礎形狀及回填材料
- (7)管線的現在狀況(破損、變形、接頭位移、材料劣化等)

有關既有管線設施的資訊，基本上可從下水道台帳中獲得。如果下水道台帳的資訊不足，請參考完整的竣工圖等。例如，上述項目(5)及(6)對於簡易診斷很重要，但僅從下水道台帳中無法取得，有必要從完整的竣工圖中收集資訊。此外，如果僅透過線上調查尚不清楚任何問題，則可透過現場調查確認結果。在地震期間，經常觀察到變形的區域，通常會帶來問題。管線的當前狀況，基於日常維護紀錄、維修及修繕等紀錄，並在必要時進行現場調查，以確定是否有任何變化。

2. 地質及地形的資訊

為簡易診斷管線設施，需要地形分類及地質資料。簡易診斷所需的地質資料，原則上使用既有的地質資料。如果在設計管線設施時有地質資料，則使用該數據；如果沒有地質資料，則應收集並使用附近建築工地的地質資料。

在填土開發等區域，預期周邊地質的土壤液化可能在大範圍內發生，有必要收集有關土壤液化的存在與否及其範圍的資料，並將其廣泛用做為簡易診斷的資訊。

3. 防災有關的資訊

為判定管線設施的重要性，需要有關區域防災計畫的資料。必須掌握避難中

心、學校、醫院、醫療設施等可以做為防災基地設施的位置，對做為重要幹管的管線設施，進行定位及處理。

另外，有必要在發生災害時，透過土壤液化圖疊加在需要土壤液化對策的管線設施上，做為選擇有關避難路線及緊急輸送路線的資訊。

4. 用水狀況的資訊

透過掌握供水水源或農業用水等地區的用水狀況，可以確定重要管線設施，以防止在管線設施損害時發生二次災害。

6.4.3 簡易診斷實施方法

根據既有資料、目視及現場調查，進行簡易診斷，以定性評估管線設施的耐震性能。

解說：

在簡易診斷階段，原則上不執行耐震計算。迄今為止，對管線設施造成損害的例子來看，主要根據以下幾項評估，因地震動破壞或土壤液化而造成大規模破壞的可能性。

1. 變形紀錄

在經常發生變形的地區，以及過去管線設施發生變形的地方，如果未採取保護措施，地震期間可能會發生大規模破壞。因此，除當前變形之外，應再檢查過去變形的紀錄。

2. 地形條件

過去的地震對管線設施造成的大規模破壞，通常是由原始地面或回填土的土壤液化引起的，管線設施土壤液化對策的基本方針，請參考第 3.8.1 節「管線設施液化對策之基本方針」之表 3.17，根據微地形分類研究土壤液化損害的可能性。

3. 地質條件

根據過去的損害實例，在地質周邊軟弱且地下水位較高(通常比 GL-3m 淺)的地方，深埋的管線(管線覆土深於 GL-2m)，原始地面或回填土的土壤液化，會造成大規模的破壞。當滿足以下所有條件時，回填土很可能會發生土壤液化。

- (1) 地下水位高時(GL-3m 以下)
- (2) 埋設深度較深時(管線覆土深於 GL-2m，且小於地下水位)
- (3) 周邊地質軟弱時(在鬆散砂土層，N 值 ≤ 15 ；在軟弱粘性土層，N 值 ≤ 7)
- (4) 使用容易土壤液化的回填材料時(例如砂子)

4. 構造條件

根據過去因土壤液化造成的損害實例，以下不太可能由於原始地面或回填土的土壤液化，而對管線設施造成損害。

- (1) 實施土壤液化對策(回填土固化，碎石等)的地區
- (2) 用水泥或石灰改良土壤回填的地區
- (3) 使用混凝土基礎、鋼筋混凝土基礎、土壤水泥基礎的地區

(4) 使用推進工法、潛盾工法等非開挖工法的地區

5. 耐震設計實例的活用

如果在管種、管徑、施工方法及地質條件等方面存在，與要進行耐震診斷的管線設施相似的耐震設計案例，請參考其結果進行評估。

6. 撓性接頭等的確認

確認人孔與管線連接處的撓性接頭等是否具有可撓性。例如，對於 Level 1 地震動，應檢查以下兩個項目及部位，在管線設施中的耐震性能。

(1) 土壤液化的判定

(2) 人孔與管線連接處，及管線與管線接頭處

根據獲得的地質資料及設施資料，可以確認地面未土壤液化，如果可以確認透過使用撓性接頭等，使人孔與管線連接處具有撓性，即使不進行耐震計算，也可以評估為確保地震性能 1。此外，有可能根據類似的耐震設計案例、管種、建造年份等，估計管線與管線接頭處的狀況，這樣也可以評估耐震性能 1。

另外，具有承插型接頭結構之小管徑圓形管($\phi 700$ mm 以下)的耐震計算中，如果滿足某些條件，則可以省略地震動的驗證；是指具有承插型接頭結構之小管徑圓形管($\phi 700$ mm 以下)，由於其具承插型接頭(內置橡膠圈)，已具耐震之特性。

6.5 詳細診斷

6.5.1 詳細診斷

詳細診斷，係根據透過簡易診斷確定對策的優先順序，這是為定量評估已經過定性評估既有管線設施的耐震性能。為進行定量評估，必要時進行其他調查，例如詳細的地質調查及老化調查。

解說：

表 6.3 及表 6.4，顯示詳細診斷中要執行的耐震性能檢查的基礎，應充分了解目標設施的實際情況，選擇這些表中顯示的適當耐震計算之後，定量評估耐震性能。

在定量評估耐震性能時，應根據需要進行其他調查，例如詳細的地質調查及老化調查。

6.5.2 資訊的收集

為對管線設施進行詳細診斷，應收集以下資訊。

(1) 既有管線設施的資訊

(2) 地質及地形的資訊

解說：

相關資訊的收集很重要，因為原則上對管線設施的詳細診斷是根據既有資訊。資訊收集基本上，請參考第 6.2.2 節「資訊的收集」內容，以下顯示詳細診斷管線設施所需的資訊。

1. 既有管線設施的資訊

有關耐震診斷所需的管線設施資料，請參考第 6.4.2 節。

2. 地質及地形的資訊

管線設施的詳細診斷，需要地形分類及地質資料。原則上將既有的地質資料，用於進行詳細診斷所需的地質資料。如果在設計管線設施時有地質資料，則使用該數據；如果沒有地質資料，則應收集並使用附近建築工地的地質資料。

由於地質資料的準確性影響耐震診斷的準確性，因此，如果沒有既有的地質資料或不足以進行詳細診斷的地質資料，則必須進行其他地質調查。

6.5.3 詳細診斷實施方法

在詳細診斷中，收集既有管線設施有關的資訊後，掌握設計條件及執行適當的建模，並使用與新管線設施相同的檢查方法。另外，如有必要，可以執行非線性分析或動態分析。

解說：

進行詳細診斷時，請參考新的管線設施進行檢查(請參考第三章管線設施耐震設計)。但是，Level 2 地震動時，對於「重要幹管」的既有人孔，應同時檢查上浮。此時，既有管線設施，可能由於腐蝕或老化而強度降低，其剩餘承载力(裂紋強度、鋼筋腐蝕、構件厚度減小等)，可透過老化調查反應出來。

對於整體區域中的分支管線，如果地質條件、埋設條件及佈設年份等相類似，也可以針對代表性路線進行耐震計算，並根據計算結果評估整體區域。

另外，對於 $\phi 700$ mm 以下的管線，如果沒有因老化等引起的設施惡化，並且滿足(請參考第 3.1 節)中所述的應用條件，則可省略小管徑管線的耐震計算之要求，無需執行耐震計算，即可評估既有管線設施的耐震性能。

此外，現場特殊的人孔及箱涵，將能夠根據目標耐震性能進行非線性分析，並進行動態分析，以評估地面與結構之間的相互作用。

在這種情況下，耐震性能設定、耐震計算方法及檢查方法，請參考污水處理廠及揚水站的概念(第 7.4 節詳細診斷)。

做為詳細診斷的結果，如果確定需要耐震對策，則必須考慮補強方法，並設計詳細的對策。

表 6.3 耐震計算矩陣表(1)(在「重要幹管」的情況下)

檢討項目 管線設施		a. 人孔與管線連接處		b. 管線及管線連接處		c. 垂直斷面的強度		d. 管軸方向的強度		e. 傾斜地 (傾斜地質)	f. 地質軟硬 度突然變化 、急曲線等	g. 土壤 液化判定 (F _L 值)	h. 土壤液化地層區域 (F _L 值 ≤ 1.0)		
		地震動		地震動						永久變形			永久變形 地層下陷		
		彎曲角度	脫出量	彎曲角度	脫出量	承载力	應力程度	管體變形	應力程度	脫出量	脫出量		脫出量	彎曲角度	脫出量
承 插 管	1. 鋼筋混凝土管(明挖用)	L ₁₂ (+)	L ₁₂ (+)	L ₁₂ (+)	L ₁₂ (+)	L ₁₂ (+)	－	－	－	L ₂	L ₁₂ (※)	L ₂	L ₂	L ₂	L ₂
	2. 鋼筋混凝土管(推進用)	L ₁₂ (+)	L ₁₂ (+)	L ₁₂ (+)	L ₁₂ (+)	L ₁₂ (+)	－	－	－	L ₂	L ₁₂ (※)	L ₂	L ₂	L ₂	L ₂
	2. 陶管(明挖用)	L ₁₂ (+)	L ₁₂ (+)	L ₁₂ (+)	L ₁₂ (+)	L ₁₂ (+)	－	－	－	L ₂	L ₁₂ (※)	L ₂	L ₂	L ₂	L ₂
	4. 聚氯乙烯管(膠圈接頭)	L ₁₂ (+)	L ₁₂ (+)	L ₁₂ (+)	L ₁₂ (+)	－	－	－	L ₁₂ (+)	L ₂	L ₁₂ (※)	L ₂	L ₂	L ₂	L ₂
	5. 玻璃纖維強化塑膠管	L ₁₂ (+)	L ₁₂ (+)	L ₁₂ (+)	L ₁₂ (+)	－	L ₁₂ (+) (近似式)	－	－	L ₂	L ₁₂ (※)	L ₂	L ₂	L ₂	L ₂
	6. 球狀石墨鑄鐵管(JSWAS G-1 /G-2 II 類(重力管用))	L ₁₂ (+)	L ₁₂ (+)	L ₁₂ (+)	L ₁₂ (+)	－	L ₁₂ (+) (近似式)	－	－	L ₂	L ₁₂ (※)	L ₂	L ₂	L ₂	L ₂
矩 形 箱 涵	7. 場鑄箱涵	L ₁₂	L ₁₂	－	L ₁₂	－	L ₁₂ (基座)	－	L ₁₂	－	L ₁₂ (※)	L ₂	L ₂ (※)	L ₂ (※)	L ₂ (※)
	8. 預鑄箱涵	L ₁₂	L ₁₂	－	L ₁₂	－	L ₁₂ (基座)	－	L ₁₂	L ₂ (不垂直壓實)	L ₁₂ (※)	L ₂	L ₂ (垂直壓實※)	L ₂ (垂直壓實※)	L ₂ (垂直壓實※)
	9. 明渠	L ₁₂	L ₁₂	－	L ₁₂	－	L ₁₂ (基座)	－	L ₁₂	L ₂ (根據 8.)	L ₁₂ (※)	L ₂	L ₂ (場鑄方式※)	L ₂ (場鑄方式※)	L ₂ (場鑄方式※)
潛 盾 管 線	10. 鋼製環片	L ₁₂	L ₁₂	－	－	－	L ₁₂ (基座)	－	L ₁₂	－	L ₁₂ (※)	L ₁₂	L ₁₂ (※)	L ₁₂ (※)	L ₁₂ (※)
	11. 混凝土環片	L ₁₂	L ₁₂	－	－	－	L ₁₂ (基座)	－	L ₁₂	－	L ₁₂ (※)	L ₁₂	L ₁₂ (※)	L ₁₂ (※)	L ₁₂ (※)
整 體 構 造 管 線	12. 聚氯乙烯管(接著接合管)	L ₁₂	L ₁₂	－	－	－	－	－	L ₁₂	－	－	L ₂	L ₂	－	L ₂
	13. 球狀石墨鑄鐵管(JSWAS G-1/G-2 II 類(壓力管用))	－	－	L ₁₂	L ₁₂	－	－	－	L ₁₂	－	－	L ₂	－	－	－
	14. 鋼管	－	－	L ₁₂	L ₁₂	－	－	L ₁₂	L ₁₂	－	－	L ₂	－	－	－
	15. 聚乙烯管	－	－	－	－	－	－	L ₁₂	L ₁₂	－	－	L ₂	－	－	－

檢討項目 管線設施		i. 垂直斷面		j. 水平斷面	k. 土壤液化 判定(F _L 值)	l. 上浮
		開口量	應力程度	應力程度		
人 孔	16. 場鑄圓形人孔	-	L ₁₂	L ₁₂	L ₂	L ₂ (△)
	17. 場鑄矩形人孔	-	L ₁₂	L ₁₂	L ₂	L ₂ (△)
	18. 預鑄組立式人孔	L ₁₂	L ₁₂	L ₁₂	L ₂	L ₂ (△)

[說明及注意事項]

L₁₂：Level 1 地震動及 Level 2 地震動要診斷的項目。

L₂：Level 2 地震動要診斷的項目。

-：不需要耐震診斷的項目。

※：由於診斷方法尚不完善，因此需要根據需要而使用其他方法，例如動態分析。

＋：能夠根據條件簡化耐震計算(請參考第 3.2.1 節檢查項目及耐震對策)。

*：在某些情況下不需要進行計算，例如地質軟硬度突然變化部位，請參考本設計及解說。

△：根據回填土的土壤液化對策進行必要的計算。

既有場鑄特殊人孔及箱涵等構造物請參考污水處理廠及揚水站之耐震性能診斷。

表 6.4 耐震計算矩陣表(2)(在「其他管線」的情況下)

檢討項目 管線設施		a. 人孔與管線連接處		b. 管線及管線連接處		c. 垂直斷面的強度		d. 管軸方向的強度		e. 傾斜地 (傾斜地質)	f. 地質軟硬 度突然變化 、急曲線等	g. 土壤 液化判定(F_L 值)	h. 土壤液化地層區域 (F_L 值 ≤ 1.0)		
		地震動		地震動						永久變形			永久變形	地層下陷	
		彎曲角度	脫出量	彎曲角度	脫出量	承载力	應力程度	管體變形	應力程度	脫出量	脫出量	脫出量	彎曲角度	脫出量	
承 插 管	1. 鋼筋混凝土管(明挖用)	$L_i(+)$	$L_i(+)$	-	-	-	-	-	-	-	-	$L_i(\#)$	-	-	-
	2. 鋼筋混凝土管(推進用)	$L_i(+)$	$L_i(+)$	-	-	-	-	-	-	-	-	$L_i(\#)$	-	-	-
	2. 陶管(明挖用)	$L_i(+)$	$L_i(+)$	-	-	-	-	-	-	-	-	$L_i(\#)$	-	-	-
	4. 聚氣乙烯管(膠圈接頭)	$L_i(+)$	$L_i(+)$	$L_i(+)$	$L_i(+)$	-	-	-	-	-	-	$L_i(\#)$	-	-	-
	5. 玻璃纖維強化塑膠管	$L_i(+)$	$L_i(+)$	$L_i(+)$	$L_i(+)$	-	-	-	-	-	-	$L_i(\#)$	-	-	-
	6. 球狀石墨鑄鐵管(JSWAS G-1 /G-2 II 類(重力管用))	$L_i(+)$	$L_i(+)$	-	-	-	-	-	-	-	-	$L_i(\#)$	-	-	-
矩 形 箱 涵	7. 場鑄箱涵	L_i	L_i	-	L_i	-	-	-	-	-	-	$L_i(\#)$	-	-	-
	8. 預鑄箱涵	L_i	L_i	-	L_i	-	-	-	-	-	-	$L_i(\#)$	-	-	-
	9. 明渠	L_i	L_i	-	L_i	-	-	-	-	-	-	$L_i(\#)$	-	-	-
潛 盾 管 線	10. 鋼製環片	L_i	L_i	-	-	-	-	-	-	-	-	$L_i(\#)$	-	-	-
	11. 混凝土環片	L_i	L_i	-	-	-	-	-	-	-	-	$L_i(\#)$	-	-	-
整 體 構 造 管 線	12. 聚氣乙烯管(接着接合管)	L_i	L_i	-	-	-	-	-	-	-	-	$L_i(\#)$	-	-	-
	13. 球狀石墨鑄鐵管(JSWAS G-1/G-2 II 類(壓力管用))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$L_i(\#)$	-	-	-
	14. 鋼管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$L_i(\#)$	-	-	-
	15. 聚乙烯管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$L_i(\#)$	-	-	-

檢討項目 管線設施		i. 垂直斷面		j. 水平斷面	k. 土壤液化 判定(F_L 值)	l. 上浮
		開口量	應力程度	應力程度		
人 孔	16. 場鑄圓形人孔	-	L_1	L_1	$L_1(\#)$	-
	17. 場鑄矩形人孔	-	L_1	L_1	$L_1(\#)$	-
	18. 預鑄組立式人孔	L_1	L_1	L_1	$L_1(\#)$	-

[說明及注意事項]

L_1 : Level 1 地震動要診斷的項目。

-: 不需要耐震診斷的項目。

+: 能夠根據條件簡化耐震計算(請參考第 3.2.1 節檢查項目及耐震對策)。

#: 做為「g. 土壤液化判定」結果, 當確定發生土壤液化時, 根據需要計算撓曲角度及脫出量。

6.6 耐震對策

6.6.1 基本耐震對策

既有管線設施耐震對策，是以「防災」為基礎，但透過「減災」改善整個下水道系統的耐震性能，也很重要。

解說：

「防災」是一項結構性的硬體對策，並確定優先順序及採取適當的耐震補強對策。另一方面，「減災」是一種軟性對策，係在透過制定 BCP(Business Continuity Plan)計畫及其他對策，來改善下水道系統的耐震性能。

做為耐震對策基礎的「防災」，考慮區域特性、下水道維護狀況(污水、雨水合流)、地質條件及現場條件等，在選擇合適的具有成本效益的耐震補強工法之後，必須根據優先順序分階段進行。另一方面，要透過「減災」改善整個下水道系統的耐震性能，請參考第 2.3 節所介紹的特定方法。本節是硬體對策，重點在「防災」。

6.6.2 既有管線設施耐震對策

對於既有管線設施的耐震對策，應考慮現場條件、對周圍環境的影響、安全性及經濟性等，選擇適當的工法。

解說：

既有管線設施最有效的耐震對策，是使用開挖工法進行替換佈設，當設施地點可以替換時，希望重建具有耐震性能的管線設施。然而，重新替換通常很困難，在這種情況下，可透過非開挖工法等進行耐震補強，並分階段實施。

對於既有管線設施(例如管線及人孔)，請根據第三章「管線設施耐震設計」所述的耐震設計方法，檢查每個設施的安全性，此時希望盡可能地考慮老化程度。另外，如果預計會因地震而土壤液化，必須採取對策以確保輸水功能。為透過非開挖工法提高耐震性能，已經開發防止人孔上浮及使人孔與管線連接處的撓性技術，此具體技術已經開發並投入實際使用。以下是目前較為可行的方法。

1. 在人孔與管線連接處安裝撓性接頭

在地震期間，管線設施損害通常會發生在人孔與管線連接處，因此，在連接處安裝撓性接頭是有效的。在這種情況下，已經開發出一種實用的方法，其中從人孔內部進行施工而不從地面上開挖。

2. 管線內側開口安裝止水環

已經開發出一種方法，是透過從既有管線內部進行圓周狀切割來提供止水環，並且在地震期間產生的斷面力集中在切割位置處，以防止在其他地方破壞。

3. 防止人孔上浮的對策

在許多情況下，人孔由於回填土的土壤液化而上浮。上浮的人孔阻礙緊急

車輛的通行，並延遲地震災害的復原。對於回填土的土壤液化，已開發出許多對策工法，如表 6.5。

4. 管線具耐震性能的更新工法

參考日本「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン(案)」。

既有管線設施的耐震對策，如果在將來開發出更好的方法，應積極考慮採用，因此，重要的是逐步改善既有管線設施的耐震性能。

6.6.3 土壤液化對策

對於埋設在可能土壤液化地質中的既有管線設施，進行土壤液化的判定，並且在判定是否存在由於土壤液化造成的損害後，應採取以下對策。

(1) 人孔上浮抑制對策

(2) 人孔錯位對策

(3) 人孔與管線連接處的撓性對策

(4) 抑制管體上浮對策

解說：

在 1993 年日本釧路地震時，有一些人孔上浮超過 1 m 的情況，引起人們的注意，在那之後，2003 年日本十勝地震、2004 年日本新潟縣中越地震、2007 年日本能登半島地震及新潟縣中越地震，以及 2011 年東北太平洋大地震，這些近年來發生的地震，看到許多由於土壤液化而造成管線設施的損害。

在既有管線設施中，由於現場條件的原因，難以透過開挖工法進行替換佈設，並且在許多情況下，不能透過固化或壓實回填土等對策，來防止土壤液化。對於在不開挖既有管線設施的情況下，進行土壤液化對策，人孔上浮抑制對策技術已投入實際使用，但管體對策技術尚未投入實際應用，其研究與開發已成為當務之急。

1. 人孔上浮抑制對策

對於埋設在可能土壤液化地質中的人孔，應在進行上浮判定後採取對策。

(1) 人孔上浮判定公式

在確定人孔是否會上浮時，必須先確定回填土是否會土壤液化。當回填土或周邊土壤液化時，人孔是否上浮取決於人孔的重量，作用於其上的土壤水壓力及超額孔隙水壓，人孔與土壤之間的摩擦力，並且是由土壤剪應力及阻力的平衡決定的。圖 6.2 顯示一個基於垂直力平衡的人孔上浮判定示例。在這裡，係基於重量平衡的判定方法檢討示例。

在土壤液化過程中，進行人孔上浮現象判定的安全係數(F_s)，可以使用圖 6.2 中的符號，由公式(6.6.1)表示。

表 6.5 防止人孔上浮對策工法一覽表(參考)

分類	防止土壤液化對策		減輕土壤液化時損害對策	
	地質改良型	超額孔隙水壓消散型	錨定型	重量化型
適用施設 /部位	管線 人孔	管線 人孔	大管 小型人孔	小管 小型人孔
方法/ 概要圖	透過使用水泥或石灰改良劑，固化管線設施周圍地下水水位以下的地質，或透過振動等壓實周邊地質，以增加土壤剪力強度，並防止土壤液化的發生。	地下樁是使用碎石排水管建造的，孔隙水被排到地下水位以上或進入人孔中，以抑制地震期間超額孔隙水壓的發生。		
對策效果	因為液化層變成非液化層，所以效果很好。 有效防止回填土及周邊土壤液化。 在地質的硬軟度突然變化處，可有效防止人孔與管線連接處的脫出及減輕應力。 振動改善具有延遲土壤液化的作用。	是一種在地震時抑制超額孔隙水壓產生的方法，但是在防止上浮效果的表現上，略有時間滯延。	因為人孔本體用地錨固定，是防止上浮的有效對策。 具有減少因回填土的土壤液化，引起的上浮損害的效果。	透過增加本體抵抗超額孔隙水壓的能力，為減輕上浮的有效對策。
設計施工 問題	考慮到土壤液化過程中，作用於改良體上的不均勻土壓力，徹底檢討防止土壤液化及設施上浮的改進範圍。 當目標層較深，改良範圍會增加，這是一項大規模對策。 希望在管線及人孔底板下進行改良，但應徹底檢討其應用方法及可施工性。 對於管線，由於分支管及連接管的存在，對施工有限制。	由於存在例如碎石堵塞等維持透水性的問題，因此須考慮適當的結構，例如排水管的尺寸及安裝長度。 另一種方法是在人孔中設置排水閥而不排水，並且將人孔排空。 對於管線，應檢討避免設置於分支管及連接管的位置。	地錨固件的錨固層(非液化承載層)，透過調查確定，地錨可以與鋼索，以及桿一起使用。 錨頭固定，有在底板上的類型及固定在側壁上的類型。固定在底板上的類型，既可在道路上及本體內部施工，但須檢討施工之可行性。 側壁固定式需要開挖道路，並須檢討對其他地下埋設物的影響。	利用重量抵抗超額孔隙水壓，因此僅須處理單位重量。 避免因重量不平衡而導致不均勻沉陷。 對於管線，安裝連接管後，施工變得困難。 將鑄鐵產品貼附在內部時，避免因氧化而導致生鏽。
下水道 管線設施 的適用性	固化適用於相對較大的管線設施。 振動適用於人孔。	適用於人孔。 適用於管線，但受分支管及連接管的限制。	適用於相對較大的管線及相對較小的人孔。	儘管其具有減輕上浮的效果，但是由於重量增加而可能發生下沉。適用於相對較小的管線設施。
環境上的 問題點等	當規模變大時，擔心會影響周邊構造物。	如果排水裝置是在道路或人行道上，需要與相關單位協調。	如果管線設施下有地下埋設物，需要與相關單位協商。	如果佔有範圍需向外擴展，需要與相關單位協商。

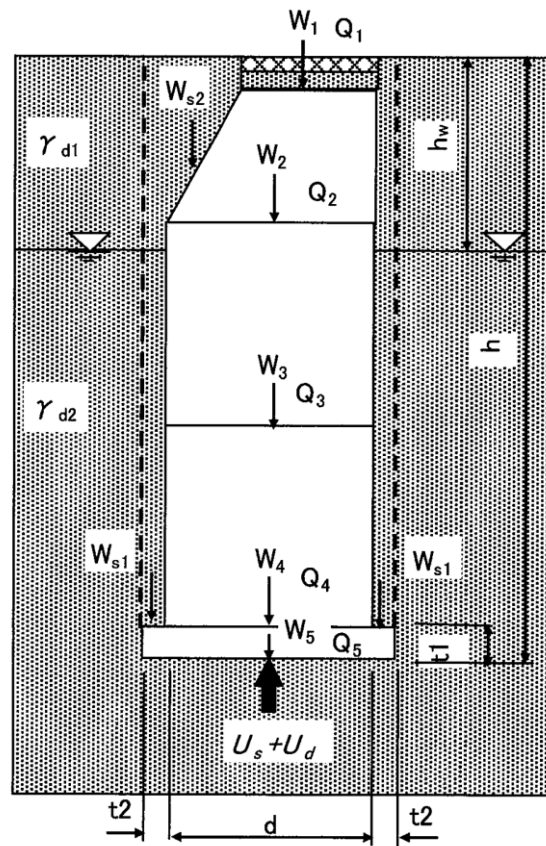


圖 6.2 土壤液化過程中的重量平衡範例

$$F_s = \frac{W+Q}{U_s+U_d} > 1.0 \dots\dots\dots (6.6.1)$$

但是，對於耐液化率 $F_s \leq 1.0$ 的液化地面，原則上不考慮 Q 。

式中：

W ：人孔底部的垂直載重(kN)

Q ：作用在人孔側壁上的摩擦力(kN)

U_s ：由於靜水壓作用於人孔底部而產生的上浮力(kN)

$$U_s = A \times (h - h_w) \times \gamma_w \dots\dots\dots (6.6.2)$$

式中：

A ：人孔底部面積， $A = \frac{\pi}{4} \times (d + 2 \times t2)^2$

γ_w ：地下水單位體積重量(kN/m³)

U_d ：由於超額孔隙水壓作用於人孔底部而產生的上浮力(kN)。由於作用於人孔底部的超額孔隙水壓而引起的上浮力 U_d ，具有以下兩種情境。

情境 1：地下水位以下的砂層變得渾濁，並引起人孔底部上浮力

(體積×泥水比重)的作用。

情境 2：地下水位以上的地質，會做為有效載重壓力，而作用在人孔底部的上浮力(假設地質為半無限，則超額孔隙水壓會傳播，請參考日本「共同溝設計指針」內容)。

當地下水位高時，情境 1 及情境 2 具有相同程度的值。當地下水位較低時，情境 2 的上浮力較高，但表面摩擦力作用於地下水位以下的人孔，並成為對人孔上浮的阻力。

W：人孔底部的垂直載重(kN)

$$W = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 + W_5 + W_{s1} + W_{s2} \dots\dots\dots (6.6.3)$$

Q：作用在人孔側壁上的摩擦力(kN)，原則上土壤液化地質不考慮 Q。

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5 \dots\dots\dots (6.6.4)$$

(2) 人孔抑制上浮對策

人孔上浮抑制對策，大致可分為地質改良型、超額孔隙水壓消散型、錨定型及重量化型等四種型式，如表 6.5 列出施工工法的概要，以供參考。

① 地質改良型

包括固化工法及振動工法，在固化工法中，由於地質的固化阻止土壤液化的發生，所以超額孔隙水壓 $U_d = 0$ ，安全係數(F_s) > 1.0 。

在振動工法中，透過壓實人孔周邊地質，使土壤液化過程中的上浮抵抗力(壁面摩擦力 $Q > 0$)，滿足安全係數(F_s) > 1.0 。

② 超額孔隙水壓消散型

有一些假設期望，由超額孔隙水的排出而使壁面摩擦力增加，還有一些假設期望壓力消散。在前者中，當周邊土壤液化時，排水管的受影響區域與受影響區域之外的區域，之間的地面內部摩擦角會有所不同，假設是將其轉換為壁面摩擦力以抑制上浮，並假設土壤液化過程中壁面摩擦力 $Q > 0$ ，滿足安全係數(F_s) > 1.0 。另一方面，後者降低超額孔隙水壓 U_d 本身，安全係數(F_s) > 1.0 。

③ 錨定型

有一種類型的地錨安裝在人孔的底部，另一種類型的錨安裝在人孔的側壁上方。這兩種情況下，在上浮判定公式(6.6.1)中， $U_s + U_d > W + Q$ 時，透過共享錨定力使 $U_s + U_d = W + Q$ ，滿足安全係數(F_s) > 1.0 。

④ 重量化型

有將載重裝載在人孔內的類型，及將載重裝載在人孔外的類型。這兩種情況下，在上浮判定公式(6.6.1)中， $U_s + U_d > W + Q$ 時，透過安裝新的載重使 $U_s + U_d = W + Q$ ，滿足安全係數(F_s) > 1.0 。

2. 人孔錯位對策

在近年的地震中，人孔移位導致沉積物在內部堆積，並阻礙輸水功能，在砌塊之間的水泥砂漿接縫及組裝後的人孔的接縫處，可以看到這一點，此時砌塊接縫是光滑的。以日本為例，自從中越地震以來，圖 6.3 所示的示例已得到改良，可以防止滑動。為防止人孔滑動，除更換如圖 6.3 所示的接頭結構外，如圖 6.4 所示，考慮接頭的補強及對人孔的更新工法的應用。

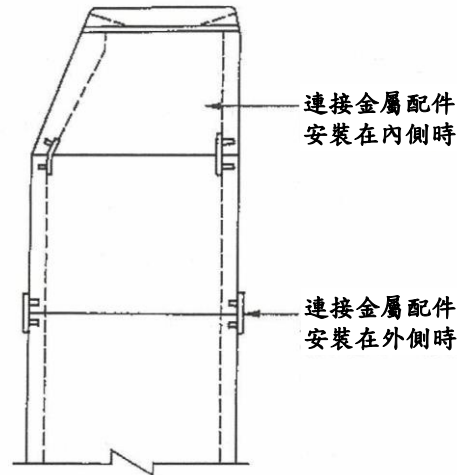


圖 6.3 組立式人孔的耐震對策範例

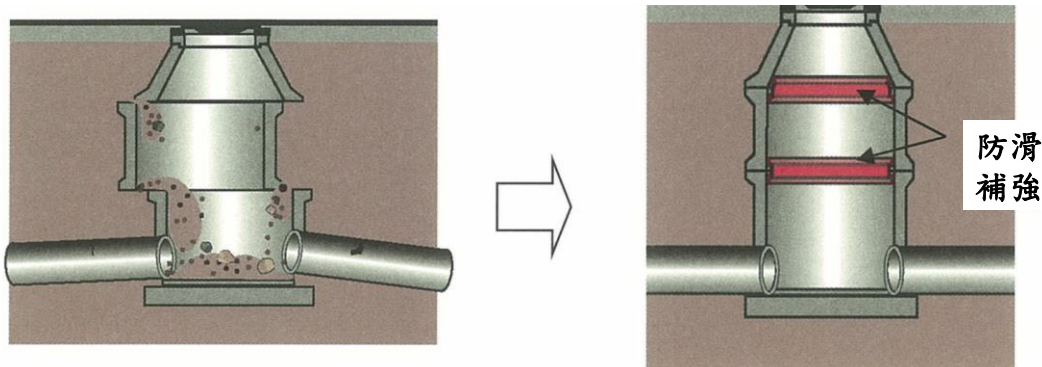


圖 6.4 接頭補強範例

3. 人孔與管線連接處的撓性對策

已開發出以下三種類型的方法，以確保既有人孔及管線連接部分之間的可撓性，人孔與管線連接型式圖，如圖 6.5、圖 6.6 及圖 6.7。

(1) 型式 I

這是在人孔側壁上鑽孔，並安裝可撓性材料的一種方法，設置可以對應彎曲、脫出及突出的緩衝材料。

(2) 型式 II

這是在既有管線的管厚部分上鑽孔，並安裝可撓性材料替代，通常與管線更新工法結合使用。考慮到人孔的壁厚，設置可以對應彎曲、脫出及突出的緩衝材料。

(3) 型式 III

這是在本管的人孔附近切開，並安裝止水環的方法，並且在地震時的應力集中在此處，以防止損壞管線接口部位。這種方法可以對應彎曲或脫出。



圖 6.5 型式 I

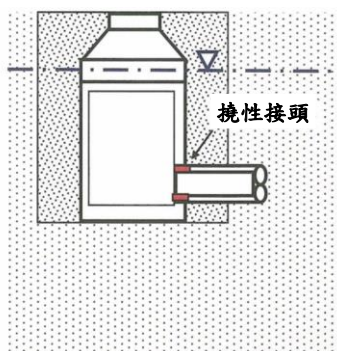


圖 6.6 型式 II

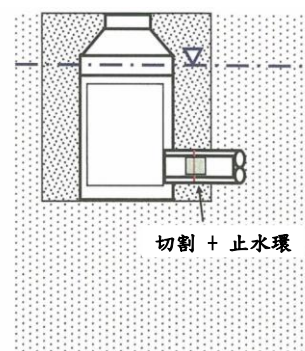


圖 6.7 型式 III

4. 抑制管體上浮對策

管線是一種廣泛分佈在道路下方，以線狀長期埋設的設施，當採取對策來對既有管線進行上浮抑制時，不僅要考慮維修性及經濟性，還要考慮施工性。防止管線上浮的對策與人孔類似，可以考慮地質改良型、超額孔隙水壓消散型及錨定型，但是通常很難對它們全部採取對策。

因此，可以採用在既有管線上方數公尺的間距處安裝樁狀改良體，或在較大規模既有管線的側面上安裝例如高剛性鋼板樁之類的材料，並且可以考慮採用屏障牆構造方法，來抑制土壤液化時上浮。但是，它仍處於構思階段，尚未投入實際使用，需要一種經濟且高度可行的上浮抑制技術，該技術可以在使用既有管線的同時進行安裝，並且需要未來的技術發展。

參考文獻

1. 日本下水道協會(2014 年版)下水道設施の耐震對策指針と解説。

第七章 既有處理廠及揚水站設施的耐震對策

7.1 耐震診斷及對策優先順位

7.1.1 耐震診斷

既有的污水處理廠及抽水設施實施耐震對策時，應進行耐震診斷，以掌握其耐震性能。

耐震診斷可分為下列兩種類型。

1. 簡易診斷
2. 詳細診斷

解說：

既有處理廠及揚水站設施實施耐震對策時，應進行耐震診斷，有必要了解既有設施的性能，並將結果運用於採取之對策。

1. 簡易診斷

簡易診斷之目的，是從既有數據及現場調查中，定性掌握耐震性能。根據簡易診斷結果，提出需要緊急對策的設施及其優先順位；另提出需要詳細診斷的設施項目。（請參考第 7.2 節簡易診斷）

2. 詳細診斷

詳細診斷之目的，是為定量了解掌握處理廠及抽水站的耐震性能，進行該定量作業時，必要時應實施地質及結構調查。（請參考第 7.3 詳細診斷）

7.1.2 耐震對策之優先順位

污水處理廠及抽水設施實施耐震對策時，應考慮其預期破壞程度及所需功能需求之優先順位；根據緊急程度，決定每個設施實施之優先順位。

解說：

污水處理廠及抽水設施耐震所需的最優先對策，是確保人身安全（避難功能之確保），應具防災及減災兩個面向之思考。

此外，關於地震期間，污水處理廠及抽水設施所需的污水處理功能，應考慮到發生災害時處理功能之喪失，對其他設施之影響程度及對應之替代功能，如第 1.2.5 節「需要機能及風險對應層級」，應對泵送功能、消毒功能、最低要求的沉澱功能及污泥儲存功能等之優先性，然後才是其他污水處理廠之其他功能；因此，進行功能需求及簡易診斷，決定詳細診斷優先順位之設定。

如風險對應層級所示，泵送及消毒功能，具有較高的優先順位，以規避風險。

一些案例可以發現，單獨處理這種情況可能是相當困難的；即使建築物內部被洪水淹沒，替代或多層次補助功能等也是如此。

應指出必要採取之對策，以減輕災害及避免風險。

根據地震時所需功能的優先順位之概念，需要考慮以下事項，確定優先順位，

並且必須有效地進行緊急措施：

1. 人身安全
2. 確保下水道功能
3. 剩餘使用壽命
4. 高耐震性能(對應 Level 1 地震動及 Level 2 地震動)
5. 與其他措施的比較(系統對應等)
6. 考慮每個系列的耐震化
7. 增建/改建計畫的整合
8. 設備的重要性(功能性)
9. 過去損壞的案例

此處列舉過去重要的地震，對處理廠及抽水站的損壞概述，如表 7.1 說明。

7.2 簡易診斷

7.2.1 設施對象

原則上，簡易診斷應涵蓋污水處理廠及抽水站所有設施為對象。

解說：

設施對象用於地震診斷的污水處理廠及抽水設施，甚至針對地震發生時下水道系統所有維護其功能所必須的設施，以及預期可能會發生人身傷害風險的設施。

7.2.2 執行簡易診斷

在簡易診斷中，要診斷的設施，整理收集其設計文件及必要數據，進行現地調查，整理原設計條件，評估目標設施之耐震性能。
--

解說：

耐震相關之簡易診斷，應對處理機能之周圍環境及確保人身安全，土壤特性、設計書圖相關資料之收集及整理，並依現地調查進行確認，藉由整理原設計條件，評估耐震性能。

1. 藉既有資料確認項目
 - (1) 一般事項之整理
 - (2) 設施名稱，處理水量，處理方法，設施計畫，建設年份等
 - (3) 設施重要性及周圍環境相關性調查
 - (4) 以往地震的受災歷史相關性調查
 - (5) 功能維護相關性調查
 - (6) 下水道處理系統相關性調查
 - (7) 地質資料確認
 - (8) 設計書圖及竣工書圖等原設計條件

表 7.1 過去主要地震對處理廠及抽水站的損壞概述

地震名稱 M(大小) 日期	受損設施地區	損壞概述
關東地震 M=7.9 1923. 7. 1	東京都	儘管對處理廠造成一些損害，但對污水處理功能沒有影響
新潟地震 M=7.5 1964. 6. 1	新潟市	最初沉澱池及氯氣混合池的下陷及廠內地下埋設物造成損壞
宮城縣 M=7.4 1978. 6. 12	仙台市	泵排放管移位 超高壓地下變電站設備損壞
日本海中部地震 M=7.7 1983. 5. 26	秋田市	廠內地質龜裂沉陷，水槽破損水位下降，曬乾床龜裂下陷
洛馬普雷德地震 M=7.1 1987. 10. 17	三藩市 奧克蘭市	處理廠設施輕微損壞，貯水池漏水
釧路沖地震 M=7.8 1993. 1. 15	釧路市	EXP. J 部分損壞並引起漏水 由於廠區之路面下陷，造成道路損壞 由於地面下陷造成結構物之傾斜
北海道東方沖地震 M=8.1。 1994. 10. 4	根室市	EXP. J 部分破損
兵庫縣南部地震 M=7.2 1995. 1. 17	神戶市	水處理設施流入渠破損 EXP. J 部分由於止水板的破損，導致污水洩漏並污染地下水 橫向流動造成結構物的有害位移
新潟中越地震 M=6.8 2004. 10. 23	魚沼市 (舊堀之內町)	EXP. J 由於防水板破裂，污泥洩漏到管廊中 進水管破損地質之變形，致基礎設施傾斜
東北地方太平洋沖地震 M=7.0 2011. 3. 11	岩手縣 宮城縣 福島縣	海嘯造成處理廠及抽水設備及機械設備損壞(海浪壓力，淹沒，漂流材料)，由於淹水造成電氣設備損壞，結構物損壞，造成入滲及漂流物質流入設施

2. 現地調查確認事項

- (1) 結構體(鋼筋混凝土)的劣化檢查
- (2) 地面及建築物沉陷調查
- (3) 機器等的安裝狀況調查

3. 耐震性能評估

- (1) 共同事項：有無重要設施及改變周圍環境
- (2) 地質：有無在原設計未考慮土壤液化條件時，產生土壤液化及側向移動的可能性
- (3) 結構物：有無假設地震時的耐震性能
- (4) 設備：有無基於文獻及現場調查的基礎耐震性能
其次為地震動的簡易診斷程序。

7.3 詳細診斷

破壞的特徵，包括由於土壤液化造成結構物的影響、因停電而導致功能停頓、管線接頭的損壞而導致輸水功能停止，以及由於結構的伸縮縫破裂而導致污水流出或地下水的入侵。

因此，有必要根據過去勘查受災事例經驗，就每個設施的損壞程度對防災目標之緊迫性及效率性，排定必要的設施優先實施順位。

7.3.1 目標設施

由簡易診斷的評估，選定需要更詳細調查的設施對象，考慮其優先順位，依順位進行詳細診斷。

解說：

在詳細診斷中，係根據簡易診斷的評估，進行必要進一步調查的實行，根據這些設施的實際狀況及設定之設計條件，進行耐震性能評估。

7.3.2 土木結構物的詳細診斷

對於土木結構物的詳細診斷，應檢討以下之內容。

1. 基本詳細診斷

既有設施之詳細診斷，適用靜態線性分析，Level 1 地震動適用容許應力法，Level 2 地震動適用極限應力法設計標準。既有設施與新設設施，基本上要確保耐震性能 2，但是如果難以確保耐震性能 2 時，則應分期確保達成耐震性能 2。

2. 詳細診斷及對策檢討方法

在 Level 2 地震動的詳細診斷中，首先進行線性分析以確認是否具有耐震性能 2，如果診斷結果不能確保耐震性能 2 時，則必須採取基本之補強措施；補強等有困難時，則採非線性分析，以達成耐震性能 2。

3. 詳細診斷

詳細診斷應能滿足每種性能設定的性能基本要求(可使用性，損害度，安全性)，可藉由通過機械檢查掌握。

解說：

1. 基本詳細診斷

(1) 診斷方法

有關污水處理廠及抽水設施的土木結構物進行詳細診斷，可根據設施的結構特性，適用震度法或應答變位法進行靜態線性分析。Level 1 地震動，採容許應力法，Level 2 地震動，通常的做法是使用極限狀態設計法。另外，在將耐震性能 2' 進行耐震性能等之檢查時，原則上應使用能夠掌握各構件破壞程度的靜態非線性分析。階段性設定以確定達成耐震性能 2 時，個別單元之損害狀況之掌握，可藉靜態非線性之解析方法。

另外，結構物及安裝狀況等，因地震的行為而變得複雜時，可以使用動態分析法。(參考第 2.6.3 節結構物的耐震計算法、第 2.6.6 節線性與非線性分析及第 2.6.7 節動態分析)

(2) 耐震性能及極限條件之設定

詳細診斷應確保各性能均能滿足極限條件。表 7.2 列出各性能的極限條件。

耐震性能 1 適用於 Level 1 地震動，全部之構件在彈性範圍之損害度 I 以內(容許應力範圍內)，無需修理，原始功能即可以得到確保。耐震性能 2 適用於 Level 2 地震動，允許構件塑化，但可以將所有構件維持在損害度 II 以內，僅簡易修復即可。耐震性能 2' 適用於 Level 2 地震動，並且對於確保功能至關重要的結構構造物及構件，損害度維持在損害度 II 之內，除此之外之構件，損害度 III 範圍時，容許最低限度確保機能。

最低限度之機能，指對所需功能具有較高優先程度的抽水及消毒機能，其容量應與受災後的預期流入量相當，而污水處理廠及污泥處理機能，有處理能力有困難時，受災後的預期流入量，應具沉澱之能力。

對於每種耐震性能所需的基本性能，耐震性能 1 要求可具使用性，耐震性能 2 要求具安全性及修復性 1，耐震性能 2' 要求安全性及修復性 2。有關各基本性能要求，請參考第 1.2.8 節耐震性能之基本考量。

(3) 構件損壞

污水處理廠及抽水設施詳細診斷必要各構件之損害度，如表 7.3 及圖 7.1，損害度係指構件彎曲的程度。

損害度 I 在降伏點之前的彈性區域中，幾乎沒有損害。損害度 II 在塑性區域中，損害輕微且易於修復，圖 7.2 顯示在載重變位曲線中的最大耐載重點之範圍。損害度 III 在塑性範圍內，並且比損害度 II 更大，範圍點超出最大耐載重點，但沒有超過最終極限點。關於剪切應力，假定在任何損害水平下，剪切強度均低於設計剪切強度，因此不會出現剪切破壞。

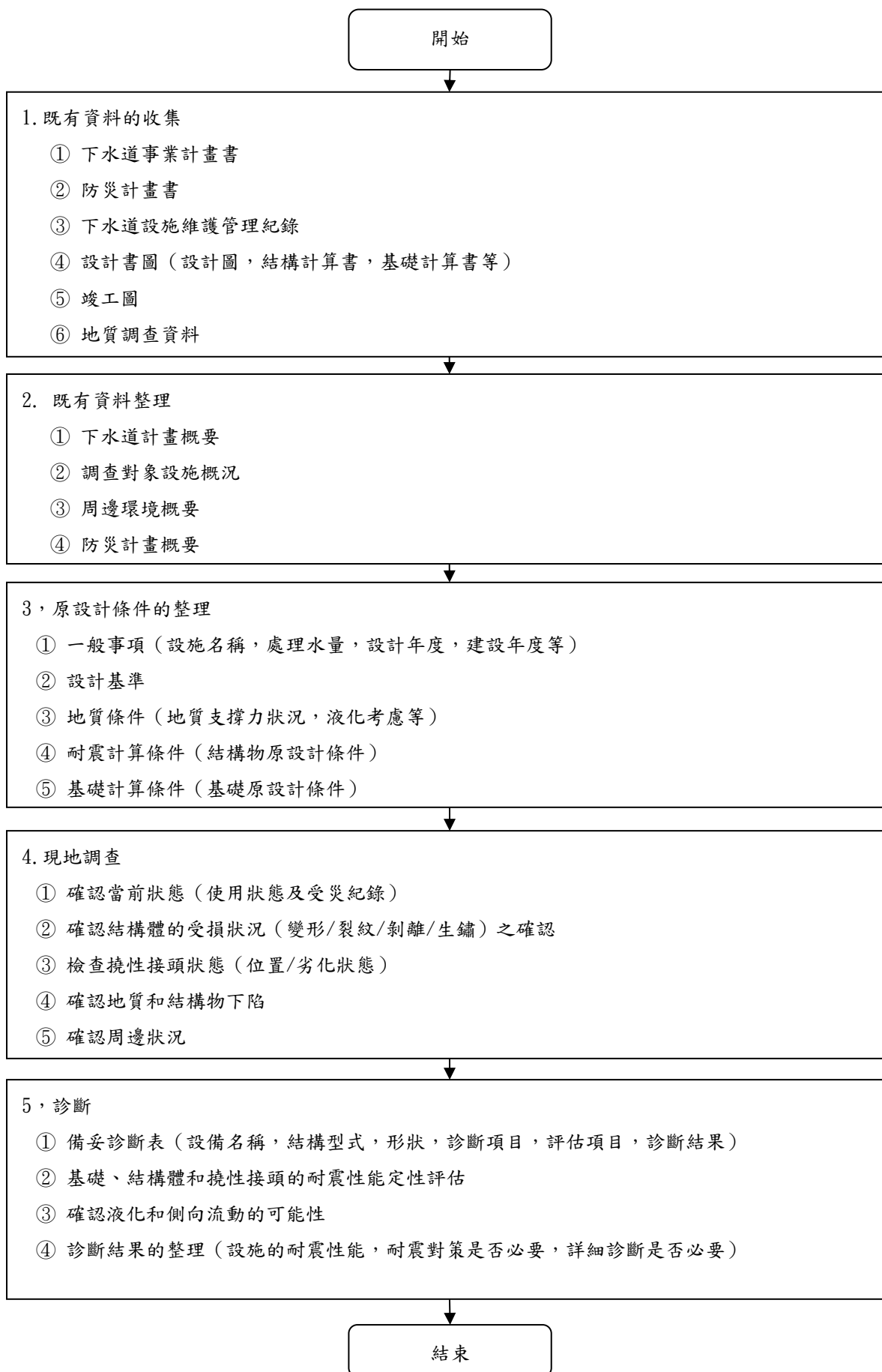


圖 7.1 耐震動之簡易診斷程序

表 7.2 耐震性能及極限狀態

性能	地震動	基本性能要求	極限狀態
耐震性能 1	Level 1	可使用性	所有構件 ^{註 1} 必須在損害度 I 之內 (在容許應力範圍內)，即使無需修復，仍保有原有機能的狀態
耐震性能 2	Level 2	安全性 修復性 1	所有構件 ^{註 1} 均在損害度 II 之內，並且可以簡易修復
耐震性能 2'		安全性 修復性 2	部分構件小於損害度 III ^{註 2} ，但結構並非全體崩潰 ^{註 3} ，仍可保有最低的功能狀態

註 1：受地震力作用的結構構件

註 2：通過容許塑性(參考(3)3)靜態非線性解析用於耐震性能 2')

註 3：通過層的變位角度(參考(3)3)靜態非線性解析用於耐震性能 2')

表 7.3 構件損害度

構件損壞程度	構件狀態
損害度 I	幾乎沒有損壞
損害度 II	輕微損壞且易於維修
損害度 III	損壞，需要維修及補強
損害度 IV	已破壞

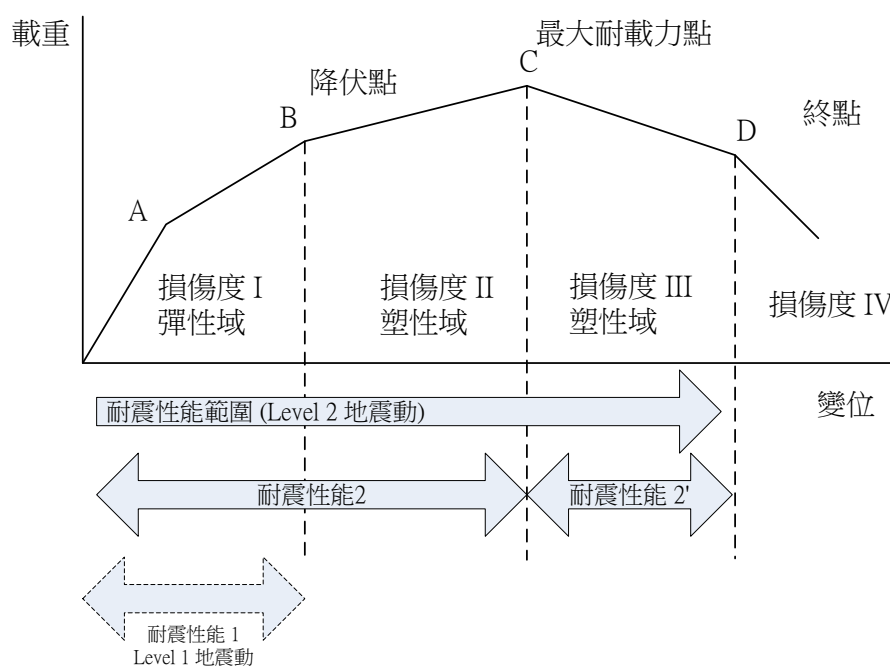


圖 7.2 構件損害程度與耐震性能的相關性

2. 詳細診斷的對策檢討程序

(1) 耐震對策的檢討程序

既有設施的耐震對策程序，如圖 7.3。Level 2 地震動參考耐震性能 2 進行檢查，使用靜態線性分析標準施行，在強度不足時之耐震補強，基本上用於損害度 II 以內之構件，如果補強有困難時，則使用靜態非線性分析檢查耐震性能 2'。原則上，使用靜態非線性分析檢查耐震性能 2'，並且將關鍵的結構構件維持在破壞度 II 內，並且將其他構件維持在損害度 III 內，以確保最低限的功能範圍。另外，為確保安全，並防止建築物倒塌，應根據樓層變位角度進行檢查。

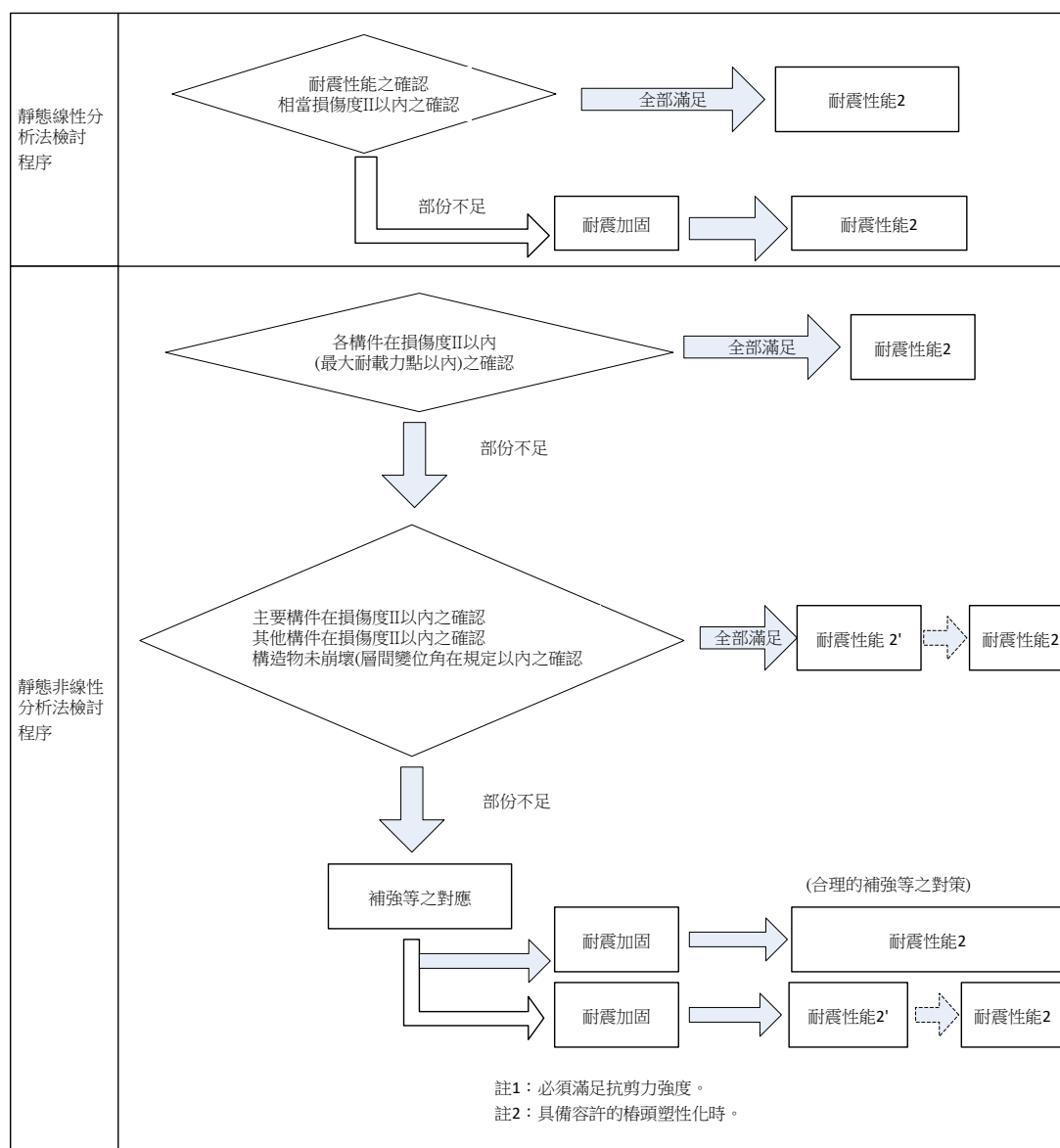


圖 7.3 既有設施的耐震對策及檢討程序(Level 2 地震動)

基樁方面，應根據第 4.2.14 節中所述的基樁設計，採取耐震對策進行。在這種情況下，上部分樁頭部分是否在耐震性能 2' 之範圍，若在這種條件下，樁頭的塑性化現象可以容許。（請參考第 7.4 節耐震對策）

另外，可以使用非線性分析替代靜態線性分析進行耐震性能 2 的驗證。

(2) 詳細診斷的程序

詳細的診斷過程，如圖 7.4。當 Level 2 地震動難以確保耐震性能 2 時，可以將耐震性能 2' 設置為性能進行逐步改進。

(3) 分析程序

在既有設施進行詳細診斷時，應根據圖 7.5 的程序，分析計算每個構件的應力及耐載力。有關診斷所需的資料，請參考第 2.2 節「地域特性、地形及地質說明」。

動態分析時的程序進行，如圖 7.6。

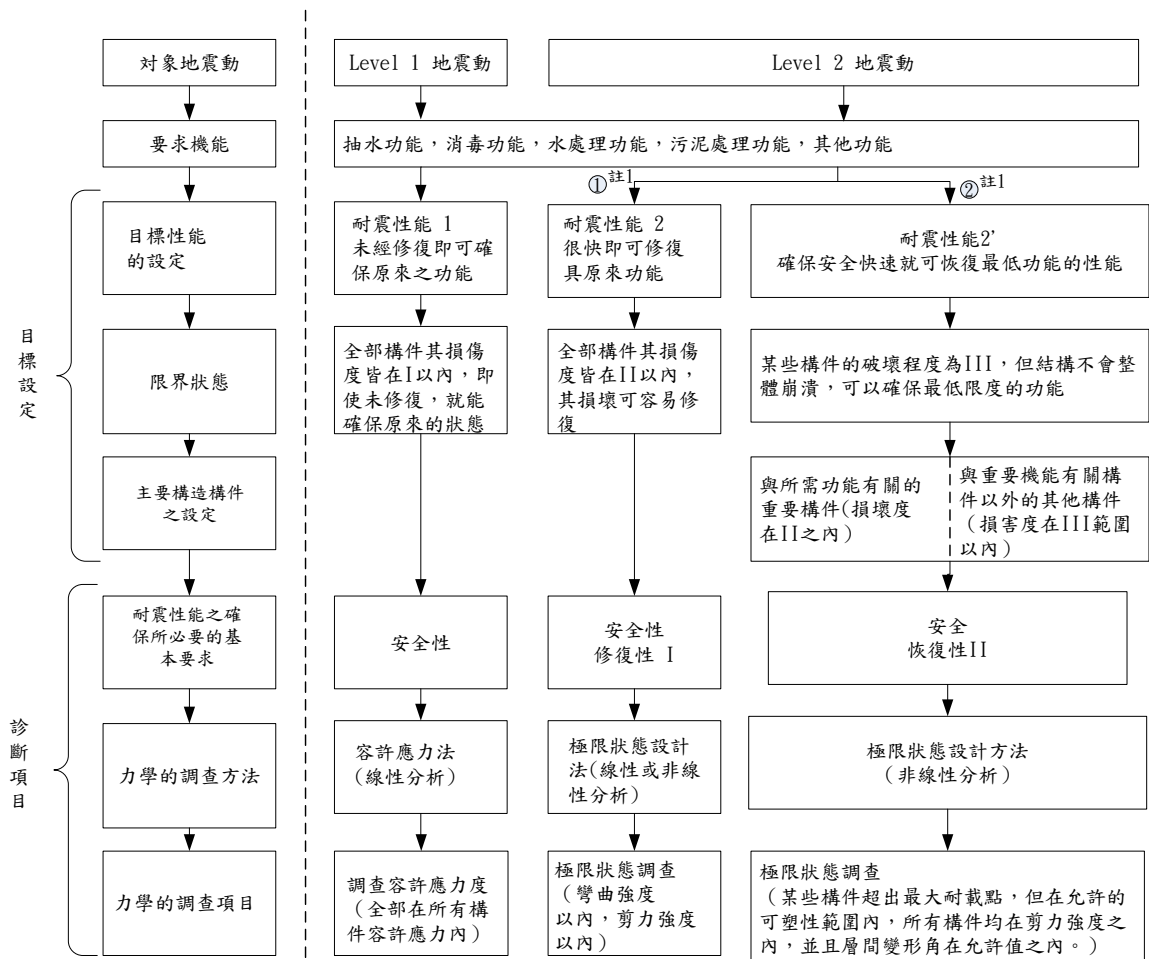


圖 7.4 詳細診斷的程序

3. 詳細診斷

(1) 基本性能要求

根據表 7.2 的基本性能要求檢討項目，顯示於表 7.4 及圖 7.7。注意降伏點(損害度 I)用以計算最大耐載重點(損害度 II)及抗剪強度，請參考第 4.2.8 節「斷面計算法」。

除此之外，檢討機械設備等之對策，使地震時維持污水下水道系統的運行。

(2) 耐震性能 2' 為耐震性能重要的結構物構件之假設

耐震性能 2' 係指即使在災害發生後，仍需維持最低限度的功能，因此有必要適當選定重要的結構物構件。重要的結構物構件，由下水道管理單位基於後援功能的狀態設定。

重要結構物構件的設定，如圖 7.8 示例說明。在揚水功能重要機器設置之重要構造物構件之設定上，構件在損害度 II 以內，仍能確保最低之機能，除此之外之構件，在損害度 III 以內，該構件可以承受破損程度及確保在最低功能的範圍以內。

還應注意，其他功能具有耐震性能 2'，其中未設置任何重要的結構構件。此外，破損度 III 的狀態，水槽結構物有可能會漏水，應可以設置為緊急修復。

(3) 使用靜態非線性分析驗證耐震性能 2'

在檢查耐震性能 2' 時，進行靜態非線性分析的檢查以替代傳統的靜態線性分析標準方法。

耐震性能 2 的檢核，應進行以下之項目：

① 容許塑性率之檢核

耐震性能 2' 對應之抗彎能力，一部分構件之最大載重力點超過損害度 III 容許的最大抗彎能力，然而當彎曲而對構件的損壞程度增加時，殘留變形因此增加，構件之修補時間也需增加。因此，由最低限度機能確保的觀點，應進行塑性化檢查對應可允許的塑性允許極限塑性率。

在常用的擬似非線性分析中，它是對耐震性能 2 的檢驗，其中考慮韌性，並且構造物特性係數(C_s)設定為 0.45，塑性率假設為 $\mu_m=3$ 。基於此，可將損害度 III 的可允許塑性率，參考道路橋之橋墩基礎設計，採用 $\mu_u=4$ ，如圖 7.9。

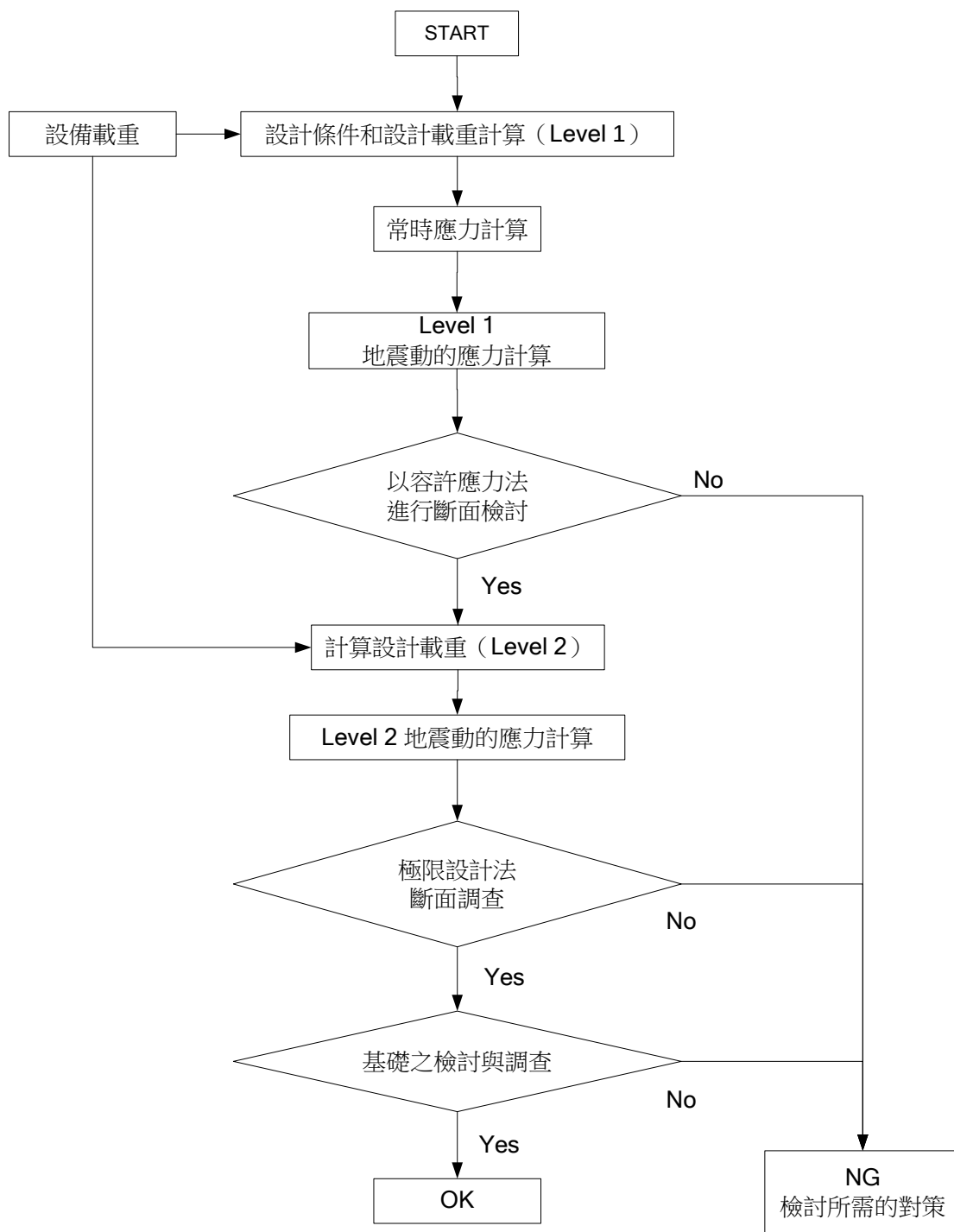
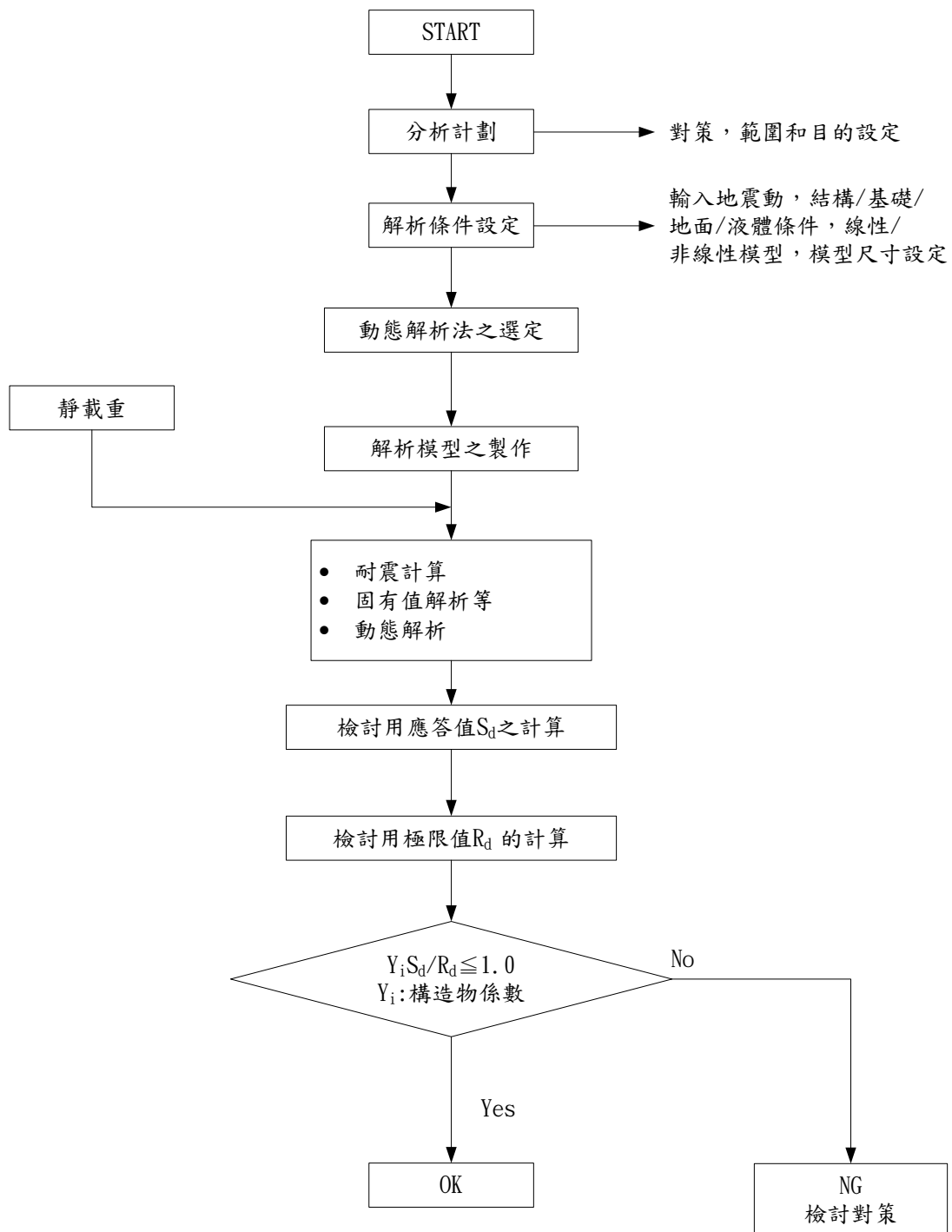


圖 7.5 既有設施的分析程序(震度法或應答變位法)



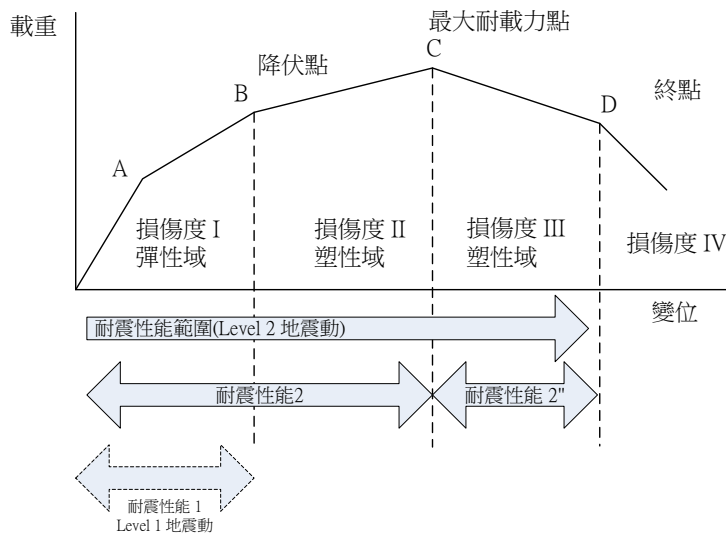
資料來源：「水道設施耐震工法指針」

圖 7.6 既有設施的分析程序(動態分析)

表 7.4 基本性能要求及調查項目

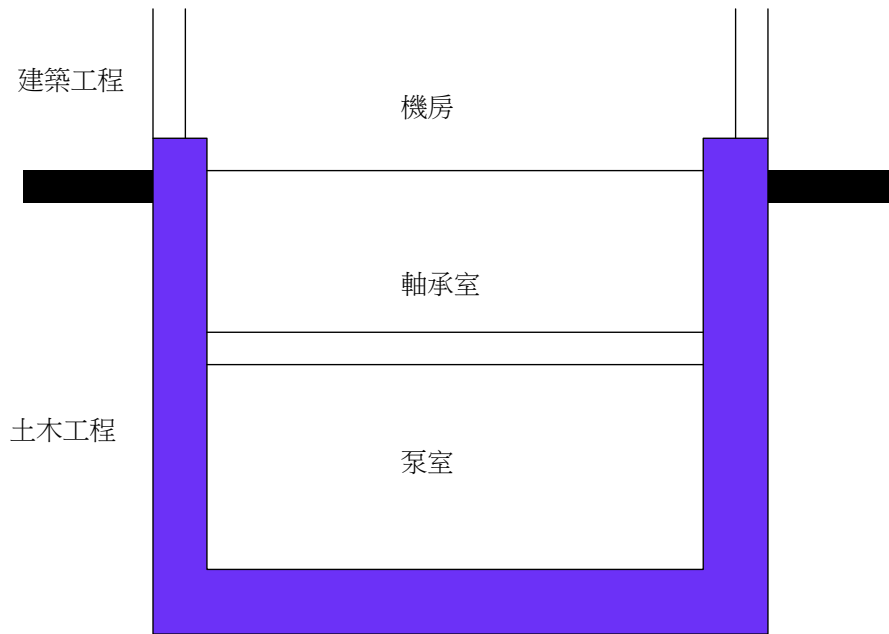
基本性能要求	地震動對象	力學調查事項	檢討方法
可使用性	Level 1	所有構件 ^{註 1} 均在損害度 I 以內(在允許的應力範圍內)	容許應力法
修復性 I	Level 2	所有構件 ^{註 1} 均在損害度 II 以內(彎曲強度以內，剪力強度以內)	極限狀態設計法
修復性 II	Level 2	某些構件處於損害度 III 以內 (重要的構件在損害度 II 範圍之內) (重要的構件除外，即使彎曲強度超過容許塑性率，且在剪力強度以內)	
安全性	Level 2	耐震性能 2：準用修復性 I 之內容 耐震性能 2'：除損害度 II 的內容外，樓層變位角度也在建築物耐震標準中規定的範圍內。	

註 1：受地震力影響的結構物構件



耐震性能		耐震性能2		耐震性能 2'	耐震性能不足
構件	損傷度	損傷度 II 以內		損傷度 III 以內	損傷度 IV
	Level 2 地震動	彎曲	--	發生彎曲力距 ≤ 彎曲耐力	發生彎曲力距 > 彎曲耐力
		剪斷	--	發生剪斷力 ≤ 剪斷耐力	發生剪斷力 > 剪斷耐力
		變位	--	塑性率 ≤ 容許塑性率(μu)	塑性率 > 容許塑性率(μu)
	(Level 1地震動)		發生應力度 ≤ 容許應力度 (耐震性能 1)	--	--
構造物全體	Level 2 地震動	變位	--	--	層間變形角 ≤ 1/200

圖 7.7 使用非線性分析的診斷項目



圖例
藍色部分：重要結構構件（損傷度II級以內）*假定受地震力影響的結構構件（梁，柱，牆）
黑色部分：其他（損傷度III之內）

圖 7.8 重要結構物構件的設定例

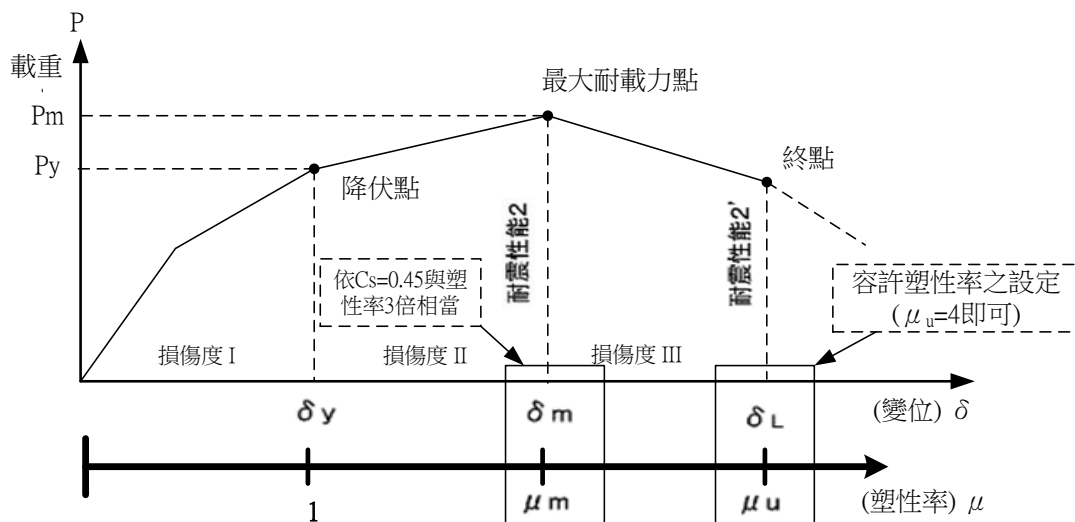


圖 7.9 允許的塑性率

② 層間變位角的檢查

耐震性能 2' 的安全性(在整個結構未崩潰的狀態下)，根據建築標準層間變位角進行檢查。

依日本「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」，重大破壞的產生，可能影響人身生命安全。為檢查結構物的安全性，該結構物上下層之間的位移差，在下水道設施值採 1/200 以內即可。

$$(\delta_{i+1} - \delta_i) / h \leq 1/200 \quad \dots\dots\dots (7.3.1)$$

式中：

δ_{i+1} ： δ_i 發生位置一定空間上部位置的水平變位量

δ_i ：檢討對象位置的水平變位量

③ 剪力強度之檢查

耐震性能 2' 表示某些構件在彎曲時可能會損壞，但剪力強度得以維持，抗剪力強度的檢驗方法，請參考「2007 年制定コンクリート標準示方書」進行檢查。(第 4.2.8 節斷面計算方法)。

(4) 靜態非線性分析的診斷程序

(5) 圖 7.10 顯示靜態非線性分析的診斷過程。在檢查每個構件的剪力破壞後，診斷每個構件的彎曲程度。耐震性能 1 是基於所有構件都具有損害度 I 的條件，而耐震性能 2 是基於所有構件都處於損害度 II 的條件做判定，耐震性能 2' 係指重要構造物構件之損害度 II 以內，其他構件則為損害度 III 以內。此外，應根據樓層變位角度檢查全部構造物，以確定目標設施的耐震性能。

(6) 側推解析

非線性分析是一種可以考量構件的非線性，檢查損害程度的分析方法。對於 Level 2 地震動，考慮到構件的非線性，固有週期會延長，阻尼會增加，並且作用慣性力會減小。在以慣性力為主要地震效應的震度法中，將構造物特性係數(Cs)降低設計震度，並以靜態線性分析結果檢核非線性分析結果。然而，這種方法難以掌握哪個構件處於什麼程度的損壞，以及根據該損壞能負擔多少剪力，對於整體結構系統的崩壞餘裕量，難以掌握。

在評估耐震性能 2' 時，對構件的非線性分析進行模組化，並分析由慣性力及構件的損壞狀態等地震效應，引起的載重與位移之間的關係，藉非線性分析可以更詳細地掌握。基本上使用側推解析。

側推解析也稱為載重增量方法。考慮 M- ϕ 特性等構材的非線性構造，常時載重(自重，靜水壓力，土壓力等)，使用該方法可以推求初始應力狀態，並進一步施加增量載重(慣性力，動水壓，地震過程中的增量土壓力等)，計算構件的斷面力及變形(圖 7.11)。該分析之目的，是找到構造物系統的載重-位移關係，並了解哪些構件產生多少剪力以及造成多少破壞。分析方法是繪製如圖 7.12 所示的載重-位移曲線，同時逐漸增加地震時的增量載重，並確認曲線上每個點的構件狀態。圖 7.12 顯示地震度法的結構模型。圖 7.13 顯示載重變位曲線。在考慮非線性的震度法中，恆定能量定則對應 2 非線性分析推求，確定該狀態下各個構件損壞的狀態。

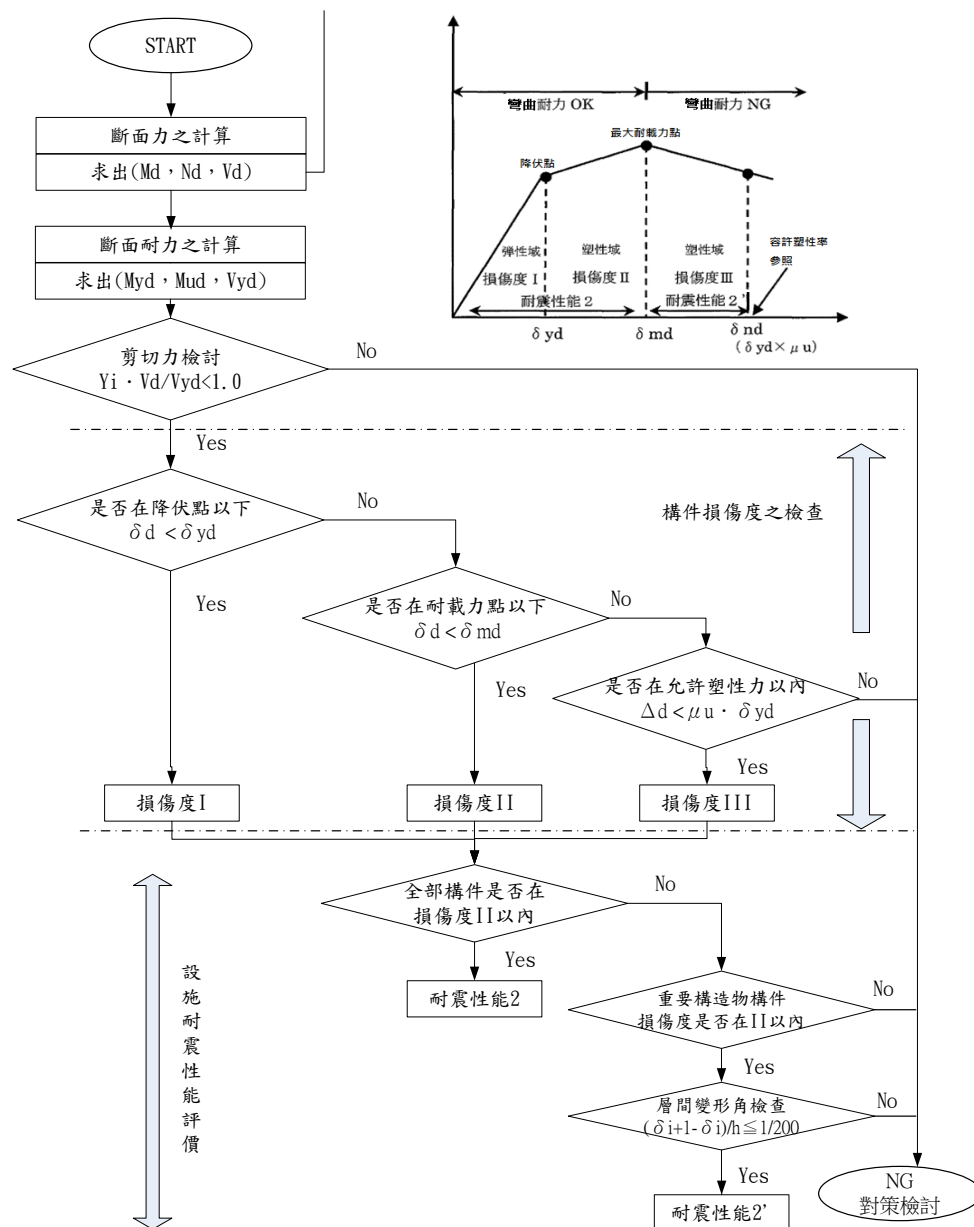


圖 7.10 靜態非線性分析的診斷程序(Level 2 地震動)

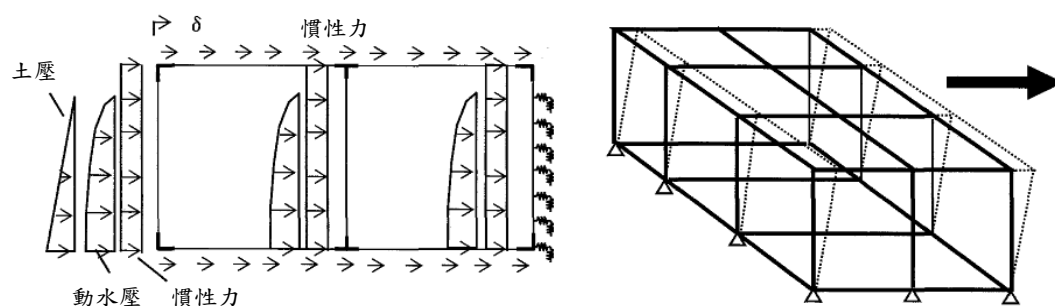


圖 7.11 地震時增加載重之作用及構造模式(一層例)

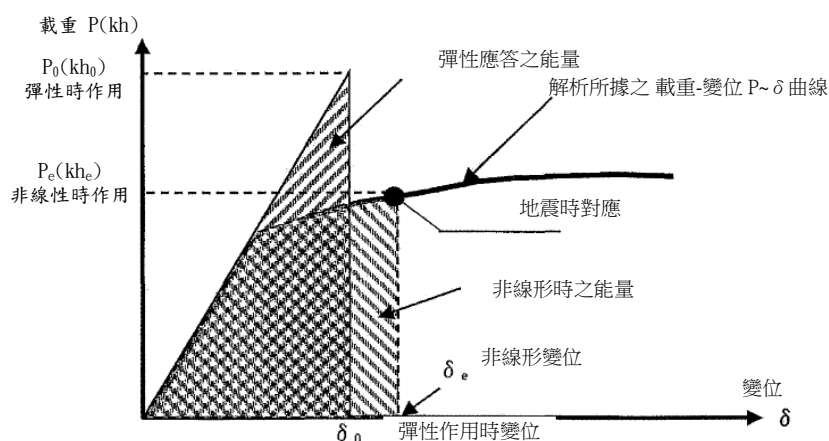


圖 7.12 側推解析之 $P \sim \delta$ 曲線及通過恆定能量定律之非線性對應曲線
(震度法示例)

另一方面，圖 7.13 顯示對應變位法的地震時增量載重及結構模式。在考慮非線性的對應變位法中，根據第 2.3.1 節管線設施的地震設計所示，地質變位或通過工程基礎上的地震，透過地震對應分析，假設地質變位載重、周面剪切力、慣性力等地震時的增量載重。

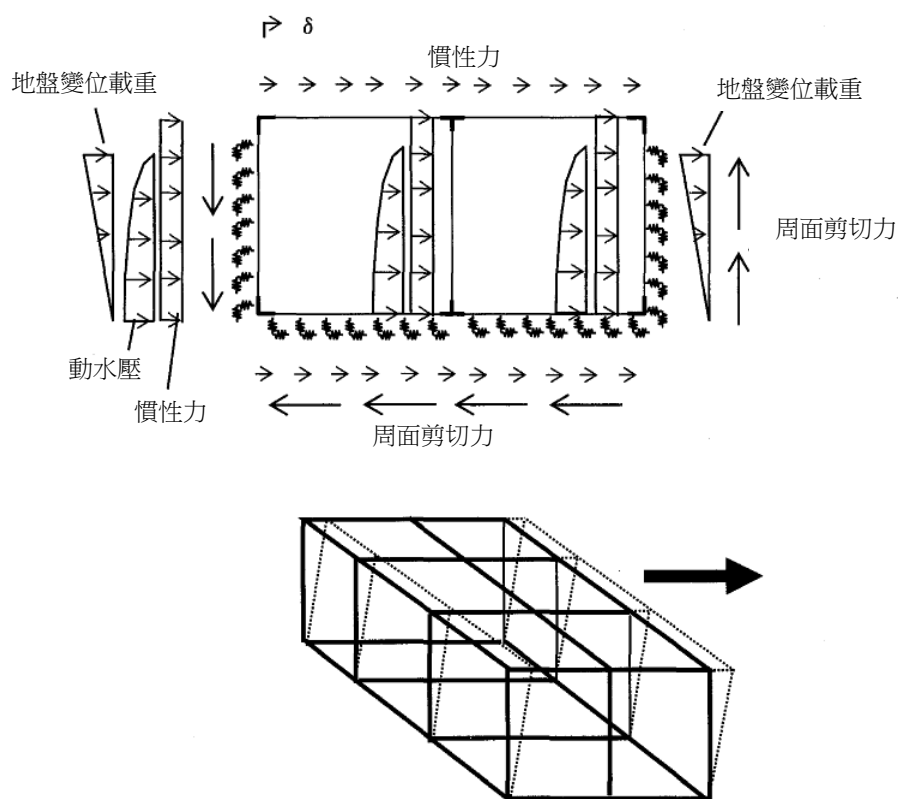


圖 7.13 地震時增量載重作用於結構物模式(一層例)

(參考文獻 7.1)耐震牆的模式化

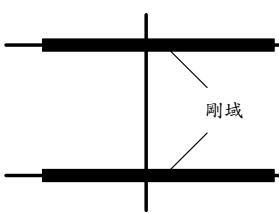
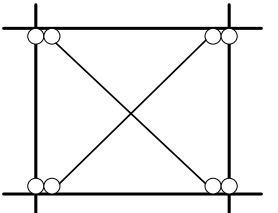
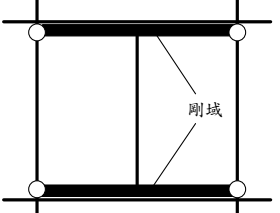
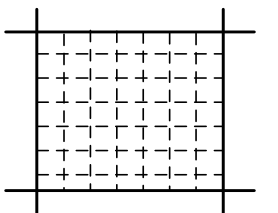
表 7.5 顯示模擬加振方向平行於耐震牆模式化的示例。

(參考文獻 7.2)上部結構與基礎結構的整體分析

如圖 7.14 顯示耐震設計基於骨架與基礎分離的設計(請參考第 4.2 節土木構造物)。在這種情況下，骨架的限制條件及樁頭的限制條件為回轉角=0。

儘管考慮到設計的簡便性，將其設施朝安全性的設定；實際上，由於骨架及基礎樁相互連動，樁頭的回轉角並不總是為零。此外，既有設施對應嚴格之限制條件，通常很難像新結構那樣有可進行補強加固的場合。在這種情況下，可以考慮通過支點將骨架及樁直接分析為單獨的模式，或將骨架及基礎集結為一體之模式，直接進行分析。根據所使用的分析模式，結果可能會受到明顯影響。因此，必須充分檢討分析模式的選定及適用性，如圖 7.15。

表 7.5 耐震牆模式化示例(參考)

	線材置換	位置置換	壁體置換	板體
模式圖示				
特性	牆壁及支柱被視為一體，並由一根線材替代。如果壁不規則地佈置，則難以考慮剛性區域的範圍並且精度差。	用等效剪切剛度的支撐替代壁，並通過調整側柱的軸向剛度對彎曲剛度進行模式化及調整。在壁上產生軸向力的情況下，精度差。	用等效剪切及彎曲剛度的柱子替代牆。上下連接牆壁時，精度很高。當牆並排連接，並承受垂直載重做為牆樑時，精度會變差。	牆被分為板單元，柱及梁被建模為線。如果劃分得更精細，則精度會提高，但是需要時間。

資料來源：(壁式構造關係設計基準集・同解説(壁式鉄筋コンクリート造編))

7.3.3 建築結構物的詳細診斷

建築結構物的耐震診斷，係對建築物、建築物之非結構構件及建築物設備中的必要項目進行。

解說：

建築結構物的耐震診斷，係根據日本「官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説」²，根據兵庫縣南部地震對應標準進行修訂，目的不僅要確保地震的安全性，還要確保其功能。該基準是全面的地震診斷標準，規定對地下建築物、樁基、非結構構件、建築設備及地上建築物的各種診斷。有關重要性係數，請參考第四章總論。

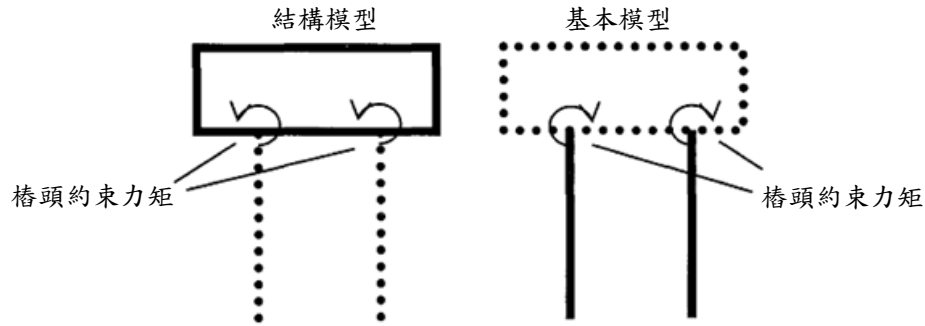


圖 7.14 樁頭固定狀態下骨架與基礎分離的結構模型(參考)

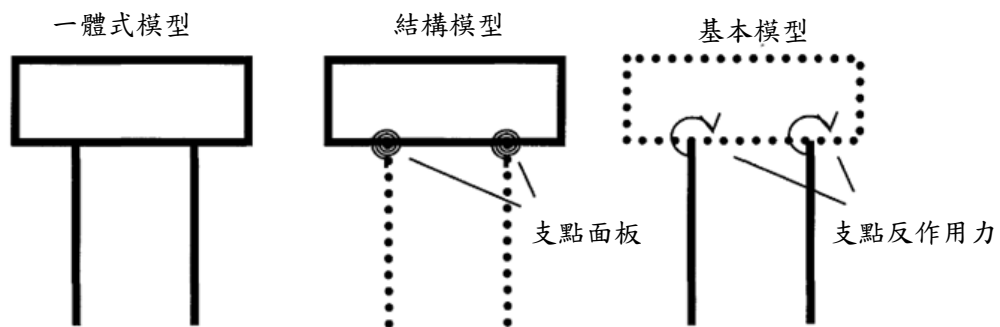


圖 7.15 骨架與基礎集結成一系統的骨架及基礎檢討模式限制條件(參考)

7.3.4 機械設備的詳細診斷

對於機械設備的耐震診斷，針對目標設備，以下列各項目評估其耐震性能：

1. 設備傾倒，滑動
2. 二次災害防止對策

解說：

1. 設備傾倒，滑動

- (1) 藉耐震計算，確認基礎螺栓構件之耐震性能。
- (2) 藉地震計算，確認防振裝置的耐震止動器，具有耐震性能。
- (3) 轉動停止用之耐震防止器(用於防止高架起重機及走行式篩渣機等移動式機器脫輪掉落)，藉參考強度計算書之計算數值，確認其耐震性能。
- (4) FRP 水槽，藉參考強度計算書之計算數值，確認其耐震性能。

2. 二次災害防止對策

- (1) 檢查圖面，中和設施之自動啟動裝置是否設置，並利用計算書確認中和劑量。
- (2) 對於氯氣、液鹼、凝集劑及其他化學藥品，重油及天然氣等燃料，確認是否有地震破壞發生洩漏的可能性。

這些計算方法依「建築設備耐震設計・施工指針」⁵之準則。

7.3.5 電氣設備的詳細診斷

電氣設備的耐震診斷，涉及設備對象之耐震性能定量評估項目：

1. 電氣設備機器緊急備用發電機的傾倒，滑動
2. 初期注水槽及燃料貯槽的傾倒，滑動

解說：

1. 關於電氣設備

- (1) 藉耐震計算，確認基礎螺栓構件之耐震性能。
- (2) 藉地震計算，確認防振裝置的耐震止動器，具有耐震性能，這些計算之差異性，係基於安裝條件，例如樓板表面、牆面及天花板表面，需考慮適合各條件下之計算。

2. 關於水槽及貯槽設備

水槽類由於常設於架台上，因此有必要計算地震力，如下列說明：

- (1) 計算水槽之有效容積及有效高度計算
- (2) 計算水槽固定在底座上的螺栓計算
- (3) 計算柱及支撐構件的強度計算
- (4) 架台與基礎設置之基礎螺栓強度計算

這些計算方法依「建築設備耐震設計・施工指針」⁵之準則。

7.4 耐震措施

7.4.1 結構物的對策方針

處理廠及揚水站設施中既有結構物的耐震對策，基本上要與新結構物於相當 Level 2 地震動時，確保耐震性能 2 之同樣功能。然而，當補強有困難時，可基於所需功能的優先度，對耐震性能 2' 進行加固，並且可以逐步提高耐震性能。另外，從確保止水等機能的觀點，使接頭能具可撓性，以防止發生破損斷裂。

對於機電設備以整合土木工程及建築結構物的耐震性能，採取適當的措施。

解說：

基本上，處理廠及揚水站的既有結構物，應確保與新設建築物具同等的耐震性能，以達到設計地震動。但是，早期施工的結構物，由於當時的設計標準不同，因此可能很難採取耐震措施。在這種情況下，採取措施逐步改善性能是合理的。方法之一是設定耐震性能 2'，隨著耐震性能 2' 的導入，優先考慮加強重要構件機能，以確保結構物安全性，進而達到有效的耐震對策。

做為分階段性能提高的另一種手段，用於設施連接部分的對策。過去，很多受災例子中，發生設施連接處段差及開口等現象，導致處理機能及維護管理受到嚴重障礙事例很多。採用對策方面，使用撓性接頭是有效的，而需要優先實施。

對於機電設備，配合土木及建築結構物的耐震性能整合，應採取支撐及固定等適當的對策。

以下針對地質、結構物及機電設備之構造對策，加以討論。

7.4.2 地質的對策

由於土壤液化現象造成的地面變形，若要採取地質改良等，應考慮針對其上之結構物訂定對策。

解說：

土壤液化現象等地面變形的對策，基本上應進行以下的地質改良，但是，有時在結構側考慮地面變形而採取對應措施，導致施工效率及經濟效益降低，則可選定適切的補強對策。（參考第 4.5.2 節）

1. 側向移動對策

地質的側向移動，可能會對設施造成甚大的破壞，如果確定會發生側向移動的地區，則必須採取對策，如下列說明：

(1) 護岸的強化對策

護岸設施的強化，使其可以承受由於土壤液化引起的地面強度下降，而導致作用在護坡背面的土壓力增加，並可抑制橫向流動。

(2) 地下連續壁的應力阻斷

側向移動影響範圍，設施設置地下連續壁等，以阻擋來自外部的應力，可以抑止設施基礎地質之流動。

(3) 地質的強化對策

透過基礎地質的改良，防止地質之側向移動。

2. 土壤液化對策

有關土壤液化對策，在側向移動對策中所列的對策是有效的。

7.4.3 土木及建築結構物的耐震對策

對於土木及建築結構物的耐震對策，檢討結構物基礎及設施連接的適當方法。

解說：

對於結構體、基礎及相連設施之各種特性（距地面的深度，形狀，結構分析方法等），檢討適切的土木及建築結構物的耐震對策方法是必要的。

相關的耐震對策，針對耐震性能不足的既有構件，直接加固補強提高耐震力、變更地震力、降低設計條件及減輕每個構件上的載重，可改善提升其耐震力。因此，有必要考慮檢討與未來改建計畫整合的成本效益之相關對策，如圖 7.16。

1. 結構體補強

結構體的一般補強方法，分類如下：

耐震性能的逐步改進，可以考慮增強耐震性能 2'。儘管對比於耐震性能 2'，加固點的數量減少，但可以在地震後恢復最低限度的機能，這是一種非常

有效的對策。有關土木構造物耐震對策的示例，請參考本設計及解說。

儘管它不是建築物本身的加固，但考慮到過去的損壞情況，有必要優先考慮連接設施的對策。有關設施連接構件的對應措施，請參考第 4.2.15 節設施連接處的對策。

2. 直接基礎的補強對策

直接基礎的耐震性能不足，可能是由於 Level 1 地震動時地面承載力不足或土壤液化所產生。

以下為防止土壤液化的對策。

(1) 地質改良(提升基礎承載力，改良土壤特性)

(2) 防止土壤液化(排水溝渠，地質阻絕等)

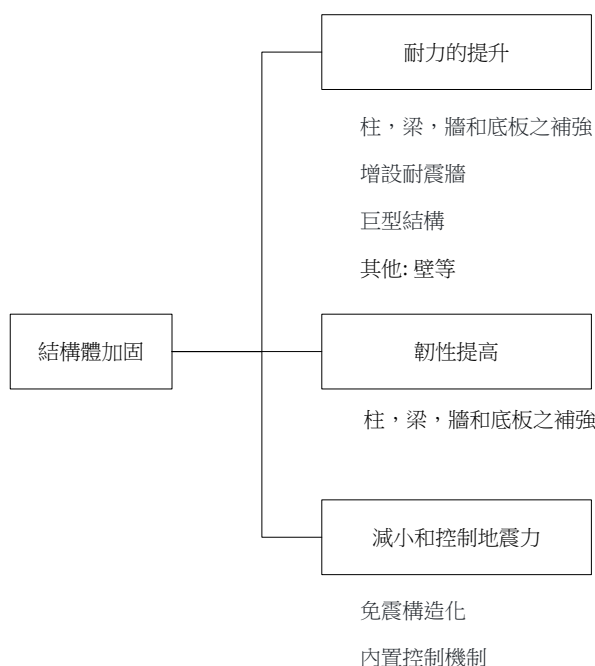


圖 7.16 結構體補強例

3. 樁基礎補強

樁基礎對應之地面震動容許應力及強度，請參考各地區之數值。

有兩種補強的方法：一種為樁自體補強，另一種為改變樁的設計條件，以達到其在既有樁的承載範圍內之方法。

(1) 樁自體補強方法

樁頭加固(用混凝土或鐵板包覆)

(2) 改變樁的設計條件，以使其在既有樁的承載範圍內的方法

① 增加樁(結構外部，在結構物正下方)

② 地下牆

③ 地質改良(基礎承載力提升，土壤特性改良)

④ 免震結構

⑤防止土壤液化(排水溝渠，地質阻絕等)

改變設計條件減輕各部位的負荷，有助於提高耐震性能的方法，荷載條件變更等，以下列舉說明。

如果將來計畫提供覆蓋保護層者，則可在不採取保護層的情況下，將負載減輕，以使結構的耐震能力得以維持，直到採取耐震對策。

①對於設備相對較重的設施(例如電氣室)，應根據改建及設施之變更使用。

②填方計畫變更周邊地質，採用輕質材料降低土壓力。

對於例如水槽結構體的樁基，如果滿足某些條件，例如上部結構滿足在耐震性能 2' 範圍之條件，則可以允許樁頭塑性化。該塑性化是藉由靜態線性分析等，判定為承载力不足，超過最大承载力的破壞點。

4. 設施連接處之對策

考慮到目前為止，因地震災害的實際狀態，設施連接處的破壞是明顯的，影響很大，因此有必要優先考慮設施連接處的對策。

7.4.4 機電設備的耐震措施

機電設備的耐震補強，應考慮補強工程對設施運轉的影響，適切的進行。

解說：

耐震診斷的結果，可參考表 7.6 日本的補強設施例，供判斷設施必要的耐震對策。

7.4.5 系統性的對策

對於污水處理廠及揚水站，可通過系統性對策，積極提升整個污水處理系統的耐震性能。

解說：

為提高設施的耐震性，除藉由耐震補強以提高設施的耐震性外，應建立下水道系統，整體耐震性能提升之雙迴線管線替代方案，例如確保繞流路線等實施對應之系統網路化及支援系統的對應。目標可達抵抗地震的韌性下水道系統。在整合這些網路化及支援設施時，配合下水道改善對策之洪水對策、三級處理及處理廠的更新改建等主要設施的維護計畫，進行有效整合，對設施產生有效的功能是相當重要的，還應考慮功能性優先順位的設定及檢討階段性維護之進行，如表 7.6。

另外，雙路徑管線、網路化管網系統或輔助設施，可以在日常中有效地使用，例如採取維護、管理或雨水貯留等方式。

表 7.6 機電設備的補強設施例

耐震診斷結果		補強方法
共同	基礎螺栓直徑不足	增加螺栓直徑，增加螺栓數量
	基礎螺栓，配管支撐等的腐蝕、生鏽	塗裝及包覆
	基礎龜裂	補修
	防油堤及防液堤高度不足	增加防油堤及防液堤高度
	沒有安裝避震器	安裝避震設施
	避震設施強度不足	增加避震設施的數量，增加避震設施的基礎螺栓直徑、數量
	未有設置撓性接頭的場所	安裝撓性接頭
	沒有備份系統	雙系統，系統獨立化
	在維生系統恢復之前的準備不足（發電燃料，冷卻水箱等的儲備量不足）	容量增加
	損害調查及修復工程對策不完備	設施設備的書圖管理（用於損壞調查，修復工程）
機械	緊急遮斷閥未安裝的場所	安裝緊急遮斷設施
	主要系線路移位	改造機器，進行補強
	沒有污泥刮泥機自動停止系統	加裝地震感測器，採用自動停止系統
電機	手孔中沒有多餘的電纜長度	電纜重設
	充油變壓器等之充油設備	更新為其他機種（防止火災）
	單一線路系統	複數線路系統

參考文獻

1. 「水道施設耐震工法指針・解説」2009年版J(社)日本水道協会，平成21年1月
2. 「官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説平成8年版」(財)建築保全センター，平成8年11月
3. 「2007年制定コンクリート標準示方書(設計編)」(社)土木学会，平成20年3月
4. 「壁式構造関係設計基準集・同解説(壁式鉄筋コンクリート造編)」(社)日本建築学会，平成22年4月
5. 「建築設備耐震設計・施工指針2005年版」(財)日本建築センター，平成17年5月

